

스터디파이터 감정평가사 경제학 기출문제집 2018-2021

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
경제학
문제집

제1판

본서의 자기소개서

본 서의 특징은 다음과 같습니다.

- (1) 본 서는 <가장 쉬운 경제학> 출판 이후 시행된 2018~2021년 각종 경제학 기험 기출문제의 해설을 담고 있습니다. (7급 국가직, 7급 지방직, 7급 서울시, 9급 국가직, 감정평가사, 공인노무사, 보험계리사 시험)
- (2) <가장 쉬운 경제학>을 먼저 학습한 뒤에 본 서로 최신 기출문제를 보충하기를 권장합니다.
- (3) 해설 강의는 유튜브 채널 <스터디파이터>에서 무료 제공되나, 해설 강의 수강전 반드시 본인의 힘으로 먼저 풀어보시기를 권장합니다.
- (4) 본 서가 아무쪼록 여러분의 단기 합격에 도움이 되기를 바랍니다.

2022.01.20

편저자 윤철신

CONTENTS

미시경제학

제1편 미시경제학의 기초

제1장 경제학의 기초

논점 1-2 기회비용	10
논점 1-3 생산가능곡선	13

제2장 수요와 공급의 기본이론

논점 2-1 수요함수와 공급함수	14
논점 2-2 균형가격과 균형거래량	16

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

논점 3-1 가격탄력성	18
논점 3-2 가격탄력성과 총수입	23
논점 3-3 기타 탄력성	26

제4장 수요공급이론의 응용

논점 4-1 소비자잉여와 생산자잉여	30
논점 4-2 가격통제	33
논점 4-3 조세의 기초	38
논점 4-4 조세의 전가와 귀착	40
논점 4-5 보조금	47

제2편 소비자이론

제6장 무차별곡선이론

논점 6-1 효용극대화 조건	48
논점 6-2 콥-더글라스 효용함수	51
논점 6-3 완전보완재의 효용함수	56
논점 6-4 선형효용함수	58
논점 6-5 가격효과	59

제7장 현시선택이론

논점 7-1 현시선택이론	62
---------------	----

제8장 기대효용이론

논점 8-1 기대효용이론	64
---------------	----

제9장 소비자이론의 응용

논점 9-1 피셔의 2기간 모형	68
-------------------	----

제3편 생산자이론

제10장 생산이론

논점 10-1 생산이론의 기초	72
논점 10-2 생산자균형조건	76
논점 10-3 수확체감의 법칙과 규모의 수익	77
논점 10-4 콥-더글라스 생산함수	79

제11장 비용이론

논점 11-1 비용이론의 기초	82
논점 11-2 비용곡선 간의 관계	88

제4편 시장이론

제12장 완전경쟁시장

논점 12-1 이윤극대화 조건	90
논점 12-2 단기균형	92
논점 12-3 장기균형	99

제13장 독점시장

논점 13-1 독점시장의 개요	102
논점 13-2 단기균형	106
논점 13-3 가격차별	111
논점 13-4 자연독점	117

제14장 독점적 경쟁시장

논점 14-1 독점적 경쟁시장	120
------------------------	-----

제15장 과점시장

논점 15-1 과점시장	122
--------------------	-----

제16장 게임이론

논점 16-1 게임이론	126
--------------------	-----

제5편 생산요소시장과 소득분배

제17장 생산요소시장

논점 17-1 생산요소시장의 개요	138
논점 17-2 노동시장의 수요와 공급	140
논점 17-3 소득-여가모형	146
논점 17-4 수요독점	151

제18장 소득분배이론

논점 18-1 기능별 소득분배이론	156
논점 18-2 계층별 소득분배이론	157

제6편 후생경제학과 시장실패

제19장 후생경제학과 사회후생 극대화

논점 19-1 파레토효율성	162
논점 19-2 사회후생함수	165

제20장 시장실패

논점 20-1 시장실패와 정보경제학	166
---------------------------	-----

제21장 외부성

논점 21-1 외부효과	168
논점 21-2 피구세와 피구보조금	170
논점 21-3 코즈정리	175
논점 21-4 오염배출권	176

제22장 외부성

논점 22-1 공공재	178
-------------------	-----

CONTENTS

거시경제학

제1편 거시경제학의 기초

제1장 거시경제학의 기초

논점 1-1 GDP의 개념	188
논점 1-2 GDP의 측정	191
논점 1-3 명목GDP와 실질GDP	193
논점 1-4 GDP디플레이터	194
논점 1-5 GNI와 GNP	194

제2장 고전학파의 국민소득 결정이론

논점 2-1 고전학파의 국민소득결정	196
---------------------	-----

제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

논점 3-1 케인즈의 국민소득결정	200
논점 3-2 승수효과	200

제2편 소비함수와 투자함수

제4장 소비함수론

논점 4-1 소비함수론	208
--------------	-----

제5장 투자함수론

논점 5-1 투자함수론	214
--------------	-----

제3편 화폐금융이론

제6장 화폐공급이론

논점 6-1 통화지표	216
논점 6-3 통화승수	218

제7장 화폐수요이론

논점 7-1 고전학파계열의 화폐수요이론	224
논점 7-2 케인즈의 화폐수요이론	226
논점 7-3 기타 화폐수요이론	228

제4편 총수요-총공급이론

제8장 IS-LM모형

논점 8-1 IS-LM모형의 기본	230
논점 8-2 IS-LM 균형	231

제9장 재정정책과 금융정책

논점 9-1 재정정책과 금융정책의 효과	236
논점 9-2 금융정책의 수단	241
논점 9-3 유동성함정	246
논점 9-5 구축효과	248

제10장 총수요-총공급

논점 10-1 총수요곡선	250
논점 10-2 총공급곡선	252
논점 10-3 총수요-총공급 균형	254

제5편 물가와 실업

제11장 물가와 인플레이션

논점 11-1 물가지수	264
논점 11-2 인플레이션의 영향	269
논점 11-3 피셔효과	272

제12장 실업

논점 12-1 실업의 개념과 측정	274
논점 12-2 실업률 계산 문제	279
논점 12-3 필립스곡선	285
논점 12-4 기타 논점	290

제6편 학파별 비교

제13장 새고전학파와 새케인즈학파

논점 13-1 새고전학파	292
논점 13-3 학파별 종합	294
논점 13-4 리카도 대등정리	300

제7편 경기변동론과 경제성장론

제14장 경기변동론

논점 14-2 경기변동이론	306
----------------	-----

제15장 경제성장론

논점 15-1 솔로우 모형	310
논점 15-2 수렴가설	312
논점 15-4 솔로우 균제상태	313
논점 15-5 황금률	316
논점 15-6 내생적 성장이론	320
논점 15-7 성장회계	322

제8편 국제경제학

제16장 국제무역이론

논점 16-1 비교우위론	328
논점 16-2 관세	338
논점 16-3 수입할당제	342
논점 16-4 무역정리	343
논점 16-5 기타 논점	345

제17장 환율이론

논점 17-1 환율의 기본	350
논점 17-2 구매력평가설	353
논점 17-3 이자율평가설	358
논점 17-4 환율제도	362

제18장 국제수지론

논점 18-1 국제수지표	364
논점 18-2 국제수지와 거시경제	366
논점 18-3 IS-LM-BP	368

**경 제 학
기 출 문 제
2018-2021**

미시경제학

MICRO ECONOMICS

제1장 경제학의 기초

Micro Economics

논점 1-2 기회비용

1

2020 9급 국가직

매몰비용(*sunk cost*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일단 지출된 후에는 어떠한 방법으로도 회수가 불가능한 비용이다.
- ② 매몰비용의 기회비용은 0이다.
- ③ 일단 지출된 후에는 기업의 의사결정 과정에서 고려할 필요가 없는 비용이다.
- ④ 고정비용이면서 매몰비용인 경우는 없다.

Solution

- ④ 고정비용 중에 회수할 수 있는 비용은 매몰비용이 아니다.
예를 들어 계약기간 동안 지불했던 임차료는 매몰비용이나 보증금은 회수가 가능한 금액이므로 매몰비용이 아니다.

정답 : ④

2

2019 9급 국가직

乙은 자신의 저축 1,000만 원과 은행으로부터 대출받은 2,000만 원을 투자하여 사업을 시작하였다. 저축예금 이자율과 대출 이자율이 모두 연 5 %로 동일할 경우, 이 사업에 투입된 금융자본의 연간 기회비용은?

- ① 100만 원
- ② 150만 원
- ③ 2,000만 원
- ④ 3,000만 원

Solution

명시적 비용 = 대출(2,000만원)에 대한 이자비용 = 100만원
암묵적 비용 = 저축(1,000만원)에 대한 이자수익 = 50만원
따라서 총 기회비용은 150만원이 된다. 정답 : ②

3

2018 7급 지방직

직장인 K 는 거주할 아파트를 결정할 때 직장까지 월별 통근시간의 기회비용과 아파트 월별 임대료만 고려한다. 통근시간과 임대료가 다음과 같은 경우 K 의 최적 선택은?
(단, K 의 통근 1시간당 기회비용은 1만원이다.)

거주아파트	월별 통근시간 (단위 : 시간)	월별 임대료 (단위 : 만원)
A	10	150
B	15	135
C	20	125
D	30	120

① A 아파트② B 아파트③ C 아파트④ D 아파트**Solution**

A 아파트 거주 총비용은 160만원, B 아파트는 150만원, C 아파트는 145만원, D 아파트는 150만원이므로 통근시간까지 고려한 총비용이 가장 작은 C 아파트가 최적의 선택이다. **정답 : ③**

4

2019 9급 국가직

甲은 보유하고 있는 중고 의자를 일상생활에서 사용하기 위해 이미 18만 원을 수리비로 지불하였다. 甲에게 현재 이 의자의 주관적 가치는 13만 원이다. 만약 이 의자를 20만 원을 주고 추가로 손질하면 시장에 36만 원에 팔 수 있고, 현재 상태로 팔면 10만 원에 팔 수 있다고 한다.
甲의 합리적인 의사결정은?

- ① 추가로 손질해서 36만 원에 판다.
- ② 그대로 이 의자를 보유한다.
- ③ 10만 원을 받고 이 의자를 현재 상태로 판다.
- ④ 甲이 어떠한 의사결정을 하든 결과는 같다.

Solution

이미 지출한 수리비 18만원은 매몰비용이므로 고려할 필요가 없다.

- ① 현재 상태로 보유시 가치는 13만원,
- ② 추가 수리 후 판매시 가치는 16만원(36만원 - 20만원),
- ③ 현재 상태로 판매시 가치는 10만원이므로
- ② 추가 수리후 판매하는 것이 가장 합리적이다. **정답 : ①**

바이오 기업인 甲은 상용화가 가능한 치매치료 신약을 개발하였고, 이를 자신이 직접 생산하여 판매 하려는 계획을 갖고 있다. 그런데 이를 알게 된 기업 乙은 甲에게 신약 제조방법을 포함한 일체의 권리를 매입하겠다고 제안하였다. 현재 甲은 식품의약품안전처의 승인을 기다리고 있으며, 승인 여부 및 甲의 선택에 따른 甲의 이윤 크기는 다음과 같다.

甲이 기대이윤을 극대화할 때, 甲의 합리적 선택과 기대이윤은?

구분		甲의 결정	
승인 여부	확률	乙에 권리매도	甲이 생산판매
승인	10%	100억원	1,000억원
거절	90%	100억원	-20억원

- ① 乙에 권리매도, 100억원
- ② 甲이 생산판매, 82억원
- ③ 乙에 권리매도, 90억원
- ④ 甲이 생산판매, 1,000억원

Solution

(1) 乙에게 권리매도의 기대이윤 : $(0.1 \times 100) + (0.9 \times 100) = 100$

(2) 甲이 생산판매 : $(0.1 \times 1,000) + (0.9 \times -20) = 82$

따라서 乙에게 권리매도하는 것이 기대이윤을 극대화할 수 있다. 정답 : ①

논점 1-3 생산가능곡선

1

2021 갑정형가사

원점에 대해 오목한 생산가능곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① X축 상품생산이 늘어나면 기울기가 더 가팔라진다.
- ② 생산기술이 향상되면 생산가능곡선이 원점에서 더 멀어진다.
- ③ 기회비용 체증의 법칙이 성립한다.
- ④ 생산가능곡선 기울기의 절댓값이 한계변환율이다.
- ⑤ 생산가능곡선 상의 점에서 파레토 개선이 가능하다.

Solution

- ⑤ 생산가능곡선 상의 점은 생산이 파레토 효율적으로 이루어지고 있는 상태이기 때문에 곡선 상의 점의 이동으로 파레토개선은 불가능하다. **정답 : ⑤**

2

2020 7급 서물시

두 제품만 생산할 수 있는 경제의 생산가능곡선에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 생산 비효율적인 생산점이 생산 효율적인 생산점으로 이동하기 위해서는 경제성장이 이루어져야 한다.
- ② 생산가능곡선이 원점에 대하여 오목하다면 생산효율적인 생산점에서 한 제품을 더 생산할수록 기회비용이 점점 커진다.
- ③ 이 경제에서 생산하는 두 제품에서 기술진보가 이루어진다면 생산가능곡선이 바깥쪽으로 이동한다.
- ④ 생산가능곡선이 직선이라면 두 제품의 기회비용은 일정하다.

Solution

- ① 생산의 효율성이 높아지면 생산가능곡선 내부의 점에서 경계상의 점으로 이동한다. 경제성장이 이루어지면 생산가능곡선 자체가 바깥쪽으로 이동한다. **정답 : ①**

제2장 수요와 공급의 기본이론

Micro Economics

논점 2-1 수요함수와 공급함수

1

2019 공민노무사

정상재인 커피의 수요곡선을 좌측으로 이동(shift)시키는 요인으로 옳은 것은?

- ① 커피의 가격이 하락한다.
- ② 소비자의 소득이 증가한다.
- ③ 소비자의 커피에 대한 선호도가 높아진다.
- ④ 대체재인 홍차의 가격이 상승한다.
- ⑤ 보완재인 설탕의 가격이 상승한다.

Solution

- ① 수요곡선 상의 점의 이동이다.
- ② 우측이동
- ③ 우측이동
- ④ 우측이동. 정답 : ⑤

2

2021 7급 서물시

파전의 수요곡선은 우하향하고, 공급곡선은 우상향한다.

파전 가격의 하락을 야기할 것으로 가장 옳은 것은?

(단, 파전 시장은 경쟁적이며, 김치전은 파전의 대체재이다.)

- ① 김치전 가격의 하락과 파 가격의 하락
- ② 김치전 가격의 하락과 파 가격의 상승
- ③ 김치전 가격의 상승과 파 가격의 하락
- ④ 김치전 가격의 상승과 파 가격의 상승

Solution

파전의 수요가 감소하고 파전의 공급이 증가할 때 파전의 가격이 가장 많이 하락한다.
따라서 대체재인 김치전의 가격의 하락(파전의 수요감소)과 파전의 생산요소인 파의 가격하락(파전의 공급증가)이
동시에 발생할 때 파전의 가격이 대폭 하락한다. 정답 : ①

3

2021 감정평가사

수요곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 우하향하는 수요곡선의 경우, 수요의 법칙이 성립한다.
- ② 기펜재(*Giffen goods*)의 수요곡선은 대체효과보다 소득효과가 크기 때문에 우하향한다.
- ③ 사적재화의 시장수요는 개별수요의 수평 합이다.
- ④ 우하향하는 수요곡선의 높이는 한계편익이다.
- ⑤ 소비자의 소득이 변하면 수요곡선이 이동한다.

Solution

기펜재는 소득효과와 절대값이 대체효과와 절대값보다 크기 때문에 재화의 가격이 상승할 때 수요량이 증가한다. 따라서 수요곡선이 우상향한다. **정답 : ②**

4

2020 감정평가사

맥주 시장의 수요함수가 $Q_D = 100 - 4P - P_C + 0.2I$ 일 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, Q_D 는 맥주 수요량, P 는 맥주 가격, P_C 는 치킨 가격, I 는 소득)

- ㄱ. 맥주는 열등재이다.
- ㄴ. 맥주는 치킨의 보완재이다.
- ㄷ. 치킨 가격이 인상되면 맥주 수요는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄱ. 소득이 증가할 때 맥주의 수요가 증가하므로 정상재이다.(X)
ㄴ과 ㄷ. 치킨의 가격이 상승할 때 맥주의 수요가 감소하므로 양자는 보완재관계이다.(O) **정답 : ④**

5

2019 공민노무사

사적 재화인 X재 시장의 수요자는 A와 B만으로 구성되어 있다.

재화 X에 대한 A의 수요함수는 $q_A = 10 - 2P$, B의 수요함수는 $q_B = 15 - 3P$ 일 때, X재의 시장수요함수는?

- ① $Q = 10 - 2P$ ② $Q = 10 - 3P$ ③ $Q = 15 - 2P$
- ④ $Q = 15 - 3P$ ⑤ $Q = 25 - 5P$

Solution

개별수요함수를 q 에 대하여 정리한 뒤 더한다.
 $Q = (10 - 2P) + (15 - 3P) = 25 - 5P$ **정답 : ⑤**

시장 수요이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 네트워크효과가 있는 경우 시장수요곡선은 개별 수요곡선의 수평 합이다.
 ㄴ. 상품 소비자의 수가 증가함에 따라 그 상품 수요가 증가하는 효과를 속물효과(*snob effect*)라고 한다.
 ㄷ. 열등재라도 대체효과의 절대적 크기가 소득효과의 절대적 크기보다 크면 수요곡선은 우하향한다.
 ㄹ. 소득이 증가할 때 소비가 증가하는 재화는 정상재이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 소비의 네트워크효과가 있는 경우 시장수요곡선은 단순히 개별수요곡선의 수평합으로 정의되지 않는다.
 양(+)의 네트워크효과가 있는 경우에는 개별수요곡선의 수평합보다 더 완만한 시장수요곡선이 도출되고,
 음(-)의 네트워크효과가 있는 경우에는 반대로 더 급경사의 시장수요곡선이 도출된다.(X)
 ㄴ. 밴드웨건효과라고 한다.(X)
 ㄷ. 일반적인 열등재에 대한 설명이다.(O)
 ㄹ. 정상재에 대한 올바른 설명이다.(O) **정답 : ①**

논점 2-2 균형가격과 균형거래량

재화 X에 대한 시장수요함수, 시장공급함수가 각각 $Q_D = -4P + 1600$, $Q_S = 8P - 800$ 일 때, 균형가격(P)과 균형거래량(Q)은?

① $P = 190$, $Q = 840$ ② $P = 195$, $Q = 820$ ③ $P = 200$, $Q = 800$ ④ $P = 205$, $Q = 780$ ⑤ $P = 210$, $Q = 760$

Solution

수요함수와 공급함수를 연립하면 $-4P + 1600 = 8P - 800$ 균형점은 $(P, Q) = (200, 800)$ 이다. **정답 : ③**

2

2019 9급 국가직

최근 막걸리 생산에 고용되는 노동자의 임금이 상승하였다. 동시에 건강에 대한 관심 증대로 소비자들이 소주보다는 막걸리를 더 선호하게 되었다. 이와 같은 현상이 막걸리 시장에 미치는 영향으로 옳은 것은? (단, 막걸리에 대한 수요곡선은 우하향하고, 공급곡선은 우상향한다)

- ① 균형가격은 상승하고 균형거래량은 감소한다.
- ② 균형거래량은 증가하고 균형가격은 하락한다.
- ③ 균형가격은 상승하고 균형거래량 변화는 알 수 없다.
- ④ 균형거래량은 증가하고 균형가격 변화는 알 수 없다.

Solution

노동자의 임금상승은 막걸리의 공급감소를 초래한다.
소주보다 막걸리를 더 선호하는 것은 막걸리의 수요증가를 초래한다.
따라서 균형가격은 반드시 상승하나 균형거래량의 증감은 알 수 없다. **정답 : ③**

3

2018 9급 국가직

돼지고기와 닭고기는 서로 대체관계에 있는 재화이다.
돼지고기의 가격이 하락함에 따라 닭고기 시장에서 나타날 현상으로 적절한 것은?

- ① 균형가격 상승, 균형거래량 증가
- ② 균형가격 상승, 균형거래량 감소
- ③ 균형가격 하락, 균형거래량 증가
- ④ 균형가격 하락, 균형거래량 감소

Solution

대체재인 돼지고기의 가격이 하락하면 닭고기에 대한 수요가 감소하게 된다.
따라서 닭고기의 균형가격은 하락하고, 균형거래량은 감소한다. **정답 : ④**

4

2018 감정평가사

밀줄 친 변화에 따라 2018년 Y재 시장에서 예상되는 현상으로 옳지 않은 것은?
(단, 수요곡선은 우하향, 공급곡선은 우상향하며, 다른 조건은 일정하다.)

2017년 Y재 시장의 균형가격은 70만 원이며, 균형거래량은 500만이다.
2018년에 Y재 생산에 필요한 부품 가격이 상승하였다.

- ① 공급곡선은 왼쪽으로 이동한다.
- ② 균형가격은 낮아진다.
- ③ 균형거래량은 줄어든다.
- ④ 소비자잉여는 감소한다.
- ⑤ 사회적 후생은 감소한다.

Solution

Y재 생산요소의 가격상승으로 Y재 공급곡선이 좌측으로 이동한다. 그에 따라 균형가격은 높아진다.
거래량 감소로 소비자잉여와 생산자잉여는 모두 감소한다. **정답 : ②**

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

Micro Economics

논점 3-1 가격탄력성

1

2020 감점평가사

X재의 수요곡선이 $Q = 10 - 2P$ 일 때, 수요의 가격탄력성이 1이 되는 가격은?
(단, Q 는 수요량, P 는 가격)

- ① 1 ② 1.5 ③ 2 ④ 2.5 ⑤ 5

Solution

수요곡선이 우하향 직선일 때 중점에서 수요의 가격탄력성이 1이 된다.

따라서 세로축(가격) 절편이 5이므로 그 절반인 $P = 2.5$ 이 수요곡선의 중점이다. **정답 : ④**

2

2018 보합계리사

K시네마가 극장 입장료를 5에서 9로 인상하였더니 매출액이 1,500에서 1,800으로 증가하였다.
중간점공식(호탄력도)을 이용하여 수요의 가격탄력성을 구하면?
(단, 소수점 셋째자리에서 반올림)

- ① 0.32 ② 0.42 ③ 0.70 ④ 1.13

Solution

$P = 5$ 일 때 매출액이 1,500이므로 $Q = 300$ 이다.

$P = 9$ 일 때 매출액이 1,800이므로 $Q = 200$ 이다.

$$\varepsilon = \left(\frac{100}{300 + 200} \right) \left/ \left(\frac{4}{5 + 9} \right) \right. = 14 / 20 = 0.70 \text{이다. } \text{정답 : ③}$$

3

2019 공민노무사

재화 X의 공급함수가 $Q = 10P - 40$ 이다. $P = 2$ 일 때 공급의 가격탄력성은?

- ① 0.5 ② 0.75 ③ 1 ④ 1.25 ⑤ 2.5

Solution

$$\text{공급의 가격탄력성} = \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = 10 \times \frac{2}{16} = 1.25 \text{ } \text{정답 : ④}$$

4

2020 보형개리사

X재의 수요곡선은 $Q^d = 150 - P$ 이고, 공급곡선은 $Q^s = P$ 이다.
 시장 균형에서 수요의 가격탄력성과 공급의 가격탄력성은?
 (단, P 는 가격이다.)

① 0, 0

② 1, 1

③ 5, 1

④ 5, 5

Solution

시장균형점은 $(P, Q) = (75, 75)$ 이다.

$$(1) \text{ 수요의 가격탄력성 : } -\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = -(-1) \times \frac{75}{75} = 1$$

$$(2) \text{ 공급의 가격탄력성 : } \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = (1) \times \frac{75}{75} = 1 \quad \text{정답 : ②}$$

5

2020 7급 지방직

커피에 대한 수요함수가 $Q^d = 2,400 - 2P$ 일 때, 가격 P^* 에서 커피수요에 대한 가격탄력성의 절대값은 0.5이다. 이때 가격 P^* 는?
 (단, Q^d 는 수요량, P 는 가격이다.)

① 400

② 600

③ 800

④ 1,000

Solution

$$\text{수요의 가격탄력성} = -\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = -(-2) \times \frac{P}{Q} = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } 4P = Q \text{이다.}$$

이를 수요함수에 대입하면 $P = 400$ 이다. 정답 : ①

6

2020 공인노무사

X재의 공급함수가 $Q = P - 6$ 일 때, 공급의 가격탄력성은?
 (단, Q 는 공급량, P 는 가격이다.)

① $(P - 6) / P$ ② $(P + 6) / P$ ③ $(-P + 6) / P$ ④ $P / (P + 6)$ ⑤ $P / (P - 6)$

Solution

$$\text{공급의 가격탄력성} = \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = 1 \times \frac{P}{P - 6} \quad \text{정답 : ⑤}$$

갑의 우하향하는 선형 수요곡선에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- 가. 모든 구간에서 호탄력성은 다르다.
- 나. 모든 점에서 점탄력성은 다르다.
- 다. 모든 점에서 한계효용은 다르다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

Solution

- 가. 모든 구간에서 호탄력성은 모두 다르다.(O)
- 나. 수요곡선의 기울기의 역수는 동일하나 각 점마다 좌표가 다르므로 점탄력성도 다르다.(O)
- 다. 수요곡선의 수직높이는 한계편익을 의미하므로 각 점마다 한계편익(효용)이 다르다.(O) **정답 : ④**

수요와 공급의 가격탄력성에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 대체재를 쉽게 찾을 수 있을수록 수요의 가격탄력성은 작아진다.
- ㄴ. 동일한 수요곡선 상에서 가격이 높을수록 수요의 가격탄력성은 항상 커진다.
- ㄷ. 상품의 저장에 드는 비용이 클수록 공급의 가격탄력성은 작아진다.
- ㄹ. 공급곡선이 원점을 지나고 우상향하는 직선형태일 경우, 공급의 가격탄력성은 항상 1이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 대체재를 구하기 쉬워지면 가격탄력성이 커진다.(X)
- ㄴ. 일반적으로는 올바른 서술이나 항상 성립하지는 않는다.
그러나 수요곡선이 수직선, 수평선, 직각쌍곡선인 경우에는 수요곡선상 모든 점에서 수요의 가격탄력성이 동일하다.(X)
- ㄷ. 저장비용이 많이 들수록 공급의 가격탄력성이 작아진다.(O)
- ㄹ. 공급곡선이 원점을 지나면 기울기에 관계없이 공급의 가격탄력성은 항상 1이다.(O) **정답 : ⑤**

9

2019 보합계리사

A기업의 공급곡선은 $Q_s^A = P$ 이고 B기업의 공급곡선은 $Q_s^B = 2P$ 이다.
가격 P 의 변화에 따른 공급의 가격탄력성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P 가 상승하면 A기업의 공급의 가격탄력성은 상승한다.
- ② $P = 100$ 에서 A기업의 공급의 가격탄력성은 1이다.
- ③ B기업의 공급의 가격탄력성은 공급량 수준과 관련 없이 항상 동일하다.
- ④ $P = 100$ 에서 A기업의 가격탄력성과 $P = 200$ 에서 B기업의 가격탄력성은 동일하다.

Solution

A기업과 B기업의 공급곡선이 모두 원점을 지나므로 기울기에 관계없이 공급곡선 상의 모든 점에서 점탄력성이 1로 동일하다. 정답 : ①

10

2018 7급 서물사

갑(甲)은 주유소에 갈 때마다 휘발유 가격에 상관없이 매번 일정 금액만큼 주유한다.
갑(甲)의 휘발유에 대한 수요의 가격탄력성과 수요곡선의 형태에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
(단, 수요곡선의 가로축은 수량, 세로축은 가격이다.)

수요의 가격탄력성	수요곡선	수요의 가격탄력성	수요곡선
① 단위탄력적	직각쌍곡선	② 완전비탄력적	수직선
③ 단위탄력적	수직선	④ 완전비탄력적	직각쌍곡선

Solution

일정 금액을 구입한다면 수요의 가격탄력성은 1이고 수요곡선은 직각쌍곡선의 형태이다. 정답 : ①

11

2018 갑정형가사

주유소에서 휘발유를 구입하는 모든 소비자들은 항상 “5만 원어치 넣어주세요”라고 하는 반면, 경유를 구입하는 모든 소비자들은 항상 “40리터 넣어주세요”라고 한다. 현재의 균형상태에서 휘발유의 공급은 감소하고, 경유의 공급이 증가한다면, 휘발유 시장과 경유 시장에 나타나는 균형가격의 변화는?
(단, 휘발유 시장과 경유 시장은 완전경쟁시장이며, 각 시장의 공급곡선은 우상향하고, 다른 조건은 일정하다.)

- ① 휘발유 시장: 상승, 경유 시장: 상승
- ② 휘발유 시장: 상승, 경유 시장: 하락
- ③ 휘발유 시장: 하락, 경유 시장: 불변
- ④ 휘발유 시장: 하락, 경유 시장: 하락
- ⑤ 휘발유 시장: 불변, 경유 시장: 불변

Solution

- (1) 휘발유 소비자들은 항상 <일정한 금액>을 소비하므로 수요의 가격탄력성이 1이며, 수요곡선은 직각쌍곡선의 형태이다. 따라서 공급이 감소하면 균형가격은 상승한다.
- (2) 경유 소비자들은 <일정한 양>을 소비하므로 수요의 가격탄력성은 영(0)이다. 따라서 수요곡선은 수직선의 형태이며 공급이 증가하면 균형가격은 하락한다. 정답 : ②

12

2021 공민노무사

수요의 가격탄력성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Q 는 수량, P 는 가격이다.)

- ① 상품 가격이 변화할 때 상품 수요가 얼마나 변하는가를 측정하는 척도이다.
- ② 수요곡선이 수직선이면 언제나 일정하다.
- ③ 수요곡선이 $Q = \frac{5}{P}$ 인 경우, 수요의 가격탄력성(절댓값)은 수요곡선 상 모든 점에서 항상 1이다.
- ④ 정상재인 경우 수요의 가격탄력성이 1보다 클 때 가격이 하락하면 기업의 총수입은 증가한다.
- ⑤ 사치재에 비하여 생활필수품은 수요의 가격탄력성이 작다.

Solution

- ① 수요 $\rightarrow$ 수요량
- ③ 수요곡선이 직각쌍곡선이므로 수요곡선상 모든 점에서 1이다. **정답 : ①**

13

2020 7급 지방직

상품 A의 수요함수를 추정하기 위해서 다음과 같은 모형을 구성했다.

분석 결과로 β_2 가 -0.0321 로 추정되었을 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, Q_d 는 수량, P 는 가격, ε 은 오차항이다.)

$$\ln Q^d = \beta_1 + \beta_2 \ln P + \varepsilon$$

- ① 가격 P 가 1% 상승하면, 수량 Q_d 가 3.21% 감소한다.
- ② 가격 P 가 1% 상승하면, 수량 Q_d 가 0.0321% 감소한다.
- ③ 가격 P 가 1% 포인트 상승하면, 수량 Q_d 가 3.21% 포인트 감소한다.
- ④ 가격 P 가 1% 포인트 상승하면, 수량 Q_d 가 0.0321% 포인트 감소한다.

Solution

주어진 수요함수를 전미분하면 $\frac{dQ}{Q} = \beta_2 \frac{dP}{P}$ 이다.

이를 정리하면 $-\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = -\beta_2$ 이므로 $-\beta_2$ 가 수요의 가격탄력성임을 알 수 있다.

$\beta_2 = -0.0321$ 이므로 가격이 1% 상승하면 수량은 0.0321% 감소한다는 것을 알 수 있다. **정답 : ②**

논점 3-2 가격탄력성과 총수입

1

2018 보합계리사

상품수요가 $Q_d = 5,000 - 2P$ 이다. $P = 2,000$ 에서 수요의 가격탄력성과 소비자의 지출액은?

- ① 0.25 ; 2,000 ② 0.25 ; 2,000,000 ③ 1 ; 1,000,000 ④ 4 ; 2,000,000

Solution

$P = 2,000$ 일 때 $Q = 1,000$ 이다. 수요함수를 P 에 대하여 미분하면 $\frac{dQ}{dP} = -2$ 이다.

따라서 수요의 가격탄력성은 $-\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = -(-2) \times \frac{2,000}{1,000} = 4$ 이다.

지출액은 $PQ = 1,000 \times 2,000 = 2,000,000$ 이다. **정답 : ④**

2

2019 7급 지방직

수요의 가격탄력성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재화의 수요가 비탄력적일 때, 재화의 가격이 상승하면 그 재화를 생산하는 기업의 총수입은 증가한다.
 ② 재화에 대한 수요의 가격탄력성이 1일 때, 재화의 가격이 변하더라도 그 재화를 생산하는 기업의 총수입에는 변화가 없다.
 ③ 재화의 수요가 탄력적일 때, 재화의 가격이 하락하면 그 재화를 소비하는 소비자의 총지출은 증가한다.
 ④ 수요곡선이 우하향의 직선인 경우 수요의 가격탄력성은 임의의 모든 점에서 동일하다.

Solution

수요곡선이 우하향하는 직선인 경우 수요곡선 상의 모든 점에서 점탄력성의 크기는 모두 다르다. **정답 : ④**

3

2021 9급 국가직

수요곡선이 우하향하는 선분인 경우 수요의 가격탄력성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가격탄력성이 1보다 작은 경우 생산량을 늘리면 총수입이 증가한다.
 ② 가격탄력성이 1보다 작은 경우 한계수입은 양(+)이 된다.
 ③ 가격탄력성이 1일 때 총수입이 극대가 된다.
 ④ 독점기업의 경우 한계비용이 0일 때 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서 생산량을 결정한다.

Solution

- ① 가격탄력성이 1보다 작은 경우 가격을 올리고 판매량을 줄여야 총수입이 증가한다.
 ② 가격탄력성이 1인 경우 한계수입은 영(0)이 되고 가격탄력성이 1보다 작으면 한계수입은 음(-)이 된다.
 ④ 한계비용이 영(0)이라면 한계수입도 영(0)이 되므로 그때 가격탄력성은 1이 된다. **정답 : ③**

4

2021 보험계리사

X재의 가격이 10% 상승할 때 X재의 매출액은 전혀 증가하지 않은 반면, Y재의 가격이 10% 상승할 때 Y재의 매출액은 6% 증가하였다면 각 재화의 수요의 가격탄력성으로 옳은 것은?

- | X재 | Y재 | X재 | Y재 |
|---------|-------|----------|-------|
| ① 완전탄력적 | 단위탄력적 | ② 단위탄력적 | 탄력적 |
| ③ 단위탄력적 | 비탄력적 | ④ 완전비탄력적 | 단위탄력적 |

Solution

X재의 가격변화에도 불구하고 매출액은 변화가 없으므로 X재의 가격탄력성은 단위탄력적이다.

Y재의 가격이 10% 상승할 때 매출액이 6% 증가하였다면 판매량은 4% 감소한 것이므로 비탄력적이다. **정답 : ③**

5

2019 감정평가사

정상재 A, B의 가격이 각각 2% 상승할 때 A재의 소비지출액은 변화가 없었지만, B재의 소비지출액은 1% 감소하였다. 이때 두 재화에 대한 수요의 가격탄력성 ε_A , ε_B 에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, ε_A 와 ε_B 는 절댓값으로 표시한다.)

- | | | |
|---|---|---|
| ① $\varepsilon_A > 1$, $\varepsilon_B > 1$ | ② $\varepsilon_A = 1$, $\varepsilon_B > 1$ | ③ $\varepsilon_A = 0$, $\varepsilon_B < 1$ |
| ④ $\varepsilon_A = 1$, $\varepsilon_B < 1$ | ⑤ $\varepsilon_A < 1$, $\varepsilon_B < 1$ | |

Solution

(1) A재는 가격변화에도 불구하고 소비지출액에 변화가 없었으므로 가격탄력성이 1이다.

(2) B재는 가격이 2% 상승할 때 소비지출액이 1% 감소하였으므로 판매량은 3% 감소하였다는 것을 알 수 있다.
따라서 가격탄력성은 1.5이다. **정답 : ②**

6

2018 7급 국가직

어느 재화의 가격이 1천 원에서 1% 상승하면 판매 수입은 0.2 % 증가하지만,
5천 원에서 가격이 1% 상승하면 판매 수입은 0.1% 감소한다.
이 재화에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 수요곡선은 수요의 법칙이 적용된다)

- ① 가격이 1천 원에서 1 % 상승 시, 가격에 대한 수요의 탄력성은 탄력적이다.
- ② 가격이 5천 원에서 1 % 상승 시, 가격에 대한 수요의 탄력성은 비탄력적이다.
- ③ 가격이 1천 원에서 1 % 상승 시, 수요량은 0.2 % 감소한다.
- ④ 가격이 5천 원에서 1 % 상승 시, 수요량은 1.1 % 감소한다.

Solution

이 재화는 가격이 1천원일 때는 수요가 비탄력적인 구간이 있고, 5천원일 때는 탄력적인 구간이 있다.

③ 가격이 1% 상승할 때 판매수입이 0.2% 증가하려면 판매량은 0.8% 감소해야 한다.

④ 가격이 1% 상승할 때 판매수입이 0.1% 감소하려면 판매량은 1.1% 감소해야 한다. **정답 : ④**

기업 A는 차별화된 전통주를 독점적으로 생산하여 판매하고 있다.
이 제품에 대한 수요곡선은 $Q_d = -3P + 480$ 으로 표현된다.
기업 A가 판매수입을 극대화하기 위해 책정해야 하는 전통주 1병당 가격은?
(단, P 는 만원 단위로 표시된 1병당 가격이다.)

- ① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80

Solution

수요곡선의 중점에서 즉 수요의 가격탄력성이 1일 때, 판매수입이 극대화된다.

수요곡선이 $P = -\frac{1}{3}Q + 160$ 이므로 수요곡선의 중점에서 $P = 80$ 이다. **정답 : ④**

독점기업 A가 당면하고 있는 시장수요는 $Q = 100 - P$ 이다.
다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (단, Q 는 수요량, P 는 가격이다.)

- ㄱ. 수요량이 50일 때 수요의 가격탄력성은 1/3이다.
ㄴ. 수요의 가격탄력성이 1인 점에서의 한계수입은 0이다.
ㄷ. 판매수입이 극대화되는 점에서 수요의 가격탄력성은 1이다.
ㄹ. 수요의 가격탄력성이 1보다 클 때, 가격이 상승하면 판매수입이 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 수요량이 50인 점은 수요곡선의 중점이므로 그때 가격탄력성은 1이다.(X)
ㄴ. 가격탄력성이 1일 때 한계수입은 영(0)이다.(O)
ㄷ. 수요의 가격탄력성이 1일 때 판매수입은 극대화된다.(O)
ㄹ. 가격탄력성이 1보다 클 때, 가격이 상승하면 판매수입은 감소한다.(X) **정답 : ②**

논점 3-3 기타 탄력성

1

2020 9급 국가직

“X재는 열등재(*inferior goods*)이다.”라는 주장을 증명할 수 있는 탄력성은?

- ① X재 수요의 가격탄력성 ② X재 수요의 소득탄력성
- ③ X재 공급의 가격탄력성 ④ X재 공급의 교차탄력성

Solution

열등재 여부는 수요의 소득탄력성의 부호로 판단한다. **정답 : ②**

2

2019 보형계리사

소비자 갑의 X재에 대한 수요곡선은 $Q_d = B / 2P$ 이다.

시장가격 $P = 10$, 소비자 갑의 소득 $B = 200$ 일 때, X재 수요의 소득탄력성은?

- ① 0.25 ② 0.5 ③ 1 ④ 1.5

Solution

수요함수를 소득B에 대하여 미분하면 $\frac{dQ}{dB} = \frac{1}{2P}$ 이다.

수요의 소득탄력성 = $\frac{dQ}{dB} \times \frac{B}{Q} = \frac{1}{2P} \times 2P = 1$ **정답 : ③**

3

2018 공민노무사

수요의 탄력성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재화가 기펜재라면 수요의 소득탄력성은 양(+)의 값을 갖는다.
- ② 두 재화가 서로 대체재의 관계에 있다면 수요의 교차탄력성은 음(-)의 값을 갖는다.
- ③ 우하향하는 직선의 수요곡선 상에 위치한 두 점에서 수요의 가격탄력성은 동일한다.
- ④ 수요의 가격탄력성이 1이면 가격변화에 따른 판매총액은 증가한다.
- ⑤ 수요곡선이 수직선일 때 모든 점에서 수요의 가격탄력성은 영(0)이다.

Solution

- ① 기펜재는 열등재이므로 소득탄력성의 부호가 음(-)이다.
- ② 대체재 관계라면 교차탄력성은 양(+)이다.
- ③ 각 점마다 서로 다른 값을 가진다.
- ④ 불변이다. **정답 : ⑤**

4

2019 7급 서물시

어떤 사람이 소득 수준에 상관없이 소득의 절반을 식품품 구입에 사용한다.
〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 식품품의 소득 탄력성의 절댓값은 1보다 작다.
- ㄴ. 식품품의 소득 탄력성의 절댓값은 1이다.
- ㄷ. 식품품의 가격 탄력성의 절댓값은 1보다 크다.
- ㄹ. 식품품의 가격 탄력성의 절댓값은 1이다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

Solution

소득의 절반을 식품품구입에 지출한다.

가격변화에 관계없이 항상 소득의 절반을 지출하므로 가격탄력성은 1이다.

또한 소득이 2배로 증가하면 지출액이 2배로 증가하므로 소득탄력성도 1이다. 정답 : ④

5

2019 7급 서물시

탄력성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은

- ① 공급곡선이 원점을 지나는 직선일 때, 공급의 가격탄력성은 1이다.
- ② X재와 Y재 간 수요의 교차탄력성이 1보다 작을 때, 두 재화는 보완재이다.
- ③ 수요의 가격탄력성은 재화를 정의하는 범위와 탄력성 측정 기간에 영향을 받는다.
- ④ 기펜재(*Giffen goods*)에 대한 수요의 소득탄력성은 영(0)보다 작다.

Solution

② 교차탄력성이 영(0)보다 크면 대체재이고, 영(0)보다 작으면 보완재이다. 정답 : ②

6

2019 보합계리사

재화의 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정상재의 경우, 수요의 소득탄력성은 0보다 크다.
- ② 사치재의 경우, 수요의 소득탄력성은 1보다 크다.
- ③ 열등재의 경우, 가격이 하락하면 언제나 수요량이 증가한다.
- ④ 정상재의 경우, 가격이 상승할 때의 소득효과는 수요량을 감소시킨다.

Solution

③ 일반적인 열등재는 수요곡선이 우하향하므로 가격이 하락할 때 수요량이 증가한다.

그러나 열등재 중 기펜재는 수요곡선이 우상향하므로 가격이 하락하면 수요량이 감소한다. 정답 : ③

7

2020 7급 서물시

탄력성에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 가격 변화와 관계없이 반드시 소비해야 하는 물건에 대한 가격탄력성은 0이다.
- ② 대체관계인 연필과 샤프펜슬의 교차탄력성은 양(+)의 값을 가진다.
- ③ 사치품의 경우 가격탄력성은 1보다 크지만 소득탄력성은 1보다 작은 경향이 있다.
- ④ 소득탄력성이 0보다 크면 정상재라고 한다.

Solution

- ② 대체재의 교차탄력성은 양(+)의 값을 가진다.
- ③ 사치품은 소득탄력성이 1보다 큰 재화이다. **정답 : ③**

8

2019 7급 국가직

X 재의 수요함수가 $Q_x = 200 - 0.5P_x + 0.4P_y + 0.3M$ 이다.

P_x 는 100, P_y 는 50, M 은 100일 때, Y 재 가격에 대한 X 재 수요의 교차탄력성은?
(단, Q_x 는 X 재 수요량, P_x 는 X 재 가격, P_y 는 Y 재 가격, M 은 소득이다)

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

Solution

각 변수의 값을 수요함수에 대입하면 $Q_x = 200$ 이 된다.

또한 수요함수를 P_y 에 대하여 미분하면 $\frac{dQ_x}{dP_y} = 0.4$ 이다.

따라서 X 재 수요의 Y 재 가격에 대한 교차탄력성은 $\frac{dQ_x}{dP_y} \times \frac{P_y}{Q_x} = 0.4 \times \frac{50}{200} = 0.1$ 이다. **정답 : ①**

9

2021 감정평가사

수요와 공급의 탄력성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수요곡선이 수직이면 가격탄력성이 무한대이다.
- ② 우하향하는 직선의 수요곡선 상 모든 점에서 가격탄력성은 같다.
- ③ 가격탄력성이 1보다 크면 비탄력적이다.
- ④ 우상향 직선의 공급곡선 Y 축 절편이 0보다 크면 가격탄력성은 무조건 1보다 크다.
- ⑤ 수요의 교차탄력성이 1보다 크면 두 상품은 보완재 관계이다.

Solution

- ① 영(0)이다.
- ② 각 점마다 좌표가 달라 모두 다르다.
- ③ 탄력적이다.
- ⑤ 보완재의 교차탄력성은 부호가 음(-)이다. **정답 : ④**

10

2021 7급 서물시

갑(甲)국에서 홍차의 가격이 10% 상승하자 홍차의 수요량이 5% 감소하였다.

이와 동시에 잼의 수요량이 12% 감소하였다. 이로부터 추정할 수 있는 <보기>에서 모두 고른 것은?

(단, 홍차 가격의 변화 외에 홍차와 잼의 수요에 변화를 일으킬 수 있는 어떤 요소도 변화하지 않았다고 가정한다.)

- ㄱ. 홍차는 열등재(*inferior goods*)이다.
- ㄴ. 잼의 수요는 탄력적(*elastic*)이다.
- ㄷ. 홍차의 판매 수입(*revenue*)은 증가한다.
- ㄹ. 홍차와 잼은 보완재 관계를 갖는다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 수요자의 소득변화는 제시되지 않았다.(X)
- ㄴ. 잼의 가격변화는 제시되지 않았다.(X)
- ㄷ. 판매수입은 5% 증가할 것이다.(O)
- ㄹ. 홍차의 가격이 상승하자 잼의 수요량이 감소하였다.
따라서 교차탄력성의 부호가 음수이므로 양자는 보완재 관계이다.(O) **정답 : ④**

11

2021 공민노무사

상품 A의 수요함수가 $Q = 4P^{-2}Y^{0.4}$ 일 때, 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, Q 는 수요량, P 는 가격, Y 는 소득이다.)

- ① 가격이 상승하면, 총수입은 증가한다.
- ② 소득이 2% 감소하면, 수요량은 0.4% 감소한다.
- ③ 소득탄력성의 부호는 음(-)이다.
- ④ 가격이 상승함에 따라 수요의 가격탄력성도 증가한다.
- ⑤ 수요의 가격탄력성(절댓값)은 2이다.

Solution

- 수요함수를 변화율에 대한 식으로 변형하면 $Q\% = -2P\% + 0.4Y\%$ 이다.
- 이 식에서 가격(P)이 1% 상승하면 수요량이 2%감소하므로 수요의 가격탄력성이 2라는 것을 알 수 있다.
- 또한 소득(Y)이 1%상승할 때 수요가 0.4%증가하므로 수요의 소득탄력성이 0.4라는 것을 알 수 있다.
- ① 수요의 가격탄력성이 1보다 크므로 가격이 상승하면 총수입은 감소한다.
- ② 소득이 2%감소하면 수요는 0.8%만큼 감소한다.
- ③ 소득탄력성은 0.4로 양(+)의 값이다.
- ④ 수요의 가격탄력성은 2로 일정하다. **정답 : ⑤**

제4장 수요공급이론의 응용

Micro Economics

논점 4-1 소비자잉여와 생산자잉여

1

2019 7급 서물시

담배에 대한 수요함수는 $Q = 10 - P$ 로 주어졌다. 담배가격이 4원인 경우 소비자 잉여는?

- ① 36 ② 18 ③ 9 ④ 0

Solution

가격이 4일 때 거래량은 6이다. 세로축 절편은 10이다.
따라서 소비자잉여는 $0.5 \times 6 \times 6 = 18$ 이다. 정답 : ②

2

2018 공민노무사

완전경쟁시장에서 수요곡선은 $Q_d = 8 - 0.5P$ 이고 공급곡선은 $Q_s = P - 4$ 라고 할 때, 균형가격(P)과 소비자잉여(CS)의 크기는? (단, Q_d 는 수요량, Q_s 는 공급량이다.)

- ① $P = 4, CS = 8$ ② $P = 4, CS = 16$ ③ $P = 8, CS = 8$
④ $P = 8, CS = 16$ ⑤ $P = 10, CS = 8$

Solution

균형점은 $(P, Q) = (8, 4)$ 이다.
수요곡선의 세로축 절편($Q = 0$ 일때)이 16이므로 소비자잉여는 $0.5 \times 4 \times 8 = 16$ 이다. 정답 : ④

3

2020 9급 국가직

X 재에 대한 시장수요곡선과 시장공급곡선은 다음과 같다. X 재 시장균형에서의 소비자잉여는?
(단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격이다.)

• 시장수요곡선: $Q_D = 9 - P$

• 시장공급곡선: $Q_S = 2P$

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18

Solution

시장균형점은 $(P, Q) = (3, 6)$ 이다. 수요곡선의 세로축 절편은 $P = 9$ 이다.
따라서 소비자잉여의 크기는 $0.5 \times 6 \times 6 = 18$ 이다. 정답 : ④

4
2021 7급 국가직

어떤 재화 시장에서 소비자잉여와 생산자잉여에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, 수요곡선은 우하향하며, 공급곡선은 우상향한다.)

- ① 소비자잉여는 실제로 지불한 금액이 지불할 용의가 있는 최대 금액을 초과하는 부분이다.
- ② 소비자잉여는 소비자가 재화의 소비에서 얻는 편익의 총합과 같다.
- ③ 고정비용이 없는 장기에 생산자잉여는 기업의 이윤과 같다.
- ④ 기업에 단위당 T 원의 물품세를 부과하면 가격이 상승하여 생산자잉여가 증가한다.

Solution

③ 단기에 비용은 가변비용과 고정비용으로 이루어져 있어 한계비용의 합계는 총가변비용을 의미합니다. 그러나 장기에는 모든 생산요소가 가변요소가 되어 고정요소가 없습니다. 따라서 장기에는 가변요소만 있어 한계비용의 합계는 총비용을 의미하게 됩니다. 따라서 단기에는 생산자잉여와 이윤이 개념적으로 일치하는 것은 아니나, 장기에는 생산자잉여와 이윤이 일치하게 됩니다. **정답 : ③**

5
2020 7급 국가직

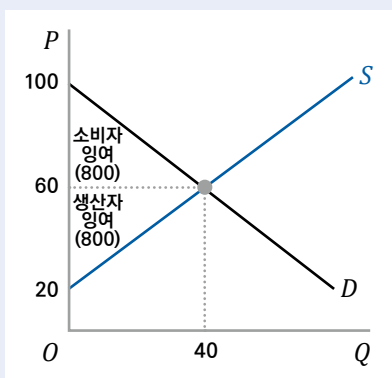
X 재에 대한 시장수요곡선과 시장공급곡선이 다음과 같을 때 옳지 않은 것은?
(단, Q^D 는 수요량, Q^S 는 공급량, P 는 가격이다.)

• 시장수요곡선 : $Q^D = 100 - P$

• 시장공급곡선 : $Q^S = -20 + P$

- ① 균형 시장가격은 60이다.
- ② 균형 시장거래량은 40이다.
- ③ 소비자잉여는 800이다.
- ④ 생산자잉여가 소비자잉여보다 크다.

Solution



균형점은 $(P, Q) = (60, 40)$ 이다.

소비자잉여와 생산자잉여는 모두 800으로 동일하다. **정답 : ④**

6

2021 7급 지방직

완전경쟁시장에서 기업 A의 총비용함수는 $TC = 10Q^2 + 4Q + 10$ 이다.

기업 A가 생산하는 재화의 시장가격이 64일 때 생산자잉여는? (단, Q 는 생산량이다.)

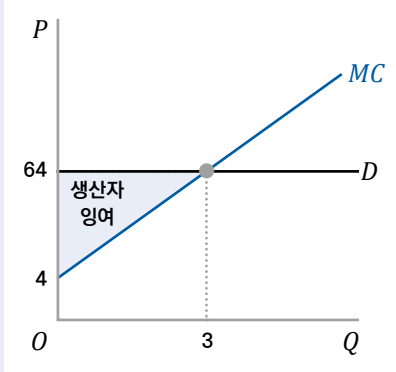
① 5

② 80

③ 90

④ 128

Solution



TC 함수를 Q 에 대하여 미분하면 $MC = 20Q + 4$ 이다.

완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 달성되므로

이윤극대화 생산량은 $Q = 3$ 이다.

따라서 생산자잉여는 $0.5 \times 3 \times 60 = 90$ 이다. 정답 : ③

7

2019 7급 국가직

완전경쟁시장에서 거래되는 어느 재화의 수요곡선과 공급곡선이 다음과 같다. 정부가 균형가격을 시장 가격으로 설정하고 시장 거래량을 2로 제한할 때, 소비자잉여와 생산자잉여의 합은?

(단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격이다.)

• 수요곡선 : $Q_D = 10 - 2P$

• 공급곡선 : $Q_S = -2 + 2P$

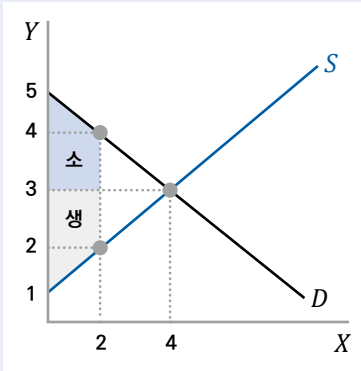
① 2

② 4

③ 6

④ 8

Solution



그래프 상 음영부분의 넓이를 구하면 된다.

전체 삼각형의 크기 : $0.5 \times 4 \times 4 = 8$,

작은 하얀 삼각형의 크기 : $0.5 \times 2 \times 2 = 2$ 이므로

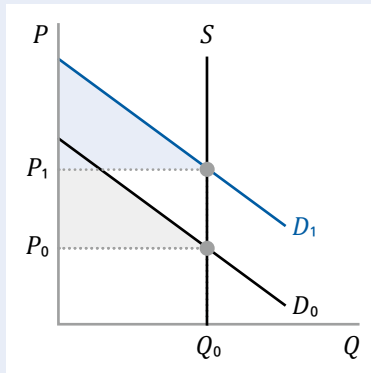
음영부분의 넓이는 6이 된다. 정답 : ③

〈보기〉의 빈칸에 들어갈 것으로 가장 옳은 것은?

어느 재화에 대한 수요가 증가했지만 공급곡선은 변화하지 않을 경우, 소비자잉여 ()

- ① 감소한다 ② 불변이다 ③ 증가한다 ④ 알 수 없다

Solution



일반적으로 우하향하는 수요곡선과 우상향하는 공급곡선인 경우에 수요가 증가하면 거래량이 증가하기 때문에 소비자잉여가 증가한다.

그러나 예외적으로 공급곡선이 수직선인 경우에는 수요가 증가해도 소비자잉여는 불변이다.

따라서 공급곡선의 형태에 대해 알지 못하므로 소비자잉여의 증감은 알 수 없다. **정답 : ④**

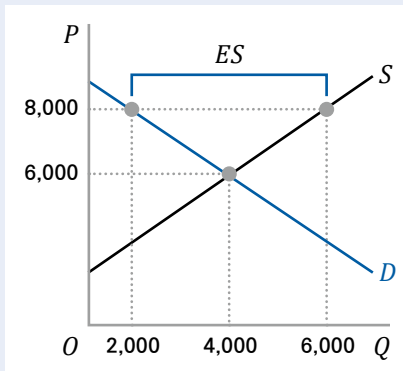
논점 4-2 가격통제

X재에 대한 수요곡선은 $Q_d = 10,000 - P$, 공급곡선은 $Q_s = -2,000 + P$ 이다.

현재의 시장균형에서 정부가 최저가격을 8,000으로 정하는 경우 최저가격제 도입으로 인한 거래량 감소분과 초과공급량은? (단, P는 X재의 가격이다.)

- ① 2,000; 2,000 ② 2,000; 4,000 ③ 4,000; 4,000 ④ 4,000; 6,000

Solution



시장균형점은 $(P, Q) = (6,000, 4,000)$ 이다.

최저가격을 8,000으로 규제하면 공급량은 6,000, 수요량은 2,000이 되면서 초과공급량은 4,000이 된다.

시장거래량은 4,000에서 수요량인 2,000으로 감소한다.

정답 : ②

2018 공민노무사

정부의 가격통제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 시장은 완전경쟁이며 암시장은 존재하지 않는다.)

- ① 가격상한제란 정부가 설정한 최고가격보다 낮은 가격으로 거래하지 못하도록 하는 제도이다.
- ② 가격하한제는 시장의 균형가격보다 높은 수준에서 설정되어야 효력을 가진다.
- ③ 최저임금제는 저임금근로자의 소득을 유지하기 위해 도입하지만 실업을 유발할 수 있는 단점이 있다.
- ④ 전쟁 시에 식료품 가격안정을 위해서 시장균형보다 낮은 수준에서 최고가격을 설정하여야 효력을 가진다.
- ⑤ 시장 균형가격보다 낮은 아파트 분양가 상한제를 실시하면 아파트 수요량은 증가하고, 공급량은 감소한다.

Solution

- ① 최고가격보다 높은 가격으로 거래하지 못한다. 정답 : ①

2018 7급 서울시

〈보기〉의 빈칸에 들어갈 것으로 가장 옳은 것은?

정부에 의한 가격통제가 효력을 발휘하기 위해서 가격상한(*price ceiling*)은 균형가격보다 ()하고
가격하한(*price floor*)은 ()한다.

- | | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| | (ㄱ) | (ㄴ) | | (ㄱ) | (ㄴ) |
| ① | 낮아야 | 낮아야 | ② | 높아야 | 높아야 |
| ③ | 낮아야 | 높아야 | ④ | 높아야 | 낮아야 |

Solution

가격상한제는 시장균형가격보다 낮아야 하고, 가격하한제는 균형가격보다 높아야 한다. 정답 : ③

2019 7급 서울시

〈보기〉에서 임대료 규제의 효과로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠. 암시장의 발생 가능성 증가
- ㉡. 장기적으로 주택공급의 감소
- ㉢. 주택의 질적 수준의 하락
- ㉣. 비가격 방식의 임대방식으로 임대주택의 비효율성 발생

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\neg, \sqsubset$ ④ $\neg, \perp, \sqsubset, \supset$

Solution

임대료규제를 하게 되면 초과수요가 발생하므로 암시장이 발생할 수 있고, 장기적으로 주택공급이 감소하게 된다. 또한 임대인은 임대료를 충분히 받을 수 없기 때문에 임대주택의 질적하락이 발생하게 된다. 초과수요 상황에서는 선착순, 추첨제 등 비가격방식에 의해서 임대주택이 배분될 수 있다. **정답 : ㉔**

X재 시장의 수요곡선은 $Q_D = 500 - 4P$ 이고, 공급곡선은 $Q_S = -100 + 2P$ 이다.

시장 균형에서 정부가 $P = 80$ 의 가격 상한을 설정할 때, (ㄱ)소비자잉여의 변화와 (ㄴ)생산자잉여의 변화는?
(단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격)

- ① ㄱ : 증가, ㄴ : 증가 ② ㄱ : 증가, ㄴ : 감소 ③ ㄱ : 불변, ㄴ : 불변
④ ㄱ : 감소, ㄴ : 증가 ⑤ ㄱ : 감소, ㄴ : 감소

Solution

시장균형점은 $(P, Q) = (100, 100)$ 이다.

(1) 최고가격제 이전

① 소비자잉여 = $0.5 \times 100 \times 25 = 1,250$

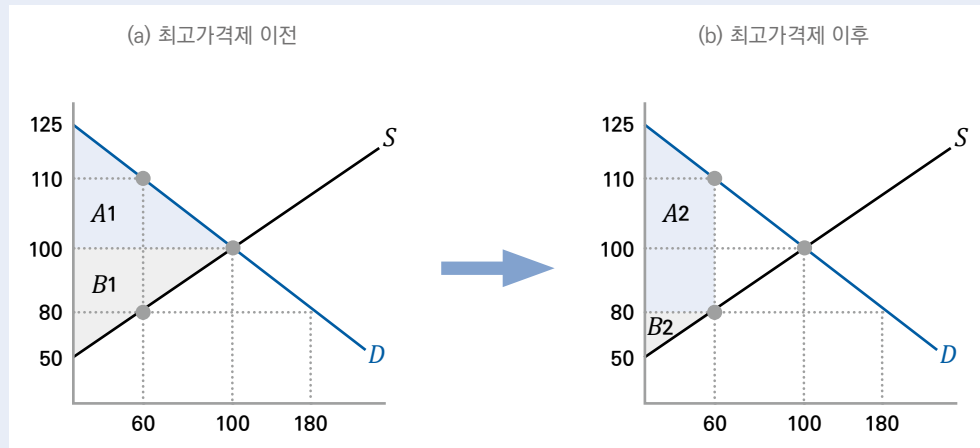
② 생산자잉여 = $0.5 \times 100 \times 50 = 2,500$

(2) 최고가격제 이후

① 소비자잉여 = $(0.5 \times 15 \times 60) + (30 \times 60) = 2,250$

② 생산자잉여 = $0.5 \times 30 \times 60 = 900$

최고가격을 설정하면 소비자잉여는 A1에서 A2로 증가하고, 생산자잉여는 B1에서 B2로 감소한다. 정답 : ②



甲국에서 X재에 대한 국내 수요곡선과 국내 공급곡선은 다음과 같다.

• 국내 수요곡선 : $Q_D = 16 - P$

• 국내 공급곡선 : $Q_S = 2P - 8$

甲국 정부가 X재의 최고가격을 $P = 7$ 로 설정하는 정책을 실시할 때 甲국의 사회후생의 변화는?
(단, Q_D 는 국내 수요량, Q_S 는 국내 공급량, P 는 X재 가격이다.)

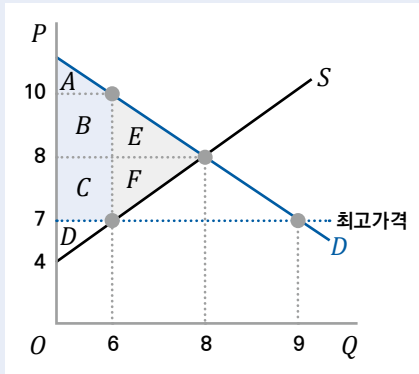
① 3만큼 증가

② 3만큼 감소

③ 6만큼 증가

④ 6만큼 감소

Solution



최고가격제를 실시하면 $E + F$ 만큼의 후생손실이 발생한다.
후생손실의 크기는 $0.5 \times 2 \times 3 = 3$ 이다. **정답 : ②**

	최고가격 규제이전	최고가격 규제이후	변화분
소비자잉여	$A + B + E$	$A + B + C$	$C - E$
생산자잉여	$C + D + F$	D	$-(C + F)$
총잉여	$A + B + C + D + E + F$	$A + B + C + D$	$-(E + F)$

甲국에서 X재에 대한 국내 수요곡선과 국내 공급곡선은 다음과 같다.

• 국내 수요곡선 : $Q_D = 100 - P$

• 국내 공급곡선 : $Q_S = P$

甲국 정부가 X재의 최저가격을 $P = 60$ 으로 설정하는 대신 X재를 구입하는 소비자에게 단위당 일정액의 보조금을 지급하려고 한다. 甲국 정부가 최저가격 설정 전의 거래량을 유지하고자 할 때 필요한 보조금의 총액은? (단, Q_D 는 국내 수요량, Q_S 는 국내 공급량, P 는 X재 가격이다.)

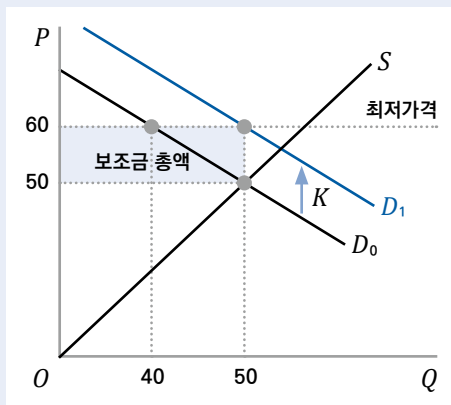
① 250

② 500

③ 750

④ 1,000

Solution



최초 균형점은 $(P, Q) = (50, 50)$ 이다.

여기에 최저가격을 60으로 설정하면 초과공급이 발생하면서 거래량은 40으로 감소한다.

최저가격 설정 전의 거래량을 유지하기 위해서는 단위당 보조금 K 지급 후 수요곡선이 $(P, Q) = (60, 50)$ 을 지나야 한다.

따라서 보조금 지급 후 수요곡선이 $P = 100 - Q + K$ 이므로 $K = 10$ 이 된다.

그러므로 지급되는 보조금 총액은 $10 \times 50 = 500$ 이다.

정답 : ②

논점 4-3 조세의 기초

1

2019 9급 국가직

정부가 연 소득 2,000만 원까지는 10 %의 세금을 부과하고, 추가적인 3,000만 원에 대해서는 20 %, 5,000만 원을 초과하는 소득에 대해서는 30 %의 세금을 부과한다면, 연 소득 7,000만 원에 대한 평균세율과 한계세율을 바르게 연결한 것은?

	평균세율	한계세율		평균세율	한계세율
①	20 %	30 %	②	20 %	25 %
③	30 %	25 %	④	30 %	30 %

Solution

총세액 = $(2,000 \times 0.1) + (3,000 \times 0.2) + (2,000 \times 0.3) = 1,400$ 만원

평균세율 = $1,400 / 7,000 = 0.2(20\%)$,

한계세율 = 소득이 1원 증가할 때 30%의 세율을 적용받으므로 한계세율은 30%. **정답 : ①**

2

2018 보충고시

이윤극대화를 하는 A기업에 조세를 부과할 때 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
(단, A기업이 당면한 수요곡선은 우하향하는 직선이며, 한계비용곡선은 우상향하는 직선)

- 가. 정액세(*lump-sum tax*)를 부과하면 한계비용이 상승하고 생산량이 감소
- 나. 정액세를 부과하면 평균가변비용이 상승하고 생산량이 감소
- 다. 물품세(*excise tax*)를 부과하면 한계비용이 상승하여 생산량이 감소하고 가격이 상승
- 라. 물품세를 부과하면 평균비용곡선이 상향 이동

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 다, 라

Solution

가. 정액세는 중립세로 한계비용에 영향을 미치지 않는다. 따라서 생산량도 불변이다.(X)

나. 정액세를 부과하면 평균고정비용이 상승하며, 생산량은 불변이다.(X) **정답 : ④**

조세부과와 공공요금 책정의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수직적 평등의 원칙에 따르면 소득이 많을수록 더 많은 세금을 부담한다.
- ② 수평적 평등의 원칙에 따르면 동일한 소득이라도 소득의 종류에 따라 세금이 달라진다.
- ③ 수익자 부담의 원칙에 따르면 정부정책의 편익을 많이 받을수록 더 많은 세금을 부담해야 한다.
- ④ 수익자 부담의 원칙에 따르면 지하철 운영에서 적자가 발생하면 지하철 요금을 인상해야 한다.

Solution

- ② 수평적 평등의 원칙에 따르면 동일한 소득에는 동일한 세금을 부과한다. 소득의 종류는 구분하지 않는다.
- ③ 수익자부담의 원칙이란 공공서비스로부터 혜택을 받는 사람이 해당 세금을 부담해야 한다는 원칙이다. 한편 능력자부담의 원칙이란 조세부담의 능력에 따라서 조세를 부담해야 한다는 원칙이다. 정답 : ②

보충설명

1. 수평적 공평성

- ① 수평적 공평은 동일한 경제적 능력을 가진 사람들에게 동일한 조세부담을 부과하는 것을 말한다.
- ② 이는 납세 전에 동일한 효용을 누리던 납세자들이 납세 후에도 동일한 효용을 유지하는 것을 의미한다.(Feldstein)
- ③ 납세 전에 갑과 을의 효용이 각각 100이었을 때, 납세 후 갑이 80이 되었다면 을도 80이 되는 것을 말한다.

2. 수직적 공평성

- ① 서로 다른 경제적 능력을 가진 사람들은 서로 다른 부담을 하되, 높은 경제적 능력을 가진 사람이 더 많은 부담을 지는 것을 말한다.
- ② 이는 납세 전에 상이한 경제적 능력을 가졌던 사람들이 납세 후에 그들 간 경제적 격차가 완화되었을 때 수직적 공평성이 이루어진다.
- ③ 납세 전에 갑과 을의 효용이 각각 200, 100이었을 때, 납세 후 을이 80이 되었다면 갑은 160미만이 되는 것을 말한다.(누진성)
- ④ 조세가 누진성을 가져야 한다는 점에 대해서는 대부분의 학자들이 동의하나, 조세가 어느 정도의 누진성을 가져야 하는가에 대해서는 의견을 달리한다.

2018 7급 서울시

- ① 우상향하는 공급곡선의 경우 수요의 가격탄력도가 클수록 생산자부담이 커지게 된다.
- ② 우하향하는 수요곡선의 경우 공급의 가격탄력도가 작을수록 소비자부담은 작아지게 된다.
- ③ 소비자 또는 생산자 중 누구에게 부과하느냐에 따라 소비자부담과 생산자부담의 크기는 달라진다.
- ④ 수요가 가격변화에 대해 완전탄력적이면 조세는 생산자가 전적으로 부담하게 된다.

③ 조세를 누구에게 부과하는지는 전가와 귀착에 아무런 영향을 미치지 못한다. 정답 : ③

2019 공민노무사

- ① 공급자에게 종량세를 부과하면 균형가격은 상승한다.
- ② 수요자에게 종량세를 부과하면 균형가격은 하락한다.
- ③ 종량세를 공급자에게 부과하든 수요자에게 부과하든 정부의 조세수입은 같다.
- ④ 종량세를 공급자에게 부과하든 수요자에게 부과하든 경제적 손실(*deadweight loss*)은 같다.
- ⑤ 수요의 가격탄력성이 공급의 가격탄력성보다 클 경우 공급자보다 수요자의 조세부담이 크다.

⑤가격탄력성이 큰 쪽이 상대적으로 조세부담을 덜 진다. **정답 : ⑤**

2018 보험계리사

가. 수요곡선이 공급곡선보다 더 비탄력적일 경우 소비자가 생산자보다 더 많이 부담
나. 공급곡선이 수평인 경우 생산자가 모두 부담
다. 수요곡선이 수직인 경우 소비자가 모두 부담

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

가. 가격탄력성이 비탄력적인 쪽이 상대적으로 조세를 더 많이 부담한다.(O)
나. 공급의 가격탄력성이 무한대인 경우 모든 조세부담은 수요자가 부담한다.(X)
다. 수요의 가격탄력성이 영(0)인 경우 모든 조세부담은 수요자가 부담한다.(O) **정답 : ㉓**

6

2019 7급 지방직

어떤 상품의 수요곡선과 공급곡선은 직선이며, 상품 1단위당 5,000원의 세금이 부과되었다고 하자. 세금의 부과는 상품에 대한 균형거래량을 200개에서 100개로 감소시켰으며, 소비자잉여를 450,000원 감소시키고, 생산자잉여는 300,000원 감소시켰다. 세금부과에 따른 자중손실은?

- ① 250,000원 ② 500,000원 ③ 750,000원 ④ 1,000,000원

Solution

총잉여의 감소분은 750,000원이다. 이 중 조세수입은 $5,000 \times 100 = 500,000$ 원이다.
따라서 자중손실은 250,000원이다. **정답 : ①**

7

2018 9급 국가직

X재 시장의 공급곡선은 우상향하는 직선이고 수요곡선은 우하향하는 직선이다.
현재 X재의 균형가격과 균형수량은 각각 100원 및 1,000개이다.
정부가 개당 10원의 세금을 부과하여 소비자가 지불하는 가격이 106원으로 상승하고 균형수량이 900개로 감소하였다면, 세금부과로 인한 경제적 순손실(*deadweight loss*)은?

- ① 200 ② 300 ③ 500 ④ 1,000

Solution

사중손실의 크기는 $(0.5 \times \text{단위당 조세액} \times \text{거래량 감소분})$ 이다.
따라서 $0.5 \times 10 \times 100 = 500$ 이다 **정답 : ③**

8

2018 보령계관사

재화 1단위당 세금을 4만큼 부과했더니, 균형수량이 2,000에서 1,700으로 감소하였다.
이 경우 조세부과로 인한 경제적 순손실은?
(단, 수요곡선은 우하향하는 직선이고, 공급곡선은 우상향하는 직선)

- ① 200 ② 400 ③ 600 ④ 1,200

Solution

조세부과로 인한 사중손실은 $(0.5 \times \text{단위당 세액} \times \text{거래량 감소량})$ 으로 계산된다.
따라서 사중손실 = $0.5 \times 4 \times 300 = 600$ 이다. **정답 : ③**

완전경쟁시장에서 공급곡선은 완전 비탄력적이고 수요곡선은 우하향한다.

현재 시장균형가격이 20 일 때, 정부가 판매되는 제품 1단위당 4만큼 세금을 부과할 경우 (ㄱ)판매자가 받는 가격과 (ㄴ)구입자가 내는 가격은?

- ① ㄱ : 16, ㄴ : 16 ② ㄱ : 16, ㄴ : 20 ③ ㄱ : 18, ㄴ : 22
 ④ ㄱ : 20, ㄴ : 20 ⑤ ㄱ : 20, ㄴ : 24

Solution

공급이 완전비탄력적이면 모든 조세를 공급자만 부담한다.

따라서 구입자(소비자)가 지불하는 금액에는 차이가 없고, 판매자가 받는 가격만 단위당 조세액 4만큼 감소한다.

정답 : ②

甲국에서 X재에 대한 국내 수요곡선과 국내 공급곡선은 다음과 같다.

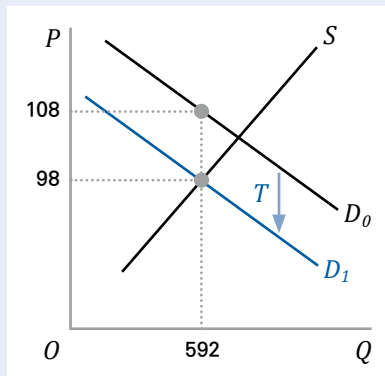
$$\bullet \text{ 국내 수요곡선 : } Q_D = 700 - P$$

$$\bullet \text{ 국내 공급곡선 : } Q_S = 200 + 4P$$

소비자에게 X재 1개당 10의 세금이 부과될 때, 소비자가 지불하는 가격(P_B)과 공급자가 받는 가격(P_S)을 바르게 연결한 것은? (단, Q_D 는 국내 수요량, Q_S 는 국내 공급량, P 는 X재 가격이다.)

- | | P_B | P_S | | P_B | P_S |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| ① | 98 | 108 | ② | 108 | 98 |
| ③ | 100 | 110 | ④ | 110 | 100 |

Solution



수요자에게 단위당 10의 세금을 부과하면
 수요곡선은 $P = 690 - Q$ 가 된다.

수요곡선과 공급곡선의 교점을 구하면
 $690 - Q = \frac{1}{4}Q - 50$, $Q = 592$ 이다.

$Q = 592$ 를 수요함수와 공급함수에 대입하면
 공급자는 $P = 98$ 을 받고 수요자는 여기에 단위당 세금 10을 더
 부담하므로 총 108을 부담한다. 정답 : ②

수요곡선은 $Q^D = 400 - 2P$ 이고 공급곡선은 $Q^S = 100 + 3P$ 이다. 종량세를 소비자에게 부과하여 발생한 사회적 후생손실(Deadweight Loss)이 135라면, 부과한 종량세의 크기는 얼마인가?

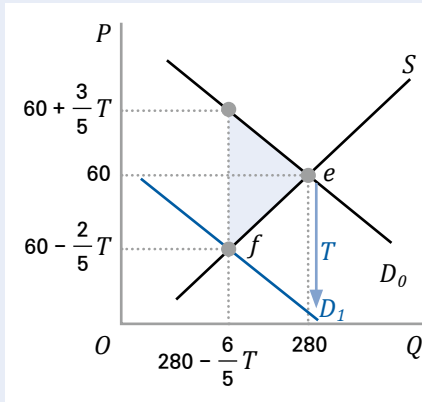
① 15

② 32

③ 44

④ 50

Solution



최초균형점은 $(P, Q) = (60, 280)$ 이다.

수요자에게 단위당 T 원의 종량세를 부과하면

수요곡선은 $Q = 400 - 2(P + T)$ 가 된다.

이를 공급곡선과 연립하면 조세부과 후 균형거래량은

$280 - \frac{6}{5}T$ 이 된다.

후생손실의 크기는 $0.5 \times \frac{6}{5}T \times T = 135$ 이므로

$T = 15$ 가 된다. **정답 : ①**

수요곡선은 $P = 10$, 공급곡선은 $Q_s = P$ 이다.

정부가 한 단위당 2원의 물품세를 소비자에게 부과한 결과로 옳은 것은?

(단, Q_s 는 공급량, P 는 가격이다.)

① 소비자 대신 생산자에게 물품세를 부과하면 결과는 달라진다.

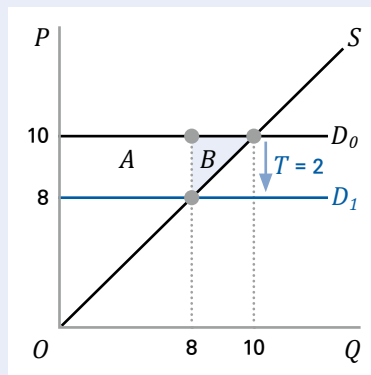
② 소비자잉여는 감소하였다.

③ 생산자잉여의 감소분은 24원이다.

④ 자중손실(deadweight loss)은 2원이다.

⑤ 조세수입은 20원 증가하였다.

Solution



소비자에게 조세를 부과하면 (생산자에게 부과해도 동일한 결과가 도출된다.) 수요곡선이 하방으로 2만큼 이동한다.

수요의 가격탄력성이 무한대이므로 소비자잉여는 항상 영(0)이다.

생산자잉여는 조세부과로 인하여 $(A + B)$ 만큼 감소한다.

자중손실은 B 만큼 발생한다. 조세수입은 $2 \times 8 = 16$ 이다.

A 의 크기는 $2 \times 8 = 16$ 이고,

B 의 크기는 $0.5 \times 2 \times 2 = 2$ 이다. **정답 : ④**

13

2020 보험계리사

X재의 수요함수는 $Q^d = 100 - P$ 이고, 공급함수는 $Q^s = P$ 이다.

소비자에게 단위당 10의 세금이 부과될 경우 소비자에게 귀착되는 세금의 총액은?
(단, P 는 가격이다.)

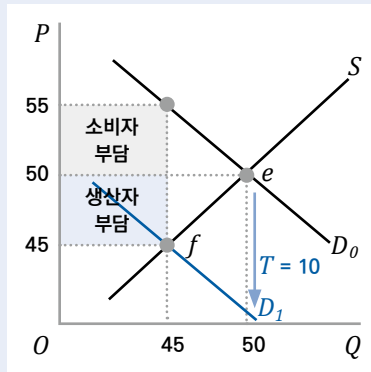
① 225

② 250

③ 450

④ 500

Solution



최초균형점은 $(P, Q) = (50, 50)$ 이다.

소비자에게 단위당 10의 세금을 부과하면 수요곡선이 하방으로 10만큼 이동하며 균형점은 f 점으로 이동한다.

조세부과 후 수요곡선은 $Q^d = 90 - P$ 이 된다.

소비자는 45를 지불하고 재화를 구매한 후 10만큼의 조세를 부담하므로 결국 55를 부담하게 된다.

따라서 조세액 중 소비자부담분은 $5 \times 45 = 225$ 이다. 정답 : ①

14

2019 7급 지방직

X, Y 두 종류의 재화가 있다. X재 수요의 가격탄력성은 0.7이고, Y재 가격이 1% 상승할 때 Y재 수요량은 1.4% 감소한다고 한다. 램지원칙에 따라 과세하는 경우 Y재 세율이 10%일 때, X재의 최적 세율은?

① 0.5%

② 5%

③ 7%

④ 20%

Solution

가격탄력성이 큰 재화에 조세를 부과하면 대체효과가 커서 후생손실이 더 크게 발생한다.

따라서 동일한 조세수입을 얻으면서도 후생손실을 최소화 하려면 가격탄력성이 큰 재화에는 낮은 세율을,

가격탄력성이 작은 재화에는 높은 세율을 부과해야 한다.

이를 역탄력성 원칙이라고 하는데 공식은 다음과 같다.

따라서 X재에는 20%의 세율을 부과해야 한다. 정답 : ④

$$\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = \frac{t_x}{t_y}, \frac{1.4}{0.7} = \frac{t_x}{10\%}, t_x = 20\%$$

어느 재화를 생산하는 기업이 직면하는 수요곡선은 $Q_d = 200 - P$ 이고, 공급곡선 Q_s 는 $P = 100$ 에서 수평선으로 주어져 있다. 정부가 이 재화의 소비자에게 단위당 20원의 물품세를 부과할 때, 초과부담을 조세수입으로 나눈 비효율성계수(*coefficient of inefficiency*)는?
(단, P 는 가격이다.)

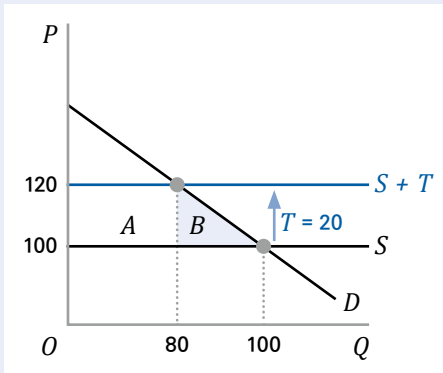
① $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ 1

Solution



조세를 생산자에게 부과하나 소비자에게 부과하나 차이가 없으므로 생산자에게 부과하는 것으로 문제를 변경하여 풀겠다.

아래 그래프에 따르면 조세수입은
음영 A면적($20 \times 80 = 1,600$)이 된다.

초과부담은 음영 B면적 ($0.5 \times 20 \times 20 = 200$)이다.

따라서 비효율성계수는 $\frac{200}{1,600} = \frac{1}{8}$ 가 된다. **정답 : ①**

논점 4-5 보조금

1

2018 공민노무사

우유의 수요곡선이 $Q_d = 100 - P$, 공급곡선은 $Q_s = P$ 이다.

정부가 우유 소비를 늘리기 위해 소비자에게 개당 2의 보조금을 지급할 때, 다음 설명으로 옳은 것은?
(단, P 는 가격, Q_d 는 수요량, Q_s 는 공급량이다.)

- ① 정부의 보조금 지급액은 101이다.
- ② 보조금 지급 후 판매량은 52이다.
- ③ 보조금의 수혜규모는 소비자가 생산자보다 크다.
- ④ 보조금으로 인한 경제적 순손실은 1이다.
- ⑤ 보조금 지급 후 소비자가 실질적으로 부담하는 우유 가격은 50이다.

Solution

보조금 지급 후 수요곡선은 $P = -Q + 102$ 가 된다.

보조금 지급 전 균형점은 $(P, Q) = (50, 50)$ 이고 보조금 지급 후 균형점은 $(P, Q) = (51, 51)$ 이다.

- ① 보조금 지급액 = 단위당 보조금 $\times$ 보조금 지급 후 판매량 $= 2 \times 51 = 102$ 이다.
- ③ 수요자와 공급자가 각각 단위당 1원씩 동일하게 이득을 본다.
- ④ 사중손실 $= 0.5 \times$ 단위당 보조금 $\times$ 거래량 증가분 $= 0.5 \times 2 \times 1 = 1$
- ⑤ 보조금 지급 후 소비자가 실질적으로 부담하는 우유 가격은 $49(51 - 2)$ 이다. **정답 : ④**

2

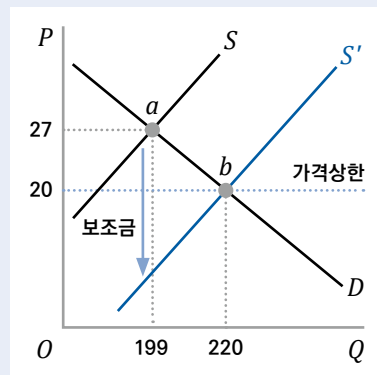
2018 7급 국가직

A국에서 어느 재화의 수요곡선은 $Q_d = 280 - 3P$ 이고, 공급곡선은 $Q_s = 10 + 7P$ 이다.

A국 정부는 이 재화의 가격상한을 20원으로 설정하였고, 이 재화의 생산자에게 보조금을 지급하여 공급량을 수요량에 맞추고자 한다. 이 조치에 따른 단위당 보조금은? (단, P 는 이 재화의 단위당 가격이다.)

- ① 10원 ② 12원 ③ 14원 ④ 16원

Solution



최초의 균형점은 $(P, Q) = (27, 199)$ 이다. 가격상한을 20원으로 설정하면 수요량이 220으로 증가하므로 초과수요가 발생한다.

초과수요를 해결하기 위해 생산자에게 보조금을 지급하면 공급곡선이 단위당 보조금(S 원) 만큼 하방이동해야 한다.

즉 보조금 지급 후 공급곡선 $Q_s = 10 + 7(P + S)$
 $(P, Q) = (20, 220)$ 을 지나야 하므로 $S = 10$ 이다. **정답 : ①**

제6장 무차별곡선이론

Micro Economics

논점 6-1 효용극대화 조건

1

2021 감정평가사

무차별곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무차별곡선은 동일한 효용 수준을 제공하는 상품묶음들의 궤적이다.
- ② 무차별곡선의 기울기는 한계대체율이며 두 재화의 교환비율이다.
- ③ 무차별곡선이 원점에 대해 오목하면 한계대체율은 체감한다.
- ④ 완전대체재 관계인 두 재화에 대한 무차별곡선은 직선의 형태이다.
- ⑤ 모서리해를 제외하면 무차별곡선과 예산선이 접하는 점이 소비자의 최적점이다.

Solution

③ 무차별곡선이 원점에 대해 오목하면 한계대체율은 체증한다. **정답 : ③**

2

2018 보험계리사

채식주의자인 A는 감자섭취로는 효용이 증가하나 고기섭취로는 효용이 감소한다.
가로축에 고기, 세로축에 감자를 표시한 평면에서 A의 무차별곡선은?

- ① 우하향한다. ② 수직이다. ③ 우상향한다. ④ 수평이다.

Solution

A에게는 감자가 재화(*goods*), 고기가 비재화(*bads*)가 된다.
따라서 무차별곡선은 우상향하는 형태가 된다. **정답 : ③**

3

2019 공민노무사

재화 X와 Y만을 소비하는 A의 무차별곡선과 예산제약선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 무차별곡선은 원점에 대해 볼록하다.)

- ① 무차별곡선의 기울기는 한계대체율이다.
- ② $\frac{MU_Y}{MU_X} > \frac{P_Y}{P_X}$ 인 경우에 Y재의 소비를 줄이고 X재의 소비를 늘려야 효용이 증가할 수 있다.
- ③ 예산제약선의 기울기는 두 재화 가격의 비율이다.
- ④ 효용극대화는 무차별곡선과 예산제약선의 접점에서 이루어진다.
- ⑤ 한계대체율은 두 재화의 한계효용 비율이다.

Solution

- ② Y재의 1원당 한계효용이 더 높으므로 Y재의 소비를 늘려야 한다. **정답 : ②**

4

2020 공민노무사

양의 효용을 주는 X재와 Y 재가 있을 때, 소비자의 최적선택에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소비자의 효용극대화를 위해서는 두 재화의 시장 가격비율이 1보다 커야 한다.
- ② X재 1원당 한계효용이 Y재 1원당 한계효용보다 클 때 소비자의 효용은 극대화된다.
- ③ 가격소비곡선은 다른 조건이 일정하고 한 상품의 가격만 변할 때, 소비자의 최적선택점이 변화하는 것을 보여준다.
- ④ 예산제약이란 소비할 수 있는 상품의 양이 소비자의 예산범위를 넘을 수 있음을 의미한다.
- ⑤ 예산선의 기울기는 한 재화의 한계효용을 의미한다.

Solution

- ① 두 재화의 상대가격과 한계대체율이 일치해야 한다.
- ② 같아야 한다.
- ④ 넘을 수 없다.
- ⑤ 두 재화의 상대가격을 의미한다. **정답 : ③**

5
2020 보험계리사

표는 값이 X 재와 Y 재의 소비로 얻는 한계효용을 나타낸다. X 재와 Y 재의 가격은 각각 개당 3과 1이다. 값이 14의 예산으로 두 재화를 소비함으로써 얻을 수 있는 최대의 소비자잉여는?

수량	X 재의 한계효용	Y 재의 한계효용
1	18	10
2	12	8
3	6	6
4	3	4
5	1	2
6	0.6	1

- ① 8 ② 14 ③ 52 ④ 66

Solution

각 재화의 1원당 한계효용이 동일해야 하며 예산제약식 $3X + Y = 14$ 를 충족해야 한다.
 $(X, Y) = (3, 5)$ 일 때 각 재화의 1원당 한계효용이 2로 동일하면서 예산조건을 충족한다.
 X 재 3개, Y 재 5개를 소비할 동안 한계효용의 총합을 구하면 66의 효용을 얻는다.
이에 대해서 14의 비용을 지불하므로 소비자잉여의 크기는 $66 - 14 = 52$ 이다. **정답 : ③**

6
2019 보험계리사

소비자 값은 X 재와 Y 재만을 소비하여 예산 범위 내에서 효용을 극대화하였다. 이때 X 재의 가격은 10원, Y 재의 가격은 2원, 예산은 50원, X 재의 한계효용은 100, Y 재의 한계효용은 200이다. 예산 1원이 추가적으로 증가할 때, 소비자 값의 효용 증가분은?

- ① 5 ② 10 ③ 20 ④ 500

Solution

현재 X 재 1원당 한계효용이 100이고 Y 재 1원당 한계효용이 10으로 일치하고 있다.
따라서 이 상태에서 소득 1원이 증가하면 어떤 재화를 소비하든 효용은 10만큼 증가한다. **정답 : ②**

소비자 甲은 X재와 Y재를 소비하고 있다.

甲의 X재에 대한 한계효용은 $\frac{1}{Q_X}$ 이고, Y재에 대한 한계효용은 $\frac{1}{Q_Y}$ 이다.

X재의 가격과 Y재의 가격이 각각 0.5 및 2로 주어져 있다.

甲의 소득이 120일 때, 효용을 극대화하는 Q_X 의 크기는?

(단, Q_X , Q_Y 는 각각 X재의 소비량과 Y재의 소비량을 의미한다.)

① 30

② 60

③ 120

④ 240

Solution

소비자효용극대화는 $MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y}$ 에서 달성된다.

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{Q_Y}{Q_X} \text{이다. } \frac{P_X}{P_Y} = \frac{0.5}{2} = \frac{1}{4} \text{이다.}$$

따라서 $\frac{Q_Y}{Q_X} = \frac{1}{4}$ 이므로 $4Q_Y = Q_X$ 임을 알 수 있다.

이를 예산제약식 $0.5Q_X + 2Q_Y = 120$ 에 대입하면 $Q_X = 120$, $Q_Y = 30$ 이다. 정답 : ③

논점 6-2 콥-더글라스 효용함수

두 재화 X, Y를 소비하는 갑의 효용함수는 $U(X, Y) = XY$ 일 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 서로 다른 무차별곡선은 교차하지 않는다.

② 한 무차별곡선 상의 두 점은 동일한 효용을 준다.

③ 무차별 곡선은 우하향하는 직선이다.

④ X재의 한계효용은 X재 소비가 증가함에 따라 일정하다.

Solution

③ 원점에 대하여 볼록한 곡선이다.

④ $MU_X = Y$ 이므로 X재의 소비량이 증가하여도 한계효용은 Y로 일정하다. 정답 : ③

2
2021 보충평가사

소비자 甲의 효용함수 $U(X, Y) = X^\alpha Y^{1-\alpha}$ 다. $X = 2, Y = 4$ 일 때, 소비자 甲의 한계대체율(X 재 1단위를 얻기 위해 포기할 용의가 있는 Y 재 단위)이 4라고 하면, α 의 크기는?

- ① $1/3$ ② $1/2$ ③ $2/3$ ④ 1

Solution

$$MRS = \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right) \frac{Y}{X} = 4 \text{에 } X = 2, Y = 4 \text{를 대입하면 } \frac{\alpha}{1-\alpha} = 2 \text{이므로 } \alpha = \frac{2}{3} \text{이다. 정답 : ③}$$

3
2018 감정평가사

소비자 甲이 두 재화 X, Y 를 소비하고 효용함수는 $U(x, y) = xy$ 이다. X, Y 의 가격이 각각 5원, 10원이다. 소비자 甲의 소득이 1,000원일 때, 효용극대화 소비량은?

(단, x 는 X 재의 소비량, y 는 Y 재의 소비량이다.)

- ① $x = 90, y = 55$ ② $x = 100, y = 50$ ③ $x = 110, y = 45$
④ $x = 120, y = 40$ ⑤ $x = 130, y = 35$

Solution

소비자 효용극대화 상태에서는 $\langle MRS = \text{상대가격비} \rangle$ 가 성립한다. 따라서

$$(1) \frac{Y}{X} = \frac{1}{2}$$

(2) $X + 2Y = 200$ 두 식을 연립하면 $X = 100, Y = 50$ 이 도출된다. 정답 : ②

4
2020 감정평가사

효용을 극대화하는 甲의 효용함수는 $U(x, y) = xy$ 이고, 甲의 소득은 96이다.

X 재 가격이 12, Y 재 가격이 1이다. X 재 가격만 3으로 하락할 때, ($\neg$) X 재의 소비 변화와 ($\perp$) Y 재의 소비 변화는? (단, x 는 X 재 소비량, y 는 Y 재 소비량)

- ① $\neg$: 증가, $\perp$: 증가 ② $\neg$: 증가, $\perp$: 불변 ③ $\neg$: 증가, $\perp$: 감소
④ $\neg$: 감소, $\perp$: 불변 ⑤ $\neg$: 감소, $\perp$: 증가

Solution

콕-더글라스 효용함수에서 X 재와 Y 재 사이에 교차탄력성은 영(0)이다.

따라서 X 재의 가격변화는 X 재의 수요량에만 영향을 미치고 Y 재의 수요량에는 영향을 미치지 않는다.

그러므로 X 재의 가격이 하락면 X 재의 수요량은 증가하나 Y 재의 수요량은 불변이다. 정답 : ②

5

2021 보합계리사

주어진 예산으로 효용 극대화를 추구하는 소비자 A의 효용함수는 $U(X, Y) = X^{0.3}Y^{0.7}$ 일 때, A의 수요에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① X재의 가격이 상승하면 X재의 수요량은 감소한다.
- ② Y재 수요는 Y재 가격에 대해 단위탄력적이다.
- ③ X재의 소득탄력성은 1이다.
- ④ X재 가격이 상승하면 Y재의 수요량은 감소한다.

Solution

- ①② X재와 Y재의 수요의 가격탄력성은 1이다.
- ③ X재와 Y재의 소득탄력성은 1이다.
- ④ 콥-더글라스 효용함수의 교차탄력성은 영(0)이다. 정답 : ④

6

2021 공인노무사

효용극대화를 추구하는 소비자 A의 효용함수가 $U = 4X^{1/2}Y^{1/2}$ 일 때, 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A는 모든 소득을 X재와 Y재의 소비에 지출한다. P_X 와 P_Y 는 각각 X재와 Y재의 가격, MU_X 와 MU_Y 는 각각 X재와 Y재의 한계효용이다.)

- ① X재와 Y재는 모두 정상재이다.
- ② $P_X = 2P_Y$ 일 때, 최적 소비조합점에서 $MU_X = 0.5MU_Y$ 를 충족한다.
- ③ $P_X = 2P_Y$ 일 때, 최적 소비조합점은 $Y = 2X$ 의 관계식을 충족한다.
- ④ 한계대체율은 체감한다.
- ⑤ Y재 가격이 상승하여도 X재 소비는 불변이다.

Solution

- ① X재와 Y재의 수요함수가 각각 $X = \frac{M}{2P_X}$, $Y = \frac{M}{2P_Y}$ 이므로 소득M이 증가할 때 X재와 Y재의 소비는 모두 증가한다.
- ②③ 주어진 효용함수의 $MRS = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{Y}{X}$ 이다. $P_X = 2P_Y$ 일 때는 $MU_X = 2MU_Y$, $Y = 2X$ 가 성립한다.
- ④ 한계대체율이 $\frac{Y}{X}$ 이므로 체감한다.
- ⑤ 콥-더글라스 효용함수의 대체탄력성이 영(0)이므로 Y재의 가격변화는 X재의 소비량 변화에 영향을 미치지 못한다. 정답 : ②

甲은 한정된 소득을 가지고 X재와 Y재만을 소비하며, 본인의 효용을 극대화하는 소비선택을 한다.
두 재화의 소비량이 각각 X와 Y일 때, 甲의 효용은 $U = X^\alpha Y^\beta$ 이다.
X재 가격이 Y재 가격의 2배일 경우, 옳지 않은 것은? (단, $\alpha > 0, \beta > 0$)

- ① α 가 1보다 크다면 X재에 대한 한계효용은 체증한다.
- ② 효용을 극대화하는 소비선택에서 Y재로 표시한 X재의 한계대체율은 0.5이다.
- ③ 소득이 2배로 증가하면 두 재화의 소비량은 모두 2배로 증가한다.
- ④ α 와 β 의 크기가 같다면 Y재의 소비량이 X재의 소비량보다 2배 많다.

Solution

- ① $\alpha > 1$ 이면 X재의 한계효용은 체증하고 $\alpha = 0$ 이면 불변, $0 < \alpha < 1$ 이면 체감한다.
- ② 효용극대화 상태에서 $MRS =$ 상대가격인데 X재의 가격이 Y재 가격의 2배이므로 $MRS = 2$ 이다.
- ③ 콥-더글라스 효용함수의 소득탄력성은 1이므로 소득이 2배 증가하면 각 재화의 소비량도 2배 증가한다.
- ④ $MRS = \frac{Y}{X} = 2$ 이므로 $Y = 2X$ 의 관계가 성립한다.
따라서 항상 Y재의 소비량이 X재의 소비량보다 2배 더 많다. **정답 : ②**

어느 소비자가 재화 A를 X_A 만큼 소비하고 재화 B를 X_B 만큼 소비할 때 얻는 효용은 $X_A^{0.4} X_B^{0.6}$ 이다.
재화 A의 가격은 20이고 재화 B의 가격은 40, 그리고 이 소비자의 소득이 250일 때, 이 소비자의
효용과 최적 선택에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재화 A의 최적 소비 단위는 4이다.
- ② 재화 B의 최적 소비 단위는 3.75이다.
- ③ 최적 선택 상태에서 한계대체율은 상대가격 비율보다 작다.
- ④ 두 재화의 소비를 동시에 2배 증가시킬 때, 효용은 2배보다 크게 증가한다.

Solution

소비자균형 상태에서는 $\langle MRS = \text{상대가격} \rangle$ 이 달성된다.

따라서 $\frac{2}{3} \times \frac{X_B}{X_A} = \frac{1}{2}$, $3X_A = 4X_B$ 이 성립한다.

또한 예산제약식이 $20X_A + 40X_B = 250$ 이므로 양 식을 연립하면 $X_A = 5$, $X_B = 3.75$ 이다.

문제에서 제시된 효용함수가 1차 동차의 콥-더글라스 효용함수이므로 각 재화의 소비량이 2배로 증가하면
총효용도 2배 증가한다. **정답 : ②**

9

2021 9급 국가직

X 재와 Y 재만을 소비하는 소비자의 효용함수 U 는 $U = XY$ 로 주어져 있다.
 효용을 극대화하는 이 소비자의 Y 재 소비량이 X 재 소비량보다 2배 많다고 하자.
 X 재의 가격이 3일 때 Y 재의 가격은?

① 1

② 1.5

③ 2

④ 6

Solution

Y 재의 소비량이 X 재의 2배이므로

(1) $Y = 2X$ 가 성립한다. 또한 소비자균형점에서는

(2) $\frac{Y}{X} = \frac{3}{P_Y}$, $P_Y \times Y = 3X$, $\frac{2}{3} \times P_Y \times Y = 2X$ 가 성립한다.

(1)과 (2)를 연립하면 $P_Y = 1.5$ 가 도출된다. **정답 : ②**

10

2021 7급 국가직

효용이 극대가 되도록 두 재화 x, y 를 소비하는 을의 효용함수는 $U(x, y) = 2\sqrt{xy}$ 이다.
 y 의 가격이 4배가 되었을 때 원래의 효용 수준을 유지하기 위해 필요한 추가 소득을 구하면?
 (단, 가격 변화 전의 소득은 60, x 와 y 의 가격은 각각 1이다.)

① 60

② 80

③ 100

④ 120

Solution

주어진 효용함수의 $MRS = \frac{Y}{X}$ 이고 상대가격은 1, 예산제약식은 $X + Y = 60$ 이다.

소비자균형점을 구하면 $(X, Y) = (30, 30)$ 이 도출되고 이때 효용의 크기는 $2 \times \sqrt{30 \times 30} = 60$ 이다.

Y 재의 가격이 1에서 4로 상승하면 상대가격이 $\frac{1}{4}$ 로 변화하고, 예산제약식도 $X + 4Y = M$ 으로 변화한다.

새로운 소비자균형점을 구하면 $(X, Y) = (\frac{1}{2}M, \frac{1}{8}M)$ 이 된다.

이를 효용함수에 대입하면 $60 = 2 \times \sqrt{\frac{1}{16} M^2} = \frac{1}{2} M$, $M = 120$ 이 도출된다.

따라서 소득이 60만큼 증가해야 이전과 동일한 효용을 얻을 수 있다. **정답 : ①**

논점 6-3 완전보완재의 효용함수

1

2020 보험계리사

X 재와 Y 재를 소비하는 갑의 효용함수는 $U(X, Y) = \min(X, Y)$ 이다.

갑이 예산 제약 하에서 효용을 극대화할 때, 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① X 재의 가격이 상승하면 Y 재의 소비량이 증가한다.
- ② X 재의 소비량만 증가시키면 효용이 증가하지 않는다.
- ③ Y 재의 소비량만 증가시키면 효용이 증가하지 않는다.
- ④ 소득이 증가하면 X 재와 Y 재의 소비량은 동일한 비율로 증가한다.

Solution

① 완전보완재 간에는 대체효과가 존재하지 않는다.

따라서 X 재의 가격이 상승하면 실질소득의 감소로 Y 재의 소비량은 감소한다. **정답 : ①**

2

2020 감정평가사

효용을 극대화하는 甲의 효용함수는 $U(x, y) = \min\{x, y\}$ 이다.

소득이 1,800, X 재와 Y 재의 가격은 각각 10 이다. X 재 가격만 8 로 하락할 때, 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, x 는 X 재 소비량, y 는 Y 재 소비량)

- ㄱ. X 재 소비량의 변화 중 대체효과는 0이다.
- ㄴ. X 재 소비량의 변화 중 소득효과는 10이다.
- ㄷ. 한계대체율은 하락한다.
- ㄹ. X 재 소비는 증가하고 Y 재 소비는 감소한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 완전보완재의 대체효과는 영(0)이다.(O)

ㄴ. 이전 가격체계에서 $(X, Y) = (90, 90)$ 을 소비한다. 새로운 가격체계에서 $(X, Y) = (100, 100)$ 이다.

X 재의 소비량이 10만큼 증가한 것은 소득효과에 의한 것이다.(O)

ㄷ. L 자형 무차별곡선의 꺾인점에서는 한계대체율이 정의되지 않는다.(X)

ㄹ. X 재의 가격하락으로 실질소득이 증가하여 두 재화의 소비량이 모두 증가한다.(X) **정답 : ①**

3

2019 감정평가사

소비자 甲의 효용함수가 $U = \min\{x + 2y, 2x + y\}$ 이다. 甲의 소득은 150, x재의 가격은 30, y재의 가격은 10일 때, 효용을 극대화하는 甲의 y재의 소비량은? (단, 甲은 x재와 y재만 소비한다.)

① 0

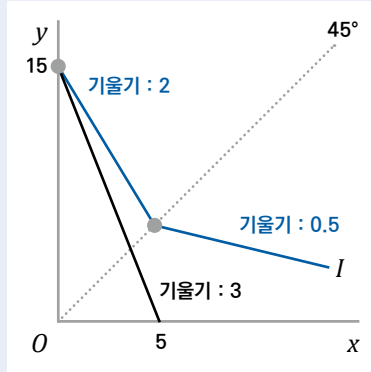
② 2.5

③ 5

④ 7.5

⑤ 15

Solution



무차별곡선의 꺾어진 점들의 궤적은 $x + 2y = 2x + y, y = x$ 이다. 따라서 무차별곡선은 45°선 상에서 꺾어진 형태임을 알 수 있다.

(1) $x + 2y > 2x + y$ 인 경우 : 즉 $y > x$ 영역에서는 무차별곡선이 $2x + y = U, y = -2x + U$ 가 된다. 즉 기울기 -2로 우하향하는 직선이 된다.

(2) $x + 2y < 2x + y$ 인 경우 : 즉 $y < x$ 영역에서는

무차별곡선이 $x + 2y = U, y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}U$ 가 된다.

즉 기울기 $-\frac{1}{2}$ 로 우하향하는 직선이 된다.

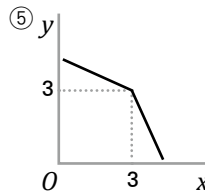
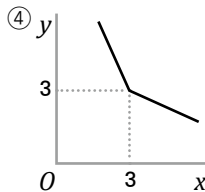
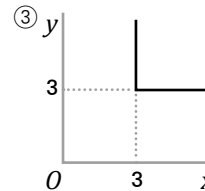
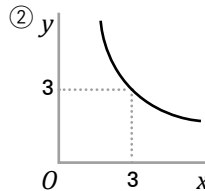
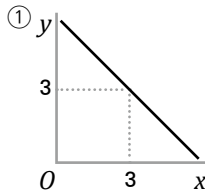
그런데 예산선의 기울기가 3이므로 소비자는 x재 0단위와 y재 15단위를 구입할 것이다.(구석해) **정답 : ⑤**

4

2018 감정평가사

소비자 甲이 두 재화 X, Y를 소비하고 효용함수는 $U(x, y) = \min\{x + 2y, 2x + y\}$ 이다.

소비점 (3, 3)을 지나는 무차별곡선의 형태는?



Solution

무차별곡선의 꺾어진 점들의 궤적은 $x + 2y = 2x + y, y = x$ 이다. 따라서 무차별곡선은 45°선 상에서 꺾어진 형태임을 알 수 있다.

(1) $x + 2y > 2x + y$ 인 경우 : 즉 $y > x$ 영역에서는 무차별곡선이 $2x + y = U, y = -2x + U$ 가 된다.

즉 기울기 -2로 우하향하는 직선이 된다.

(2) $x + 2y < 2x + y$ 인 경우 : 즉 $y < x$ 영역에서는 무차별곡선이 $x + 2y = U, y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}U$ 가 된다.

즉 기울기 $-\frac{1}{2}$ 로 우하향하는 직선이 된다. **정답 : ④**

논점 6-4 선형효용함수

1

2018 보험계리사

소비자 갑의 효용함수는 $U = \min[X, 2Y]$, X 재의 가격은 1, Y 재의 가격은 2, 갑의 소득은 10이다.
효용을 극대화하는 X 재의 수요량은?

- ① 2 ② 2.5 ③ 4 ④ 5

Solution

소비자균형은 $X = 2Y$ 에서 달성된다.

예산식은 $X + 2Y = 10$ 이다.

이 두 식을 연립하면 $X = 5$, $Y = 2.5$ 이다. **정답 : ④**

2

2021 7급 서물시

완전대체재 관계인 X 재와 Y 재를 소비하는 김씨의 효용함수는 $U = X + Y$ 로 주어졌다.

(여기서 U 는 효용의 크기, X 와 Y 는 각 재화의 수량을 의미한다.)

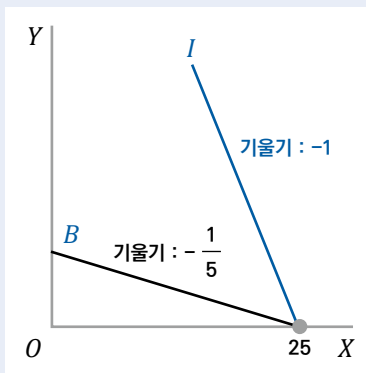
김씨는 두 재화의 소비를 위해 총 50원을 지출하려고 한다.

그리고 X 재의 시장가격은 단위당 2원이고, Y 재의 시장가격은 단위당 10원이다.

이 경우 효용을 극대화하는 최적선택에서 김씨가 최대로 얻을 수 있는 효용의 크기는?

- ① 5 ② 25 ③ 30 ④ 60

Solution



예산제약식이 $2X + 10Y = 50$ 이므로

예산선의 기울기(절대값)은 $\frac{1}{5}$ 이다.

무차별곡선의 기울기(절대값)은 1이기 때문에 모두 X 재만 구매하는 구석해가 발생한다.

따라서 X 재만 25단위를 구매하는 것이 최적이며 이때 효용의 크기는 25가 된다. **정답 : ②**

어느 소비자에게 X재와 Y재는 완전대체재이며 X재 2개를 늘리는 대신 Y재 1개를 줄이더라도 동일한 효용을 얻는다. X재의 시장가격은 2만 원이고 Y재의 시장가격은 6만 원이다.

소비자가 X재와 Y재에 쓰는 예산은 총 60만 원이다.

이 소비자가 주어진 예산에서 효용을 극대화할 때 소비하는 X재와 Y재의 양은?

	X재(개)	Y재(개)		X재(개)	Y재(개)
①	0	10	②	15	5
③	24	2	④	30	0

Solution

X재 2개와 Y재 1개는 동일한 효용을 준다.

X재 2개를 소비하는데는 4만원의 비용이 드나 Y재 1개는 6만원의 비용이 든다.

따라서 같은 비용이라면 X재 2개를 소비하는 것이 더 효율적이다.

따라서 이 소비자는 전액 X재만 30개 소비하고 Y재는 소비하지 않는 것이 가장 효율적이다.(구석해) 정답 : ④

논점 6-5 가격효과

()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

소비자 A는 정상재인 X재와 Y재만을 소비한다. X재 가격이 하락하면, (ㄱ)로 인해 X재와 Y재의 소비는 증가한다. 동시에 (ㄴ)로 인해 상대적으로 싸진 X재의 소비는 증가하고, 상대적으로 비싸진 Y재의 소비는 감소한다. 단, 소비자 A의 무차별곡선은 원점에 대해 볼록하다.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ① ㄱ : 소득효과, ㄴ : 대체효과 | ② ㄱ : 소득효과, ㄴ : 가격효과 |
| ③ ㄱ : 대체효과, ㄴ : 소득효과 | ④ ㄱ : 대체효과, ㄴ : 가격효과 |
| ⑤ ㄱ : 가격효과, ㄴ : 대체효과 | |

Solution

정답 : ①

2020 공민노무사

소비자 선택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 대체효과와 소득효과의 비교는 절댓값으로 한다.)

- ① 정상재의 경우, 대체효과가 소득효과보다 크면 가격 상승에 따라 수요량은 감소한다.
- ② 정상재의 경우, 대체효과가 소득효과보다 작으면 가격 상승에 따라 수요량은 감소한다.
- ③ 열등재의 경우, 대체효과가 소득효과보다 크면 가격 상승에 따라 수요량은 감소한다.
- ④ 열등재의 경우, 대체효과가 소득효과보다 작으면 가격 상승에 따라 수요량은 감소한다.
- ⑤ 기펜재의 경우, 대체효과가 소득효과보다 작기 때문에 수요의 법칙을 따르지 않는다.

Solution

- ④ 열등재의 경우 대체효과가 소득효과보다 작으면 가격상승시 수요량은 증가한다.
이를 기펜재라 한다. **정답 : ④**

2019 7급 서울시

주어진 소득으로 밥과 김치만을 소비하는 소비자가 있다.
동일한 소득에서 김치가 가격이 하락할 경우 나타날 현상에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
(단, 밥은 열등재라고 가정한다.)

- ① 밥의 소비량 감소 ② 김치의 소비량 감소
- ③ 밥의 소비량 변화 없음 ④ 김치의 소비량 변화 없음

Solution

소비가자 두 재화만을 소비할 때 한 재화가 열등재이면 다른 한 재화는 반드시 정상재이다.
김치의 가격이 하락하면 대체효과는 김치의 소비는 늘리고 밥의 소비는 줄인다.
그리고 소득효과는 정상재인 김치의 소비는 증가시키나 열등재인 밥의 소비는 감소시킨다.
따라서 대체효과와 소득효과 모두 김치는 소비량을 증가시키고 밥의 소비량은 감소시킨다. 정답 : ㉠

2018 7급 서울시

정상재(*normal goods*)의 수요곡선은 반드시 우하향한다.
그 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 소득효과와 대체효과는 같은 방향으로 움직이기 때문이다.
- ② 소득효과의 절대적 크기가 대체효과의 절대적 크기보다 크기 때문이다.
- ③ 소득효과의 절대적 크기가 대체효과의 절대적 크기보다 작기 때문이다.
- ④ 소득이 증가함에 따라 소비자는 재화의 소비를 줄이기 때문이다.

Solution

X 재의 가격이 하락하면 대체효과에 의해서 수요량이 증가한다.
또한 실질소득이 증가하면 정상재인 X 재의 수요량이 증가하므로, 대체효과와 소득효과가 모두 X 재의 수요량을 증가시키는 방향으로 작용한다. **정답 : ①**

5

2021 공민노무사

기펜재(Giffen goods)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가격이 하락하면 재화의 소비량은 감소한다.
- ② 소득효과가 대체효과보다 큰 재화이다.
- ③ 가격 상승 시 소득효과는 재화의 소비량을 감소시킨다.
- ④ 기펜재는 모두 열등재이지만 열등재가 모두 기펜재는 아니다.
- ⑤ 가격 하락 시 대체효과는 재화의 소비량을 증가시킨다.

Solution

③ 열등재는 가격상승시 소비자의 실질소득 감소로 인하여 소득효과는 소비가 증가하는 방향으로 작용한다. 정답 : ③

6

2020 보령개리사

기펜재에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- 가. 정상재이다.
- 나. 열등재이다.
- 다. 소득효과가 대체효과보다 크다.
- 라. 소득효과가 대체효과보다 작다.

- ① 가, 다 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 나, 라

Solution

기펜재는 열등재 중에서 소득효과의 절대값이 대체효과의 절대값보다 큰 재화이다. 정답 : ③

7

2019 감정평가사

보상수요(compensated demand)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가격변화에서 대체효과만 고려한 수요개념이다.
- ② 기펜재의 보상수요곡선은 우하향하지 않는다.
- ③ 소비자잉여를 측정하는 데 적절한 수요개념이다.
- ④ 수직선형태 보상수요곡선의 대체효과는 항상 0이다.
- ⑤ 소득효과가 0이면 통상적 수요(ordinary demand)와 일치한다.

Solution

- ② 기펜재도 대체효과는 음(-)이기 때문에 보상수요곡선이 우하향한다.
- ③ 소득효과가 제거되어 있기 때문에 보상수요곡선상의 모든 점은 동일한 효용을 나타낸다.
따라서 보상수요곡선의 하방면적이 소비자가 동일한 효용을 유지하면서 지불할 용의가 있는 최대금액을 잘 나타낸다.
- ④ 완전보완재의 경우에 무차별곡선이 L자 형태로 나타나고 대체효과는 영(0)이다.
이 경우 보상수요곡선은 수직선으로 나타난다. 정답 : ②

제7장 현시선호이론

Micro Economics

논점 7-1 현시선호이론

1

2019 감점평가사

소비자 甲은 X재와 Y재만 소비하여 효용을 극대화한다.

제1기의 X재 가격은 30이고, Y재 가격은 6이었을 때, 소비조합 ($X = 3, Y = 5$)를 선택하였다.

제2기에는 동일한 소득에서 X재와 Y재의 변동된 가격 P_X, P_Y 에서 소비조합 ($X = 6, Y = 3$)을 선택하였다.

甲의 선택이 현시선호 약공리(weak axiom)를 만족하기 위한 조건은?

- ① $2P_X < 3P_Y$ ② $2P_X > 3P_Y$ ③ $3P_X < 2P_Y$ ④ $3P_X > 2P_Y$ ⑤ $P_X < P_Y$

Solution

$$P_1Q_1 = (3 \times 3) + (6 \times 5) = 39$$

$$P_1Q_2 = (3 \times 6) + (6 \times 3) = 36$$

이므로 1기에 P_1 의 가격체계하에서 Q_1 과 Q_2 의 구입이 모두 가능하였지만 Q_1 을 선택했다.

따라서 2기에 P_2 의 가격체계하에서 Q_2 가 약공리를 충족하며 선호되려면, 2기에는 Q_1 의 선택이 불가능해야 한다.

즉 $P_2Q_1 > P_2Q_2$ 이 성립해야 한다.

$$P_2Q_1 = (P_X \times 3) + (P_Y \times 5) = 3P_X + 5P_Y$$

$$P_2Q_2 = (P_X \times 6) + (P_Y \times 3) = 6P_X + 3P_Y$$

$3P_X + 5P_Y > 6P_X + 3P_Y$ 이므로 $3P_X < 2P_Y$ 이 도출된다. **정답 : ③**

甲의 소득은 24이고, X재와 Y재만 소비한다.

甲은 두 재화의 가격이 $P_X = 4$, $P_Y = 2$ 일 때 $A(x = 5, y = 1)$ 를 선택했고,

재화의 가격이 $P_X = 3$, $P_Y = 3$ 으로 변화함에 따라 $B(x = 2, y = 6)$ 를 선택했다.

甲의 선택에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, x 는 X재 소비량, y 는 Y재 소비량)

- ㄱ. 甲은 가격 변화 전 B를 선택할 수 있었음에도 불구하고 A를 선택했다.
- ㄴ. 甲은 가격 변화 후 A를 선택할 수 없었다.
- ㄷ. 甲의 선택은 현시선호 약공리를 만족하지 못한다.
- ㄹ. 甲은 주어진 예산제약 하에서 효용을 극대화하는 소비를 하고 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

$$P_1Q_1 = (4 \times 5) + (2 \times 1) = 22$$

$$P_1Q_2 = (4 \times 2) + (2 \times 6) = 20$$

$$P_2Q_1 = (3 \times 5) + (3 \times 1) = 18$$

$$P_2Q_2 = (3 \times 2) + (3 \times 6) = 24$$

ㄱ. $P_1Q_1 > P_1Q_2$ 이므로 Q_1 과 Q_2 를 모두 선택할 수 있었으나 Q_1 을 선택했다.(O)

ㄴ. $P_2Q_1 < P_2Q_2$ 이므로 Q_1 을 선택할 수 있었다.(X)

ㄷ. P_2 하에서 Q_1 과 Q_2 를 모두 선택할 수 있었는데 Q_2 를 선택했으므로 약공리 위반이다.(O)

ㄹ. P_1Q_1 은 22로 주어진 예산 24를 모두 소비하지 않고 있다.(X) **정답 : ②**

제8장 기대효용이론

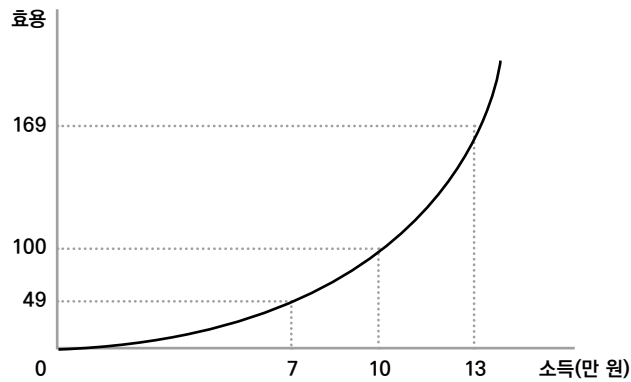
Micro Economics

논점 8-1 기대효용이론

1

2019 9급 국가직

그림은 乙의 소득에 대한 효용을 나타낸 것이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 乙은 위험회피적(risk-averse)이다.
- ② 乙은 위험중립적(risk-neutral)이다.
- ③ 乙은 소득의 증가에 따라 위험에 대한 선호가 변화한다.
- ④ 한계효용체감의 법칙이 乙에게는 적용되지 않는다.

Solution

乙의 소득이 증가함에 따라 한계효용이 체증하고 있으므로 乙은 위험선호자라는 것을 알 수 있다. 정답 : ④

2

2021 7급 서울시

갑(甲)의 소득은 화재가 발생하지 않을 때 100, 화재가 발생할 때 36이다. 화재가 발생할 확률이 0.5이고 갑(甲)의 효용함수가 $U = \sqrt{\text{소득}}$ 이라고 할 때, 위험프리미엄(risk premium)의 값은?

- ① 0.25
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6

Solution

$$\text{기대값} = (0.5 \times 100) + (0.5 \times 36) = 68$$

$$\text{기대효용} = (0.5 \times 10) + (0.5 \times 6) = 8$$

$$\text{확실성등가} = 64, \text{ 위험프리미엄} = \text{기대값} - \text{확실성등가} = 68 - 64 = 4 \quad \text{정답 : ③}$$

3

2020 9급 국가직

효용함수 $U(I) = \frac{1}{100} \sqrt{I}$ 를 가진 구직자가 새로운 직장을 찾고 있다. 새로운 직장에서는 자신의 노력 여부와 상관없이 기업의 성과에 따라 64만 원의 월 소득을 받거나 혹은 196만 원의 월 소득을 받을 수 있다. 64만 원을 받을 확률과 196만 원을 받을 확률이 각각 50%로 동일할 경우, 기대효용은?
(단, U 는 효용이고, I 는 원으로 표시된 월 소득이다)

① 11

② 12

③ 13

④ 14

$$\text{기대효용} = (0.5 \times \frac{1}{100} \sqrt{640,000}) + (0.5 \times \frac{1}{100} \sqrt{1,960,000}) = 11 \quad \text{정답 : ①}$$

4

2021 7급 국가직

(가)와 (나)에 해당하는 값을 바르게 연결한 것은?

(가) 갑의 재산에 대한 효용함수는 $u(x) = \sqrt{x}$ 이며, 재산은 사고가 없을 때 100원, 사고가 나면 0원이 되고, 사고가 날 가능성이 20%일 때 갑의 위험프리미엄
(나) (가)와 같은 상황에서 사고 시 보험료 지불 후의 최종 재산이 64원이 되도록 보장하는 보험에 가입한다면 지불할 용의가 있는 최대 보험료

(가)

(나)

(가)

(나)

① 8원

32원

② 8원

36원

③ 16원

32원

④ 16원

36원

Solution

$$\text{기대값} = (0.2 \times 0) + (0.8 \times 100) = 80$$

$$\text{기대효용} = (0.2 \times 0) + (0.8 \times 10) = 8$$

$$\text{확실성등가} = 64, \text{ 위험프리미엄} = 80 - 64 = 16$$

$$\text{최대보험료} = \text{예상손실액} + \text{위험프리미엄} = 20 + 16 = 36 \quad \text{정답 : ④}$$

A는 현재 시가로 1,600만 원인 귀금속을 보유하고 있는데, 이를 도난당할 확률이 0.4라고 한다.

A의 효용함수는 $U = 2\sqrt{W}$ (W 는 보유자산의 화폐가치)이며, 보험에 가입할 경우 도난당한 귀금속을 현재 시가로 전액 보상해준다고 한다.

보험 가입 전 A의 기대효용과 A가 보험에 가입할 경우 지불할 용의가 있는 최대 보험료는?

기대효용	최대보험료	기대효용	최대보험료
① 36	1,276만 원	② 48	1,024만 원
③ 36	1,024만 원	④ 48	1,276만 원

Solution

$$\text{기대치} : (0.4 \times 0) + (0.6 \times 1,600) = 960$$

$$\text{기대효용} : (0.4 \times 0) + (0.6 \times 2\sqrt{1,600}) = 48,$$

$$\text{확실성등가(CE)} : 2\sqrt{w} = 48, w = 576$$

그러므로 재산의 가치에서 확실성등가를 차감하면 최대보험료가 도출된다. **정답 : ②**

甲의 효용함수는 $u(x) = \sqrt{x}$ 로 표현된다.

甲은 현재 소득이 0원이며, 1/3의 당첨 확률로 상금 100원을 받는 복권을 갖고 있다.

상금의 일부를 포기하는 대신에 당첨될 확률을 2/3로 높일 수 있을 때, 甲이 포기할 용의가 있는 최대 금액은? (단, x 는 원으로 표시된 소득이다.)

- ① 100/3원 ② 50원 ③ 200/3원 ④ 75원

Solution

$\frac{1}{3}$ 의 당첨 확률로 상금 100을 받는 경우(1번)의 기대효용과 $\frac{2}{3}$ 의 당첨 확률로 상금 $(100 - K)$ 을 받는 경우(2번)의 기대효용이 같아야 한다.

$$1\text{번 경우의 기대효용} = \left(\frac{1}{3} \times \sqrt{100}\right) + \left(\frac{2}{3} \times 0\right) = \frac{10}{3}$$

$$2\text{번 경우의 기대효용} = \left(\frac{2}{3} \times \sqrt{100 - K}\right) + \left(\frac{1}{3} \times 0\right) = \frac{2}{3} \times \sqrt{100 - K}$$

$$\frac{10}{3} = \frac{2}{3} \times \sqrt{100 - K}, K = 75\text{이다. 정답 : ④}$$

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제9장 소비자이론의 응용

Micro Economics

논점 9-1 피셔의 2기간 모형

1

2020 보험계리사

피셔(I. Fisher)의 2기간 소비효용극대화 모형에서 저축자의 경우 이자율 상승시 발생하는 현상으로 옳지 않은 것은? (단, 가로축에 현재소비, 세로축에 미래소비를 표시하고, 현재소비와 미래소비는 정상재이며, 무차별곡선은 원점에 대해 볼록한 우하향하는 곡선이다.)

- ① 소득효과에 의해 미래소비는 증가한다.
- ② 소득효과에 의해 현재소비는 증가한다.
- ③ 대체효과에 의해 미래소비는 감소한다.
- ④ 대체효과에 의해 현재소비는 감소한다.

Solution

이자율이 상승하면 현재소비의 상대가격이 상승하고 미래소비의 상대가격이 하락한다.

따라서 대체효과에 의하면 현재소비는 감소하고 미래소비는 증가한다.

저축자의 경우 이자율의 상승은 실질소득의 증가를 의미하므로 소득효과에 따라서 현재소비와 미래소비가 모두 증가한다. 정답 : ③

2

2019 보험계리사

시간 간 소비선택 모형에서 현재소비와 미래소비를 선택하는 가계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 가로축에 현재소비, 세로축에 미래소비를 표시하고, 현재소비와 미래소비는 정상재이며 무차별곡선은 원점에 대해 볼록한 우하향하는 곡선이다.)

- ① 저축자는 금리가 상승하는 경우 항상 현재소비를 증가시킨다.
- ② 차입자는 금리가 상승하는 경우 항상 현재소비를 감소시킨다.
- ③ 현재소비와 미래소비는 예산 제약선과 무차별곡선이 접하는 점에서 결정된다.
- ④ 가계가 미래소비에 비해 현재소비를 선호할수록 무차별곡선의 기울기는 급해진다.

Solution

(1) 이자율 상승시 저축자 : 대체효과(현재소비 감소) + 소득효과(현재소비 증가) = 현재소비 불분명

(2) 이자율 상승시 차입자 : 대체효과(현재소비 감소) + 소득효과(현재소비 감소) = 현재소비 감소

또한, 무차별곡선의 기울기(한계대체율)은 상대적인 현재소비(수평축)의 선호도를 나타내므로 현재소비를 선호할수록 무차별곡선의 기울기는 급해진다. 정답 : ①

효용을 극대화하는 θ 은 1기의 소비(C_1)와 2기의 소비(C_2)로 구성된 효용함수 $U(C_1, C_2) = C_1 C_2^2$ 을 가지고 있다. θ 은 시점 간 선택(intertemporal choice) 모형에서 1기에 3,000만원, 2기에 3,300만원의 소득을 얻고, 이자율 10%로 저축하거나 빌릴 수 있다.

1기의 최적선택에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 인플레이션은 고려하지 않는다.)

- ① 1,000만 원을 저축할 것이다.
- ② 1,000만 원을 빌릴 것이다.
- ③ 저축하지도 빌리지도 않을 것이다.
- ④ 1,400만 원을 저축할 것이다.
- ⑤ 1,400만 원을 빌릴 것이다.

Solution

(1) 예산제약식 : $3,000 + \frac{3,300}{(1.1)} = C_1 + \frac{C_2}{1.1}$, $C_2 = -(1.1)C_1 + 6,600$

$$(2) \text{ 한계대체율(MRS)} : \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = \frac{C_2^2}{2C_1C_2} = \frac{C_2}{2C_1}$$

(3) 소비자균형 조건 : $\frac{C_2}{2C_1} = 1.1, C_2 = 2.2C_1$

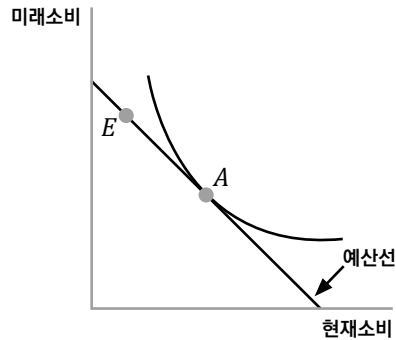
이것을 예산제약식에 대입하면 $C_1 = 2,000$, $C_2 = 4,400$ 이 도출된다.

따라서 1기의 소득의 3,000인데 소비는 2,000이므로 1기에 1,000만큼 저축을 한다는 것을 알 수 있다. **정답: ①**

다음은 두 기간에 걸친 어느 소비자의 균형조건을 보여준다.

이 소비자의 소득 부존점은 E 이고 효용극대화 균형점은 A 이며, 이 경제의 실질이자율은 r 이다.

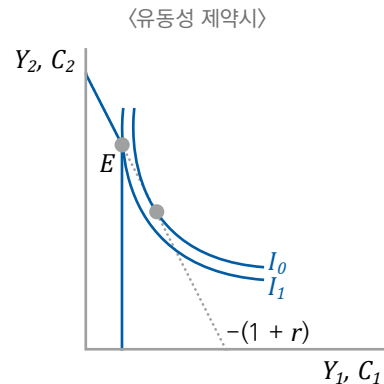
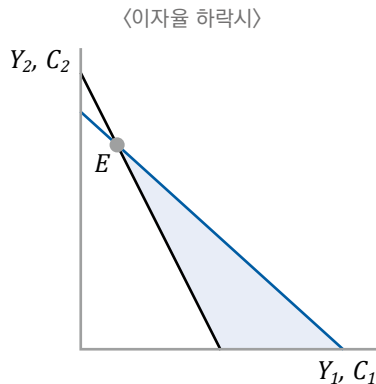
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 원점에 볼록한 곡선은 무차별곡선이다.)



- ① 실질이자율(r)이 하락하면, 이 소비자의 효용은 감소한다.
- ② 효용극대화를 추구하는 이 소비자는 차입자가 될 것이다.
- ③ 현재소비와 미래소비가 모두 정상재인 경우, 현재소득이 증가하면 소비평준화(Consumption smoothing) 현상이 나타난다.
- ④ 유동성 제약이 있다면, 이 소비자의 경우 한계대체율은 $1 + r$ 보다 클 것이다.

Solution

- ① 이자율이 하락하면 부존점을 축으로 하여 예산선이 회전이동을 하게 된다.
따라서 파란음영면적 만큼 소비가능영역이 커지게 되므로 소비자의 효용이 증가하게 된다.
- ② 현재 소비액은 A 점인데 1기의 소득은 E 점이므로 이 소비자는 차입자가 된다.
- ③ 현재소득이 증가하는 경우 예산선은 기울기는 유지하면서 바깥쪽으로 평행이동하게 된다.
이때 현재소비와 미래소비가 모두 증가하게 된다. 즉 현재소득의 증가가 현재소비에만 사용되는 것이 아니라 일부는 미래소비 증가에도 사용되고 있으므로 소비평준화가 이루어지게 된다.
- ④ 유동성제약(차입제한)이 있는 경우 예산선은 점 E 에서 수직선이 된다.
따라서 점 E 에서 무차별곡선의 기울기는 예산선의 기울기보다 급할 것이다. 정답 : ①



경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제10장 생산자이론

Micro Economics

논점 10-1 생산이론의 기초

1

2020 보험계리사

생산함수 $Y = F(K, L)$ 의 등량곡선(isoquant curve)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, K 는 자본, L 은 노동이다.)

- ① 생산요소 간 대체탄력성이 커질수록 등량곡선은 직선에 가까워진다.
- ② 두 생산요소의 한계생산이 모두 0보다 크면 등량곡선은 우하향한다.
- ③ 한계기술대체율 체증의 법칙이 성립하면 등량곡선은 원점에 대해 볼록하다.
- ④ 등량곡선은 원점에서 멀어질수록 더 많은 산출량을 나타낸다.

- ① 등량곡선의 곡률이 작을수록 대체탄력성은 커진다.
- ② 두 생산요소의 한계생산이 영(0)보다 크면, 등량곡선 상의 점이 우측이동할 때 동일한 생산량을 유지하려면 반드시 다른 생산요소의 투입량이 감소해야 하므로 등량곡선은 우하향하는 형태가 된다.
- ③ 원점에 대해 오목하다. 정답 : ③

2

2019 감정평가사

기업 A의 생산함수는 $Q = L + 3K$ 이다.

생산량이 일정할 때, 기업 A의 한계기술대체율에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, Q 는 생산량, L 은 노동량, K 는 자본량, $Q > 0, L > 0, K > 0$ 이다.)

- ① 노동과 자본의 투입량과 관계없이 일정하다.
- ② 노동 투입량이 증가하면 한계기술대체율은 증가한다.
- ③ 노동 투입량이 증가하면 한계기술대체율은 감소한다.
- ④ 자본 투입량이 증가하면 한계기술대체율은 증가한다.
- ⑤ 자본 투입량이 증가하면 한계기술대체율은 감소한다.

Solution

선형생산함수는 등량곡선의 형태가 우하향하는 직선이므로 한계기술대체율이 일정하다.
주어진 생산함수의 한계기술대체율은 $1/3$ 이다. 정답 : ①

기업생산이론에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 장기(long-run)에는 모든 생산요소가 가변적이다.
 ㄴ. 다른 생산요소가 고정인 상태에서 생산요소 투입 증가에 따라 한계생산이 줄어드는 현상이 한계생산 체감의 법칙이다.
 ㄷ. 등량곡선이 원점에 대해 볼록하면 한계기술대체를 체감의 법칙이 성립한다.
 ㄹ. 비용극소화는 이윤극대화의 필요충분조건이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄹ. 기업은 이윤극대화 생산량을 결정한 뒤 그 생산량의 비용극소화를 추구한다.
 따라서 단순히 비용극소화만으로 이윤극대화가 달성되지 않는다.
 그러므로 비용극소화는 이윤극대화의 필요조건이다.(X) 정답 : ③

생산요소시장이 완전경쟁시장일 때, 생산함수 $F(L, K) = AK^\alpha L^{(1-\alpha)}$ 에 관한 설명으로 옳은 것은?
 (단, $0 < \alpha < 1$, K : 자본, L : 노동, A : 생산기술)

- ① 1인당 자본재가 두 배가 되면 1인당 생산량도 두 배가 된다.
 ② 자본 및 노동에 대한 대가는 각각의 평균 생산성에 의해 결정된다.
 ③ 자본소득분배율은 α , 노동소득분배율은 $1-\alpha$ 이다.
 ④ 한계생산이 체감하기 때문에 자본과 노동을 모두 두 배로 증가시키면 생산 증가는 두 배에 미치지 못한다.

Solution

- ① 1인당 생산량은 $\frac{Q}{L} = A \left(\frac{K}{L}\right)^\alpha$ 이다.
 따라서 K 가 2배 증가해도 1인당 생산량이 2배 증가하는 것은 아니다.
 ② 1차 동차함수이므로 오일러의 정리가 성립한다.
 따라서 각 생산요소의 한계생산성에 의해 요소에 대한 대가가 결정된다.
 ④ 1차 동차함수이므로 요소투입량이 2배이면 생산량도 2배가 된다. 정답 : ③

기업의 생산기술이 진보하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 자본절약적 기술진보가 일어나면 평균비용곡선이 하방 이동한다.
 ㄴ. 자본절약적 기술진보가 일어나면 등량곡선이 원점에서 멀어진다.
 ㄷ. 노동절약적 기술진보가 일어나면 한계비용곡선이 하방 이동한다.
 ㄹ. 중립적 기술진보가 일어나면 노동의 한계생산 대비 자본의 한계생산은 작아진다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

(1) 자본절약적 기술진보(=노동집약적 기술진보)

- 기술진보란 동일한 양을 생산할 때 종전보다 더 적은 생산요소의 투입이 이루어지는 것을 말한다.
(단, 요소의 상대가격은 불변임을 전제)
- 자본절약적 기술진보란 (동일한 양을 생산할 때) 상대적으로 종전보다 자본의 투입량이 감소하고, 노동의 투입량은 많아지는 기술진보를 말한다.
- 이것은 기술진보로 인하여 노동의 한계생산성이 자본보다 더 크게 향상되기 때문이다.
- 따라서 어떤 기술진보가 자본의 한계생산성보다 노동의 한계생산성을 더 크게 증가시키는 경우 자본절약적 기술진보라고 한다.
- 따라서 자본절약적 기술진보가 이루어지는 경우 상대적으로 자본의 투입량은 감소하고 노동의 투입량은 증가하므로 요소집약도(K/L)는 작아진다.

(2) 노동절약적 기술진보(=자본집약적 기술진보)

- 노동절약적 기술진보란 (동일한 양을 생산할 때) 상대적으로 종전보다 노동의 투입량이 적어지고, 자본의 투입량은 많아지는 기술진보를 말한다.
- 따라서 어떤 기술진보가 노동의 한계생산성보다 자본의 한계생산성을 더 크게 증가시키는 경우 노동절약적 기술진보라고 한다.
- 따라서 노동절약적 기술진보가 이루어지는 경우 상대적으로 노동의 투입량은 감소하고 자본의 투입량은 증가하므로 요소집약도(K/L)는 커진다.

ㄱ과 ㄷ. 기술진보가 발생하면 총비용곡선, 평균비용곡선, 한계비용곡선이 하방이동한다.(O)

ㄴ. 기술진보가 발생하면 더 적은 요소투입량으로도 동일한 생산량을 얻을 수 있으므로 등량곡선은 원점에서 가까워진다.(X)

ㄹ. 중립적 기술진보가 일어나면 노동과 자본의 한계생산물이 동일한 비율로 증가하므로 한계기술대체율도 불변이다.(X) **정답 : ②**

6

2018 7급 국가직

기업 A의 생산함수는 $Q = \min[2L, K]$ 이다. 고정비용이 0원이고 노동과 자본의 단위당 가격이 각각 2원과 1원이라고 할 때, 기업 A가 100단위의 상품을 생산하기 위한 총비용은?
(단, L 은 노동 투입량, K 는 자본투입량이다.)

- ① 100원 ② 200원 ③ 250원 ④ 500원

Solution

노동과 자본이 1 : 2의 비율로 결합한다. 노동이 1단위, 자본이 2단위 투입될 때 생산물이 2단위 생산된다.
따라서 총 100단위를 생산하기 위해서는 노동은 50단위, 자본은 100단위가 투입되어야 한다.
따라서 총비용은 $(2 \times 50) + (1 \times 100) = 200$ 이다. **정답 : ②**

7

2018 감정평가사

기업 A의 생산함수 $Q = \min\{L, 3K\}$ 이다. 생산요소 조합 ($L = 10, K = 5$)에서 노동과 자본의 한계 생산은 각각 얼마인가? (단, Q 는 생산량, L 은 노동량, K 는 자본량이다.)

- ① 0, 1 ② 1, 0 ③ 1, 3 ④ 3, 1 ⑤ 10, 5

Solution

$L = 10, K = 5$ 를 생산함수에 대입하면 $Q = \min[10, 15]$ 이므로 생산량은 10이다.
 $L = 15$ 가 될때까지 L 이 1씩 증가할 때마다 생산량이 1씩 증가한다.
따라서 노동의 한계생산물은 1이다.
자본이 증가하여도 생산량은 증가하지 않으므로 자본의 한계생산물은 영(0)이다. **정답 : ②**

8

2018 감정평가사

기업 A의 생산함수는 $Q = \min\{L, K\}$ 이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, Q 는 산출량, w 는 노동 L 의 가격, r 은 자본 K 의 가격이다.)

- ㄱ. 생산요소 L 과 K 의 대체탄력성은 0이다.
ㄴ. 생산함수는 1차 동차함수이다.
ㄷ. 비용함수는 $C(w, r, Q) = Q^{(w+r)}$ 로 표시된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 완전보완재 관계이므로 대체탄력성은 영(0)이다.(O)
ㄴ. L 과 K 의 투입량을 2배로 하면 생산량도 2배가 되므로 1차 동차함수이다.(O)
ㄷ. 생산자균형에서는 $Q = L = K$ 가 성립한다.
총비용함수 $C = wL + rK$ 에 생산자균형 조건을 대입하면 $C = wQ + rQ = (w + r)Q$ 가 된다.(X) **정답 : ③**

A기업의 상품시장과 노동시장은 완전경쟁시장이고, 생산함수는 $Q = \sqrt{L}$ 이다.
 이윤극대화를 추구하는 A기업의 비용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 (단, Q 는 생산량, L 은 노동이다.)

- ① 비용은 생산량의 제곱에 비례한다.
- ② 생산량이 증가하면 한계비용은 증가한다.
- ③ 임금이 상승하면 이윤극대화 생산량은 감소하지만 총임금은 증가한다.
- ④ 상품가격이 상승하면 이윤극대화 생산량은 증가하고 총임금도 증가한다.

Solution

① 생산함수의 양변을 제곱하면 $Q^2 = L$ 이다. 비용함수는 $C = wL$ 이므로 결국 비용함수는 $C = wQ^2$ 이 된다.
 따라서 비용은 생산량의 제곱에 비례한다.

② 비용함수의 양변을 Q 에 대하여 미분하면 $MC = 2wQ$ 이다.
 따라서 생산량이 증가하면 한계비용은 비례적으로 증가한다.

③ 임금이 상승하면 생산량 감소로 고용량은 감소한다.
 따라서 노동수요의 임금탄력성을 알아야 총임금의 증감여부를 알 수 있다.
 노동수요의 이윤극대화 조건은 아래와 같다.

$$w = VMP_L = MP_L \times P, MP_L = \frac{w}{P}, 0.5L^{-0.5} = \frac{w}{P}, \text{ 따라서 노동수요함수는 } L = \frac{1}{4} P^2 w^{-2} \text{이다.}$$

그러므로 노동수요의 임금탄력성이 2라는 것을 알 수 있다.

임금탄력성이 1보다 크므로 임금이 상승할 때 총임금은 감소한다.

④ 상품가격이 상승하면 고용량이 증가하고 임금도 상승한다. 따라서 총임금은 증가한다. **정답 : ③**

논점 10-2 생산자균형조건

1

2019 공민노무사

현재 생산량 수준에서 자본과 노동의 한계생산물이 각각 5와 8이고, 자본과 노동의 가격이 각각 12와 25이다. 이윤극대화를 추구하는 기업의 의사결정으로 옳은 것은?

(단, 한계생산물체감의 법칙이 성립한다.)

- ① 노동 투입량을 증가시키고 자본 투입량을 감소시킨다.
- ② 노동 투입량을 감소시키고 자본 투입량을 증가시킨다.
- ③ 두 요소의 투입량을 모두 감소시킨다.
- ④ 두 요소의 투입량을 모두 증가시킨다.
- ⑤ 두 요소의 투입량을 모두 변화시키지 않는다.

Solution

자본의 1원당 한계생산성이 노동보다 상대적으로 높으므로 자본의 투입량을 증가시키고 노동의 투입량을 감소시켜야 효율성이 증대된다. **정답 : ②**

2

2020 감정평가사

현재 A기업에서 자본의 한계생산은 노동의 한계생산보다 2배 크고, 노동가격이 8, 자본가격이 4 이다. 이 기업이 동일한 양의 최종생산물을 산출하면서도 비용을 줄이는 방법은?

(단, A기업은 노동과 자본만을 사용하고, 한계생산은 체감한다.)

- ① 자본투입을 늘리고 노동투입을 줄인다.
- ② 노동투입을 늘리고 자본투입을 줄인다.
- ③ 비용을 더 이상 줄일 수 없다.
- ④ 자본투입과 노동투입을 모두 늘린다.
- ⑤ 자본투입과 노동투입을 모두 줄인다.

Solution

주어진 조건에 따르면 $MRTS_{LK} = \frac{1}{2}$ 이고 요소상대가격은 $\frac{w}{r} = 2$ 이다.

따라서 $MRTS_{LK} < \frac{w}{r}$ 이므로 자본투입량을 늘리고 노동투입량을 줄이면 비용극소화를 이룰 수 있다. **정답 : ①**

논점 10-3 수확체감의 법칙과 규모의 수익

1

2018 감정평가사

두 생산요소 노동(L)과 자본(K)을 투입하는 생산함수 $Q = 2L^2 + 2K^2$ 에서 규모 수익 특성과 노동의 한계생산으로 각각 옳은 것은?

- ① 규모 수익 체증, $4L$ ② 규모 수익 체증, $4K$ ③ 규모 수익 체감, $4L$
- ④ 규모 수익 체감, $4K$ ⑤ 규모 수익 불변, $4L$

Solution

L 과 K 를 각각 2배씩 투입하면 $2(2L)^2 + 2(2K)^2 = 8L^2 + 8K^2 = 4(2L^2 + 2K^2) = 4Q$ 가 된다. 즉 2배 이상 산출량이 증가하므로 규모의 수익체증임을 알 수 있다. 또한 L 에 대하여 미분하면 노동의 한계생산은 $4L$ 이 된다. **정답 : ①**

2

2018 9급 국가직

생산함수 $Q = f(L, K)$ 에 대해 모든 생산요소를 h 배 투입하였을 때 $f(hL, hK) < hf(L, K)$ 의 관계가 성립한다. 이 생산함수에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, L 은 노동, K 는 자본이다.)

- ① 규모에 대한 수익 감소 ② 규모에 대한 수익 불변
- ③ 규모에 대한 수익 증가 ④ 한계생산 체감

Solution

$h = 2$ 라고 가정해보자. 각 생산요소의 투입량을 2배로 늘렸을 때, 생산량이 2배 보다 적게 증가하면 규모에 대한 수익 감소이다. **정답 : ①**

3

2018 7급 서물시

어느 경제에서 생산량과 기술 및 요소 투입 간에 $Y = AF(L, K)$ 의 관계가 성립하며, $F(L, K)$ 는 노동, 자본에 대하여 규모에 대한 수익불변(CRS)의 특징을 가지고 있다. 이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (단, Y, A, L, K 는 각각 생산량, 기술수준, 노동, 자본을 나타낸다.)

- ① 생산요소인 노동이 2배 증가하면 노동단위 1인당 생산량은 증가한다.
- ② 생산요소인 노동과 자본이 각각 2배 증가하면 노동단위 1인당 생산량은 증가한다.
- ③ 생산요소인 노동과 자본이 각각 2배 증가하고 기술수준이 2배로 높아지면 노동단위 1인당 생산량은 2배 증가한다.
- ④ 생산요소인 자본이 2배 증가하고 기술수준이 2배로 높아지면 노동단위 1인당 생산량은 2배 증가한다.

Solution

- ① 자본량은 불변인데 노동량만 2배로 증가하면 1인당 자본량이 감소하기 때문에 노동단위 1인당 생산량은 감소한다.
- ② 자본과 노동이 2배씩 증가하면 생산량도 2배가 되기 때문에 1인당 생산량은 불변이다.
- ③ 노동과 자본이 2배씩 증가하는 것은 1인당 생산량에 영향을 미치지 않으나, 기술이 2배로 높아지면 1인당 생산량은 2배가 된다.
- ④ 기술수준이 2배가 되면 1인당 생산량은 2배가 되는데, 여기에 자본량이 2배가 되면 1인당 자본량이 커지므로 1인당 생산량은 2배보다 커진다. **정답 : ③**

다음 표는 노동과 자본의 다양한 결합으로 얻을 수 있는 생산물의 양을 나타낸다. (예를 들면 노동 1단위와 자본 1단위를 결합하여 생산물 100단위를 얻을 수 있다.) 표에 나타난 생산함수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

자본량 \ 노동량	1	2	3
1	100	140	150
2	130	200	240
3	150	230	300

- ① 규모에 대한 수익불변(*constant returns to scale*)이 성립한다.
- ② 규모의 경제(*economies of scale*)가 성립한다.
- ③ 자본의 한계생산은 체감한다.
- ④ 노동의 한계생산은 체감한다.

Solution

- ① (노동량, 자본량) = (1, 1), (2, 2), (3, 3)으로 늘려나갈 때 생산량이 100, 200, 300씩 정비례하게 증가하므로 규모에 대한 수익불변임을 알 수 있다.
- ② (생산요소의 가격이 불변일 때) 규모에 대한 수익이 성립하면 *LMC*와 *LAC*가 모두 수평선이므로 규모의 경제는 발생하지 않는다.
- ③ 노동량이 고정된 상태에서 자본량을 늘려나갈 때 추가 생산물의 양이 감소한다.
- ④ 자본량이 고정된 상태에서 노동량을 늘려나갈 때 추가 생산물의 양이 감소한다. **정답 : ②**

범위의 경제(*economies of scope*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 결합생산물(*joint products*)은 범위의 경제가 발생할 수 있는 사례이다.
- ② 한 기업이 여러 제품을 동시에 생산함으로써 비용상 이점이 생기는 경우를 말한다.
- ③ 어떤 한 제품을 생산하는 과정에서 부산물이 생길 때 범위의 경제가 발생할 수 있다.
- ④ 생산과정에서 규모의 불경제(*diseconomies of scale*)가 존재하면 범위의 경제가 발생하지 않는다.

Solution

- ④ 규모의 경제 여부와 범위의 경제 여부는 서로 무관하다. **정답 : ④**

논점 10-4 콥-더글라스 생산함수

1

2018 공민노무사

A기업의 생산함수는 $Q = 12L^{0.5} K^{0.5}$ 이다.

A기업의 노동과 자본의 투입량이 각각 $L = 4$, $K = 9$ 일 때, 노동의 한계생산(MP_L)과 평균생산(AP_L)은?

- ① $MP_L = 0$, $AP_L = 9$ ② $MP_L = 9$, $AP_L = 9$ ③ $MP_L = 9$, $AP_L = 18$
 ④ $MP_L = 12$, $AP_L = 18$ ⑤ $MP_L = 18$, $AP_L = 9$

Solution

$MP_L = 6(\frac{K}{L})^{0.5}$, $AP_L = 12(\frac{K}{L})^{0.5}$ 이므로 $L = 4$, $K = 9$ 를 대입하면 $MP_L = 9$, $AP_L = 18$ 이다. **정답 : ③**

2

2020 감정평가사

A기업의 생산함수는 $Q = 5L^{0.5} K^{0.5}$ 이다. 장기에 생산량이 증가할 때, 이 기업의 (ㄱ)평균비용의 변화와 (ㄴ)한계비용의 변화는? (단, L 은 노동, K 는 자본, Q 는 생산량)

- ① ㄱ : 증가, ㄴ : 증가 ② ㄱ : 증가, ㄴ : 감소 ③ ㄱ : 일정, ㄴ : 일정
 ④ ㄱ : 감소, ㄴ : 증가 ⑤ ㄱ : 감소, ㄴ : 일정

Solution

생산함수가 1차 동차의 콥-더글라스 생산함수이므로 규모에 대한 수익불변이다.

이 경우 장기총비용곡선이 원점을 통과하는 형태가 되므로 장기평균비용과 장기한계비용은 일정하면서 서로 일치한다. **정답 : ③**

상품시장과 생산요소시장이 완전경쟁시장이고, 상품의 가격은 1이다.

기업들의 생산함수는 $F(K, L) = AK^{0.4} L^{0.6}$ 으로 동일하다.

균형에서 1,000개의 기업이 존재하고 각 기업의 자본에 대한 지출은 10이다.

균형에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

(단, A 는 생산기술, K 는 자본, L 은 노동이다.)

가. 생산은 25,000이다.

나. 노동소득분배율은 60%이다.

다. 개별기업의 노동에 대한 지출은 15이다.

① 가, 나

② 가, 다

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

Solution

가. 자본에 대한 지출이 $MP_K \times K = 10$ 이고 자본소득분배율이 $\frac{MP_K \times K}{Q} = 0.4$ 이므로 Q 는 25이다.
기업이 1,000개 존재한다고 하였으므로 경제전체의 생산량은 25,000이다.(O)

나. 노동소득분배율을 노동변수의 지수인 0.6이므로 60%이다.(O)

다. $\frac{MP_L \times L}{Q} = 0.6$ 인데 $Q = 25$ 이므로 노동에 대한 지출인 $MP_L \times L$ 은 15이다.(O) **정답 : ④**

제11장 비용이론

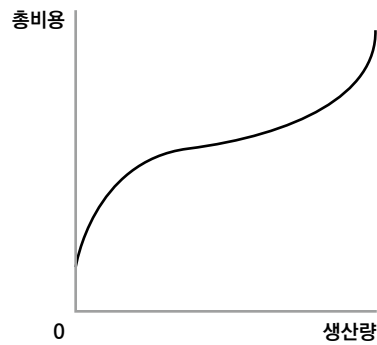
Micro Economics

논점 11-1 비용이론의 기초

1

2018 감점평가사

기업 A의 총비용곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 생산요소는 한 종류이며, 요소가격은 변하지 않는다.)



- ① 총평균비용곡선은 U자 모양을 가진다.
- ② 총평균비용이 하락할 때 한계비용이 총평균비용보다 크다.
- ③ 평균고정비용곡선은 직각 쌍곡선의 모양을 가진다.
- ④ 생산량이 증가함에 따라 한계비용곡선은 평균가변비용곡선의 최저점을 아래에서 위로 통과한다.
- ⑤ 생산량이 증가함에 따라 총비용곡선의 기울기가 급해지는 것은 한계생산이 체감하기 때문이다.

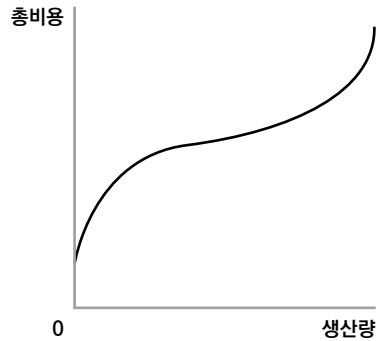
Solution

- ② 한계가 평균보다 크면 평균은 증가한다.
- ⑤ 한계생산이 체감하는 구간에서 한계비용은 체증적으로 증가한다. **정답 : ②**

2

2019 공민노무사

A기업의 총비용곡선이 아래와 같다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 평균비용곡선은 평균가변비용곡선의 위에 위치한다.
- ② 평균비용곡선이 상승할 때 한계비용곡선은 평균비용곡선 아래에 있다.
- ③ 원점을 지나는 직선이 총비용곡선과 접하는 점에서 평균비용은 최소이다.
- ④ 원점을 지나는 직선이 총가변비용곡선과 접하는 점에서 평균가변비용은 최소이다.
- ⑤ 총비용곡선의 임의의 한 점에서 그 접선의 기울기는 그 점에서의 한계비용을 나타낸다.

Solution

문제에서 주어진 총비용곡선은 일반적인 형태로 평균비용곡선이 U자 형태로 도출된다.

- ② 평균비용곡선이 상승할 때 한계비용곡선은 평균비용곡선 위에 있다. **정답 : ②**

3

어느 기업의 총비용함수가 $TC(Q) = 20Q^2 - 15Q + 4500$ 일 때, 평균비용을 최소화하는 생산량은?
(단, Q 는 생산량이다.)

- ① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25

Solution

총비용함수를 Q 로 나누어 평균비용함수를 구한다.

$$AC = 20Q - 15 + \frac{4,500}{Q}. \text{ 평균비용의 최소점을 구해야 하므로}$$

AC 함수의 1차 도함수 값이 영(0)이 되는 Q 를 구한다.

$$\frac{dAC}{dQ} = 20 - \frac{4,500}{Q^2} = 0, Q = 15 \text{이다. } \text{정답 : ②}$$

A기업의 총비용곡선이 $TC = 100 + Q^2$ 일 때, 옳은 것은? (단, Q 는 생산량)

- ① 평균가변비용곡선은 U자 모양을 갖는다.
- ② 평균고정비용곡선은 수직선이다.
- ③ 한계비용곡선은 수평선이다.
- ④ 생산량이 10 일 때 평균비용과 한계비용이 같다.
- ⑤ 평균비용의 최솟값은 10 이다.

Solution

- ① $AVC = Q$ 이므로 원점을 통과하는 직선의 형태이다.
- ② $AFC = \frac{100}{Q}$ 이므로 직각쌍곡선의 형태이다.
- ③ $MC = 2Q$ 이므로 원점을 통과하는 우상향 직선이다.
- ④ 생산량이 10일 때 $AC = 10 + 10 = 20$, $MC = 20$ 이므로 양자가 동일하다.
- ⑤ $AC = \frac{100}{Q} + Q$ 이다. 이를 Q 에 대하여 미분하고 영(0)으로 두면

$$\frac{dAC}{dQ} = -100Q^{-2} + 1 = 0, Q^2 = 100, Q = 10$$
이다.
 $Q = 10$ 일 때 $AC = 20$ 이다. **정답 : ④**

비용함수가 $C = Q^2 + 10$ 일 때, 비용에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (단, Q 는 생산량이다.)

- 가. 고정비용은 10이다.
- 나. 한계비용곡선은 원점을 지나는 직선이다.
- 다. 평균고정비용은 생산량이 증가함에 따라 증가한다.
- 라. 평균가변비용은 생산량이 증가함에 따라 감소한다.

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 다, 라

Solution

- 가. 총고정비용은 10이다.(O)
- 나. $MC = 2Q$ 이므로 원점을 지나는 우상향 직선이다.(O)
- 다. $AFC = \frac{10}{Q}$ 이므로 직각쌍곡선의 형태이다.(X)
- 라. $AVC = Q$ 이므로 생산량이 증가함에 따라 증가한다.(X) **정답 : ①**

A기업의 총비용함수는 $TC = 20Q^2 - 15Q + 4,500$ 이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
(단, Q 는 생산량이다.)

- ① 평균가변비용을 최소화하는 생산량은 4이다.
- ② 총고정비용은 4,500이다.
- ③ 한계비용은 우상향한다.
- ④ 평균비용을 최소화하는 생산량은 15이다.

Solution

① $AVC = 20Q - 15$ 이므로 $Q = \frac{3}{4}$ 에서 AVC 가 최소가 된다.

③ $MC = 40Q - 15$ 이므로 MC 곡선은 우상향한다.

④ $AC = 20Q - 15 + 4,500Q^{-1}$ 이다.

AC 를 Q 에 대하여 미분하여 그 값이 영(0)인 Q 를 구하면 $\frac{dAC}{dQ} = 20 - 4,500Q^{-2} = 0$,

$Q^2 = 225$, $Q = 15$ 이다. 정답 : ①

재화 X의 시장은 완전경쟁적이고, 동질적인 기업들로 구성되어 있다.

이 시장에 속한 기업의 한계비용(MC)은 그 기업의 산출량이 q 일 때 $MC(q) = 2q$ 로 나타낼 수 있다.

이 시장은 현재 장기균형(long-run equilibrium) 상태에 있으며, 각 기업의 산출량은 10이다.

각 기업의 총고정비용(total fixed cost)은 100달러이다.

각 기업의 평균가변비용(average variable cost)은?

- ① 5달러 ② 10달러 ③ 15달러 ④ 20달러

Solution

현재 시장이 완전경쟁시장의 장기균형 상태에 있다고 하므로 주어진 한계비용을 장기한계비용(LMC)로 해석하겠다.

완전경쟁시장의 장기균형에서는 $P = SMC = LMC = SAC = LAC$ 가 성립한다.

각 기업의 산출량이 10이므로 $P = SMC = LMC = SAC = LAC = 20$ 이 성립한다.

〈단기평균비용(SAC) = 단기평균가변비용(SAVC) + 단기평균고정비용(SAFC)〉인데 생산량이 10일 때 총고정비용이 100이므로 $SAFC = 10$ 이다.

따라서 $SAVC$ 도 10이 된다. 정답 : ②

기업 A의 단기총비용함수는 $STC = 3K + 12Q^2 K^{-1}$ 이다. 시장은 경쟁적이고 시장가격은 3이다. 이때 A의 자본이 $K = 40$ 이라면, 극대화된 이윤은? (단, Q 는 산출량, K 는 자본이다.)

- ① -102.5 ② -112.5 ③ -122.5 ④ -132.5

Solution

단기총비용함수에 $K = 40$ 을 대입하면 $STC = 120 + \frac{3}{10} Q^2$ 이 된다. 따라서 한계비용은 $MC = \frac{3}{5} Q$ 이 된다.

완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 성립하므로 $3 = \frac{3}{5} Q$ 로 두면 이윤극대화 생산량이 $Q = 5$ 임을 알 수 있다.

이윤 = 총수입 - 총비용 = $(3 \times 5) - (120 + \frac{3}{10} 5^2) = -112.5$ 이다. **정답 : ②**

노동(L)과 자본(K)만 이용하여 재화를 생산하는 기업의 생산함수가 $Q = \min(\frac{L}{2}, K)$ 이다.

노동가격은 2원이고 자본가격은 3원일 때 기업이 재화 200개를 생산하고자 할 경우 평균비용(원)은? (단, 고정비용은 없다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

Solution

생산자균형조건은 $Q = \frac{L}{2} = K$ 에 $Q = 200$ 을 대입하면 $L = 400$, $K = 200$ 이 도출된다.

총비용함수에 주어진 조건들을 대입하면 $TC = wL + rK = (2 \times 400) + (3 \times 200) = 1,400$ 이 도출된다.

따라서 재화 200개 생산시 평균비용은 $\frac{1,400}{200} = 7$ 이다. **정답 : ②**

이윤을 극대화하는 A기업의 생산함수가 $Q = 5L^{0.5} K^{0.5}$ 이다.

A기업은 생산을 시작하기 전에 이미 자본재 1단위당 2의 임대료에 4단위의 자본재를 임대하였고, 이윤극대화 생산을 위해 노동투입을 결정하려고 한다. 임금이 2일 때 다음 설명 중 옳은 것은? (단, Q 는 생산량, L 은 노동, K 은 자본, 생산물시장과 생산요소시장은 모두 완전경쟁적이다.)

① 총고정비용은 2이다.

② 평균가변비용은 $\frac{2}{25} Q$ 이다.

③ 한계비용은 $\frac{Q}{25}$ 이다.

④ 평균비용은 $\frac{2}{25} Q + 2$ 이다.

Solution

(1) 생산함수에 자본재 4단위를 대입하면 생산함수가 $Q = 10L^{0.5}$ 로 된다.

이를 L 에 대하여 정리하면 $L = \frac{1}{100} Q^2$ 이다.

(2) 총비용함수는 $TC = wL + rK$ 이나 주어진 조건들을 대입하면 $TC = \frac{1}{50} Q^2 + 8$ 이다.

따라서 ① 총고정비용은 8이다.

② 평균가변비용은 $\frac{1}{50} Q$ 이다.

③ 한계비용은 $\frac{1}{25} Q$ 이다.

④ 평균비용은 $\frac{1}{50} Q + \frac{8}{Q}$ 이다. **정답 : ③**

논점 11-2 비용곡선 간의 관계

1

2018 보험계리사

다음 중 한계비용곡선이 지나는 점을 모두 고르면? (단, 평균총비용곡선은 U자형)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 가. 총비용이 최소가 되는 점 | 나. 평균고정비용이 최소가 되는 점 |
| 다. 평균가변비용이 최소가 되는 점 | 라. 평균총비용이 최소가 되는 점 |

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 나, 다, 라

Solution

MC곡선은 AVC곡선과 AC곡선의 최저점을 지나며 우상향한다. 정답 : ③

2

2019 감정평가사

단기 비용곡선에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, 양(+)의 고정비용과 가변비용이 소요된다.)

- ㄱ. 평균비용은 총비용곡선 위의 각 점에서의 기울기다.
ㄴ. 한계비용곡선은 고정비용 수준에 영향을 받지 않는다.
ㄷ. 생산량이 증가함에 따라 평균비용과 평균가변비용 곡선간의 차이는 커진다.
ㄹ. 생산량이 증가함에 따라 평균비용이 증가할 때 평균가변비용도 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 한계비용에 대한 설명이다.(X)
ㄴ. 한계비용은 고정비용과 무관하다.(O)
ㄷ. AC곡선과 AVC곡선의 수직차이는 AFC만큼인데 AFC의 크기가 점차 작아지므로 AC와 AVC의 수직차이는 점점 작아진다.(X)
ㄹ. AC곡선의 최소점이 AVC곡선의 최소점보다 오른쪽에 위치하므로 AC가 상승하는 구간에서는 AVC도 반드시 상승한다.(O) 정답 : ④

3

2020 공민노무사

경쟁시장에서 기업의 비용곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생산이 증가함에 따라 한계비용이 증가하면, 이는 한계생산물이 체감하기 때문이다.
- ② 생산이 증가함에 따라 평균가변비용이 증가한다면, 이는 한계 생산물이 체감하기 때문이다.
- ③ 한계비용이 평균총비용보다 클 때는 평균총비용이 하락한다.
- ④ 한계비용곡선은 평균총비용곡선의 최저점을 통과한다.
- ⑤ U자 모양의 평균총비용곡선 최저점의 산출량을 효율적 생산량이라고 한다.

Solution

- ③ 한계가 평균보다 크면 평균은 증가한다. 정답 : ③

4

2021 공민노무사

이윤극대화를 추구하는 완전경쟁기업의 단기 노동수요에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 단기 총생산곡선의 형태는 원점으로부터 고용량 증가에 따라 체증하다가 체감하며, 노동시장은 완전경쟁이다.)

- ① 노동의 평균생산이 증가하고 있는 구간에서 노동의 한계생산은 노동의 평균생산보다 작다.
- ② 노동의 한계생산이 최대가 되는 점에서 노동의 한계생산과 노동의 평균생산은 같다.
- ③ 완전경쟁기업은 이윤극대화를 위해 자신의 노동의 한계생산가치와 동일한 수준으로 임금을 결정해야 한다.
- ④ 노동의 평균생산이 감소하고 있는 구간에서 노동의 한계생산은 감소한다.
- ⑤ 단기 노동수요곡선은 노동의 평균생산가치곡선과 같다.

Solution

- ① 노동의 평균생산이 증가하는 구간에서는 한계생산이 평균생산보다 크다.
- ② 노동의 평균생산이 최대가 되는 지점에 대한 설명이다.
- ③ 완전경쟁기업은 가격수용자이므로 임금을 결정하는 것이 아니라 주어진 시장임금 하에서 이윤극대화 고용량을 결정한다.
따라서 노동의 한계생산가치(VMP)와 임금(w)이 일치하는 수준에서 고용량을 결정한다.
- ④ 평균생산이 감소하는 구간에서는 한계생산이 평균생산보다 작다. 정답 : ④

제12장 완전경쟁시장

Micro Economics

논점 12-1 이윤극대화 조건

1

2020 보형계리사

표는 A기업의 판매자료이다. 판매량이 2에서 3으로 증가할 때 한계수입(*marginal revenue*)은?

판매량	1	2	3	4
가격	10	9	8	7

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 6

Solution

판매량이 2일 때 판매수입은 18이고, 판매량이 3일 때 판매수입은 24이므로 한계수입은 6이다. 정답 : ④

2

2018 보형계리사

이윤극대화를 추구하는 K기업의 총수입(*TR*)은 $TR = 5Q$ 이고 총비용(*TC*)은 $TC = 10 + 3Q + 0.05Q^2$ 일 때 옳지 않은 것은? (단, *Q*는 생산량)

- ① 판매가격은 5 ② 이윤극대화 생산량은 20
③ 최대이윤은 15 ④ 고정비용은 10

Solution

*TR*함수를 *Q*에 대하여 미분하면 $MR = 5$ 이다.

$MR = 5$ 로 일정하다는 것은 수요곡선도 $P = 5$ 에서 수평선이라는 것을 알 수 있다.(완전경쟁기업)

*TC*함수를 *Q*에 대하여 미분하면 $MC = 3 + 0.1Q$ 이다.

$MR = MC$ 로 놓으면 이윤극대화 생산량은 $Q = 20$ 이라는 것을 알 수 있다.

$Q = 20$ 일 때, $TR = 100$, $TC = 90$ 이므로 이윤은 10이다. 정답 : ③

3

2018 7급 서물시

완전경쟁시장에서 조업하는 동질적인 기업들은 $Q = 50 - P$ 의 시장수요함수를 가지며, $Q = 5P - 10$ 인 시장공급함수를 가진다. 개별 기업들의 평균비용곡선은 $AC(Q) = Q + \frac{2}{Q} + 2$ 일 때, 이윤극대화를 위한 개별기업의 생산량은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

Solution

시장수요함수와 시장공급함수를 연립하면 시장균형가격은 $P = 10$ 이 도출된다.

완전경쟁기업은 $P = MC$ 인 점에서 생산하므로 MC 곡선을 구해야 한다.

$TC = AC \times Q = Q^2 + 2 + 2Q$, $MC = 2Q + 2$ 이므로 MC 에 10을 대입하면 $Q = 4$ 가 도출된다. 정답 : ③

4

2020 갑정병가사

완전경쟁시장에서 A기업의 단기총비용함수는 $STC = 100 + \frac{wq^2}{200}$ 이다.

임금이 4이고, 시장 가격이 1 일 때 단기공급량은? (단, w 는 임금, q 는 생산량)

① 10

② 25

③ 50

④ 100

⑤ 200

Solution

임금이 4이면 단기총비용함수는 $STC = 100 + \frac{1}{50} q^2$ 이다.

이를 q 에 대하여 미분하면 $MC = \frac{1}{25} q$ 이다.

단기균형조건이 $P = MC$ 이므로 $\frac{1}{25} q = 1$, $q = 25$ 이다 정답 : ②

5

2021 공민노무사

완전경쟁시장에서 A기업의 단기 총비용함수가 $TC(Q) = 4Q^2 + 2Q + 10$ 이다.

재화의 시장가격이 42일 경우 극대화된 단기 이윤은? (단, Q 는 생산량, $Q > 0$ 이다.)

① 10

② 42

③ 52

④ 84

⑤ 90

Solution

단기 총비용함수에서 $MC = 8Q + 2$ 를 도출할 수 있다.

완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 달성되므로 $42 = 8Q + 2$, $Q = 5$ 이다.

따라서 총수입은 $210 (= 42 \times 5)$, 총비용은 120이므로 이윤은 90임을 알 수 있다. 정답 : ⑤

6

2020 보름계리사

완전경쟁시장에서 X재를 생산하는 A기업의 총비용함수는 $TC = 10,000 + 100Q + 10Q^2$ 이고, X재의 시장가격은 단위당 900이다. 이 기업의 극대화된 이윤(*profit*)은? (단, Q 는 생산량이다.)

- ① 0 ② 6,000 ③ 12,000 ④ 16,000

Solution

주어진 TC 함수로부터 MC 함수를 구하면 $MC = 100 + 20Q$ 이다.

완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 성립하므로 $100 + 20Q = 900$, $Q = 40$ 이다.

따라서 이윤은 아래와 같다.

$$TR - TC = (900 \times 40) - (10,000 + 100 \times 40 + 10 \times 1,600) = 6,000 \quad \text{정답 : ②}$$

7

2018 7급 지방직

완전경쟁시장에서 활동하는 A기업의 고정비용인 사무실 임대료가 작년보다 30% 상승했다. 단기균형에서 A기업이 제품을 계속 생산하기로 했다면 전년대비 올해의 생산량은? (단, 다른 조건은 불변이다.)

- ① 30% 감축 ② 30% 보다 적게 감축
③ 30% 보다 많이 감축 ④ 전년과 동일

Solution

완전경쟁기업들은 $P = MC$ 인 점에서 생산을 한다.

그런데 고정비용의 상승은 AC 는 상승시키나 MC 는 영향받지 않으므로 생산량은 변하지 않는다. 정답 : ④

논점 12-2 단기균형

1

2020 7급 서물시

완전경쟁시장에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 개별기업이 직면하는 수요곡선은 시장가격에서 그은 수평선이다.
② 단기에서 기업은 초과이윤을 얻을 수 있다.
③ 기업은 한계비용이 상품의 가격보다 낮다면 이윤증대를 위해 생산량을 늘려야 한다.
④ 기업은 고정비용이 모두 매몰비용일 때 가격이 평균비용보다 낮다면 생산을 중단한다.

Solution

④ 평균가변비용의 최저점이 조업중단점이 된다.

평균비용의 최저점은 손익분기점이다. 정답 : ④

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 개별 기업에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 개별 기업의 평균비용곡선은 U자 형태로 동일하며, 생산요소시장도 완전경쟁이다.)

- ① 한계수입곡선은 우하향하는 형태이다.
- ② 이윤은 단기에도 항상 영(0)이다.
- ③ 수요의 가격탄력성은 영(0)이다.
- ④ 단기에는 평균 가변비용곡선의 최저점이 조업중단점이 된다.
- ⑤ 이윤극대화 생산량에서 평균수입은 한계비용보다 크다.

Solution

- ① 개별기업이 직면하는 수요곡선이 수평선의 형태이므로 MR 곡선도 수평선이 된다.
- ② 완전경쟁시장에서도 단기에는 초과이윤, 정상이윤, 손실발생이 모두 가능하다.
다만 장기에는 반드시 정상이윤만 얻는다.
- ③ 개별기업이 직면하는 수요곡선은 수평선의 형태로서 이때 수요의 가격탄력성은 무한대이다.
- ④ 가격(P)이 평균가변비용(AVC)의 최저점보다 낮은 경우에는 조업을 중단해야 한다.
- ⑤ $P(=AR) = MC$ 인 점에서 생산이 이루어지므로 $AR = MC$ 가 이루어진다. **정답 : ④**

단기적으로 100개의 기업이 존재하는 완전경쟁시장이 있다.
모든 기업은 동일한 총비용함수 $TC(q) = q^2$ 을 가진다고 할 때, 시장공급함수(Q)는?
(단, p 는 가격이고 q 는 개별기업의 공급량이며, 생산요소의 가격은 불변이다.)

- ① $Q = p/2$
- ② $Q = p/200$
- ③ $Q = 50p$
- ④ $Q = 100p$

Solution

- 개별기업의 한계비용은 $MC = 2q$ 이다.
- 따라서 개별기업의 공급곡선은 $p = 2q$ 인데 이러한 기업이 100개 있으므로 기울기가 100배 완만해진다.
- 따라서 시장전체의 공급곡선은 $p = \frac{1}{50} Q$ 혹은 $Q = 50p$ 가 된다. **정답 : ③**

어떤 완전경쟁시장 안에 100개의 동질적인 기업들이 생산 활동을 하고 있는데, 각 기업의 단기 총비용 함수는 $TC = 120 + 10Q + 5Q^2$ 으로 주어져 있다고 한다. 그리고 기업이 지출한 고정비용은 모두 매 물비용의 성격을 갖고 있다. 또한 시장의 수요곡선은 $Q_D = 1,100 - 2P$ 로 나타낼 수 있다.

이 시장의 균형가격(P)과 균형거래량(Q)을 옳게 짝지은 것은?

P	Q	P	Q
① 70	600	② 80	700
③ 90	800	④ 100	900

Solution

개별기업의 한계비용함수는 $MC = 10Q + 10$ 이다.

개별기업의 MC 곡선의 수평합이 시장전체의 MC 곡선이다.

$10Q = MC - 10$, $Q_S = 100Q = 10P - 100$ 이다.

이를 시장수요곡선과 연립하면 $10P - 100 = 1,100 - 2P$ 균형점은 $(P, Q) = (100, 900)$ 이다. 정답 : ④

완전경쟁시장에서 개별기업은 U자형 평균비용곡선과 평균가변비용곡선을 가진다.

시장가격이 350일 때, 생산량 50 수준에서 한계비용은 350, 평균비용은 400, 평균가변비용은 200이다.

다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 평균비용곡선이 우상향하는 구간에 생산량 50이 존재한다.
- ㄴ. 평균가변비용곡선이 우상향하는 구간에 생산량 50이 존재한다.
- ㄷ. 생산량 50에서 음(-)의 이윤을 얻고 있다.
- ㄹ. 개별기업은 단기에 조업을 중단해야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

현재 $AVC(200) < P(350) < AC(400)$ 인 상태이다.

ㄱ. AC 곡선의 최소점 좌측에서 생산이 이루어지고 있으므로 AC 곡선이 우하향하는 구간이다.(X)

ㄴ. AVC 곡선의 최소점 우측에서 생산이 이루어지고 있으므로 AVC 곡선이 우상향하는 구간이다.(O)

ㄷ. 현재 손실을 보고 있다.(O)

ㄹ. AVC 곡선의 최소점을 상회하므로 조업을 계속해야 한다.(X) 정답 : ④

단기 완전경쟁시장에서 이윤극대화하는 A기업의 현재 생산량에서 한계비용은 50, 평균가변비용은 45, 평균비용은 55 이다. 시장가격이 50일 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 손실이 발생하고 있다.
- ㄴ. 조업중단(shut-down)을 해야 한다.
- ㄷ. 총수입으로 가변비용을 모두 충당하고 있다.
- ㄹ. 총수입으로 고정비용을 모두 충당하고 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

현재 $AVC(45) < P(50) < AC(55)$ 인 상태이다.

ㄱ. $P < AC$ 이므로 손실이 발생하고 있다.(O)

ㄴ. $AVC < P$ 이므로 손실이 발생하더라도 조업을 계속해야 한다.(X)

ㄷ. $AVC < P$ 이므로 총수입이 가변비용보다 크다.(O)

ㄹ. $AVC < P < AC$ 이므로 총수입이 고정비용을 모두 충당하지 못하여 그만큼 손실이 발생하고 있다.(X) **정답 : ②**

A기업은 완전경쟁시장에서 이윤을 극대화하는 생산량 1,000개를 생산하고 전량 판매하고 있다. 이때 한계비용은 10원, 평균가변비용은 9원, 평균고정비용은 2원이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총수입은 10,000원이다.
- ② 총비용은 11,000원이다.
- ③ 상품 개당 가격은 10원이다.
- ④ 총가변비용은 9,000원이다.
- ⑤ 단기에서는 조업을 중단해야 한다.

Solution

평균비용은 11원이므로 총비용은 11,000원이다.

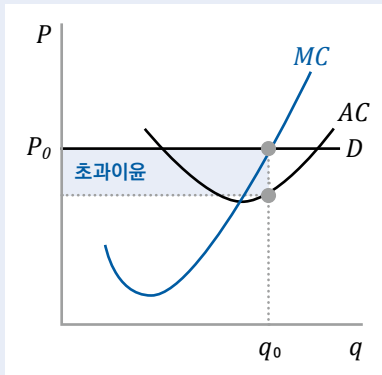
완전경쟁시장에서 기업은 $P = MC$ 인 점에서 생산하므로 $P = 10$ 원이다.

따라서 총수입은 10,000원이다. $AVC(9) < P(10) < AC(11)$ 이므로 조업을 지속해야 한다. **정답 : ⑤**

완전경쟁시장에서 이윤을 극대화하는 어느 기업이 현재 단기적으로 300만 원의 경제적 이윤을 얻고 있다. 이 기업에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, 이 기업의 한계비용곡선은 U자 형태이다.)

- ① 장기균형에서도 초과이윤을 얻는 것이 가능하다.
- ② 현재 단기적으로 한계비용은 평균비용보다 크다.
- ③ 현재의 생산량을 감소시키면 가격이 상승할 것이다.
- ④ 현재의 생산량을 증가시키면 평균비용이 감소할 것이다.

Solution



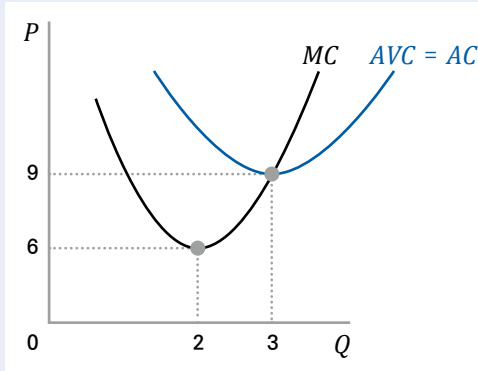
- ① 완전경쟁시장에서는 단기에 초과이윤이 있으면 새로운 기업이 진입하므로 장기에는 항상 정상이윤만 얻는다.
- ② 단기에 초과이윤이 발생한다는 것은 $P > AC$ 이라는 것인데, 완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 인 점에서 생산하므로 결국 $MC > AC$ 인 상태가 된다.
- ③ 완전경쟁시장에서는 모든 시장참여자가 가격수용자이므로 개별 기업의 생산량 조정이 시장가격에 영향을 미치지 못한다.
- ④ 생산량을 증가시키면 평균비용은 증가한다.(그래프 참조)

정답 : ②

단기의 완전경쟁시장에서 기업 A의 고정비용은 0이고, 평균가변비용이 $AVC(Q) = Q^2 - 6Q + 18$ (Q : 생산량)이라 할 때 옳지 않은 것은?

- ① 시장가격이 6일 때 한계비용이 최소가 된다.
- ② 시장가격이 7이면 기업은 생산을 중단하는 편이 낫다.
- ③ 시장가격이 8이면 생산하는 것이 하지 않는 것보다 순손실을 줄일 수 있다.
- ④ 시장가격이 9일 때 기업의 경제적 이윤이 0이 된다.

Solution



고정비용이 영(0)으로 주어졌으므로 평균가변비용에 Q 를 곱하면 총가변비용(= 총비용)은 $TVC = Q^3 - 6Q^2 + 18Q$ 이다.

따라서 한계비용곡선은 TVC 곡선을 Q 에 대하여 미분하면 $MC = 3Q^2 - 12Q + 18$ 이다.

(1) MC 곡선의 최소점은 $\frac{dMC}{dQ} = 6Q - 12 = 0$ 로 두면 $Q = 2$ 일 때 MC 는 6이다.

(2) $AVC(= AC)$ 곡선의 최소점은

$$\frac{dAVC}{dQ} = 2Q - 6 = 0 \text{로 두면 } Q = 3 \text{일 때}$$

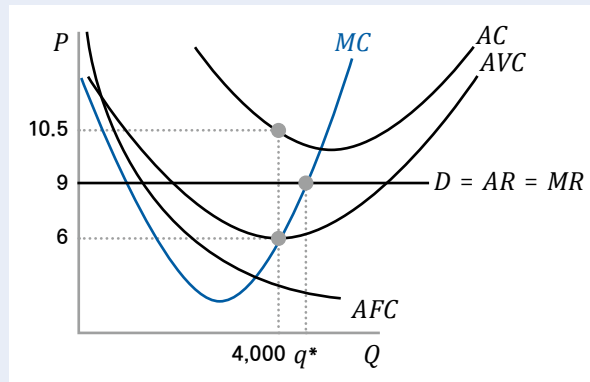
$AVC(= AC)$ 는 9이다.

따라서 시장가격이 9이면 이 기업의 경제적 이윤은 영(0)이 되고, 시장가격이 9미만인 경우에는 조업을 중단해야 한다. 본 문제는 고정비용이 없다고 주어졌으므로 AVC 곡선과 AC 곡선이 일치하여 조업중단점(AVC 곡선의 최소점)과 손익분기점(AC 곡선의 최소점)이 일치한다. 정답 : ③

완전경쟁시장에서 X재를 생산하는 어느 기업의 고정비용은 18,000원이다. 현재 생산량 수준에서 가변비용은 24,000원, 평균비용은 10.5원이며, 현재 평균가변비용의 최저점에서 생산하고 있다. 시장가격이 9원일 때, 옳은 것은?

- ① 이윤극대화를 위해서 이 기업은 생산량을 줄여야 한다.
- ② 현재의 생산량 수준에서 이 기업의 한계비용은 8원이다.
- ③ 이 기업은 단기적으로 조업을 중단해야 한다.
- ④ 현재의 생산량 수준에서 이 기업의 평균가변비용은 6원이다.

Solution



총비용 = 고정비용 + 가변비용 = 18,000 + 24,000 = 42,000원, $\frac{42,000}{Q} = 10.5$, $Q = 4,000$ 이다.

평균가변비용(AVC) = $\frac{24,000}{4,000} = 6$ 이다.

현재 AVC의 최저점에서 생산하고 있다고 하였으므로 조업중단점에서 생산하고 있음을 알 수 있다.

그러나 시장가격이 9이므로 이윤극대화를 위해서는 생산량을 q^* 로 증가시킬 필요성이 있다.

현재 생산량 수준에서 MC는 6이고 이윤극대화 생산량에서 MC는 9가 된다. **정답 : ④**

논점 12-3 장기균형

1

2018 갑정렬가사

완전경쟁시장의 장기균형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 균형가격은 개별기업의 한계수입보다 크다.
- ② 개별기업의 한계수입은 평균총비용보다 크다.
- ③ 개별기업의 한계비용은 평균총비용보다 작다.
- ④ 개별기업은 장기평균비용의 최저점에서 생산한다.
- ⑤ 개별기업은 0보다 큰 초과이익을 얻는다.

Solution

완전경쟁시장의 장기균형에서는 $P = SMC = LMC = SAC = LAC$ 이 성립한다. 정답 : ④

2

2020 보합개리사

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 기업들의 장기비용곡선은 $C = 4Q$ 로 동일하다.

이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Q 는 생산량이다.)

- ① 규모의 경제가 존재한다.
- ② 장기균형에서 균형가격은 4이다.
- ③ 한계비용곡선은 4에서 수평인 직선이다.
- ④ 평균비용곡선과 한계비용곡선은 일치한다.

Solution

장기한계비용과 장기평균비용이 모두 4로 일정하다.

$LMC = LAC = 4$ 따라서 규모의 불변경제이다. 정답 : ①

3

2018 갑정렬가사

완전경쟁시장의 시장수요함수는 $Q = 1,700 - 10P$ 이고, 이윤극대화를 추구하는 개별기업의 장기평균 비용함수는 $LAC(q) = (q - 20)^2 + 30$ 으로 모두 동일하다. 장기균형에서 기업의 수는?

(단, Q 는 시장 거래량, q 는 개별기업의 생산량, P 는 가격이다.)

- ① 100
- ② 90
- ③ 80
- ④ 70
- ⑤ 60

Solution

주어진 평균비용함수를 통해서 LAC 의 최소점이 $q = 20$ 일 때 $P = LAC = 30$ 임을 알 수 있다.

$P = 30$ 일 때 시장수요량이 1,400개이므로 기업의 수는 $\frac{1,400}{20} = 70$ 개임을 알 수 있다. 정답 : ④

완전경쟁시장에서 기업이 모두 동일한 장기평균비용함수 $LAC(q) = 40 - 6q + \frac{1}{3}q^2$ 과 장기한계비용함수 $LMC(q) = 40 - 12q + q^2$ 을 갖는다.

시장수요곡선은 $D(P) = 2,200 - 100P$ 일 때, 장기균형에서 시장에 존재하는 기업의 수는? (단, q 는 개별기업의 생산량, P 는 가격)

- ① 12 ② 24 ③ 50 ④ 100 ⑤ 200

Solution

완전경쟁시장의 장기균형에서는 LAC 의 최소점에서 생산이 이루어진다.

LAC 의 최소점을 구하기 위해서 LAC 함수를 Q 에 대하여 미분하고 영(0)으로 두면 $\frac{dLAC}{dQ} = -6 + \frac{2}{3}q = 0$, $q = 9$ 이다.

$q = 9$ 를 LAC 함수에 대입하면 $P = LAC = 13$ 임을 알 수 있다.

$P = 13$ 를 수요함수에 대입하면 $Q = 900$ 이므로 전체 기업의 수는 100개임을 알 수 있다. **정답 : ④**

X 재 시장은 완전경쟁적이며, 각 기업의 장기총비용함수와 X 재에 대한 시장수요곡선은 다음과 같다. X 재 시장의 장기균형에서 시장균형가격과 진입하여 생산하는 기업의 수를 옳게 짝지은 것은? (단, P 는 가격이고, q 는 각 기업의 생산량이고, 모든 기업들의 비용함수 및 비용조건은 동일하다.)

- 장기비용함수 : $TC(q) = 2q^3 - 12q^2 + 48q$
- 시장수요곡선 : $D(P) = 600 - 5P$

	장기시장균형가격	기업의 수		장기시장균형가격	기업의 수
①	20	100	②	20	120
③	30	150	④	30	180

완전경쟁시장의 장기균형에서는 $P = LAC$ 가 성립한다.

LAC 를 구하기 위해 장기비용함수를 q 로 나누면 $LAC = 2q^2 - 12q + 48$ 이 도출된다.

LAC 의 최소점을 구하기 위해 LAC 를 q 에 대하여 미분하면 $\frac{dLAC}{dq} = 4q - 12 = 0$, $q = 3$ 이다.

따라서 개별기업은 장기균형에서 3개씩 생산한다.

$q = 3$ 을 장기비용함수에 대입하면 $LAC = 30$ 이 도출되는데 이는 장기균형가격이 30이라는 것을 의미한다.

$P = 30$ 을 시장수요함수에 대입하면 $Q = 450$ 이 도출되므로 총 150개의 기업이 조업한다는 것을 알 수 있다. **정답 : ③**

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제13장 독점시장

Micro Economics

논점 13-1 독점시장의 개요

1

2018 감점평가사

甲국 정부는 독점기업 A로 하여금 이윤극대화보다는 완전경쟁시장에서와 같이 사회적으로 효율적인 수준에서 생산하도록 규제하려고 한다. 사회적으로 효율적인 생산량이 달성되는 조건은?
(단, 수요곡선은 우하향, 기업의 한계비용곡선은 우상향한다.)

- ① 평균수입 = 한계비용 ② 평균수입 = 한계수입 ③ 평균수입 = 평균생산
- ④ 한계수입 = 한계비용 ⑤ 한계수입 = 평균생산

Solution

사회적 효율성이 달성되는 조건은 $P = MC$ 이다.
그런데 $P = AR$ 이므로 $AR = MC$ 로 바꾸어 표현할 수 있다. 정답 : ①

2

2021 공민노무사

독점기업의 시장 수요와 공급에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 시장 수요 곡선은 우하향한다.)

- ① 독점기업은 시장의 유일한 공급자이기 때문에 수요곡선은 우하향한다.
- ② 독점기업의 공급곡선은 존재하지 않는다.
- ③ 독점기업의 한계수입은 가격보다 항상 높다.
- ④ 한계수입과 한계비용이 일치하는 점에서 독점기업의 이윤이 극대화된다.
- ⑤ 독점기업의 한계수입곡선은 항상 수요곡선의 아래쪽에 위치한다.

Solution

- ① 우하향하는 시장전체의 수요곡선에 직면한다.
- ③ 수요곡선이 우하향하므로 한계수입이 가격보다 항상 낮다. 정답 : ③

3

2019 공민노무사

이윤극대화를 추구하는 독점기업의 생산 활동이 자원 배분의 비효율성을 초래하는 근거로 옳은 것은?

- ① 소비자들이 원하는 상품을 생산하지 않기 때문이다.
- ② 생산에 있어서 과다한 자원을 사용하기 때문이다.
- ③ 사회적으로 바람직한 생산량보다 적게 생산하기 때문이다.
- ④ 평균비용과 가격이 일치하는 점에서 생산 활동을 하기 때문이다.
- ⑤ 한계수입과 한계비용이 일치하는 수준에서 생산하지 않기 때문이다.

Solution

- ③ 과소생산으로 인해 사중손실이 발생한다.
- ④ $MR = MC$ 인 점에서 생산한다. **정답 : ③**

4

2018 보령제리사

독점기업에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 수요곡선은 우하향하는 직선이고, 한계비용곡선은 우상향하는 직선)

- ① 한계수입과 한계비용이 일치하도록 생산하면 항상 양(+)의 이윤을 얻는다.
- ② 한계수입은 가격보다 높다.
- ③ 평균비용이 가격보다 낮으면 양(+)의 이윤을 얻는다.
- ④ 이윤극대화 공급량에서는 수요의 가격탄력성이 1보다 작다.

Solution

- ① AC곡선의 위치에 따라 이윤발생 여부가 결정된다.
- ② 수요곡선이 우하향하는 직선일 때 MR곡선은 수요곡선보다 항상 밑에 있다.
- ③ $P > AC$ 이면 양(+)의 이윤이 발생한다.
- ④ $MR > 0$ 인 점에서 생산하므로 수요의 가격탄력성은 항상 1보다 크다. **정답 : ③**

5

2018 7급 서울시

어떤 독점기업은 1,000개의 재화를 개당 5만 원에 판매하고 있다. 이 기업이 추가로 더 많은 재화를 시장에서 판매하게 된다면 이때의 한계수입(*marginal revenue*)은 5만 원보다 작다. 그 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 추가로 판매하게 되면 한계비용이 증가하기 때문이다.
- ② 추가로 판매하기 위해서는 가격을 내려야하기 때문이다.
- ③ 추가로 판매하게 되면 평균비용이 증가하기 때문이다.
- ④ 추가로 판매하게 되면 한계비용이 감소하기 때문이다.

Solution

독점기업은 우하향하는 수요곡선에 직면하기 때문에 판매량을 늘리기 위해서는 판매가격을 낮춰야 한다. **정답 : ②**

완전경쟁 기업, 독점적 경쟁 기업, 독점 기업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장기균형하에서, 완전경쟁 기업의 이윤은 0인 반면, 독점적 경쟁 기업과 독점 기업의 이윤은 0보다 크다.
- ② 장기균형하에서, 완전경쟁 기업과 독점적 경쟁 기업이 존재하는 시장에는 진입장벽이 존재하지 않는 반면, 독점 기업이 존재하는 시장에는 진입장벽이 존재한다.
- ③ 완전경쟁 기업이 직면하는 수요곡선은 수평선인 반면, 독점적 경쟁 기업과 독점 기업이 직면하는 수요곡선은 우하향한다.
- ④ 단기균형하에서, 완전경쟁 기업이 생산한 제품의 가격은 한계수입이나 한계비용과 동일한 반면, 독점적 경쟁 기업과 독점 기업이 생산한 제품의 가격은 한계수입이나 한계비용보다 크다.

Solution

장기균형하에서 완전경쟁시장과 독점적 경쟁시장은 자유로운 진입과 퇴거가 이루어져서 이윤이 영(0)이다. **정답 : ①**

이윤을 극대화하는 甲은 동네에서 사진관을 독점적으로 운영하고 있다. 사진을 찍으려는 수요자 8명, A ~ H의 유보가격은 다음과 같으며 사진의 제작비용은 1명당 12로 일정하다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, 甲은 단일가격을 책정한다.)

수요자	A	B	C	D	E	F	G	H
유보가격	50	46	42	38	34	30	26	22

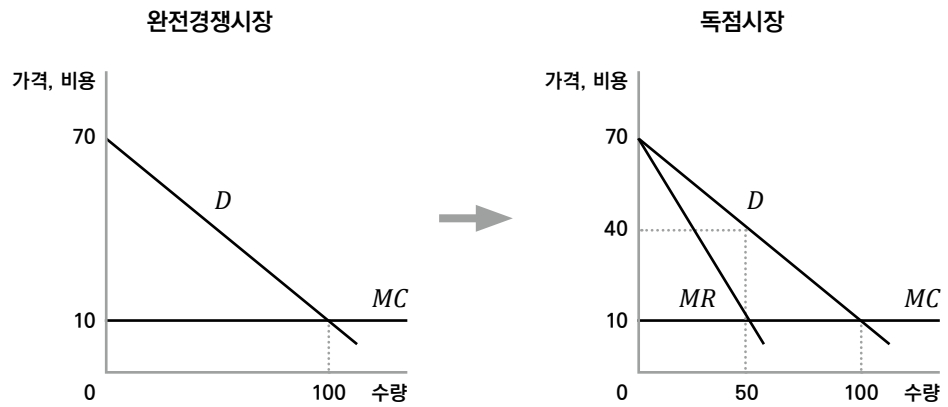
- ① 甲은 5명까지 사진을 제작한다.
- ② 8명의 사진을 제작하는 것이 사회적으로 최적이다.
- ③ 이윤을 극대화하기 위해 甲이 책정하는 가격은 34이다.
- ④ 甲이 이윤을 극대화할 때 소비자 잉여는 45이다.

한계수입을 구하면 아래 표와 같다.

수요자	A	B	C	D	E	F	G	H
유보 가격	50	46	42	38	34	30	26	22
총 수입	50	92	126	152	170	180	182	176
한계 수입	50	42	34	26	18	10	2	-6

- ① $MR = MC$ 일 때 이윤극대화가 달성되나 5명까지 $MR > MC$ 이고 6명부터 $MR < MC$ 이므로 5명까지 제작할 것이다.
 (1) E(5명)까지 사진제작시 이윤 : $170 - (12 \times 5) = 110$
 (2) F(6명)까지 사진제작시 이윤 : $180 - (12 \times 6) = 102$
- ② $P = MC$ 일 때 사회적 효율성이 달성된다. 8명까지도 $P(22) > MC(12)$ 이므로 제작하는 것이 사회적으로 바람직하다.
- ③ E의 유보가격이 34이므로 가격은 34로 책정된다.
- ④ A의 소비자잉여($50 - 34 = 16$), B의 소비자잉여($46 - 34 = 12$), C의 소비자잉여($42 - 34 = 8$), D의 소비자잉여($38 - 34 = 4$), E의 소비자잉여($34 - 34 = 0$)이다. 따라서 소비자잉여의 총합은 40이다. **정답 : ④**

그림과 같이 완전경쟁시장이 독점시장으로 전환되었다. 소비자로부터 독점기업에게 이전되는 소비자 잉여는? (단, MR 은 한계수입, MC 는 한계비용, D 는 시장수요곡선으로 불변이다. 독점기업은 이윤 극대화를 추구한다.)



① 0

② 750

③ 1,500

④ 2,250

⑤ 3,000

Solution

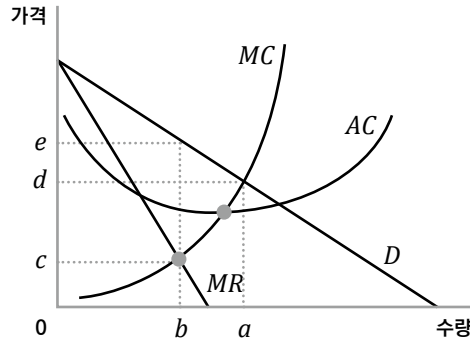
- (1) 완전경쟁시장일 때 소비자잉여의 크기 : $0.5 \times 100 \times 60 = 3,000$
 (2) 독점시장일 때 소비자잉여의 크기 : $0.5 \times 30 \times 50 = 750$
 (3) 독점시장일 때 독점기업으로 이전되는 소비자잉여 : $30 \times 50 = 1,500$
 (4) 독점시장일 때 사중손실 : $0.5 \times 50 \times 30 = 750$ **정답 : ③**

논점 13-2 단기균형

1

2019 7급 지방직

그림은 독점기업의 단기균형을 나타낸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, MR 은 한계수입곡선, D 는 수요곡선, MC 는 한계비용곡선, AC 는 평균비용곡선이다.)



- ① 단기균형에서 이 기업의 생산량은 a 이다.
- ② 단기균형에서 이 기업의 이윤은 $b \times (e - c)$ 이다.
- ③ d 는 균형가격을 나타낸다.
- ④ 균형생산량 수준에서 평균비용이 한계비용보다 크다.

Solution

- ① 독점기업의 이윤극대화 생산량은 점 b 이다.
- ② 이윤의 크기는 $b \times (e - c)$ 보다 작다.
- ③ 균형가격은 점 e 이다.
- ④ 점 b 의 생산량에서 AC 곡선이 MC 곡선보다 더 위에 있다. **정답 : ④**

2

2018 감점평가사

독점기업 A 가 직면한 수요함수는 $Q = -0.5P + 15$, 총비용함수는 $TC = Q^2 + 6Q + 30$ 이다.
이윤을 극대화할 때, 생산량과 이윤은?

- ① 생산량 = 3, 이윤 = 45
- ② 생산량 = 3, 이윤 = 48
- ③ 생산량 = 4, 이윤 = 45
- ④ 생산량 = 4, 이윤 = 38
- ⑤ 생산량 = 7, 이윤 = 21

Solution

- (1) 총비용함수를 Q 에 대하여 미분하면 $MC = 2Q + 6$ 이다.
수요함수로부터 MR 곡선을 도출하면 $MR = -4Q + 30$ 이다.
이윤극대화 생산량을 구하기 위해서 $MR = MC$ 로 두면 $2Q + 6 = -4Q + 30$, $(P, Q) = (22, 4)$ 이다.
- (2) 이윤 : $(22 \times 4) - (16 + 24 + 3) = 45$ **정답 : ③**

3

2021 7급 서물시

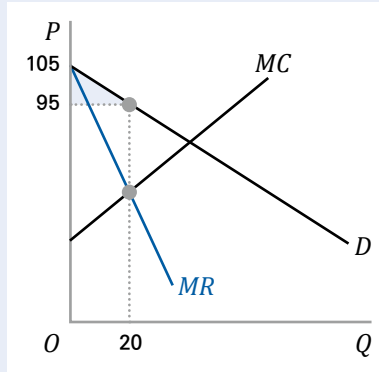
독점시장에서 시장수요와 독점기업의 평균비용함수가 <보기>와 같다.
독점기업의 이윤과 이때의 소비자잉여는?

$$\bullet \text{ 시장수요 : } Q = 210 - 2P$$

$$\bullet \text{ 평균비용 : } AC = 5 + 2Q$$

이윤	소비자잉여	이윤	소비자잉여
① 800	80	② 900	90
③ 1,000	100	④ 1,100	110

Solution



(1) 평균비용에 Q 를 곱하면 총비용함수는 $TC = 5Q + 2Q^2$ 이 된다. TC 를 Q 에 대하여 미분하면 $MC = 5 + 4Q$ 이다.

(2) 수요함수를 P 에 대하여 정리하면 $P = -0.5Q + 105$ 이다. 이를 통해 MR 곡선을 도출하면 $MR = -Q + 105$ 이다.

(3) 이윤극대화점을 구하기 위해 $MR = MC$ 로 두면 $5 + 4Q = -Q + 210$, $(P, Q) = (95, 20)$ 이 도출된다.

(4) 이윤 : $TR - TC = (95 \times 20) - (5 \times 20 + 2 \times 400) = 1,000$

(5) 소비자잉여 : $0.5 \times 20 \times 10 = 100$ 정답 : ③

4

2020 보령계리사

독점시장에서 이윤극대화를 추구하는 A기업의 수요곡선은 $Q^d = 10 - P$ 이고 총비용곡선은 $C = 4Q + 6$ 이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, P 는 가격, Q 는 생산량이다.)

- ① 시장균형 가격은 7이다.
- ② 생산량 3에서 최대이윤을 얻는다.
- ③ 정부가 가격을 3으로 규제하면 생산량은 증가한다.
- ④ 시장균형에서 수요의 가격탄력성은 1보다 크다.

Solution

한계비용곡선은 $MC = 4$ 으로 수평선이다. 한계수입곡선은 $MR = -2Q + 10$ 이다.

이윤극대화점은 $MR = MC$, $4 = -2Q + 10$ 이므로 $(P, Q) = (7, 3)$ 이다.

정부가 가격을 3으로 규제하면 $MR(3) < MC(4)$ 이므로 생산량이 영(0)이 된다. 정답 : ③

5

2019 감점평가사

독점시장에서 기업 A의 수요함수는 $P = 500 - 2Q$ 이고, 한계비용은 생산량에 관계없이 100으로 일정하다. 기업 A는 기술진보로 인해 한계비용이 하락하여 이윤극대화 생산량이 20단위 증가하였다. 기술진보 이후에도 한계비용은 생산량에 관계없이 일정하다. 한계비용은 얼마나 하락하였는가? (단, P 는 가격, Q 는 생산량이다.)

① 20

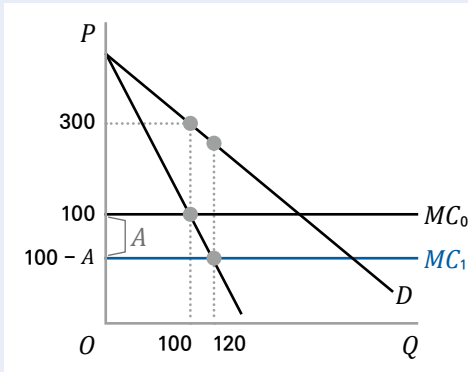
② 40

③ 50

④ 60

⑤ 80

Solution



한계수입곡선은 $MR = 500 - 4Q$ 이다.

$MC = 100$ 으로 수평선이다.

이윤극대화점은 $(P, Q) = (300, 100)$ 이다.

(1) 풀이1 : 한계비용이 A만큼 하락하면 한계비용은 $100 - A$ 가 된다.

$100 - A = 500 - 4Q$ 에 $Q = 120$ 을 대입하면 $A = 80$ 이 된다.

(2) 풀이2 : MR곡선의 기울기가 4이므로

Q가 20만큼 증가하려면 MC는 4배인 80만큼 하락해야 한다. 정답 : ⑤

6

2020 공민노무사

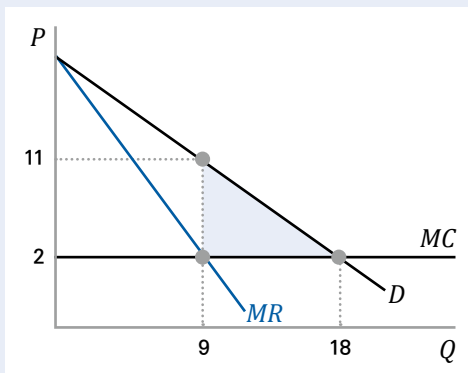
독점기업 A의 수요곡선, 총비용곡선이 다음과 같을 때, 독점이윤극대화시 사중손실(deadweight los)은? (단, P 는 가격, Q 는 수량이다.)

• 수요곡선 : $P = -Q + 20$

• 총비용곡선 : $TC = 2Q + 10$

① $\frac{99}{2}$ ② $\frac{94}{2}$ ③ $\frac{88}{2}$ ④ $\frac{81}{2}$ ⑤ $\frac{77}{2}$

Solution



총비용함수로부터 $MC = 2$ 를 도출할 수 있다.

$TR = -Q^2 + 20Q$, $MR = -2Q + 20$ 이므로
다음과 같은 그래프로 나타난다.

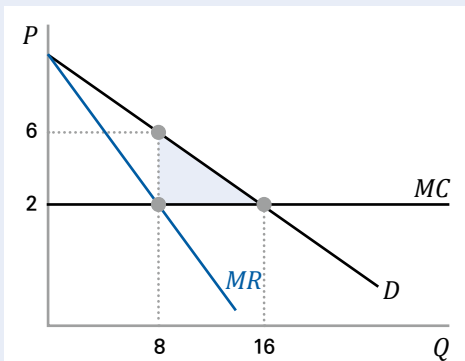
따라서 사중손실은 $0.5 \times 9 \times 9 = \frac{81}{2}$ 이다.

정답 : ④

A재의 시장수요곡선은 $Q_d = 20 - 2P$ 이고 한계비용은 생산량에 관계없이 2로 일정하다.
이 시장이 완전경쟁일 경우와 비교하여 독점에 따른 경제적 순손실의 크기는 얼마인가?
(단, Q_d 는 A재의 수요량, P 는 A재의 가격이다.)

- ① 8 ② 16 ③ 20 ④ 32 ⑤ 40

Solution



MR곡선은 $MR = -Q + 10$ 이 된다.

따라서 사중손실의 크기는 $0.5 \times 4 \times 8 = 16$ 이다.

정답 : ②

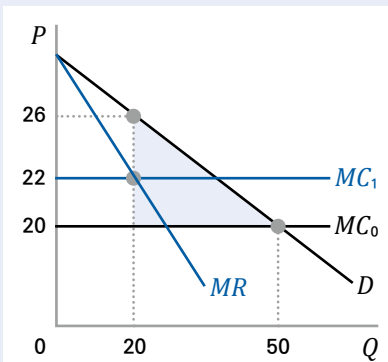
제품 A는 완전경쟁시장에서 거래되며, 수요곡선은 $Q^d = 150 - 5P$ 이다.

이 시장에 참여하고 있는 갑 기업의 한계수입곡선은 $MR = -\frac{2}{5}Q + 30$, 한계비용은 20이다.

갑 기업이 제품 A에 대한 독점기업이 되면서, 한계비용은 22가 되었다. 독점에 의한 사회적 후생 손실은?
(단, Q^d 는 수요량, P 는 가격이다.)

- ① 30 ② 60 ③ 90 ④ 120

Solution



(1) 완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 달성된다. 수요곡선을 P 에 대하여 정리하면 $P = -\frac{1}{5}Q + 30$ 이다. 이를 $MC = 20$ 과 연립하면 $P = 20$, $Q = 50$ 에서 생산이 이루어진다.

(2) 독점시장에서는 $MR = MC$ 가 달성된다.
 $-\frac{2}{5}Q + 30 = 22$ 을 연립하면
 $P = 26$, $Q = 20$ 에서 생산이 이루어진다.

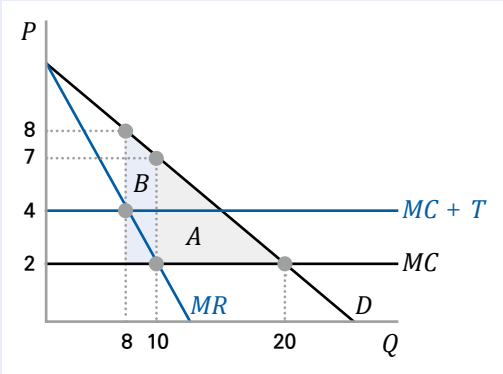
(3) 시장이 독점화 됨에 따라 시장가격이 상승하고 거래량이 감소함으로 파란색 음영면적의 후생손실이 발생한다.
후생손실의 크기는 $0.5 \times 30 \times 6 = 90$ 이다. 정답 : ③

독점기업이 당면하고 있는 시장수요곡선 $P = 12 - \frac{1}{2}Q$ 이고, 한계비용은 항상 2로 일정하다.

이 시장에 정부가 개당 2의 종량세(quantity tax)를 부과할 때 추가적으로 발생하는 자중손실(deadweight loss)은?

- ① 11 ② 12 ③ 14 ④ 15

Solution



독점기업은 이윤극대화를 추구하므로 $MR = MC$ 인 점에서 생산한다.
따라서 최초의 후생손실은 음영 A면적이다.

여기에 단위당 2원의 종량세가 추가되면 음영B만큼의 후생손실이 추가적으로 발생한다.

따라서 전체후생손실($\frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36$)에서 음영A의 면적($\frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25$)을 빼면 음영B의 면적은 11이 된다. **정답 : ①**

이윤극대화를 추구하는 독점기업의 수요함수는 $Q = 5 - 0.5P$ 이고 총비용함수는 $TC = 30 - 2Q + Q^2$ 이다. 이 독점기업의 이윤에 20%의 세금을 부과한다면? (단, Q 는 생산량, P 는 가격)

- ① 가격이 20%보다 더 많이 인상될 것이다.
② 가격이 20% 인상될 것이다.
③ 생산량이 20%보다 더 적게 감소할 것이다.
④ 생산량은 변화하지 않을 것이다.

Solution

이윤세는 중립세이므로 가격과 생산량에 변화를 초래하지 않는다. **정답 : ④**

논점 13-3 가격차별

1

2018 갑정병가사

가격차별의 사례가 아닌 것은?

- ① 영화관 일반 요금은 1만 원, 심야 요금은 8천 원이다.
- ② 놀이공원 입장료는 성인 5만 원, 청소년 3만 원이다.
- ③ 동일한 롱패딩 가격은 겨울에 30만 원, 여름에 20만 원이다.
- ④ 동일한 승용차 가격은 서울에서 2,000만 원, 제주에서 1,500만 원이다.
- ⑤ 주간 근무자 수당은 1만 원, 야간 근무자의 수당은 1만 5천 원이다.

Solution

가격차별은 동일한 재화나 서비스를 서로 다른 가격으로 판매하는 것을 말한다.

- ⑤ 노동조건에 따른 임금차별의 사례이다.(보상적 임금격차) **정답 : ⑤**

2

2019 갑정병가사

독점기업의 가격차별의 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1급 가격차별시 소비자잉여는 0보다 크다.
- ② 1급 가격차별시 사중손실(*deadweight loss*)은 0보다 크다.
- ③ 2급 가격차별의 대표적인 예로 영화관의 조조할인이 있다.
- ④ 3급 가격차별시 한 시장에서의 한계수입은 다른 시장에서의 한계수입보다 크다.
- ⑤ 3급 가격차별시 수요의 가격탄력성이 상대적으로 작은 시장에서 더 높은 가격이 설정된다.

Solution

- ① 1급 가격차별시 모든 소비자잉여는 독점기업에게 이전되므로 소비자잉여는 영(0)이 된다.
- ② 1급 가격차별을 실시하면 $P = MC$ 가 달성되므로 사중손실은 영(0)이 된다.
- ③ 2급 가격차별은 상품을 수량, 묶어팔기, 구간별 요금 등으로 몇 개로 나누어 서로 다른 가격으로 판매하는 것이다. 반면에 3급 가격차별의 소비자의 특성에 따라 각 소비자그룹마다 서로 다른 가격으로 판매하는 것이다. 조조할인은 소비자의 가격탄력성에 따라 요금을 구분하여 판매하는 방식이므로 3급 가격차별에 해당한다.
- ④ 3급 가격차별시 이윤극대화 조건은 $MR_1 = MR_2 = MC$ 이다.
- ⑤ 가격탄력성이 낮은 그룹에 상대적으로 높은 가격이 설정된다. **정답 : ⑤**

3

2018 공민노무사

독점기업의 가격전략에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 독점기업이 시장에서 한계수입보다 높은 수준으로 가격을 책정하는 것은 가격차별전략이다.
- ② 1급 가격차별의 경우 생산량은 완전경쟁시장과 같다.
- ③ 2급 가격차별은 소비자들의 구매수량과 같이 구매 특성에 따라서 다른 가격을 책정하는 경우 발생한다.
- ④ 3급 가격차별의 경우 재판매가 불가능해야 가격차별이 성립한다.
- ⑤ 영화관 조조할인은 3급 가격차별의 사례이다.

Solution

- ① 가격차별화 전략은 시장을 몇 개의 그룹으로 나누어 서로 다른 가격에 판매하는 전략이다.
 지문1의 내용은 가격차별화 전략이 아니라 이윤극대화전략이다. **정답 : ①**

4

2020 공민노무사

독점기업의 가격차별에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가격차별을 하는 경우의 생산량은 순수독점의 경우보다 더 작아진다.
- ② 가격차별을 하는 독점기업은 가격탄력성이 더 작은 시장에서의 가격을 상대적으로 더 높게 책정한다.
- ③ 가격차별은 소득재분배효과를 가져올 수 있다.
- ④ 소비자의 재판매가 가능하다면 가격차별이 유지되기 어렵다.
- ⑤ 완전가격차별의 사회적 후생은 순수독점의 경우보다 크다.

Solution

- ① 가격차별을 하면 대부분 순수독점보다 생산량이 더 많아진다.
 ⑤ 완전가격차별을 실시하면 완전경쟁시장과 동일하게 $P = MC$ 가 달성된다. **정답 : ①**

5

2018 7급 서물사

어떤 독점기업이 동일한 상품을 수요의 가격탄력성이 다른 두 시장에서 판매한다.

가격차별을 통해 이윤을 극대화하려는 이 기업이 상품의 가격을 A시장에서 1,500원으로 책정한다면 B시장에서 책정해야 하는 가격은?

(단, A시장에서 수요의 가격탄력성은 3이고, B시장에서는 2이다.)

- ① 1,000원 ② 1,500원 ③ 2,000원 ④ 2,500원

Solution

독점기업은 두 시장에서 $MR_A = MR_B = MC$ 를 달성하려 할 것이다.

그런데 $MR = P(1 - \frac{1}{\epsilon})$ 인 관계가 성립하므로 $P_A(1 - \frac{1}{\epsilon_A}) = P_B(1 - \frac{1}{\epsilon_B})$ 가 성립해야 한다.

$1,500(1 - \frac{1}{3}) = P_B(1 - \frac{1}{2})$ 이므로 $P_B = 2,000$ 원이 된다. **정답 : ③**

X재를 공급하는 독점기업 A는 시장1과 시장2가 각기 다른 형태의 수요곡선을 갖고 있음을 알고 있다. 독점기업 A가 시장1과 시장2에 판매했을 때 얻는 한계수입은 각각 $MR_1 = 200 - 2Q_1$ 및 $MR_2 = 80 - Q_2$ 이며, 한계비용은 20일 때, 이윤을 극대화하는 독점기업 A에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, Q_1 은 시장1의 수요량, Q_2 는 시장2의 수요량이다.)

- ① 시장1과 시장2에 각각 60개와 90개의 상품을 판매한다.
- ② 시장1과 시장2에 각각 90개와 60개의 상품을 판매한다.
- ③ 시장1과 시장2에서의 판매가격과 판매량은 동일하다.
- ④ 시장1과 시장2에서의 판매가격은 상이하지만 판매량은 동일하다.

Solution

시장1의 이윤극대화 조건은 $200 - 2Q_1 = 20$, $Q_1 = 90$ 이다.

시장2의 이윤극대화 조건은 $80 - Q_2 = 20$, $Q_2 = 60$ 이다. 정답 : ②

A기업은 한 가지의 재화를 생산하여 두 개의 분리된 시장에 공급하는 독점기업이다.

첫 번째 시장의 수요곡선은 $Q_1 = -P_1 + 5$, 두 번째 시장의 수요곡선은 $Q_2 = -2P_2 + 10$, A기업의 비용 함수는 $C = 1 + 2(Q_1 + Q_2)$ 이다. A기업의 이윤 극대화 결과에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, P_1 , Q_1 은 각각 첫 번째 시장의 가격과 공급량, P_2 , Q_2 는 각각 두 번째 시장의 가격과 공급량이다.)

- ① 기업의 한계비용은 2이다.
- ② 첫 번째 시장에 공급하는 이윤극대화 생산량은 $\frac{3}{2}$ 이다.
- ③ 두 번째 시장에 공급하는 이윤극대화 생산량은 3 이다.
- ④ 가격차별을 하지 않았을 때보다 가격차별을 하면 이윤은 더 커진다.

Solution

A기업의 한계비용은 $MC = 2$ 이다. 시장1의 한계수입곡선은 $MR_1 = -2Q_1 + 5$ 이다.

시장2의 한계수입곡선은 $MR_2 = -Q_2 + 5$ 이다.

$$(1) \text{ 시장1의 이윤극대화 생산량 : } -2Q_1 + 5 = 2, Q_1 = \frac{3}{2}, P_1 = \frac{7}{2}$$

$$(2) \text{ 시장2의 이윤극대화 생산량 : } -Q_2 + 5 = 2, Q_2 = 3, P_2 = \frac{7}{2}$$

시장1과 시장2의 판매가격이 $7/2$ 로 동일하므로 가격차별이 불가능하다.

즉 동일한 가격으로 판매할 때 이윤이 극대화된다. 정답 : ④

X재를 공급하는 독점기업 A는 시장 1과 시장 2가 각기 다른 형태의 수요곡선을 갖고 있음을 알고 있다. 기업 A가 당면하는 시장 1과 시장 2에서의 역수요함수는 다음과 같다.

$$\bullet \text{ 시장1 : } P_1 = 12 - 2Q_1$$

$$\bullet \text{ 시장2 : } P_2 = 8 - 2Q_2$$

상품의 한계비용이 2일 때, 이윤을 극대화하는 독점기업 A에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, P_i 는 시장 i 에서 X재의 가격, Q_i 는 시장 i 에서 X재의 수요량이다.)

- ① 시장 2에서의 판매량이 시장 1에서의 판매량보다 크다.
- ② 시장 2에서의 한계수입이 시장 1에서의 한계수입보다 크다.
- ③ 시장 1에서의 판매가격을 시장 2에서의 판매가격보다 높게 책정한다.
- ④ 두 시장에서 수요의 가격 탄력성이 동일하므로 각 시장에서 같은 가격을 책정한다.

Solution

독점기업의 이윤극대화를 위해서 $MR_1 = MC$, $MR_2 = MC$ 가 성립되어야 한다.

$$(1) \text{ 시장1 : } 12 - 4Q_1 = 2, Q_1 = 2.5, P_1 = 7$$

$$(2) \text{ 시장2 : } 8 - 4Q_2 = 2, Q_2 = 1.5, P_2 = 5$$

각 시장의 균형점에서 수요의 가격탄력성을 구하면 두 시장에서 수요곡선의 기울기의 역수는 동일하다.

$$(1) \text{ 시장1에서 수요의 가격탄력성 : } -\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = \frac{1}{2} \times \frac{7}{2.5} = 1.4$$

$$(2) \text{ 시장2에서 수요의 가격탄력성 : } -\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{1.5} = 1.67$$

따라서 시장2가 시장1보다 수요가 더 탄력적이므로 가격이 더 낮게 책정된다. **정답 : ③**

어떤 독점기업이 시장을 A와 B로 나누어 이윤극대화를 위한 가격차별정책을 시행하고자 한다.

A시장의 수요함수는 $Q_A = -2P_A + 60$ 이고 B시장의 수요함수는 $Q_B = -4P_B + 80$ 이라고 한다

(Q_A, Q_B 는 각 시장에서 상품의 총수요량, P_A, P_B 는 상품의 가격임). 이 기업의 한계비용이 생산량과 관계없이 2원으로 고정되어 있을 때, A시장과 B시장에 적용될 상품가격은?

A시장	B시장	A시장	B시장
① 14	10	② 16	11
③ 14	11	④ 16	10

Solution

3급 가격차별에서 이윤극대화조건은 $MR_A = MR_B = MC$ 이다 정답 : ②

	A시장	B시장
수요함수	$P_A = -\frac{1}{2}Q_A + 30$	$P_B = -\frac{1}{4}Q_B + 20$
MR함수	$MR_A = -Q_A + 30$	$MR_B = -\frac{1}{2}Q_B + 20$
MC가 2일 때 생산량	$Q_A = 28$	$Q_B = 36$
상품가격	$P_A = 16$	$P_B = 11$

두 공장 1, 2를 운영하고 있는 기업 A의 비용함수는 각각 $C_1(q_1) = q_1^2$, $C_2(q_2) = 2q_2$ 이다.

총비용을 최소화하여 5단위를 생산하는 경우, 공장 1, 2에서의 생산량은?

(단, q_1 은 공장 1의 생산량, q_2 는 공장 2의 생산량이다.)

- ① $q_1 = 5, q_2 = 0$ ② $q_1 = 4, q_2 = 1$ ③ $q_1 = 3, q_2 = 2$
 ④ $q_1 = 2, q_2 = 3$ ⑤ $q_1 = 1, q_2 = 4$

Solution

공장1의 한계비용은 $MC_1 = 2q_1$ 이다.

공장2의 한계비용은 $MC_2 = 2$ 이다.

다공장독점의 이윤극대화 조건은 $MC_1 = MC_2 = MR$ 이므로 $2q_1 = 2$ 가 성립하려면 $q_1 = 1$ 이다.

따라서 $q_2 = 4$ 가 된다. 정답 : ⑤

11

2018 9급 국가직

동일한 재화를 두 개의 공장에서 생산하는 기업이 있다.

공장 1과 공장 2의 비용함수는 각각 $C_1(Q_1) = 6Q_1^2$ 및 $C_2(Q_2) = 4Q_2^2$ 이다.

이 기업이 총 100단위의 재화를 생산할 때, 이윤을 극대화하는 공장 1의 최적 생산량은?
(단, Q_1 은 공장1의 생산량, Q_2 는 공장2의 생산량이다.)

① 20

② 30

③ 40

④ 60

Solution

다공장독점에서 이윤극대화를 달성하려면 $MC_1 = MC_2$ 인 점에서 생산해야 한다.

따라서 $12Q_1 = 8Q_2$ 이므로 $Q_1 : Q_2 = 2 : 3$ 이 성립해야 한다.

따라서 $Q_1 = 40$, $Q_2 = 60$ 이다. 정답 : ③

12

2020 7급 국가직

독점기업 A는 동일한 상품을 생산하는 두 개의 공장을 가지고 있다.

두 공장의 비용함수와 A기업이 직면한 시장수요곡선이 다음과 같을 때, A기업의 이윤을 극대화하는 각 공장의 생산량을 옳게 짝 지은 것은?

(단, P 는 가격, Q 는 총생산량, Q_1 은 공장 1의 생산량, Q_2 는 공장 2의 생산량이다.)

- 공장 1의 비용함수 : $C_1(Q_1) = 40 + Q_1^2$
- 공장 2의 비용함수 : $C_2(Q_2) = 90 + 6Q_2$
- 시장수요곡선 : $P = 200 - Q$

Q_1	Q_2	Q_1	Q_2
① 3	94	② 4	96
③ 5	98	④ 6	100

Solution

공장1의 한계비용은 $MC_1 = 2Q_1$ 이다. 공장2의 한계비용은 $MC_2 = 6$ 이다. MR 곡선은 $MR = 200 - 2Q$ 이다.

다공장독점의 이윤극대화조건은 $MC_1 = MC_2 = MR$ 이므로 각 내용을 대입하면 다음과 같다.

$2Q_1 = 6 = 200 - 2Q$, $6 = 200 - 2Q$ 를 통해서 이윤극대화 생산량이 $Q = 97$ 임을 알 수 있다.

$Q_1 = 3$ 일 때 두 공장의 한계비용이 6으로 동일해지므로 공장1에서는 3단위, 공장2에서는 나머지 94단위를 생산해야 한다. 정답 : ①

독점기업 A의 한계비용은 10이고 고정비용은 없다.

A기업 제품에 대한 소비자의 역수요함수는 $P = 90 - 2Q$ 이다.

A기업은 내부적으로 아래와 같이 2차에 걸친 판매 전략을 채택하였다.

- 1차: 모든 소비자를 대상으로 이윤을 극대화하는 가격을 설정하여 판매
- 2차: 1차에서 제품을 구매하지 않은 소비자를 대상으로 이윤을 극대화하는 가격을 설정하여 판매

A기업이 설정한 (ㄱ)1차 판매 가격과 (ㄴ)2차 판매 가격은?

(단, 소비자는 제품을 한 번만 구매하고, 소비자 간 재판매할 수 없다.)

- ① ㄱ : 30, ㄴ : 20 ② ㄱ : 40, ㄴ : 20 ③ ㄱ : 40, ㄴ : 30
 ④ ㄱ : 50, ㄴ : 30 ⑤ ㄱ : 60, ㄴ : 30

Solution

(1) 1차 판매 가격 : 한계수입곡선은 $MR = 90 - 4Q$ 이다. 이윤극대화 생산량은 $90 - 4Q = 10$, $Q = 20$ 이고
 그때 판매가격은 $Q = 20$ 을 수요곡선에 대입하면 $P = 50$ 이다.

(2) 2차 판매가격 : 시장수요곡선이 $Q = 45 - \frac{1}{2}P$ 인데 이 중 $Q = 20$ 을 제외하면 나머지 시장수요는

$Q = 25 - \frac{1}{2}P$ 가 된다. 나머지 시장수요함수로부터 한계수입곡선을 도출하면 $MR = 50 - 4Q$ 이다.

이를 한계비용 $MC = 10$ 과 연립하면 $Q = 10$, $P = 30$ 이 된다. 정답 : ④

논점 13-4 자연독점

자연독점에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 규모의 경제가 있을 때 발생할 수 있다.
 ② 평균비용이 한계비용보다 크다.
 ③ 생산량 증가에 따라 한계비용이 반드시 하락한다.
 ④ 가격을 한계비용과 같게 설정하면 손실이 발생할 수 있다.

Solution

① 규모의 경제가 있으면 자연독점이 발생할 수 있다.

②③ AC곡선이 우하향해야 하므로 MC곡선은 AC곡선 하방에 위치해야 한다.

즉 MC곡선이 반드시 하락해야 하는 것은 아니다.

④ $P = MC$ 가격설정방식은 손실을 야기한다. 정답 : ③

우하향하는 장기평균비용에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 생산기술은 동일하다.)

- ① 생산량이 서로 다른 기업의 평균비용은 동일하다.
- ② 진입 장벽이 없는 경우 기업의 참여가 증가한다.
- ③ 소규모 기업의 평균비용은 더 낮다.
- ④ 장기적으로 시장에는 한 기업만이 존재하게 된다.
- ⑤ 소규모 다품종을 생산하면 평균비용이 낮아진다.

Solution

- ① 생산량이 많을수록 평균비용은 낮아진다.
- ② 규모의 경제 자체가 진입장벽으로 작용한다.
- ④ 자연스럽게 독점기업 1개만이 남게 된다. **정답 : ④**

독점기업의 가격차별 전략 중 이부가격제(two-part pricing)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 서비스 요금 설정에서 기본요금(가입비)과 초과사용량 요금(사용료)을 분리하여 부과하는 경우가 해당된다.
- ㄴ. 적은 수량을 소비하는 소비자의 평균지불가격이 낮아진다.
- ㄷ. 소비자잉여는 독점기업이 부과할 수 있는 가입비의 한도액이다.
- ㄹ. 자연독점하의 기업이 평균비용 가격설정으로 인한 손실을 보전하기 위해 선택한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 옳은 설명이다.(O)
- ㄴ. 가입비는 사용량에 관계없이 고정되어 있으므로 사용량이 적을수록 평균지불가격은 높아진다.(X)
- ㄷ. 가입비의 최대한도액은 소비자잉여의 크기이다.(O)
- ㄹ. 평균비용 가격설정 시 손실은 발생하지 않는다.(X) **정답 : ②**

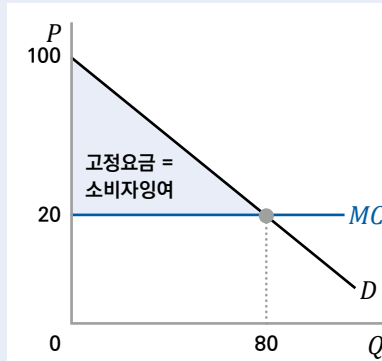
4
2021 7급 국가직

다음 상황에서 기업 A가 선택하는 기본요금과 단위당 사용료를 바르게 연결한 것은?

독점기업 A의 비용함수는 $C(Q) = 20Q$ 이고 개별 소비자의 수요함수는 모두 동일하게 $Q = 100 - P(Q : \text{수량}, P : \text{가격})$ 이다. 이 기업은 이부가격제(*two-part tariff*)를 이용해 이윤을 극대화하려고 한다.

- | | 기본요금 | 단위당 사용료 | | 기본요금 | 단위당 사용료 |
|---|-------|---------|---|-------|---------|
| ① | 2,250 | 60 | ② | 2,800 | 60 |
| ③ | 3,000 | 20 | ④ | 3,200 | 20 |

Solution



이부가격설정을 통해 이윤을 극대화하려면 이용요금은 한계비용에 일치시키고, 소비자잉여만큼을 고정요금으로 부과하면 된다.

이 기업의 한계비용은 $MC = 20$ 이다.

$P = MC$ 으로 가격을 설정하면 가격은 20이다.

기본요금은 소비자잉여의 크기만큼이므로 $0.5 \times 80 \times 80 = 3,200$ 이다. **정답 : ④**

5
2019 7급 국가직

독점기업 A의 수요함수와 평균비용이 다음과 같다.

정부가 A의 생산을 사회적 최적 수준으로 강제하는 대신 A의 손실을 보전해 줄 때, 정부가 A에 지급하는 금액은? (단, Q_D 는 수요량, P 는 가격, AC 는 평균비용, Q 는 생산량이다.)

• 수요함수 : $Q_D = \frac{25}{2} - \frac{1}{4}P$

• 평균비용 : $AC = -Q + 30$

- ① 50 ② 100 ③ 150 ④ 200

Solution

$TC = AC \times Q = -Q^2 + 30Q$ 이므로 $MC = -2Q + 30$ 이다. $P = MC$ 를 구하면 $(P, Q) = (10, 10)$ 이다.

$Q = 10$ 에서 $AC = 20$ 이기 때문에 제품 1단위당 10만큼의 적자가 발생하는 것을 알 수 있다.

따라서 총 100만큼의 보조금 지급이 필요하다. **정답 : ②**

제14장 독점적 경쟁시장

Micro Economics

논점 14-1 독점적 경쟁시장

1

2019 보합계리사

독점적 경쟁시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수많은 공급자가 가격 수용자로 행동한다.
- ② 장기균형에서 기업들의 경제학적 이윤은 0이다.
- ③ 장기균형에서는 평균비용곡선의 최저점보다 더 적은 양을 생산한다.
- ④ 수많은 공급자가 서로 차별화된 상품을 공급하지만 공급된 상품들의 대체성이 높다.

Solution

- ① 제품의 차별성으로 인해 어느 정도 독점력을 가지고 가격설정자로 행동한다.
- ② 자유로운 진입이 퇴출이 가능하여 장기에 정상이윤만 얻는다.
- ③ SAC곡선의 최저점의 좌측에서 생산한다.
- ④ 수많은 공급자가 차별성 있는 제품을 생산하지만, 대체성이 비교적 높다. **정답 : ①**

2

2021 7급 지방직

독점적 경쟁시장에서 조업하고 있으며 평균비용곡선이 U자형인 기업의 장기균형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경제적 이윤은 0이다.
- ② 규모의 경제가 발생한다.
- ③ 가격과 한계비용이 일치한다.
- ④ 균형 산출량이 평균비용이 극소화되는 산출량보다 작다.

Solution

- ① 독점적 경쟁기업의 장기이윤은 영(0)이다.
- ② LAC 최소점의 왼쪽에서 생산하므로 규모의 경제가 발생하는 구간이다.
- ③ $P > (MR = MC)$ 이므로 가격은 한계비용보다 높다.
- ④ SAC의 최소점보다 적게 생산하므로 초과설비가 존재한다. **정답 : ③**

3

2021 9급 국가직

독점적 경쟁시장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장가격이 평균비용보다 높은 경우 새로운 기업의 진입이 발생한다.
- ② 제품가격보다는 품질과 판매서비스를 통한 기업 간 경쟁이 심화된다.
- ③ 각 기업은 장기균형 상태에서 양(+)의 이윤을 얻는 것이 가능하다.
- ④ 장기균형 상태에서 시장가격은 장기평균비용과 일치한다.

Solution

① 초과이윤이 발생하는 경우 새로운 기업이 진입한다. ③ 장기균형에서는 정상이윤만 얻는다. ④ 장기균형에서는 $P = SAC = LAC$ 가 성립한다. 정답 : ③

4

2018 7급 서물시

독점적 경쟁의 장기균형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 개별기업이 직면하는 수요곡선은 우하향한다.
- ② 한계수입곡선은 수평선으로 그 자체가 시장가격을 의미한다.
- ③ 광고 및 애프터서비스 등을 통해 차별화 전략을 추진한다.
- ④ 진입과 퇴출이 자유로우며 초과설비가 존재한다.

Solution

② 독점적 경쟁시장에서 개별기업이 직면하는 수요곡선은 우하향하므로 한계수입곡선도 우하향한다. 정답 : ②

5

2018 9급 국가직

독점적 경쟁(monopolistic competition) 시장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장기균형에서 기업의 이윤은 0이 되므로 균형가격은 한계비용과 같게 된다.
- ② 장기적으로 기업들의 균형산출량은 평균비용이 극소화되는 산출량보다 적다.
- ③ 각 기업은 자사 제품에 대해 어느 정도의 시장지배력을 가지며, 시장 진입과 퇴출이 자유롭다.
- ④ 각 기업들은 서로 강한 대체성을 갖지만 완전대체성은 갖지 않는 차별화된 제품을 생산하면서 경쟁한다.

Solution

① 장기에 이윤이 영(0)이 되므로 가격은 평균비용과 같다. 개별 기업들은 이윤극대화를 위해 $MR = MC$ 인 점에서 생산하는데 수요곡선이 우하향하므로 $P > MR$ 이 된다. 따라서 $P > MC$ 이다. 정답 : ①

6

2018 7급 서물시

어떤 상품의 시장은 수많은 기업들이 비슷하지만 차별화된 제품을 생산하는 시장구조를 가지고 있으며 장기적으로 이 시장으로의 진입과 탈퇴가 자유롭다. 장기균형에서 이 시장에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 가격은 한계비용 및 평균비용보다 높다.
- ② 가격은 평균비용보다는 높지만 한계비용과는 동일하다.
- ③ 가격은 한계비용보다는 높지만 평균비용과는 동일하다.
- ④ 가격은 한계비용 및 평균비용보다 낮다.

Solution

독점적 경쟁시장은 장기에 정상이윤만 얻으므로 $P = AC$ 가 성립한다.
그러나 $P > MC$ 인 상태에서 생산하므로 후생손실이 발생한다. 정답 : ③

제15장 과점시장

Micro Economics

논점 15-1 과점시장

1

2018 7급 서울시

상품시장과 경쟁에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 최소효율규모(*minimum efficient scale*)란 평균비용곡선의 최저점이 나타나는 생산수준이다.
- ② 꾸르노경쟁(*Cournot competition*)에서는 각 기업이 상대방의 현재가격을 주어진 것으로 보고 자신의 가격을 결정하는 방식으로 경쟁한다.
- ③ 부당염매행위(*predatory pricing*)는 일시적 출혈을 감수하면서 가격을 낮춰 경쟁기업을 몰아내는 전략이다.
- ④ 자연독점(*natural monopoly*)은 규모의 경제가 현저해 두 개 이상의 기업이 살아남기 어려워 형성된 독점 체계이다.

Solution

- ② 꾸르노모형은 생산량 결정모형이다.
- ③ 부당염매행위란 경쟁기업을 시장에서 몰아내기 위하여 매우 낮은 가격으로 판매하는 전략이다. 정답 : ②

2

2021 갑정평가사

굴절수요곡선 모형에서 가격 안전성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기업이 선택하는 가격에 대한 예상된 변화가 대칭적이기 때문이다.
- ② 기업은 서로 담합하여 가격의 안정성을 확보한다.
- ③ 일정 구간에서 비용의 변화에도 불구하고 상품가격은 안정적이다.
- ④ 경쟁기업의 가격 인상에만 반응한다고 가정한다.
- ⑤ 비가격경쟁이 증가하는 현상을 설명한다.

Solution

- ① 추측된 변화가 비대칭적이다.
- ③ *MR*곡선이 단절된 구간이 존재하여 일정범위 내에서의 한계비용의 변화는 생산량이나 가격의 변화를 초래하지 않는다.
- ④ 경쟁기업의 가격인상에는 반응하지 않으나 경쟁기업의 가격인하에는 가격인하로 대응한다고 전제한다. 정답 : ③

3

2021 감점평가사

기업 甲과 乙만 있는 상품시장에서 두 기업이 쿠르노(Cournot) 모형에 따라 행동하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 생산기술은 동일하다.)

- ㄱ. 甲은 乙의 생산량을 결정하면 그대로 유지될 것이라고 추측한다.
- ㄴ. 甲과 乙은 생산량 결정에서 서로 협력한다.
- ㄷ. 甲, 乙 두 기업이 완전한 담합을 이루는 경우와 쿠르노 균형의 결과는 동일하다.
- ㄹ. 추가로 기업이 시장에 진입하는 경우 균형가격은 한계비용에 접근한다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 각 기업은 자신이 추종자라고 생각하기 때문에 자신의 선택으로 인해서 상대방의 선택이 바뀌지 않을 것이라고 추측한다. 즉 상대방을 행동을 주어진 것으로 유지될 것으로 추측한다.(O)
- ㄴ. 서로 비협조적이라고 전제한다.(X)
- ㄷ. 두 기업의 완전한 담합을 이루면 독점기업(1/2)으로 행동하므로 쿠르노균형(2/3)보다 생산량이 적어진다.(X)
- ㄹ. 참여하는 기업의 수가 많을수록 쿠르노균형은 완전경쟁시장균형에 가까워진다.
따라서 가격은 한계비용에 접근하게 된다.(O) **정답 : ②**

4

2018 공민노무사

쿠르노(Cournot)경쟁을 하는 복점시장에서 역수요함수는 $P = 18 - q_1 - q_2$ 이다. 두 기업의 비용구조는 동일하며 고정비용 없이 한 단위당 생산비용은 6일 때, 기업1의 균형가격과 균형생산량은? (단, P 는 가격, q_1 은 기업1의 생산량, q_2 는 기업2의 생산량이다.)

① $P = 10, q_1 = 2$ ② $P = 10, q_1 = 4$ ③ $P = 14, q_1 = 4$ ④ $P = 14, q_1 = 8$ ⑤ $P = 14, q_1 = 10$

Solution

- 두 기업의 생산량을 합한 것이 시장생산량이므로 시장수요함수는 $P = 18 - Q$ 이다.
- 고정비용없이 $AC = 6$ 이면 결국 $MC = 6$ 이다.
- 만약 시장이 완전경쟁시장이라면 $P = MC$ 인 점에서 생산하므로 $Q = 12$ 이다.
- 쿠르노균형에서는 각 기업이 완전경쟁시장 생산량의 1/3씩 생산하므로 기업1과 2의 생산량은 각각 4이다.
- 시장전체의 생산량이 8이므로 이때의 가격은 10이 된다. **정답 : ②**

기업 A와 기업 B가 경쟁하고 있는 복점시장의 수요함수는 $P = 150 - Q_M = 150 - (Q_A + Q_B)$, 각 기업의 한계비용은 $MC_A = MC_B = 30$ 이다. 쿠르노 균형생산량과 이때 A와 B의 이윤을 구하면? (단, P는 시장가격, Q_M 은 시장 전체 수요량, Q_A 는 A의 생산량, Q_B 는 B의 생산량이다.)

- ① 20, 800, 800 ② 40, 800, 1,600
③ 60, 1,600, 800 ④ 80, 1,600, 1,600

Solution

(1) 간편풀이 : 만약 시장이 완전경쟁시장이라면 시장수요함수가 $P = 150 - Q$ 이고 $MC = 30$ 이므로 $P = MC$ 로 두면 $Q = 120$ 이 된다.

쿠르노균형에서 각 기업은 완전경쟁시장 생산량의 1/3씩 생산하므로 각 기업은 40단위씩 생산한다.

시장생산량이 총 80일 때 시장가격은 70이 된다.

따라서 각 기업의 이윤은 $(70 \times 40) - (30 \times 40) = 1,600$ 이 된다.

(2) 정식풀이 : 기업1의 이윤함수는 아래와 같다.

$$\pi_A = TR_A - TC_A = (150 - Q_A - Q_B) \times Q_A - (30 \times Q_A)$$

$$\pi_A = 150Q_A - Q_A^2 - Q_B Q_A - 30Q_A$$

이윤함수를 생산량 Q_A 에 대하여 미분하고 그 값을 영(0)으로 두면 아래와 같은 반응함수를 구할 수 있다.

$$\frac{d\pi_A}{dQ_A} = 150 - 2Q_A - Q_B - 30 = 0, 2Q_A + Q_B = 120$$

같은 원리로 기업B의 반응함수를 구하면 $2Q_B + Q_A = 120$ 가 도출된다.

두 반응곡선을 연립하면 $Q_A = Q_B = 40$ 이 도출된다.

이하 이윤을 구하는 내용은 간편풀이와 같다. 정답 : ④

큰 기업인 A와 다수의 작은 기업으로 구성된 시장이 있다. 작은 기업들의 공급함수를 모두 합하면 $S(p) = 200 + p$, 시장의 수요곡선은 $D(p) = 400 - p$, A의 비용함수는 $c(y) = 20y$ 이다. 이때 A의 잔여수요함수($D_A(p)$)와 균형가격(p)은? (단, y 는 A의 생산량이다.)

- | 잔여수요함수 | 균형가격 | 잔여수요함수 | 균형가격 |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| ① $D_A(p) = 400 - 2p$ | $p = 50$ | ② $D_A(p) = 200 - 2p$ | $p = 60$ |
| ③ $D_A(p) = 200 - 2p$ | $p = 50$ | ④ $D_A(p) = 400 - 2p$ | $p = 60$ |

Solution

시장수요량은 $Q_M = Q_A + Q_B$ 로 나타낼 수 있다. (Q_B 는 작은 기업들의 수요량의 합)

시장수요함수에 작은 기업들의 공급함수를 넣어 정리하면 잔여수요함수 $400 - p - (200 + p) = 200 - 2p$ 이 된다.

그럼 이제 잔여수요에 대해서 기업A는 독점기업이 되므로 $MR = MC$ 인 점에서 생산을 한다.

잔여시장수요함수가 $D_A(p) = 200 - 2p$ 이므로 $MR = 100 - q$ 가 된다.

A기업의 $MC = 20$ 이므로 A기업의 생산량은 $Q = 80$ 이 되고 그때의 시장가격은 60이 된다. 정답 : ②

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제16장 게임이론

Micro Economics

논점 16-1 게임이론

1

2018 보험계리사

두 운전자 A, B가 서로 마주보고 운전하다가 한쪽이 충돌을 회피하면 지는 치킨게임을 고려하자. 이 게임의 보수 행렬이 아래와 같을 때 내쉬균형은 몇 개인가? (단, 행렬에서 보수는 (A의 보수, B의 보수)로 표시)

구분		B	
		회피	직진
A	회피	(10, 10)	(5, 20)
	직진	(20, 5)	(0, 0)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 4

Solution

(직진, 회피), (회피, 직진) 2개의 내쉬균형이 존재한다. 정답 : ③

2

2018 감정평가사

복점(duopoly)시장에서 기업 A와 B는 각각 1, 2의 전략을 갖고 있다. 성과보수 행렬(payoff matrix)이 다음과 같을 때, 내쉬균형의 보수쌍은? (단, 보수 행렬 내 괄호 안 왼쪽은 A, 오른쪽은 B의 보수이다.)

		기업B	
		전략1	전략2
기업A	전략1	(15, 7)	(8, 6)
	전략2	(3, 11)	(10, 7)

- ① (15,7) ② (8,6) ③ (10,7) ④ (3,11)과 (8,6) ⑤ (15,7)과 (10,7)

Solution

- (1) 기업B가 전략1을 선택하면 기업A는 전략1을 선택한다. 기업B가 전략2를 선택하면 기업A는 전략2를 선택한다.
 (2) 기업A가 전략1을 선택하면 기업B는 전략1을 선택한다. 기업A가 전략2를 선택하면 기업B는 전략1을 선택한다.
 따라서 기업B는 기업A의 전략에 상관없이 항상 전략1을 우월전략으로 선택한다.
 (3) 따라서 (15, 7)이 내쉬균형으로 결정된다. 정답 : ①

3

2020 9급 국가직

다음 표는 경기자 1과 경기자 2의 전략 A 와 전략 B 의 선택에 따른 두 경기자의 보수($payoff$)를 나타낸 것이다. 두 경기자가 전략을 동시에 선택할 때, 내쉬균형($Nash\ equilibrium$) 전략은? (단, 표의 괄호에서 앞의 숫자는 경기자 1의 보수, 뒤의 숫자는 경기자 2의 보수이다.)

경기자 1 \ 경기자 2	A	B
A	$(-1, -1)$	$(-7, 0)$
B	$(0, -7)$	$(-5, -5)$

- ① 경기자 1은 A , 경기자 2는 A 를 선택
- ② 경기자 1은 A , 경기자 2는 B 를 선택
- ③ 경기자 1은 B , 경기자 2는 A 를 선택
- ④ 경기자 1은 B , 경기자 2는 B 를 선택

Solution

두 경기자 모두 상대방의 전략에 관계없이 항상 전략 B 를 선택하는 것이 우월전략이다. 따라서 $(-5, -5)$ 보수가 우월전략균형이 된다. 정답 : ④

4

2018 9급 국가직

기업 A 와 기업 B 가 신제품 개발 참여를 검토하고 있다. 개발에 드는 비용은 기업 A 는 50억 원이며 기업 B 는 40억 원이라고 알려져 있다. 여기에 정부는 개발에 참여하는 기업에 각 30억 원의 개발 비용을 지원한다. 만일 한 기업만 개발에 참여하면 그 기업에 30억 원의 수입이 보장되지만, 두 기업 모두 개발에 참여하면 각각 15억 원씩의 수입이 보장된다.

내쉬균형전략에 의한 기업 A 와 기업 B 의 선택은?

- ① 기업 A 와 기업 B 모두 개발에 참여한다.
- ② 기업 A 는 개발에 참여하고 기업 B 는 참여하지 않는다.
- ③ 기업 A 는 개발에 참여하지 않고 기업 B 는 참여한다.
- ④ 기업 A 와 기업 B 모두 개발에 참여하지 않는다.

Solution

		기업B	
		개발(O)	개발(X)
기업A	개발(O)	$(-5, 5)$	$(10, 0)$
	개발(X)	$(0, 20)$	$(0, 0)$

상기 내용을 매트릭스로 정리하면 아래와 같다. 정부보조금까지 고려한 기업A의 개발비용은 20억원이고 기업B의 개발비용은 10억원이 된다. 기업A에게는 우월전략이 존재하지 않으나, 기업B는 항상 개발에 참여하는 것이 우월전략이 된다. 정답 : ③

〈보기〉의 경기자 갑은 A 와 B , 경기자 을은 C 와 D 라는 전략을 가지고 있다. 각 전략 조합에서 첫 번째 숫자는 경기자 갑, 두 번째 숫자는 경기자 을의 보수이다. 이 게임에 대한 설명 가운데 가장 옳은 것은?

갑 \ 을	을	
	C	D
A	(5, 15)	(10, 12)
B	(-2, 10)	(8, 5)

- ① 우월전략을 갖지 못한 경기자가 있지만, 내쉬균형은 1개 존재한다.
- ② 각 경기자 모두 우월전략을 가지므로 죄수의 딜레마 게임이다.
- ③ 다른 경기자의 선택을 미리 알 경우, 모르고 선택하는 경우와 다른 선택을 하는 경기자가 있다.
- ④ 내쉬균형은 파레토 효율적이다.

Solution

① 갑은 전략 A 를, 을은 전략 C 를 우월전략으로 가진다. ② 이 게임의 우월전략균형은 (5, 15)인데 두 경기자의 보수가 모두 증가하는 다른 균형이 존재하지 않으므로 죄수의 딜레마는 아니다. ③ 갑과 을은 각자 우월전략을 가지는데, 우월전략을 상대방의 전략과 상관없이 자신에게 가장 높은 이득을 주는 전략이다. ④ 현재의 균형에서 어느 한 경기자의 보수가 감소하지 않으면서 다른 경기자의 보수가 증가하는 경우는 없으므로, 현재의 균형은 파레토 효율적이다. **정답 : ④**

표는 음원시장을 양분하고 있는 A 기업과 B 기업의 전략(저가요금제와 고가요금제)에 따른 보수행렬이다. A 기업과 B 기업이 전략을 동시에 선택하는 일회성 비협조 게임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 괄호 속의 왼쪽은 A 기업의 보수, 오른쪽은 B 기업의 보수이다.)

		B 기업	
		저가요금제	고가요금제
A 기업	저가요금제	(5, 5)	(9, 4)
	고가요금제	(3, 8)	(7, 6)

- ① A 기업은 B 기업의 전략과 무관하게 저가요금제를 선택하는 것이 합리적이다.
- ② A 기업과 B 기업의 전략적 선택에 따른 결과는 파레토 효율적이지 않다.
- ③ 내쉬균형(Nash equilibrium)이 두 개 존재한다.
- ④ B 기업에게는 우월전략이 존재한다.

Solution

두 기업은 모두 무조건 저가전략을 선택하는 것이 우월전략이다. 따라서 (저가, 저가)전략이 유일한 내쉬균형(우월전략균형)으로 존재한다. 그러나 서로 협상이 가능하다면 (고가, 고가)전략으로 이동이 가능하고 이 경우 파레토개선이 가능하다. 따라서 현재의 균형은 파레토 효율적이지 않다. **정답 : ③**

복점시장을 구성하고 있는 갑(甲)과 을(乙)이 할인행사를 진행할 것인지 고려한다.
상대의 결정에 따른 갑과 을의 보수함수가 <보기>와 같을 때, 설명 중 가장 옳은 것은?
(단, 괄호의 첫째, 둘째 값은 각각 갑과 을의 보수를 의미한다.)

		을(乙)	
		가격유지	가격할인
갑(甲)	가격유지	(15, 15)	(5, 10)
	가격할인	(10, 5)	(7, 7)

- ① 가격을 유지하는 것이 두 기업의 우월전략이다.
- ② 유일한 내쉬균형이 존재한다.
- ③ 내쉬균형에서 두 기업은 서로 같은 전략을 선택한다.
- ④ 갑과 을은 공범자의 딜레마(*prisoner's dilemma*)에 처해있다.

Solution

- ① 우월전략은 존재하지 않는다. ②③ (가격유지, 가격유지), (가격할인, 가격할인) 2개의 내쉬균형이 존재한다.
④ 죄수의 딜레마란 경기자간 협조가 불가능한 상황 때문에 경기자가 서로에게 더 좋은 결과를 얻지 못하는 상황을 말한다. 가장 높은 보수를 얻을 수 있는 (가격유지, 가격유지)상황이 내쉬균형에 속하므로 죄수의 딜레마의 상황에 처해있다고 볼 수 없다. **정답 : ③**

A국과 B국은 상호 무역에 대해 각각 관세와 무관세로 대응할 수 있다.
다음은 양국이 동시에 전략을 선택할 경우의 보수행렬이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 본 게임은 1회만 행해지고 괄호 안의 왼쪽 값은 A국의 보수, 오른쪽 값은 B국의 보수를 나타낸다.)
(단위 : 억 원)

		B국	
		무관세	관세
A국	무관세	(300, 250)	(400, 100)
	관세	(150, 300)	(200, 200)

- ① A국의 우월전략은 관세이다.
- ② B국의 우월전략은 무관세이다.
- ③ 내쉬균형의 보수조합은 (300, 250)이다.
- ④ 내쉬균형은 파레토 효율적(*Pareto efficient*)이다.
- ⑤ 우월전략균형이 내쉬균형이다.

Solution

- ①② A국과 B국 모두 무관세가 우월전략이다. 따라서 (무관세, 무관세)가 우월전략균형이다. ③⑤ 우월전략균형은 곧 내쉬균형전략이다. ④ (무관세, 무관세)에서 다른 어떤 점으로 옮겨가도 파레토개선이 불가능하다. **정답 : ①**

시장에 갑, 을 두 기업이 존재하며, 기업 갑, 을은 S_1, S_2 전략 중 최선의 의사결정을 하려 한다. <보기>의 표는 두 기업의 게임에 대한 보수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (단, 괄호 안의 앞의 숫자는 기업 갑의 보수, 뒤의 숫자는 기업 을의 보수를 나타낸다.)

		을	
		S_1	S_2
갑	S_1	(10, 10)	(5, 20)
	S_2	(20, 5)	(8, 8)

- ① 갑, 을 모두에게 각각 우월전략이 존재한다.
- ② 균형에서 갑의 보수는 8이다.
- ③ 갑, 을 간 협조가 이루어질 수 있다면 파레토개선이 가능하다.
- ④ 위 게임의 균형은 우월전략균형일지는 몰라도 내쉬균형은 아니다.

Solution

- ①② 갑과 을은 S_2 전략을 우월전략으로 가진다. 그리고 게임의 우월전략균형은 (8, 8)이다.
- ③ 양자간 협조가 이루어진다면 (10, 10)으로 이동할 수 있다.
- ④ 우월전략균형은 내쉬균형에 포함된다. **정답 : ④**

표는 기업 甲과 乙의 초기 보수행렬이다. 제도 변화 후, 오염을 배출하는 乙은 배출 1톤에서 2톤으로 증가하는데 甲에게 보상금 5를 지불하게 되어 보수행렬이 변화했다.

보수행렬 변화 전, 후 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 1회성 게임이며, 보수행렬 () 안 왼쪽은 甲, 오른쪽은 乙의 것이다.)

		乙	
		1톤 배출	2톤 배출
甲	조업중단	(0, 4)	(0, 8)
	조업가동	(10, 4)	(3, 8)

- ① 초기 상태의 내쉬균형은 (조업중단, 2톤 배출)이다.
- ② 초기 상태의 甲과 乙의 우월전략은 없다.
- ③ 제도 변화 후 甲의 우월전략은 있으나 乙의 우월전략은 없다.
- ④ 제도 변화 후 甲과 乙의 전체 보수는 감소했다.
- ⑤ 제도 변화 후 오염물질의 총배출량은 감소했다.

- ①② 초기 상태에서 조업가동이 甲의 우월전략이고, 2톤 배출이 乙의 우월전략이므로 우월전략균형은 (조업가동, 2톤 배출)이다.
- ③ 제도 변화 후에 甲의 우월전략은 조업가동이고, 乙의 우월전략은 1톤 배출이다.
- ④ 제도 변화 전 총 보수는 $11(3 + 8)$ 이고 제도 변화 후 총 보수는 $14(10 + 4)$ 이므로 3만큼 증가하였다.
- ⑤ 제도 변화 후 오염물질 배출량이 2톤에서 1톤으로 감소한다. **정답 : ⑤**

〈변화 전〉

	1톤 배출	2톤 배출
조업중단	(0, 4)	(0, 8)
조업가동	(10, 4)	(3, 8)

〈변화 후〉

	1톤 배출	2톤 배출
조업중단	(0, 4)	(5, 3)
조업가동	(10, 4)	(8, 3)

같은 집에 거주하는 갑과 을은 일주일마다 한 번씩 ‘청소하기’와 ‘쉬기’ 중에서 하나를 선택할 수 있고, 선택에 따른 효용은 다음과 같다.

‘청소하기’를 선택할 때의 비용은 10이다. 갑과 을은 ‘보복’을 선택할 수 있다.

‘보복’은, 한 사람이 ‘청소하기’를 선택할 때 다른 사람이 일방적으로 ‘쉬기’를 선택하면 ‘청소하기’를 선택했던 사람은 그 다음 주부터 몇 주의 ‘쉬기’를 선택하는 것이다.

보복기간이 종료되면, 둘은 다시 함께 청소하는 관계로 복귀한다.

‘쉬기’를 선택하는 유인을 줄이고 함께 청소하는 협력 관계를 지속하기 위한 보복 기간의 최소값은? (단, 표의 괄호에서 앞의 숫자는 갑의 효용, 뒤의 숫자는 을의 효용이다.)

		을	
		청소하기	쉬기
갑	청소하기	(13, 13)	(11, 11)
	쉬기	(11, 11)	(2, 2)

① 7주

② 8주

③ 9주

④ 10주

Solution

	청소하기	쉬기
청소하기	(3, 3)	(1, 11)
쉬기	(11, 1)	(2, 2)

(1) 문제를 쉽게 설명하기 위해서 <한 당사자가 청소를 하는데 다른 상대방이 쉬기를 선택하는 행위>를 <배신>이라고 부르겠다.

그리고 청소하기의 비용까지 고려한 보수행렬은 아래와 같다. 이 문제를 해결하는 기본적인 논리는 (배신행위의 편익 < 보복에 따른 손해)가 성립하는 보복의 최소횟수를 구하는 것이다.

(2) 일단 (청소하기, 청소하기) 상황에서 풀이를 시작한다.

만약 갑이 일방적으로 쉬기를 선택하는 배신을 했다고 하면 갑의 효용은 8만큼 증가한다.

즉 배신행위의 편익이 8이다.

(3) 이에 을이 쉬기로 보복을 한다면 양자의 효용은 (2, 2)가 된다.

즉 최초의 (3, 3)상태와 비교하면 갑의 효용이 1만큼 감소한다.

즉 1회 보복에 따른 손해는 -1인 것이다.

(4) 따라서 보복이 9회 만큼 이루어지면 배신의 효용(8)보다 보복에 따른 손해(9)가 더 커진다.

따라서 최소한의 보복횟수는 9회이다. **정답 : ③**

다음의 전략형 게임(strategic form game)에서 α 에 따라 甲과 乙의 전략 및 균형이 달라진다.
 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 (단, 보수 행렬의 괄호 안 첫 번째 보수는 甲, 두 번째 보수는 乙의 것이다.)

		乙	
		Left	Right
甲	Up	$(5 - \alpha, 1)$	$(2, 2)$
	Down	$(3, 3)$	$(1, \alpha - 1)$

- ① $\alpha < 2$ 이면, 전략 Up은 甲의 우월전략이다.
- ② $\alpha > 4$ 이면, 전략 Right는 乙의 우월전략이다.
- ③ $2 < \alpha < 4$ 이면, (Down, Left)는 유일한 내쉬균형이다.
- ④ $\alpha < 2$ 이면, (Up, Right)는 유일한 내쉬균형이다.
- ⑤ $\alpha > 4$ 이면, (Up, Right)는 유일한 내쉬균형이다.

Solution

- (1) 乙이 Right를 선택할 때 甲은 Up을 선택할 것이다.
 乙이 Left를 선택할 때 甲이 Up을 선택하려면 $5 - \alpha > 3$, $\alpha < 2$ 이어야 한다.
 만약 $\alpha < 2$ 라면 Up은 甲의 우월전략이 될 것이다.
- (2) 甲이 Up을 선택할 때 乙은 Right를 선택할 것이다.
 甲이 Down을 선택할 때 乙이 Right를 선택하려면 $\alpha - 1 > 3$, $\alpha > 4$ 이어야 한다.
 만약 $\alpha > 4$ 라면 Right는 乙의 우월전략이 될 것이다.
- (3) 만약 $\alpha < 2$ 라면 甲은 항상 Up을 선택할 것이고 그때 乙은 Right를 선택하여 내쉬균형은 (Up, Right)가 된다.
- (4) 만약 $\alpha > 4$ 라면 乙은 항상 Right를 선택할 것이고 그때 甲은 Up을 선택하여 내쉬균형은 (Up, Right)가 된다.
- (5) 만약 $2 < \alpha < 4$ 이라면 (Up, Right), (Down, Left) 2개의 내쉬균형이 존재한다. **정답 : ③**

보수 행렬이 아래와 같은 전략형 게임(strategic form game)에서 보수 a 값의 변화에 따른 설명으로 옳은 것은?

(단, 보수 행렬의 괄호 안 첫 번째 값은 甲의 보수, 두 번째 값은 乙의 보수이다.)

		乙	
		인상	인하
甲	인상	(a, a)	$(-5, 5)$
	인하	$(5, -5)$	$(-1, -1)$

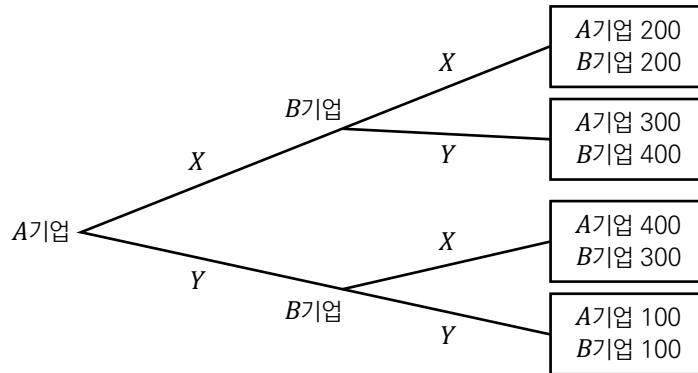
- ① $a > 5$ 이면, (인상, 인상)이 유일한 내쉬균형이다.
- ② $-1 < a < 5$ 이면, 인상은 甲의 우월전략이다.
- ③ $a < -5$ 이면, 내쉬균형이 두 개 존재한다.
- ④ $a < 5$ 이면, (인하, 인하)가 유일한 내쉬균형이다.
- ⑤ $a = 5$ 인 경우와 $a < 5$ 인 경우의 내쉬균형은 동일하다.

Solution

- ① $a > 5$ 이면 (인상, 인상), (인하, 인하)가 내쉬균형이다.
- ② $-1 < a < 5$ 이면 (인하)가 두 경기자의 우월전략이다.
- ③ $a < -5$ 이면 (인하, 인하)의 우월전략균형이 1개 존재한다.
- ④ $a < 5$ 이면 (인하, 인하)가 우월전략균형이다.
- ⑤ $a = 5$ 인 경우 (인상, 인상), (인하, 인하)의 2개의 내쉬균형이 존재하나, $a < 5$ 인 경우에는 (인하, 인하) 1개의 우월전략균형만 존재한다. 정답 : ④

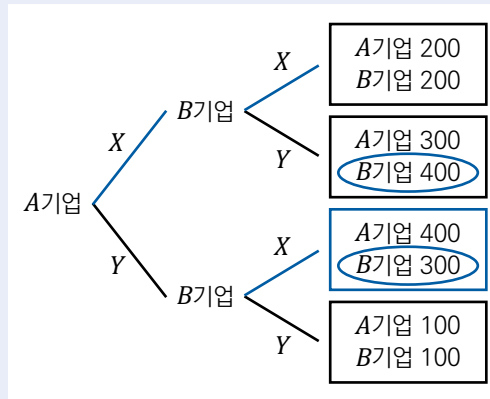
그림은 A기업과 B기업의 전개형 게임이다.

기업A와 기업B는 각각 전략X와 전략Y에 따라 다른 보수를 얻는다. 이 전개형 게임의 완전균형은?



- ① A기업은 전략X를, B기업은 전략Y를 선택
- ② A기업은 전략Y를, B기업은 전략X를 선택
- ③ 두 기업 모두 전략X를 선택
- ④ 두 기업 모두 전략Y를 선택

Solution



- (1) A기업이 X전략을 선택했을 때 : B기업은 X와 Y 두 가지 전략 중 자신의 보수가 극대화되는 Y전략을 선택하고 (A기업, B기업) = (300, 400)의 보수를 얻게 될 것이다.
- (2) A기업의 Y전략을 선택했을 때 : B기업은 자신의 보수가 극대화되는 X전략을 선택하고 (A기업, B기업) = (400, 300)의 보수를 얻게 될 것이다.
- (3) 따라서 A기업은 자신이 X전략을 선택하면 300의 보수를, Y전략을 선택하면 400의 보수를 얻게 되므로 결국 A기업은 Y전략을 선택하게 될 것이고 게임의 균형은 (A기업, B기업) = (400, 300)이 된다.

정답 : ②

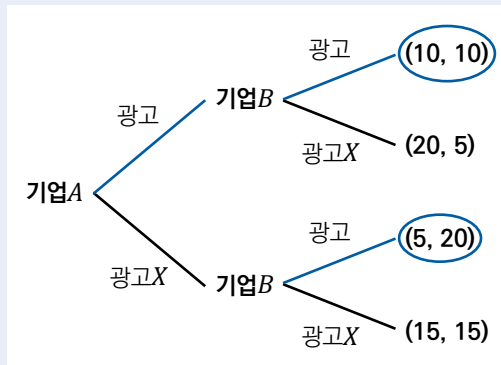
다음 표는 기업 A, B의 광고 여부에 따른 두 기업의 보수를 나타낸 것이다.
두 기업이 광고 여부를 동시에 결정할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, 괄호에서 앞의 숫자는 기업 A의 보수, 뒤의 숫자는 기업 B의 보수이다.)

		기업 B	
		광고	광고 안 함
기업 A	광고	(10, 10)	(20, 5)
	광고 안 함	(5, 20)	(15, 15)

- ① 이 게임의 우월전략균형과 순수전략 내쉬균형은 다르다.
- ② 이 게임의 내쉬균형은 파레토 효율적이다.
- ③ 기업 A가 먼저 결정을 내리고 기업 B가 이를 관찰한 후 결정을 내리는 경우에도 각 기업의 결정은 변하지 않는다.
- ④ 이 게임이 2회 반복되면 파레토 효율적인 상황이 균형으로 달성될 수 있다.

Solution

- ① 두 기업은 모두 광고를 하는 것이 우월전략이다. 따라서 (광고, 광고)가 이 게임의 우월전략균형이면서 동시에 내쉬균형이다.
- ② 두 기업이 모두 광고를 안하면 두 기업의 이익이 모두 증가하므로 (광고, 광고)는 파레토 효율적이지 않다.
- ④ 유한반복게임에서는 마지막에 위반하는 기업이 이득을 얻게 된다.
따라서 이를 알고 있는 기업들은 그 이전 게임에서 먼저 담합을 위반하려 할 것이므로 유한반복게임에서는 파레토 효율적인 균형이 달성될 수 없다.
- ③ 설문의 게임을 순차게임으로 나타내보자. 먼저 기업A가 광고를 하기로 결정했다고 하자.
그럼 기업B는 기업A가 광고를 했다는 전제하에서 자신에게 가장 큰 이득을 주는 전략으로 광고를 선택할 것이다.
반면 기업A가 광고하지 않기를 선택하면 그러한 전제하에 기업B는 광고를 선택할 것이다.
기업A는 자신의 선택에 따라 기업B가 이렇게 행동할 것이라는 것을 알고 있다.
따라서 기업A는 광고를 해서 10의 수입을 얻거나 광고를 하지 않아서 5의 수입을 얻는 두 가지 방법 중에서 1개를 선택해야 하므로 당연히 광고를 선택하게 될 것이다.
따라서 동시진행으로 하든 순차진행으로 하든 (광고, 광고)라는 균형을 얻게 된다. **정답 : ③**



경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제17장 생산요소시장

Micro Economics

논점 17-1 생산요소시장의 개요

1

2019 공민노무사

()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 기업은 생산물시장에서 제품가격이 ()과 일치하는 수준에서 생산량을 결정한다. 동시에 노동시장에서 임금이 ()와(과) 일치하는 수준에서 노동수요를 결정한다.

- ① γ : 한계비용, L : 한계생산가치
- ② γ : 한계비용, L : 평균생산가치
- ③ γ : 한계수입, L : 한계생산가치
- ④ γ : 한계수입, L : 평균생산가치
- ⑤ γ : 한계수입, L : 한계비용

Solution

생산물시장이 완전경쟁시장일 때 생산물시장에서는 $P = MC$ 가 성립하고, 노동시장에서는 $w = VMP$ 가 성립한다.

정답 : ①

2

2019 보험계리사

상품시장과 노동시장이 완전경쟁시장인 경우, 이윤극대화를 추구하는 기업의 노동수요와 임금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동의 한계생산가치곡선이 노동수요를 결정한다.
- ② 노동의 한계수입생산곡선이 노동수요를 결정한다.
- ③ 노동의 한계생산체감의 법칙이 성립하면, 노동수요 곡선은 우하향한다.
- ④ 이윤극대화의 최적 고용량 수준에서 임금은 노동의 한계생산가치보다 높게 결정된다.

Solution

④ 임금은 노동의 한계생산가치와 일치한다. 정답 : ④

3

2020 7급 국가직

A기업의 단기생산함수가 다음과 같을 때, 완전경쟁시장에서 A기업은 이윤을 극대화하는 생산수준에서 노동 50단위를 고용하고 있다. 노동 한 단위당 임금이 300일 경우, 이윤을 극대화하는 생산물 가격은? (단, 노동시장은 완전경쟁시장이고, Q 는 생산량, L 은 노동이다.)

$$A\text{기업의 단기생산함수} : Q(L) = 200L - L^2$$

① 1

② 3

③ 5

④ 9

Solution

생산함수를 L 에 대하여 미분하면 $MP_L = 200 - 2L$ 이 도출된다. 생산물시장과 생산요소시장이 모두 완전경쟁시장일 때 $w = VMP_L$ 이 성립한다. 따라서 $300 = (200 - 2 \times 50) \times P$, $P = 3$ 이다. 정답 : ②

4

2021 감정평가사

기업 甲의 생산함수는 $Q = 2L^{0.5}$ 이며, Q 의 가격은 4, L 의 가격은 0.25이다. 이윤을 극대화하는 甲의 (ㄱ)노동투입량과 (ㄴ)균형산출량은? (단, L 은 노동, Q 는 산출물이며, 산출물시장과 노동시장은 완전경쟁적이다.)

① ㄱ : 2, ㄴ : 2

② ㄱ : 2, ㄴ : 4

③ ㄱ : 4, ㄴ : 4

④ ㄱ : 4, ㄴ : 8

⑤ ㄱ : 8, ㄴ : 16

Solution

$MP_L = \frac{1}{\sqrt{L}}$ 이고 $MP_L \times P = w$ 에서 $MP_L \times 4 = 0.25$ 이므로 $MP_L = \frac{1}{\sqrt{L}} = \frac{1}{16}$, $L = 256$ 이다. $L = 256$ 을 생산함수에 대입하면 $Q = 32$ 이다. 정답 : 정답없음

5

2019 7급 서물시

노동만을 이용해 제품을 생산하는 기업이 있다.

생산량을 Q , 노동량을 L 이라 할 때, 이 기업의 생산함수는 $Q = \sqrt{L}$ 이다.

이 기업이 생산하는 제품의 단위당 가격이 20이고 노동자 1인당 임금이 5일 때, 이 기업의 최적 노동 고용량은? (단, 생산물시장과 노동시장은 모두 완전경쟁적이라고 가정한다.)

① 1

② 2

③ 4

④ 8

Solution

생산함수를 L 에 대하여 미분하면 $MP_L = \frac{1}{2\sqrt{L}}$ 이 도출된다.

최적 노동고용량은 $w = VMP_L = MP_L \times P$ 에서 결정된다.

$5 = 20 \times \frac{1}{2\sqrt{L}}$ 이므로 $L = 4$ 가 도출된다. 정답 : ③

논점 17-2 노동시장의 수요와 공급

1

2018 공민노무사

노동시장에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 완전경쟁 노동시장이 수요 독점화되면 고용은 줄어든다.
- ㄴ. 단기 노동수요곡선은 장기 노동수요곡선보다 임금의 변화에 비탄력적이다.
- ㄷ. 채용비용이 존재할 때 숙련 노동수요곡선은 미숙련 노동수요곡선보다 임금의 변화에 더 탄력적이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 시장이 완전경쟁에서 불완전경쟁으로 변화하면 거래량이 감소한다.(O)
- ㄴ. 장기에는 자본이 노동을 대체할 수 있기 때문에 장기에는 노동수요의 임금탄력성이 더 높다. (O)
- ㄷ. 숙련노동은 자본으로 대체가 어려운 경우가 많으므로, 채용비용이 존재하더라도 숙련노동의 고용은 크게 변하지 않을 것이다.(X) **정답 : ③**

2

2018 공민노무사

생산물에 물품세가 부과될 경우 상품시장과 노동시장에서 발생하는 현상으로 옳은 것은?
(단, 상품시장과 노동시장은 완전경쟁시장이며, 생산에서 자본은 고정되어 있다.)

- ① 고용은 감소한다.
- ② 임금은 상승한다.
- ③ 구매자가 내는 상품가격이 하락한다.
- ④ 노동공급곡선이 왼쪽으로 이동한다.
- ⑤ 노동수요곡선이 오른쪽으로 이동한다.

Solution

생산물에 물품세가 부과되면 생산물시장에서 공급곡선이 상방이동하여 균형가격은 상승하고 균형거래량은 감소한다.
노동시장에서는 파생수요로서 노동에 대한 수요가 감소(노동수요곡선 좌측이동)하여 임금이 하락하고 고용량이 감소한다. **정답 : ①**

3

2019 7급 서물시

사람들의 선호체계가 변화하여 막걸리 수요가 증가하고 가격이 상승했다고 하자.

이와 같은 막걸리 가격 상승이 막걸리를 생산하는 인부의 균형고용량과 균형임금에 미치는 효과에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

(단, 막걸리를 생산하는 인부의 노동시장은 완전경쟁적이다.)

- ① 노동의 한계생산가치는 증가하여 고용량은 증가하고 임금은 증가한다.
- ② 노동의 한계생산가치는 증가하여 고용량은 감소하고 임금은 증가한다.
- ③ 노동의 한계생산가치는 감소하여 고용량은 증가하고 임금은 감소한다.
- ④ 노동의 한계생산가치는 감소하여 고용량은 감소하고 임금은 감소한다.

Solution

생산물의 가격이 상승하면 생산요소의 수요가 증가하여 수요곡선이 우측으로 이동한다.

이에 따라 노동시장에서 균형임금과 균형고용량이 증가한다. 정답 : ①

4

2018 7급 서물시

완전경쟁적인 노동시장에서 노동의 한계생산(*marginal product of labor*)을 증가시키는 기술진보와 함께 보다 많은 노동자들이 노동시장에 참여하는 변화가 발생하였다.

노동시장에서 일어나게 되는 변화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

(단, 다른 외부조건들은 일정하다.)

- ① 균형노동고용량은 반드시 증가하지만 균형임금의 변화는 불명확하다.
- ② 균형임금은 반드시 상승하지만 균형노동고용량의 변화는 불명확하다.
- ③ 임금과 균형노동고용량 모두 반드시 증가한다.
- ④ 임금과 균형노동고용량의 변화는 모두 불명확하다

Solution

노동생산성이 증가하면 노동수요곡선이 우측으로 이동한다.

반면 더 많은 노동자들이 시장에 참여하면 노동공급곡선이 우측으로 이동한다.

따라서 균형고용량은 반드시 증가하나, 균형임금의 증감은 알 수 없다. 정답 : ①

A 산업 부문의 노동시장에서 균형 임금의 상승이 예상되는 상황만을 모두 고르면?
(단, 노동수요곡선은 우하향하는 직선이고 노동공급곡선은 우상향하는 직선이다.)

- ㄱ. A 산업 부문의 노동자에게 다른 산업 부문으로의 취업기회가 확대되고, 노동자의 생산성이 증대되었다.
- ㄴ. A 산업 부문의 노동자를 대체하는 생산기술이 도입되었고, A 산업 부문으로의 신규 취업 선호가 증대되었다.
- ㄷ. A 산업 부문에서 생산되는 재화의 가격이 하락하고, 노동자 실업보험의 보장성이 악화되었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 다른 부문에 취업기회가 확대되면 A부문의 노동공급이 감소하고, 노동생산성이 증대되면 노동수요가 증가하므로 균형임금은 상승하게 된다.(O)
- ㄴ. 노동자를 대체하는 생산기술 도입으로 노동수요는 감소하고, A산업으로 신규 취업이 증대되면 노동공급은 증가하므로 균형임금은 하락하게 된다.(X)
- ㄷ. 재화의 가격이 하락하면 파생수요인 노동수요가 감소한다.
그러나 A부문 노동자의 실업보험의 보장성이 악화되면 A부문 노동자들이 타 부문으로 이동할 것이므로 A부문에서 노동공급은 감소하게 된다.
따라서 균형임금의 증감은 알 수 없다.(X) **정답 : ①**

밀줄 친 변화에 따라 각국의 노동시장에서 예상되는 현상으로 옳은 것은?
(단, 노동수요곡선은 우하향, 노동공급곡선은 우상향하고, 다른 조건은 일정하다.)

- 甲국에서는 (A)인구 감소로 노동시장에 참여하고자 하는 사람들이 감소하였다.
- 乙국의 정부는 (B)규제가 없는 노동시장에 균형임금보다 높은 수준에서 최저임금제를 도입하려고 한다.

- ① (A) : 노동수요 감소, (B) : 초과수요 발생
- ② (A) : 노동수요 증가, (B) : 초과공급 발생
- ③ (A) : 노동공급 감소, (B) : 초과수요 발생
- ④ (A) : 노동공급 증가, (B) : 초과공급 발생
- ⑤ (A) : 노동공급 감소, (B) : 초과공급 발생

Solution

- 甲국에서는 인구감소로 노동공급이 감소할 것이다.
- 乙국은 최저임금제의 도입으로 노동의 초과공급이 발생할 것이다. **정답 : ⑤**

7
2019 공민노무사

노동시장에서 노동수요곡선은 $L_D = 1,000 - W$ 이고, 노동공급곡선은 $L_S = -100 + W$ 이다.
이때 균형임금(W)과 균형노동량(L)은? (단, W 는 노동 1단위당 임금이다.)

- ① $W : 550, L : 450$ ② $W : 450, L : 550$ ③ $W : 400, L : 600$
④ $W : 350, L : 650$ ⑤ $W : 300, L : 700$

Solution

노동공급곡선과 노동수요곡선을 연립하면 $1,000 - W = -100 + W$, $W = 550, L = 450$ 이다. **정답 : ①**

8
2021 공민노무사

노동시장에서 노동수요와 노동공급곡선은 각각 $L_d = -W + 70, L_s = 2W - 20$ 이다.
정부가 최저임금을 $W = 40$ 으로 결정하여 시행하는 경우 고용량은?
(단, L_d 은 노동수요량, L_s 는 노동공급량, W 는 노동 1단위당 임금이다.)

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

Solution

최저임금 40수준에서 노동수요량과 노동공급량 중 작은 값으로 결정된다.

$w = 40$ 일 때 $L_d = 30, L_s = 60$ 이므로 고용량은 30으로 결정된다. **정답 : ①**

9
2018 보림계리사

최저임금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 노동공급곡선은 우상향, 노동수요곡선은 우하향)

- ① 최저임금은 시장균형임금 이상에서 설정되어야 실효성이 있다.
② 최저임금은 생산요소간 상대가격을 왜곡할 수 있다.
③ 노동수요의 임금탄력성이 작을수록 최저임금으로 인한 실업발생 효과가 커진다.
④ 노동공급의 임금탄력성이 작을수록 최저임금으로 인한 실업발생 효과가 작아진다.

Solution

② 노동과 자본간의 상대가격이 교란된다.

③ 노동(공급)수요의 임금탄력성이 작을수록 즉 노동(공급)수요곡선의 기울기가 급할수록 실업발생효과가 작아진다. **정답 : ③**

10

2019 7급 서물시

노동시장의 수요와 공급에 대한 조사 결과가 다음 표와 같다고 하자.

시간당 임금(원)	6	7	8
수요량(개)	40	30	20
공급량(개)	20	30	40

시간당 최저임금을 8원으로 할 경우 발생하는 비자발적 실업의 규모는 ㉠이고, 이때 실업을 완전히 없애기 위한 보조금으로 소요되는 필요 예산이 ㉡이다.

㉠과 ㉡을 순서대로 바르게 나열한 것은?

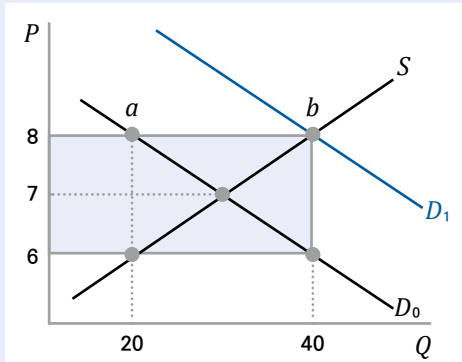
① 10, 20

② 10, 40

③ 20, 40

④ 20, 80

Solution



시장균형임금보다 높은 8원으로 최저임금제를 실시하면 20만큼의 비자발적 실업이 발생한다.

보조금 지급을 통해 비자발적 실업을 없애기 위해서는 수요곡선이 2만큼 상방이동하여 b점을 지나야 한다.

따라서 단위당 보조금은 2원임을 알 수 있고, 이때 고용량은 40단위이므로 총 보조금은 80임을 알 수 있다. 정답 : ④

11

2018 공민노무사

시간당 임금이 5,000에서 6,000으로 인상될 때, 노동수요량이 10,000에서 9,000으로 감소하였다면 노동수요의 임금탄력성은?

(단, 노동수요의 임금탄력성은 절대값이다.)

① 0.67%

② 1%

③ 0.5

④ 1

⑤ 2

Solution

노동수요량 변화율 / 임금변화율 = 10% / 20% = 0.5 정답 : ③

12

2020 7급 서물시

노동시장에서 최저임금제도가 시행됨에 따라 임금이 25% 높아졌으며, 이러한 최저임금 수준에서 노동자에 대한 기업들의 수요는 비탄력적인 것으로 확인되었다.

만약 정부가 현재 시행되는 최저임금제도를 폐지하는 경우, 해당 시장에서 발생할 상황에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 고용은 감소하나, 그 감소량은 현재 고용수준 대비 25%를 넘지 않을 것이다.
- ② 고용은 증가하나, 그 증가량은 현재 고용수준 대비 25%를 넘지 않을 것이다.
- ③ 고용이 현재에 비해 25% 이상 감소할 것이다.
- ④ 고용이 현재에 비해 25% 이상 증가할 것이다.

Solution

노동수요의 임금탄력성은 <노동수요의 변화율 / 임금의 변화율>이다.

최저임금제의 폐지로 인해서 임금이 25%하락하나 노동수요의 임금탄력성이 비탄력적인 상황이므로 노동수요의 증가율은 25%보다는 작을 것이다. 정답 : ②

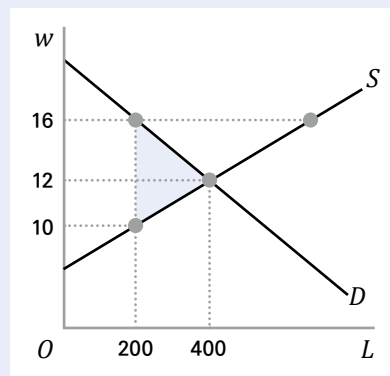
13

2021 보형개리사

노동수요는 $E^D = 1,000 - 50w$ 이고 노동공급은 $E^S = 100w - 800$ 이다.
최저임금을 16으로 설정할 경우에 발생하는 경제적 순손실은 얼마인가?
(단, w 는 임금이다.)

- ① 200
- ② 400
- ③ 600
- ④ 1,400

Solution



시장균형점을 구하면 $(w, L) = (12, 400)$ 이다.

최저임금을 16으로 설정하면 노동수요량은 200으로 감소한다.

따라서 사중손실의 크기는 $0.5 \times 200 \times 6 = 600$ 이다.

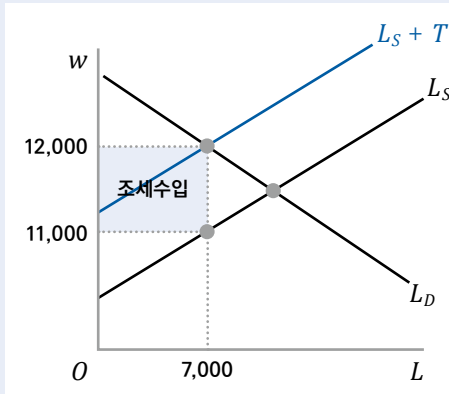
정답 : ③

노동수요는 $L_d = 19,000 - w$, 노동공급은 $L_s = -4,000 + w$ 이고 정부가 근로시간당 1,000의 세금을 부과할 때, 근로자가 받을 세후 임금과 정부의 조세수입을 각각 순서대로 올바르게 나열한 것은? (단, w 는 시간당 임금)

- ① 11,000 ; 7,000,000
③ 11,500 ; 7,000,000

- ② 11,000 ; 7,500,000
④ 12,000 ; 7,500,000

Solution



정부가 근로소득세를 노동자에게 부과하면 노동공급곡선이 상방으로 1,000만큼 이동한다. 따라서 조세부과 후 노동공급곡선은 $w = L + 5,000$ 이다.

이를 노동수요곡선과 교점을 구하면 $(P, Q) = (12,000, 7,000)$ 이다. 따라서 세전임금은 12,000이다.

그러나 근로소득세 1,000을 납부하면 세후임금은 11,000이 된다. 정부의 조세수입은 $7,000 \times 1,000 = 7,000,000$ 이다. 정답 : ①

논점 17-3 소득-여가모형

노동공급의 여가-소득 선호모형에서 근로시간당 임금에 대한 세율인하의 효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- 가. 대체효과는 노동공급을 증가시킨다.
나. 여가가 정상재이고 절댓값 기준으로 소득효과가 대체효과보다 큰 경우 노동공급이 감소된다.
다. 여가가 열등재일 경우 소득효과는 노동공급을 감소시킨다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

Solution

가. 임금에 대한 세율이 인하되면 실질적으로 임금이 상승효과가 나타난다. 따라서 여가의 기회비용이 상승하게 되므로 대체효과에 의하면 노동공급은 증가한다.(O)

나. 대체효과는 노동공급을 증가시킨다. 그러나 소득효과는 여가가 정상재일 때 실질소득의 증가로 노동공급이 감소한다. 따라서 소득효과가 대체효과보다 큰 경우 노동공급은 감소하게 된다.(O)

다. 여가가 열등재일 경우 실질소득의 증가는 여가에 대한 소비를 감소시키므로 노동공급을 증가시킨다.(X) 정답 : ②

소득-여가 선택모형에서 효용극대화를 추구하는 개인의 노동공급 의사결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 대체효과와 소득효과와 비교는 절대값으로 한다.)

- ① 소득과 여가가 정상재인 경우, 임금을 상승 시 대체효과가 소득효과보다 크면 노동공급은 증가한다.
- ② 소득과 여가가 정상재인 경우, 임금을 하락 시 소득효과가 대체효과보다 크면 노동공급은 감소한다.
- ③ 소득과 여가가 정상재인 경우, 임금을 하락 시 대체효과는 노동공급 감소요인이다.
- ④ 소득과 여가가 정상재인 경우, 임금을 상승 시 소득효과는 노동공급 감소요인이다.
- ⑤ 소득은 정상재이지만 여가가 열등재인 경우, 임금을 상승은 노동공급을 증가시킨다.

Solution

- ② 임금을 하락시 대체효과는 노동공급을 감소시키고, 소득효과는 증가시키므로 소득효과가 대체효과보다 더 크면 노동공급은 결국 증가한다. 정답 : ②

소득-여가 선택모형에서 효용극대화를 추구하는 개인의 노동공급 의사결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [단, 여가(L)와 소득(Y)은 효용을 주는 재화이며 한계대체율($MRS = \left| \frac{\Delta Y}{\Delta L} \right|$)은 체감한다.]

- ① 여가가 정상재인 경우 복권당첨은 근로시간의 감소를 초래한다.
- ② 여가가 열등재라면 노동공급곡선은 우하향한다.
- ③ 임금률이 한계대체율보다 크다면 효용극대화를 위해 근로시간을 늘려야 한다.
- ④ 개인 간 선호의 차이는 무차별곡선의 모양 차이로 나타난다.
- ⑤ 시장임금이 유보임금(reservation wage)보다 낮다면 노동을 제공하지 않는다.

Solution

- ① 복권당첨은 임금률의 변화가 발생하지 않으므로 대체효과는 발생하지 않고 소득효과만 발생한다.
소득증가로 여가소비가 증가하면 근로시간은 감소하게 된다.
- ② 여가가 열등재인 경우 임금상승시 대체효과와 소득효과가 모두 노동공급을 증가시키는 방향으로 작용하므로 노동공급곡선은 반드시 우상향한다.
- ③ 이 문제는 여가(L)와 소득(Y)을 각각 X 재화와 Y 재화로 바꾸어 생각하면 이해가 쉽다.
재화평면에서 MRS 보다 상대가격이 더 크면 Y 재의 소비를 늘려야 한다.
여기서는 소득이 Y 재(세로축)에 해당한다. 따라서 근로시간을 늘려야 한다.
- ④ 선호의 차이는 MRS 의 차이로 나타난다.
- ⑤ 유보임금이란 노동자가 최소한 받고자 하는 임금이다.
따라서 시장임금이 유보임금보다 낮다면 노동공급이 이루어지지 않는다. 정답 : ②

효용함수가 $U = Ly$ 인 A는 매주 주어진 80시간을 노동과 여가에 배분하여 효용을 극대화한다.
 시간당 임금은 1주일에 40시간까지는 1만 원이고, 40시간을 초과한 시간에 대해서는 2만 원이다.
 효용이 극대화될 때 A의 1주일간 노동 소득은?
 (단, L 은 여가, y 는 소득이며, A에게 노동 소득을 제외한 다른 소득은 없다.)

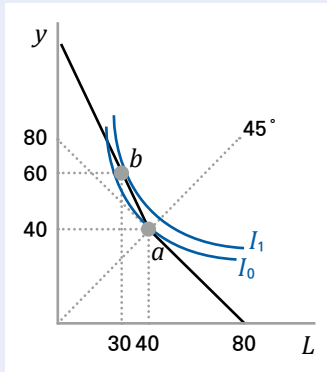
① 30만 원

② 40만 원

③ 50만 원

④ 60만 원

Solution



효용함수가 $U = Ly$ 인 경우 $MRS_{Ly} = \frac{y}{L}$ 가 된다.

반면 예산선은 노동시간 40시간까지는 기율이 1이다가 40시간 이후부터는 기율이 2가 되므로 아래와 같이 꺾여진 형태로 그려진다.

만약 예산선의 기율이 계속 1이었다면 a점에서 균형이 달성될 것이나 예산선이 꺾여진 형태이므로 b점에서 균형이 달성된다.

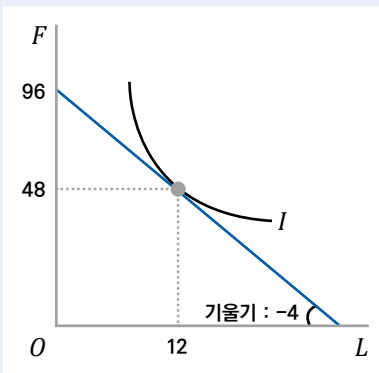
따라서 효용극대화조건은 $MRS = w$ 이므로 $\frac{y}{L} = 2$ 가 된다.

또한 b점에서는 예산제약식이 $y = 40 + 2(40 - L)$ 이 된다. 따라서 이 두 식을 연립하면 $L = 30, y = 60$ 이 도출된다. **정답 : ④**

甲의 효용함수는 $U = \sqrt{LF}$ 이며 하루 24시간을 여가(L)와 노동($24 - L$)에 배분한다.
 甲은 노동을 통해서만 소득을 얻으며, 소득은 모두 식품(F)을 구매하는 데 사용한다.
 시간당 임금은 10,000원, 식품의 가격은 2,500원이다.
 甲이 예산제약 하에서 효용을 극대화할 때, 여가시간과 구매하는 식품의 양은?

① $L = 8, F = 64$ ② $L = 10, F = 56$ ③ $L = 12, F = 48$ ④ $L = 14, F = 40$ ⑤ $L = 16, F = 32$

Solution



노동소득을 모두 식품구매에 사용한다고 하였으므로
 예산제약식은 $10,000(24 - L) = 2,500F, 4L + F = 96$ 이다.

그리고 한계대체율은 $MRS_{LF} = \frac{F}{L}$ 이고

예산선의 기율은 4이므로 $4L = F$ 가 성립한다.

이를 예산제약식에 대입하면 $L = 12, F = 48$ 이 도출된다.

정답 : ③

하루 24시간을 노동을 하는 시간과 여가를 즐기는 시간으로 양분할 때, 후방굴절형 노동공급곡선이 발생하는 이유는?

- ① 임금이 인상될 경우 여가의 가격이 노동의 가격보다 커지기 때문이다.
- ② 임금이 인상될 경우 노동 한 시간 공급으로 할 수 있는 것이 많아지기 때문이다.
- ③ 여가가 정상재이고, 소득효과가 대체효과보다 크기 때문이다.
- ④ 여가가 정상재이고, 소득효과가 대체효과와 같기 때문이다.
- ⑤ 노동이 열등재이고, 소득효과가 대체효과와 같기 때문이다.

Solution

- ③ 여가가 정상재일 때, 임금상승시 대체효과는 노동공급을 증가시키는 방향이고, 소득효과는 노동공급을 감소시키는 방향으로 작용한다.
그런데 소득효과가 대체효과와 크기보다 더 크면 임금이 상승할 때 노동공급은 오히려 감소하게 된다. **정답 : ③**

여가(L) 및 복합재(Y)에 대한 甲의 효용은 $U(L, Y) = \sqrt{L} + \sqrt{Y}$ 이고, 복합재의 가격은 1이다.

시간당 임금이 w 일 때, 甲의 여가 시간이 L 이면, 소득은 $w(24 - L)$ 이 된다.

시간당 임금 w 가 3에서 5로 상승할 때, 효용을 극대화하는 甲의 여가시간 변화는?

- ① 1만큼 증가한다.
- ② 2만큼 증가한다.
- ③ 변화가 없다.
- ④ 2만큼 감소한다.
- ⑤ 1만큼 감소한다.

Solution

(1) 예산제약식 : 노동소득을 모두 복합재 Y 를 구매하는데 사용하므로 예산제약식은 다음과 같다.

(복합재의 가격은 1로 주어져있다.) $w(24 - L) = Y$

$3(24 - L) = Y$ (시간당 임금이 3일 때)

$5(24 - L) = Y$ (시간당 임금이 5일 때)

(2) $MRS_{LY} = \frac{MU_L}{MU_Y} = \sqrt{\frac{Y}{L}}$ 이다.

$(MU_L = \frac{1}{2} L^{-0.5}, MU_Y = \frac{1}{2} Y^{-0.5})$

(3) $w = 3$ 일 때 : 소비자균형조건이 $MRS_{LY} = w$ 이므로 $\sqrt{\frac{Y}{L}} = 3$ 으로 두면 $Y = 9L$ 이 도출되고 이것을 예산제약식에 대입하면 $L = 6$ 이 된다.

(4) $w = 5$ 일 때 : $\sqrt{\frac{Y}{L}} = 5$ 으로 두면 $Y = 25L$ 이 도출되고 이것을 예산제약식에 대입하면 $L = 4$ 이 된다.

따라서 임금이 상승하면 여가시간은 6에서 4로 2만큼 감소한다. **정답 : ④**

병은 하루 24시간을 여가시간(I)과 노동시간(L)으로 나누어 사용한다.

효용은 노동을 통해 얻는 근로소득(Y)과 여가시간을 통해서만 결정된다고 할 때, 병의 노동공급곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, $Y = wL$ 이며 w 는 시간당 임금이다.)

- ① 여가가 열등재일 경우 노동공급곡선의 후방굴절(*backward bending*)이 나타날 수 있다.
- ② 시간당 임금 상승으로 인한 대체효과는 노동공급량을 증가시킨다.
- ③ 여가가 정상재일 경우 시간당 임금 상승 시 소득효과가 대체효과보다 더 크면 노동공급량이 증가한다.
- ④ 근로소득과 여가가 완전보완관계일 경우 시간당 임금 상승 시 소득효과가 발생하지 않는다.

Solution

- ① 여가가 열등재일 경우 노동공급곡선은 후방굴절할 수 없고 반드시 우상향하는 형태로 나타난다.
- ② 대체효과는 항상 임금상승시 노동공급을 증가시키는 방향으로 작용한다.
- ③ 여가가 정상재일 때 소득효과가 대체효과보다 크면 노동공급이 감소한다.
- ④ 대체효과가 존재하지 않는다. **정답 : ②**

영수는 자신의 노동력(시간)을 투입하여 산삼을 채취하고 그 산삼을 팔아서 소득을 얻으며, 쌀과 산삼, 그리고 여가시간을 소비한다.

만일 쌀 가격은 일정한데 산삼 가격이 상승한다면, 영수가 보일 행동에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?
(단, 쌀과 산삼, 여가는 모두 정상재이며, 산삼 채취량은 노동시간에 비례한다고 가정한다.)

- ① 노동시간은 늘리고 쌀의 소비는 줄일 것이다.
- ② 노동시간은 늘리고 산삼의 소비는 줄일 것이다.
- ③ 노동시간은 늘릴지 줄일지 알 수 없고, 산삼의 소비는 줄일 것이다.
- ④ 노동시간은 늘릴지 줄일지 알 수 없고, 산삼의 소비도 늘릴지 줄일지 알 수 없다.

Solution

산삼가격의 상승은 임금률의 상승과 동일한 의미를 가진다.
따라서 임금률이 상승할 때 대체효과에 의하면 노동시간이 증가할 것이나 소득효과에 의하면 정상재인 여가소비가 증가하여 노동시간은 감소하게 된다.
따라서 노동시간이 증가할지 감소할지 확실히 알 수 없다.
또한 산삼가격의 상승은 대체효과에 의하면 산삼의 소비를 줄일 것이나, 산삼가격의 상승은 영수의 실질소득의 증가를 가져오므로 정상재인 산삼의 소비가 증가할 것이다.
따라서 산삼의 소비량 증감은 확실히 알 수 없다. **정답 : ④**

논점 17-4 수요독점

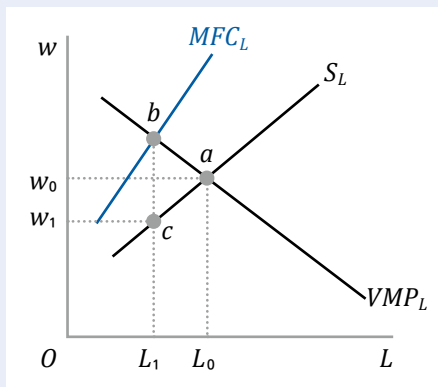
1

2021 9급 국가직

수요독점(monopsony) 노동시장에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 산출물시장은 완전경쟁시장이다.)

- ① 완전경쟁적인 노동시장의 경우에 비해 고용이 증가한다.
- ② 완전경쟁적인 노동시장의 경우에 비해 임금이 상승한다.
- ③ 노동공급곡선과 한계생산가치곡선이 교차하는 점에서 임금이 결정된다.
- ④ 한계요소비용곡선과 한계생산가치곡선이 교차하는 점에서 고용량이 결정된다.

Solution



- ①② 완전경쟁적인 노동시장에 비해 고용량은 감소하고 균형임금은 하락한다.
- ③④ 균형고용량은 한계요소비용과 한계생산가치곡선이 교차하는 점에서 결정되고, 그 고용량 수준에서 노동공급곡선의 높이가 균형임금이 된다. **정답 : ④**

2

2018 공민노무사

수요독점 노동시장에서 기업이 이윤을 극대화하기 위한 조건은?
(단, 상품시장은 독점이고 생산에서 자본은 고정되어 있다.)

- ① 한계비용과 임금이 일치
- ② 한계비용과 평균수입이 일치
- ③ 노동의 한계생산물가치(VMP)와 임금이 일치
- ④ 노동의 한계생산물가치와 한계노동비용이 일치
- ⑤ 노동의 한계수입생산(MRP)과 한계노동비용이 일치

Solution

생산물시장이 독점이면 노동수요곡선은 한계수입생산(MRP)곡선이 된다.

수요독점 하에서 기업은 이윤극대화를 위하여 한계수입생산(MRP)과 한계요소비용(MFC)이 일치하는 점에서 생산량을 결정하고 그 생산량 수준에서 노동공급곡선의 높이 만큼의 임금을 지급한다. **정답 : ⑤**

3
2021 보험계리사

노동을 수요독점하고 있는 A기업의 노동의 한계생산물가치는 $VMP_L = 38 - 4L$ 이고 노동공급곡선은 $w = 2 + L$ 이다. A기업의 이윤을 극대화하기 위한 임금은?
(단, 생산물 시장은 완전경쟁적이며 A기업은 생산요소로 노동만 사용하고, L 은 노동, w 는 임금이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

Solution

한계요소비용함수는 $MFC_L = 2 + 2L$ 이다. $MFC_L = VMP_L$ 로 두면 이윤극대화 고용량은 $L = 6$ 으로 결정된다.
 $L = 6$ 을 요소공급곡선에 대입하면 $w = 8$ 이 된다. **정답 : ③**

4
2019 감정평가사

A대학교 근처에는 편의점이 하나밖에 없으며, 편의점 사장에게 아르바이트 학생의 한계생산가치는 $VMP_L = 60 - 3L$ 이다. 아르바이트 학생의 노동공급이 $L = w - 40$ 이라고 하면, 균형고용량과 균형 임금은 각각 얼마인가? (단, L 은 노동량, w 는 임금이다.)

- ① 2, 42 ② 4, 44 ③ 4, 48 ④ 6, 42 ⑤ 6, 46

Solution

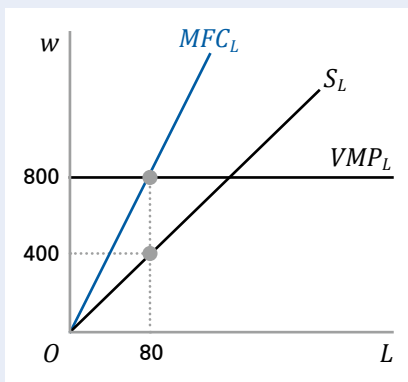
노동수요자가 편의점 1개 밖에 없으므로 수요독점 상황이다.
노동공급곡선이 $w = L + 40$ 이므로 $MFC_L = 2L + 40$ 이다. $MFC_L = VMP_L$ 로 두면 $2L + 40 = 60 - 3L$, $L = 4$ 이다.
균형임금은 $L = 4$ 를 노동공급곡선에 대입하면 $w = 44$ 이다. **정답 : ②**

5
2020 공민노무사

노동시장에서 수요독점자인 A기업의 생산함수는 $Q = 4L + 100$ 이다. 생산물시장은 완전경쟁이고 생산물가격은 200이다. 노동공급곡선이 $w = 5L$ 인 경우, 이윤극대화가 달성되는 노동의 한계요소 비용과 한계수입생산을 순서대로 옳게 나열한 것은? (단, Q 는 산출량, L 은 노동투입량, w 는 임금이다.)

- ① 400, 400 ② 400, 600 ③ 600, 800 ④ 800, 800 ⑤ 900, 900

Solution



- (1) 생산함수로부터 $MP_L = 4$ 를 도출할 수 있다.
 $VMP_L = MP_L \times P = 4 \times 200 = 800$ 이다.
- (2) 이윤극대화 고용량을 구하기 위해서 $VMP_L = MFC_L$ 로 두면 $800 = 10L$, $L = 80$ 이다.
- (3) $L = 80$ 을 MFC_L 을 대입하면 $MFC_L = 800$ 이다.
- 정답 : ④**

노동시장에서 수요독점자인 A기업의 생산함수는 $Q = 2L + 100$ 이다.

생산물시장은 완전경쟁이고 생산물가격은 100이다. 노동공급곡선이 $w = 10L$ 인 경우 다음을 구하시오.
(단, Q 는 산출량, L 는 노동투입량, W 는 임금이며 기업은 모든 근로자에게 동일한 임금을 지급한다.)

ㄱ. A기업의 이윤극대화 임금

ㄴ. 노동시장의 수요독점에 따른 사회후생 감소분(절댓값)의 크기

① ㄱ : 50, ㄴ : 100

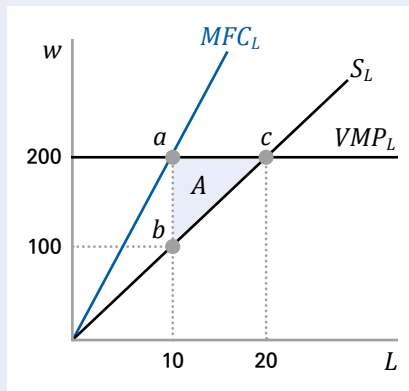
② ㄱ : 50, ㄴ : 200

③ ㄱ : 100, ㄴ : 300

④ ㄱ : 100, ㄴ : 400

⑤ ㄱ : 100, ㄴ : 500

Solution



생산함수를 Q 에 대하여 미분하면 $MP_L = 2$ 를 구할 수 있다.
 $P = 100$ 이므로 $VMP_L = 200$ 이 된다.

노동공급곡선이 $w = 10L$ 이므로 $MFC_L = 20L$ 이 된다.
(세로축 절편값과 기울기 2배)

따라서 기업의 이윤극대화고용량은 $VMP_L = MFC_L$ 인 10으로 결정되나, 임금은 $L = 10$ 에서 노동공급곡선의 높이인 100으로 결정된다.

만약 생산요소시장이 완전경쟁시장이었다면 $VMP_L = S$ 인 c 점에서 고용량과 임금이 결정되었을 것이다.

그러나 생산요소시장이 수요독점이므로 A 만큼의 사중손실이 발생한다.

A 의 면적 = $0.5 \times 100 \times 10 = 5000$ 이다. **정답 : ⑤**

기업 A는 노동만을 이용하여 재화 X를 생산한다.

기업 A의 생산함수는 $Q = \sqrt{L}$ 이며 X의 시장가격은 500이다.

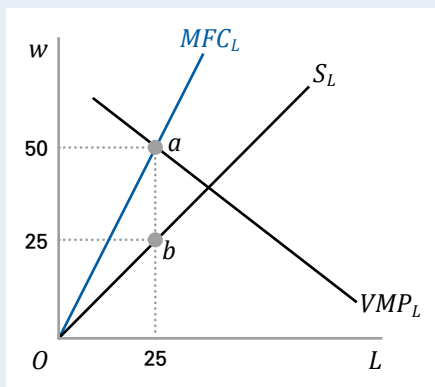
기업 A는 노동에 대해 수요독점자이며, 노동시장에서 노동공급은 $w = L$ 이다.

기업 A가 선택할 임금률과 고용량을 바르게 연결한 것은?

(단, w 는 임금률, L 은 노동량, Q 는 생산량이다.)

	임금률	고용량		임금률	고용량
①	25	25	②	25	50
③	50	25	④	50	50

Solution



수요독점기업은 시장전체의 노동공급곡선에 직면하며 $MFC_L = 2L$ 이 된다.

기업 A의 생산함수를 L 에 대하여 미분하면 $MP_L = \frac{1}{2\sqrt{L}}$ 이고,

여기에 생산물의 가격 P 를 곱하면 $VMP_L = MP_L \times P = \frac{250}{\sqrt{L}}$ 이다.

수요독점기업은 $VMP_L = MFC_L$ 인 점에서 고용량을 결정하므로 $\frac{250}{\sqrt{L}} = 2L$, $L^{\frac{3}{2}} = 125$, $L = 25$ 이다.

$L = 25$ 수준에서 노동 공급곡선의 높이까지 임금을 지급하므로 임금은 25가 된다. **정답 : ①**

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제18장 소득분배이론

Micro Economics

논점 18-1 기능별 소득분배이론

1

2019 감점평가사

경제적 지대(*economic rent*)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 공급이 제한된 생산요소에 발생하는 추가적 보수를 말한다.
- ㄴ. 유명 연예인이나 운동선수의 높은 소득과 관련이 있다.
- ㄷ. 생산요소의 공급자가 받고자 하는 최소한의 금액을 말한다.
- ㄹ. 비용불변산업의 경제적 지대는 양(+)이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 경제적 지대란 생산요소 공급자가 최소한 받고자 하는 이전수입을 초과하는 보수를 말한다.(O)
- ㄴ. 공급의 제한으로 인해 발생한다.(O)
- ㄷ. 최소한의 요소소득(이전수입)을 넘어서는 금액을 말한다.(X)
- ㄹ. 비용불변산업의 장기공급곡선은 수평선이므로 즉 공급이 완전탄력적이므로 경제적 지대는 영(0)이 된다.

정답 : ①

2

2019 감점평가사

임금의 보상격차(*compensating differential*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 근무조건이 좋지 않은 곳으로 전출되면 임금이 상승한다.
- ② 성별 임금 격차도 일종의 보상격차이다.
- ③ 비금전적 측면에서 매력적인 일자리는 임금이 상대적으로 낮다.
- ④ 물가가 높은 곳에서 근무하면 임금이 상승한다.
- ⑤ 더 높은 비용이 소요되는 훈련을 요구하는 직종의 임금이 상대적으로 높다.

Solution

임금의 보상격차란 작업조건의 차이에 대해 차등을 두는 것을 말한다.
예를 들어 작업환경의 쾌적성, 노동의 난이도, 작업위험 등의 차이가 있을 때 그에 대해 보상을 하는 것을 말한다.
그러나 성별에 따른 임금격차는 차별에 해당한다. 정답 : ②

3

2020 공민노무사

노동시장에서의 임금격차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임금격차는 인적자본의 차이에 따라 발생할 수 있다.
- ② 임금격차는 작업조건이 다르면 발생할 수 있다.
- ③ 임금격차는 각 개인의 능력과 노력 정도의 차이에 따라 발생할 수 있다.
- ④ 임금격차는 노동시장에 대한 정보가 완전해도 발생할 수 있다.
- ⑤ 임금격차는 차별이 없으면 발생하지 않는다.

Solution

⑤ 노동시장에 정보가 완전하고 차별이 없다고 하더라도 작업조건 차이, 개인의 능력과 노력의 차이 등으로 임금격차가 발생할 수 있다. **정답 : ⑤**

논점 18-2 계층별 소득분배이론

1

2018 7급 서물시

최근 소득불평등에 대한 사회적 관심이 커지고 있다.

소득불평등 측정과 관련한 다음의 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 10분위 분배율의 값이 커질수록 소득분배가 불평등하다는 것을 의미한다.
- ② 지니계수의 값이 클수록 소득분배는 평등하다는 것을 의미한다.
- ③ 완전균등한 소득분배의 경우 앳킨슨 지수값은 0이다.
- ④ 로렌츠 곡선이 대각선에 가까워질수록 소득분배는 불평등하다.

Solution

- ① 10분위 분배율은 (하위40%/상위20%)이므로 그 값이 2에 가까워질수록 소득분배가 평등하다.
- ② 지니계수값은 작을수록 소득분배가 평등하다.
- ③ 완전균등한 앳킨슨 지수값은 0이다.
- ④ 로렌츠곡선이 대각선에 가까워질수록 소득분배가 평등하다. **정답 : ③**

2

2018 9급 국가직

소득 불평등 지표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 십분위분배율의 값이 커질수록 더 평등한 분배 상태를 나타낸다.
- ② 로렌츠곡선이 대각선과 일치할 경우 지니계수는 0이다.
- ③ 지니계수가 0.5이면 소득분배가 완전히 균등하다.
- ④ 지니계수의 값이 커질수록 더 불평등한 분배 상태를 나타낸다.

Solution

- ③ 소득분배가 완전히 균등하면 로렌츠 곡선은 대각선과 일치하며 이때 지니계수는 영(0)이 된다. **정답 : ③**

3

2018 공민노무사

소득분배를 측정하는 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지니계수 값이 커질수록 더 불균등한 소득분배를 나타낸다.
- ② 십분위분배율 값이 커질수록 더 균등한 소득분배를 나타낸다.
- ③ 모든 구성원의 소득이 동일하다면 로렌츠 곡선은 대각선이다.
- ④ 동일한 지니계수 값을 갖는 두 로렌츠 곡선은 교차할 수 없다.
- ⑤ 전체 구성원의 소득기준 하위 10% 계층이 전체 소득의 10%를 벌면 로렌츠 곡선은 대각선이다.

Solution

④ 지니계수 값이 동일하더라도 소득분배상태가 다르면 로렌츠곡선이 교차할 수 있다. 정답 : ④

4

2018 보험계리사

소득분배와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득분배가 완전불평등하면 지니(Gini)계수는 1이다.
- ② 소득분배가 평등할수록 로렌츠곡선은 대각선에 가까워진다.
- ③ 두 국가의 로렌츠곡선은 교차할 수 있다.
- ④ 소득분배가 평등할수록 10분위분배율은 작아진다.

Solution

④ 십분위분배율은 0과 2 사이의 값을 가지며, 2에 가까울수록 소득분배가 평등하다. 정답 : ④

5

2019 공민노무사

소득분배에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 지니계수의 값이 클수록, 더욱 평등한 분배상태이다.
- ㄴ. 교차하지 않는 두 로렌츠곡선 중, 대각선에 더 가까이 위치한 것이 더 평등한 분배상태를 나타낸다.
- ㄷ. 지니계수의 값이 커질수록, 십분위분배율은 작아진다.
- ㄹ. 로렌츠곡선이 대각선과 일치할 때, 지니계수는 1이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄷ. 소득분배의 불공평성이 커질수록 지니계수는 커지고, 십분위분배율은 작아진다.(O)
- ㄹ. 영(0)이다.(X) 정답 : ③

지니계수에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 대표적인 소득분배 측정방법 중 하나이다.
 ㄴ. 45도 대각선 아래의 삼각형 면적을 45도 대각선과 로렌츠 곡선 사이에 만들어진 초승달 모양의 면적으로 나눈 비율이다.
 ㄷ. -1과 1 사이의 값을 갖는다.
 ㄹ. 계수의 값이 클수록 평등한 분배 상태를 나타낸다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄴ. 분자와 분모가 서로 뒤바뀌었다.(X)
 ㄷ. 0과 1사이의 값을 가진다.(X)
 ㄹ. 계수의 값이 클수록 불평등한 상태는 나타낸다.(X) **정답 : ①**

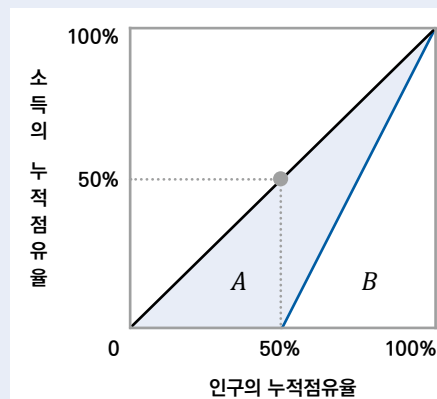
소득분배의 상태를 평가하기 위한 척도로서 지니계수가 널리 사용되고 있다.

어떤 국가의 소득이 국민 절반에게만 집중되어 있고 그들 사이에서는 균등하게 분포되어 있다면 지니계수의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ 1

Solution



로렌츠곡선이 다음과 같이 그려진다.

삼각형 A와 B는 밑변의 길이와 높이가 같으므로 넓이가 같다.

따라서 지니계수는 0.5이다. **정답 : ③**

A국에서 국민 20%가 전체 소득의 절반을, 그 외 국민 80%가 나머지 절반을 균등하게 나누어 가지고 있다. A국의 지니계수는?

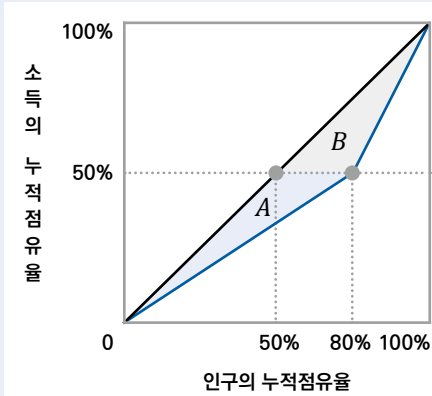
① 0.2

② 0.3

③ 0.4

④ 0.5

Solution



로렌츠곡선이 다음과 같이 그려진다.

전체 삼각형 면적은 $0.5 \times 100 \times 100 = 5,000$ 이다.

A의 면적 = $0.5 \times 30 \times 50 = 750$,

B의 면적 = $0.5 \times 30 \times 50 = 750$ 이므로

(A + B)의 면적은 1,500이다.

따라서 지니계수는 $1,500 / 5,000 = 0.3$ 이 된다.

정답 : ②

개인 A와 B로 구성된 한 사회에서 개인의 소득이 각각 $I_A = 400$ 만 원, $I_B = 100$ 만 원이다. 개인 $i = A, B$ 의 효용함수가 $U_i = I_i$ 이고, 이 사회의 사회후생함수(SW)가 다음과 같을 때, 앳킨슨 지수(Atkinson index)를 구하면?

$$SW = \min(U_A, 2U_B)$$

① 0.20

② 0.25

③ 0.30

④ 0.35

Solution

(1) 현재 사회전체의 평균소득 : $(400 + 100) / 2 = 250$

(2) 균등분배대등소득 : 각 개인의 소득을 사회후생함수에 대입하면 $SW = 200$ 으로 결정된다.

(3) 앳킨슨지수 : $1 - \frac{\text{균등분배대등소득}}{\text{평균소득}} = 1 - \frac{200}{250} = 0.2$ 정답 : ①

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제19장 후생경제학과 사회후생 극대화

Micro Economics

논점 19-1 파레토효율성

1

2021 감점평가사

후생경제이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 파레토(Pareto) 효율적인 상태는 파레토 개선이 가능한 상태를 뜻한다.
- ② 제2정리는 모든 사람의 선호가 오목성을 가지면 파레토 효율적인 배분은 일반경쟁 균형이 된다는 것이다.
- ③ 제1정리는 모든 소비자의 선호체계가 약단조성을 갖고 외부성이 존재하면 일반경쟁균형의 배분을 파레토 효율적이라는 것이다.
- ④ 제1정리는 완전경쟁시장 하에서 사익과 공익은 서로 상충된다는 것이다.
- ⑤ 제1정리는 아담 스미스(A. Smith)의 '보이지 않는 손'의 역할을 이론적으로 뒷받침 해주는 것이다.

Solution

- ① 가능한 → 불가능한 ② 모든 사람들의 선호가 연속적이고 강단조성 및 볼록성을 가지면
- ③ 약단조성 → 강단조성, 외부성이 존재하지 않으면
- ④ 각 개인의 사익추구가 결과적으로 공익의 달성을 가져온다는 내용이다.(상호보완관계) 정답 : ⑤

2

2018 감점평가사

두 재화 맥주(B)와 커피(C)를 소비하는 두 명의 소비자 1과 2가 존재하는 순수교환경제를 가정한다. 소비자1의 효용함수는 $U_1(B_1, C_1) = \min\{B_1, C_1\}$, 소비자2의 효용함수는 $U_2(B_2, C_2) = B_2 + C_2$ 이다. 소비자 1의 초기 부존자원은 (10, 20), 소비자 2의 초기 부존자원은 (20, 10)이고, 커피의 가격은 1이다. 일반균형(*general equilibrium*)에서 맥주의 가격은? (단, 초기 부존자원에서 앞의 숫자는 맥주의 보유량, 뒤의 숫자는 커피의 보유량이다.)

- ① 1/3 ② 1/2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

Solution

- (1) 소비자1의 효용극대화 조건은 $B_1 = C_1$ 이므로 맥주와 커피의 소비량이 같아야 한다.
- (2) 초기 부존자원이 $(B, C) = (30, 30)$ 이므로 소비자1이 맥주와 커피를 같은 수량으로 소비한다면 소비자2도 두 재화를 같은 수량으로 소비해야 한다.
- (3) 그런데 소비자2는 선형효용함수이므로 두 재화를 같은 수량으로 소비한다는 것은 무차별곡선과 예산선이 일치한다는 것을 의미한다.(구석해가 아니므로) 소비자2의 무차별곡선의 한계대체율이 1이므로 예산선의 기울기도 1이라는 것을 의미한다.
- (4) 예산선의 기울기(상대가격)가 1이므로 커피의 가격이 1이라면 맥주의 가격도 1이어야 한다. 정답 : ③

두 재화 X와 Y를 소비하는 소비자 甲과 乙이 존재하는 순수교환경제를 가정한다.

두 소비자의 효용함수는 $U(x, y) = xy$ 로 동일하고, 甲의 초기부존은 $(x = 10, y = 5)$, 乙의 초기부존은 $(x = 5, y = 10)$ 일 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, x 는 X재 소비량, y 는 Y재 소비량)

- ㄱ. 초기부존에서 甲의 한계대체율은 0.5, 乙의 한계대체율은 2이다.
- ㄴ. 초기부존에서 甲의 X재 1단위와 乙의 Y재 2단위가 교환될 때 파레토 개선이 이루어진다.
- ㄷ. 일반균형은 X재 가격이 1일 때, Y재 가격은 1이다.
- ㄹ. 일반균형에서 甲은 X재보다 Y재를 더 많이 소비한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 두 소비자의 한계대체율은 $\frac{Y}{X}$ 로 동일하다.

재화의 초기부존량을 대입하면 甲의 한계대체율은 0.5, 乙의 한계대체율은 2이다.(O)

ㄴ. 교환 전에 甲의 효용은 $U = 10 \times 5 = 50$ 이고 乙의 효용은 $U = 5 \times 10 = 50$ 이다.

甲의 한계대체율이 乙보다 작으므로 甲이 乙에게 X재 1단위를 주고 대신 Y재 2단위를 받아야 한다.

그럼 甲의 재화소비량이 $(x = 9, y = 7)$ 이 되고, 乙의 재화소비량이 $(x = 6, y = 8)$ 이 된다.

이 재화소비량에서 甲의 효용은 63이 되고, 乙의 효용은 48이 된다.

따라서 교환 이후에 甲의 효용은 증가하나 乙의 효용은 감소하므로 파레토개선이 이루어지지 않는다.(X)

ㄷ. 일반균형에서 $MRS_A = MRS_B = \frac{P_X}{P_Y}$ 가 성립한다.

두 소비자의 한계대체율이 일치하기 위해서는 X재와 Y재를 각각 7.5단위씩 소비해야 한다.

이 경우 한계대체율은 1이고 두 재화의 상대가격도 1이 된다.(O)

ㄹ. 일반균형에서 甲은 X재와 Y재를 동일하게 7.5단위씩 소비한다.(X) **정답 : ②**

갑과 을이 150만원을 각각 x 와 y 로 나누어 가질 때, 갑의 효용함수는 $u(x) = \sqrt{x}$, 을의 효용함수는 $u(y) = 2\sqrt{y}$ 이다. 이때 파레토 효율적인 배분과 공리주의적 배분은?

(단, 공리주의적 배분은 갑과 을의 효용의 단순 합을 극대화하는 배분이며 단위는 만원이다.)

파레토 효율적인 배분

- ① $(x + y = 150)$ 을 만족하는 모든 배분이다.
- ② $(x = 30, y = 120)$ 의 배분이 유일하다.
- ③ $(x = 75, y = 75)$ 의 배분이 유일하다.
- ④ $(x + y = 150)$ 을 만족하는 모든 배분이다.

공리주의적 배분

- $(x = 75, y = 75)$
- $(x = 75, y = 75)$
- $(x = 30, y = 120)$
- $(x = 30, y = 120)$

Solution

파레토 효율적인 배분이란 어느 한 사람의 소득을 감소시키지 않고서는 다른 사람의 소득을 증가시킬 수 없는 상태를 말한다.

따라서 두 사람이 150만원을 나누어 가진 상태에서는 어느 한 사람의 소득을 증가시키기 위해서는 반드시 다른 사람의 소득이 감소해야 하므로 어떤 분배상태라도 모두 파레토 효율적이다.

따라서 $x + y = 150$ 을 만족하는 모든 배분상태가 파레토 효율적이다.

반면, 공리주의적 배분은 두 사람의 한계효용이 일치할 때 달성된다.

$$MU_x = \frac{1}{2\sqrt{x}}, MU_y = \frac{1}{\sqrt{y}} \text{이므로 두 식을 연립하면 } 4X = Y \text{가 된다.}$$

따라서 $X = 30, Y = 120$ 이 도출된다. **정답 : ④**

논점 19-2 사회후생함수

1

2021 갑정병가사

사회후생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차선의 이론은 부분적 해결책이 최적은 아닐 수 있음을 보여준다.
- ② 롤즈(*J. Rawls*)적 가치판단을 반영한 사회무차별곡선은 L자 모양이다.
- ③ 파레토 효율성 조건은 완전경쟁의 상황에서 충족된다.
- ④ 공리주의적 사회후생함수는 최다다수의 최대행복을 나타낸다.
- ⑤ 애로우(*K. Arrow*)의 불가능성 정리에서 파레토원칙은 과반수제를 의미한다.

Solution

- ⑤ 파레토원칙이란 모든 사회 구성원이 x 를 y 보다 선호한다면 사회적으로도 x 를 y 보다 선호해야한다는 것을 말한다. 만장일치제하에서는 파레토원칙이 성립한다. **정답 : ⑤**

2

2020 공민노무사

벤담(*J. Bentham*)의 공리주의를 표현한 사회후생함수는?

(단, 이 경제에는 갑, 을만 존재하며, W 는 사회전체의 후생, U 는 갑의 효용, V 는 을의 효용이다.)

- ① $W = \max(U, V)$
- ② $W = \min(U, V)$
- ③ $W = U + V$
- ④ $W = U \times V$
- ⑤ $W = U / V$

Solution

- ① 최상층우대함수
- ② 롤스사회후생함수
- ④ 평등주의 사회후생함수. **정답 : ③**

Micro Economics

1

- ① 외부효과(*externality*) ② 신호발송(*signaling*)
③ 가격차별(*price discrimination*) ④ 골라내기(*screening*)

② 자신의 제품이 품질이 좋다는 정보를 외부에 알리는 행위이다. 정답 : ②

2

역선택에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동일한 조건과 보험료로 구성된 치아보험에 치아건강상태가 좋은 계층이 더 가입하려는 경향이 있다.
- ② 역선택은 정보가 대칭적인 중고차시장에서 자주 발생한다.
- ③ 역선택 방지를 위해 통신사는 소비자별로 다른 요금을 부과한다.
- ④ 의료보험의 기초공제제도는 대표적인 역선택 방지 수단이다.
- ⑤ 품질표시제도는 역선택을 방지하기 위한 수단이다.

① 치아건강상태가 더 나쁜 계층이 가입하려 해야 역선택 현상이다. ② 중고차시장은 정보가 비대칭적이다.
③ 역선택과 무관하다. ④ 도덕적 해이의 방지수단이다. ⑤ 신호발송의 사례이다. **정답 : ⑤**

3

정보의 비대칭성으로 인해 발생하는 상황에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중고차 시장에서 불량품(*lemon*)만 남게 되는 현상은 도덕적 해이의 사례이다.
- ② 유인설계(*incentive design*)는 대리인의 감추어진 행동 때문에 발생하는 문제를 해결하기 위한 수단이다.
- ③ 강제적인 단체보험 프로그램의 도입은 본인 - 대리인 문제(*principal-agent problem*)를 해결하기 위한 수단이다.
- ④ 자동차 보험 가입 후 운전을 더 부주의하게 하는 것은 역선택의 사례이다.

① 역선택의 사례이다. ③ 역선택의 해결방안이다. ④ 도덕적 해이의 사례이다. 정답 : ②

4

2021 보험개리사

역선택과 도덕적 해이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비대칭정보로 인해 발생하는 문제이다.
- ② 역선택의 발생원인은 은폐된 행동이고, 도덕적 해이의 발생원인은 은폐된 특성이다.
- ③ 단체보험, 강제보험은 역선택의 문제를 완화시킨다.
- ④ 성과에 대한 유인부여는 도덕적 해이의 문제를 완화시킨다.

Solution

② 반대로 서술되어 있다. **정답 : ②**

5

2018 7급 지방직

역선택 문제에 대한 대책으로 옳은 것은?

- ① 교통사고 시 자동차 보험료 할증
- ② 피고용인의 급여에 성과급적 요소 도입
- ③ 감염병 예방주사 무료 접종
- ④ 의료보험 가입 시 신체검사를 통한 의료보험료 차등화

Solution

- ① 보험시장에서 도덕적 해이 방지 방안
- ② 노동시장에서 도덕적 해이 방지 방안
- ③ 긍정적 외부성이 재화를 정부가 무상 보급하는 사례
- ④ 보험시장에서 역선택 방지 방안 **정답 : ④**

6

2020 보험개리사

역선택의 사례로 옳지 않은 것은?

- ① 의료실손보험에는 건강하지 않은 사람이 가입할 확률이 높다.
- ② 안정적인 직장에 취업한 사람은 열심히 일하지 않을 확률이 높다.
- ③ 종신연금에는 사망 확률이 낮은 건강한 사람이 가입할 확률이 높다.
- ④ 중고차 시장에서는 가격보다 질이 낮은 자동차가 거래될 확률이 높다.

Solution

② 도덕적 해이의 사례이다. **정답 : ②**

제21장 외부성

Micro Economics

논점 21-1 외부효과

1

2018 보합계리사

A재화가 양(+)의 외부효과(positive externality)를 창출할 경우, 다음 중 옳은 것은?

- ① 재화의 사회적 가치(social value)는 사적 가치(private value)보다 높고, 시장균형수량은 사회적 최적수량보다 많다.
- ② 재화의 사회적 가치는 사적 가치보다 낮고, 시장균형수량은 사회적 최적수량보다 많다.
- ③ 재화의 사회적 가치는 사적 가치보다 높고, 시장균형수량은 사회적 최적수량보다 적다.
- ④ 재화의 사회적 가치는 사적 가치보다 낮고, 시장균형수량은 사회적 최적수량보다 적다.

Solution

A재화가 소비에 있어서 양(+)의 외부효과를 창출한다면 사회적 가치는 사적가치에 외부한계편익을 더한 것이므로 사회적 가치가 사적가치보다 높다. 그러나 거래량은 최적 거래량보다 적다. **정답 : ③**

2

2020 9급 국가직

외부효과에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 외부효과가 있는 경우 자원의 비효율적 배분이 발생한다.
- ㄴ. 소비측면에서 긍정적 외부효과가 발생하는 경우 사회적으로 바람직한 수준보다 많이 거래된다.
- ㄷ. 생산측면에서 부정적 외부효과가 발생하는 경우 사회적 비용이 사적 비용보다 크다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 외부경제가 있으면 과소생산, 외부불경제가 있으면 과다생산이 이루어져서 사중손실이 발생한다.(O)
- ㄴ. 더 적게 거래된다.(X)
- ㄷ. 사회적 비용이 사적비용보다 더 커서 과다생산된다.(O) **정답 : ②**

3

2018 갑정렬가사

()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 생산의 긍정적 외부효과가 있을 때, (ㄱ)이 (ㄴ)보다 작다.
- 소비의 부정적 외부효과가 있을 때, (ㄷ)이 (ㄹ)보다 크다.

- ① ㄱ: 사회적 한계비용, ㄴ: 사적 한계비용, ㄷ: 사회적 한계편익, ㄹ: 사적 한계편익
 ② ㄱ: 사회적 한계비용, ㄴ: 사적 한계비용, ㄷ: 사적 한계편익, ㄹ: 사회적 한계편익
 ③ ㄱ: 사적 한계비용, ㄴ: 사회적 한계비용, ㄷ: 사회적 한계편익, ㄹ: 사적 한계편익
 ④ ㄱ: 사적 한계비용, ㄴ: 사회적 한계비용, ㄷ: 사적 한계편익, ㄹ: 사회적 한계편익
 ⑤ ㄱ: 사회적 한계편익, ㄴ: 사적 한계편익, ㄷ: 사적 한계비용, ㄹ: 사회적 한계비용

Solution

- (1) 생산의 긍정적 외부효과가 있는 경우 : 사적 한계비용 > 사회적 한계비용
 (2) 소비의 부정적 외부효과가 있는 경우 : 사적 한계편익 > 사회적 한계편익 **정답 : ②**

4

2018 7급 서물시

외부효과(external effect)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 학교 주변에 고가도로가 건설되어 학교 수업이 방해를 받으면 외부불경제이다.
 ② 노숙자들에 대한 자원봉사로 노숙자들의 상황이 좋아졌다면 외부경제이다.
 ③ 노후 경유차로 인하여 미세먼지가 증가하였다면 외부불경제이다.
 ④ 내가 만든 정원이 다른 사람에게 즐거움을 주면 외부경제이다.

Solution

자원봉사는 의도된 활동이므로 외부효과가 아니다. **정답 : ②**

5

2019 공민노무사

외부효과(externality)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, 수요곡선은 우하향하고 공급곡선은 우상향한다.)

- ㄱ. 생산 측면에서 부(-)의 외부효과가 존재하면, 시장 균형 생산량은 사회적 최적 생산량보다 적다.
 ㄴ. 외부효과는 보조금 혹은 조세 등을 통해 내부화시킬 수 있다.
 ㄷ. 거래비용 없이 협상할 수 있다면, 당사자들이 자발적으로 외부효과로 인한 비효율성을 줄일 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 부(-)의 외부효과가 존재하면 사회적 최적생산량보다 과다하게 생산된다.(X)
 ㄴ. 피구조제나 피구조조금 등을 통해 외부효과를 내부화할 수 있다.(O)
 ㄷ. 코즈정리의 내용이다.(O) **정답 : ④**

어느 공항의 이윤함수는 $28x - x^2$ 이고, 공항 근처에 주택을 개발하고자 하는 업체의 이윤함수는 $20y - y^2 - xy$ 이다. 만일 한 기업이 공항과 주택개발업체를 모두 소유한다면, 이 기업이 이윤을 극대화하는 주택의 수(a)는? 한편, 공항과 주택개발업체를 서로 다른 기업이 소유한다면 공항은 주택개발업체에게 이착륙 소음으로 인한 보상금으로 xy 를 지불해야 한다.

이때 주택개발 업체가 이윤을 극대화하는 주택의 수(b)는?

(단, x 는 하루에 이착륙하는 비행기의 수이며, y 는 주택개발업체가 건설할 주택의 수이다.)

- | | a | b | | a | b |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| ① | 4 | 4 | ② | 4 | 10 |
| ③ | 6 | 4 | ④ | 6 | 10 |

Solution

한 기업이 두 가지 사업을 모두 하는 경우의 이윤함수는 $\pi = (28x - x^2) + (20y - y^2 - xy)$ 이다.

이 이윤함수를 x 에 대해 편미분을 하면 $\frac{d\pi}{dx} = 28 - 2x - y = 0$ 이고,

y 에 대해 편미분을 하면 $\frac{d\pi}{dy} = 20 - 2y - x = 0$ 이 나온다.

이 두 식을 연립하면 $x = 12, y = 4$ 가 도출된다.

주택개발업체가 공항으로부터 xy 의 보상금을 받게 된다면 주택개발업체의 이윤함수는 $\pi = 20y - y^2$ 가 된다.

이 식을 y 에 대해 미분하면 $\frac{d\pi}{dy} = 20 - 2y$ 이므로 $y = 10$ 일 때 이윤이 극대화된다. **정답 : ②**

논점 21-2 피구세와 피구보조금

오염물질을 발생시키는 상품 A 의 시장 수요곡선은 $Q = 20 - P$ 이고, 사적 한계비용곡선과 사회적 한계비용곡선이 각각 $PMC = 6 + Q, SMC = 10 + Q$ 이다. 사회적 최적 생산량을 달성하기 위하여 부과해야하는 생산 단위당 세금은? (단, Q 는 생산량, P 는 가격이고 완전경쟁시장을 가정한다.)

- ① 1.5 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

Solution

최적 피구세는 사회적 최적생산량 수준에서 SMC 와 PMC 의 차이(즉 EMC)만큼이다.

현재 기업은 $PMC = D$ 인 $(P, Q) = (13, 7)$ 에서 생산하고 있다.

사회적 최적생산량은 $SMC = D$ 인 $(P, Q) = (15, 5)$ 이다.

조세부과 후 $PMC(PMC' = 6 + Q + T)$ 가 $(P, Q) = (15, 5)$ 을 지나야 하므로 $T = 4$ 이다.

또한 이 문제는 PMC 와 SMC 의 차이가 4로 주어져 있으므로 계산없이 바로 답을 구할 수도 있다. **정답 : ④**

2

2018 7급 서물시

한 기업의 사적 생산비용 $TC = 0.5Q^2 + 10Q$ 이다.

그러나 이 기업은 생산과정에서 공해물질을 배출하고 있으며, 공해물질 배출에 따른 외부비경제를 비용으로 추산하면 추가로 $20Q$ 의 사회적 비용이 발생한다.

이 제품에 대한 시장수요가 $Q = 30 - 0.5P$ 일 때 사회적 관점에서 최적의 생산량은?

(단, Q 는 생산량, P 는 가격이다.)

① 7

② 10

③ 17

④ 20

Solution

$PMC = Q + 10$, $EMC = 20$ 이므로 $SMC = Q + 30$ 이다.

SMC 와 수요곡선이 만나는 교점을 구하면 $Q + 30 = 60 - 2Q$, $Q = 10$ 이 된다. 정답 : ②

3

2019 7급 지방직

현재 완전경쟁시장에서 사적 이윤극대화를 추구하고 있는 어떤 기업이 생산하는 재화의 가격은 350이며, 사적 한계비용은 $MC = 50 + 10Q$ 이다.

한편 이 재화의 생산과정에서 환경오염이 발생하는데 이로 인해 사회가 입는 피해는 생산량 1단위당 100이라고 한다. 앞으로 이 기업이 사회적 최적생산량을 생산하기로 한다면 생산량의 변동은?

(단, Q 는 생산량이다.)

① 10단위 감소시킨다.

② 10단위 증가시킨다.

③ 20단위 감소시킨다.

④ 20단위 증가시킨다.

Solution

완전경쟁기업이 이윤극대화를 위해 $P = MC$ 에서 생산한다면 $50 + 10Q = 350$, $Q = 30$ 이다.

그러나 환경오염을 고려하면 $150 + 10Q = 350$, $Q = 20$ 이므로 생산량은 10만큼 감소한다. 정답 : ①

4

2019 7급 서물시

<보기>의 경우에서 사회 전체적으로 가장 효율적인 세탁량은?

- 의류를 세탁하는 한계편익(MB)과 사적인 한계비용(MC_P)이 다음과 같이 주어져 있다.

$$MB = 200 - Q, MC_P = Q$$

- 사적인 한계 비용과 더불어 세탁에 따른 외부 한계 비용이 세탁량(Q)당 10원이 발생한다

① 0

② 55

③ 95

④ 100

Solution

$PMC = Q$, $EMC = 10$, $SMC = Q + 10$ 이다.

$MB = SMC$ 이면 $Q = 95$ 가 도출된다. 정답 : ③

X재 산업의 역공급함수는 $P = 440 + Q$ 이고, 역수요함수는 $P = 1,200 - Q$ 이다.
X재의 생산으로 외부편익이 발생하는데, 외부한계편익함수는 $EMB = 60 - 0.05Q$ 이다. 정부가 X재를 사회적 최적수준으로 생산하도록 보조금 정책을 도입할 때, 생산량 1단위당 보조금은?
(단, P 는 가격, Q 는 수량)

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

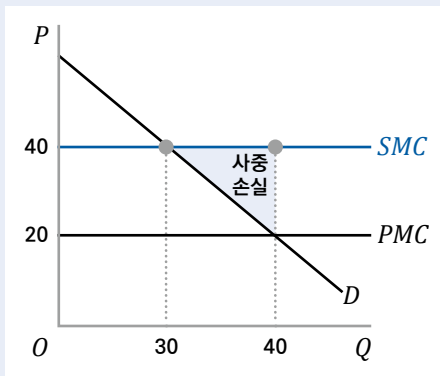
Solution

사회적한계비용(SMC) = $PMC - EMB = (440 + Q) - (60 - 0.05Q) = 380 + 1.05Q$ 이다.
사회적 최적생산량을 구하면 $380 + 1.05Q = 1,200 - Q$, $Q = 400$ 이다.
1단위당 보조금은 사회적 최적수준에서 외부한계편익(EMB)만큼이므로 EMB 에 $Q = 400$ 을 대입하면 보조금은 40이 된다. **정답 : ③**

상품의 시장수요곡선은 $P = 100 - 2Q$ 이고, 한계비용은 20이며, 제품 한 단위당 20의 환경피해를 발생시킨다. 완전경쟁시장 하에서 (ㄱ)사회적 최적 수준의 생산량과 (ㄴ)사회후생의 순수손실은?
(단, P 는 가격, Q 는 생산량이다.)

- ① ㄱ : 20, ㄴ : 50 ② ㄱ : 20, ㄴ : 100 ③ ㄱ : 30, ㄴ : 30
④ ㄱ : 30, ㄴ : 100 ⑤ ㄱ : 40, ㄴ : 200

Solution



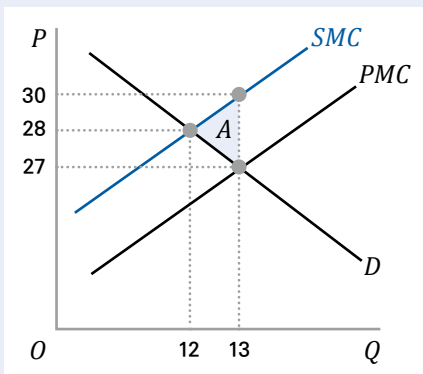
$PMC = 20$ 이고 $EMC = 20$ 이므로 $SMC = 40$ 이다.

- (1) 사회적 최적 수준의 생산량 : $100 - 2Q = 20 + 20$, $Q = 30$
(2) 시장의 생산량 : $100 - 2Q = 20$, $Q = 40$
(3) 사중손실 : $0.5 \times 10 \times 20 = 100$ **정답 : ④**

어느 공장의 생산활동으로 지역 주민들이 대기오염 피해를 입는 외부불경제가 발생하였다. 공장의 사적 한계비용함수는 $PMC = 1 + 2Q$ 이고 사회적 한계비용함수는 $SMC = 4 + 2Q$ 이다. 수요곡선이 $Q_D = 40 - P$ 일 때 외부불경제로 인한 사회적 후생손실은? (단, P 는 가격, Q_D 는 수요량, Q 는 생산량이다.)

- ① 0.5 ② 1.0 ③ 1.5 ④ 2.0

Solution



수요곡선과 PMC를 연립하면 균형점은 $(P, Q) = (27, 13)$ 이고, 수요곡선과 SMC를 연립하면 균형점은 $(P, Q) = (28, 12)$ 이다.

그러므로 시장기구에 의해서는 사회적 최적 생산량보다 1단위 더 과다생산되고 있다.

따라서 후생손실의 크기는 $0.5 \times 1 \times 3 = 1.5$ 이다.

정답 : ③

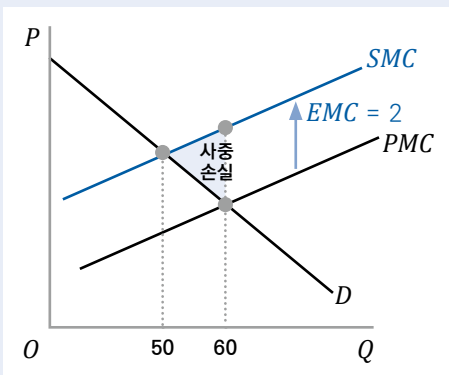
X재의 사적한계비용곡선(MC)은 $MC = 0.1Q + 2$ 이고, 한계편익곡선은 $P = 14 - 0.1Q$ 이다.

X재의 공급에 부정적 외부효과가 존재하여 경제적 순손실이 발생하였다.

이에 정부가 공급자에게 단위당 2의 세금을 부과하여 사회적 최적을 달성했다면 정부개입 이전의 경제적 순손실은? (단, P 는 가격, Q 는 수량이다.)

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

Solution



최적의 단위당 피구세는 사회적 최적생산량수준에서 외부한계비용(EMC)만큼이다.

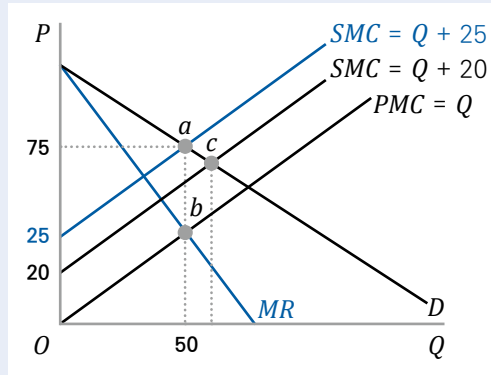
따라서 $EMC = 2$ 라는 것을 알 수 있다.

- (1) 시장에서 생산량
 $14 - 0.1Q = 0.1Q + 2, Q = 60$
- (2) 사회적 최적 생산량
 $(14 - 0.1Q) = 0.1Q + 4, Q = 50$
- (3) 사총손실의 크기
 $0.5 \times 10 \times 2 = 10$ 정답 : ①

외부불경제를 초래하는 독점기업을 고려하자. 외부불경제의 크기는 이 기업의 생산량 Q 에 비례하는 kQ 이다. 이 기업의 총비용은 $50 + 0.5Q^2$ 이고 이 시장의 수요량은 가격 P 의 함수 $Q = 200 - 2P$ 로 주어진다. 다음 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 이 기업의 이윤극대화 산출량은 50이다.
- ② $k = 20$ 일 때 사회적 후생 극대화를 위해서는 독점기업에 kQ 의 조세를 부과하면 된다.
- ③ $k = 25$ 일 때 시장의 거래량은 사회적 후생을 극대화하고 있다.
- ④ 이 기업은 이윤극대화를 위해 가격을 75로 설정할 것이다.

Solution



이 독점기업의 $PMC = Q$, $EMC = k$, $SMC = Q + k$ 이다.

수요곡선이 $P = 100 - \frac{1}{2}Q$ 이므로 $MR = 100 - Q$ 이다.

따라서 독점기업은 이윤극대화를 추구하므로 $MR = MC$ 인 $Q = 50$ 에서 생산할 것이고 그 때의 가격은 $P = 75$ 가 된다.

만약 $k = 25$ 라면 사회적 최적생산량은 $P = MC$ 인 점에서 결정된다.

이를 계산하면 $Q + 25 = 100 - \frac{1}{2}Q$, $Q = 50$, $P = 75$ 가 된다.

따라서 독점기업의 이윤극대화 생산량과 사회적 최적 생산량이 일치한다.

만약 $k = 20$ 인 경우에는 사회적 최적생산량이 50보다 많다.

따라서 보조금을 지급해야 한다. **정답 : ②**

양식장 A의 한계비용은 $10x + 70$ 만 원이고, 고정비용은 15만 원이다.

양식장 운영 시 발생하는 수질오염으로 인해 인근 주민이 입는 한계피해액은 $5x$ 만 원이다.

양식장 운영의 한계편익은 x 에 관계없이 100만 원으로 일정하다.

정부가 x 재 1단위당 일정액의 세금을 부과하여 사회적 최적 생산량을 유도할 때 단위당 세금은?
(단, x 는 양식량이며 소비 측면의 외부효과는 발생하지 않는다.)

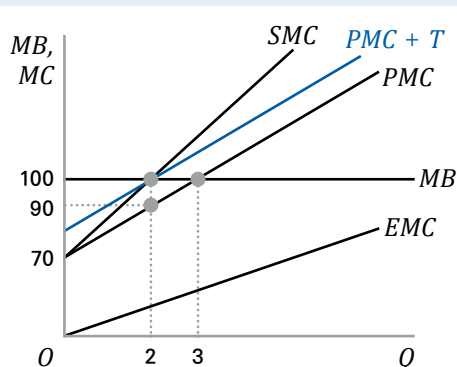
① 5만 원

② 10만 원

③ 20만 원

④ 30만 원

Solution



$PMC = 10x + 70$, $EMC = 5x$,
 $SMC = 15x + 70$ 이다. 소비에는 외부성이 없으므로
100만원이 PMB 이면서 SMB 이다.

조세부과 후 PMC 곡선이 $(P, Q) = (100, 2)$ 를
지나야 하므로 10만원의 조세를 부과해야 한다.

정답 : ②

논점 21-3 코즈정리

배를 생산하는 기업 A가 강을 오염시켜 지역주민들에게 피해를 끼치는 문제가 발생하였다.

코즈정리(Coase Theorem)를 적용하는 해결방안에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 코즈정리는 기업 A와 지역주민들 간의 협상보다는 정부의 직접 개입이 효율적인 해결방안임을 강조한다.
- ② 기업 A에 오염물질을 배출할 수 있는 권리가 인정된다면 기업 A는 지역주민들의 피해를 보상해야 한다.
- ③ 지역주민들에게 깨끗한 강을 이용할 수 있는 권리가 인정된다면 기업 A에 의해 오염된 강的问题是 지역주민들 스스로 해결해야 한다.
- ④ 기업 A와 지역주민들 간의 협상에 따르는 거래비용이 작거나 거래 당사자가 적어질수록 코즈정리에 의한 문제 해결이 용이해진다.

Solution

- ① 코즈정리는 당사자간의 자발적인 협상에 의해서 외부효과 문제가 해결될 수 있다는 내용이다.
- ② 지역주민들은 오염물질 감축의 대가로 기업A에게 보상을 해야 한다.
- ③ 기업A는 주민들에게 오염에 대한 보상을 해야 한다. 정답 : ④

논점 21-4 오염배출권

1

2021 감정평가사

오염물질을 배출하는 기업 甲과 乙의 오염저감비용은 각각 $TAC_1 = 200 + 4X_1^2$, $TAC_2 = 200 + X_2^2$ 이다. 정부가 두 기업의 총오염배출량을 80톤 감축하기로 결정할 경우, 두 기업의 오염저감비용의 합계를 최소화하는 甲과 乙의 오염감축량은? (단, X_1 , X_2 는 각각 甲과 乙의 오염감축량이다.)

- ① $X_1 = 8$, $X_2 = 52$ ② $X_1 = 16$, $X_2 = 64$ ③ $X_1 = 24$, $X_2 = 46$
 ④ $X_1 = 32$, $X_2 = 48$ ⑤ $X_1 = 64$, $X_2 = 16$

Solution

효율적인 오염물질 저감조건은 $MC_1 = MC_2$ 이다. $MC_1 = 8X_1$ 이고 $MC_2 = 2X_2$ 이다.

$8X_1 = 2X_2$ 이므로 甲과 乙이 각각 1:4의 비율로 80의 오염물질을 감축하면 된다. 정답 : ②

2

2019 7급 서물시

어떤 마을에 오염 물질을 배출하는 기업이 총 3개 있다. 오염물 배출에 대한 규제가 도입되기 이전에 각 기업이 배출하는 오염배출량과 그 배출량을 한 단위 감축하는 데 소요되는 비용은 아래 표와 같다.

기업	배출량(단위)	배출량 단위당 감축비용(만 원)
A	50	20
B	60	30
C	70	40

정부는 오염배출량을 150단위로 제한하고자 한다. 그래서 각 기업에게 50단위의 오염배출권을 부여하였다. 또한, 이 배출권을 기업들이 자유롭게 판매/구매할 수 있다. 다음 중 가장 옳은 것은?
 (단, 오염배출권 한 개당 배출 가능한 오염물의 양은 1단위이다.)

- ① 기업 A가 기업 B와 기업 C에게 오염배출권을 각각 10단위와 20단위 판매하고, 이때 가격은 20만 원에서 30만 원 사이에 형성된다.
 ② 기업 A가 기업 C에게 20단위의 오염배출권을 판매하고, 이때 가격은 30만 원에서 40만 원 사이에서 형성된다.
 ③ 기업 A가 기업 B에게 10단위의 오염배출권을 판매하고, 기업 B는 기업 C에게 20단위의 오염배출권을 판매한다. 이때 가격은 20만 원에서 40만 원 사이에서 형성된다.
 ④ 기업 B가 기업 C에게 20단위의 오염배출권을 판매하고, 이때 가격은 30만 원에서 40만 원 사이에서 형성된다

Solution

오염배출권의 가격이 20만원 초과~30만원 미만 일 때는 A기업은 50장을 매각하려 하나 B기업은 10장, C기업은 20장 매입하려 하므로 초과공급이 발생한다. 또한 오염배출권의 가격이 30만원 초과~40만원 미만 일 때는 A기업은 50장, B기업도 50장 매각하려 하나 C기업은 20장만 매입하려 할 것이므로 초과공급이 더욱 커진다. 결국 오염배출권의 균형가격은 20만원에서 결정될 것이다. 이 가격에서 A기업은 0~50장을 매각할 수 있는데, B기업은 10장, C기업은 20장을 매입하려 할 것이므로 A기업은 총 30장을 매각하게 될 것이다. 정답 : ①

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제22장 공공재이론

Micro Economics

논점 22-1 공공재

1

2021 공민노무사

시장실패에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순수공공재는 배제성은 없으나 경합성은 있다.
- ② 상호 이익이 되는 거래를 방해할 경우 시장실패가 발생한다.
- ③ 시장실패의 존재는 정부개입의 필요조건이자 충분조건이다.
- ④ 완전경쟁시장은 자원배분의 효율성은 물론 분배의 공정성도 보장해주는 시장이다.
- ⑤ 긍정적 외부경제는 시장실패를 유발하지 않는다.

Solution

- ① 순수공공재는 비경합성과 비배제성이 모두 있다.
- ② 자원배분의 효율성이 달성되지 못한다.
- ③ 시장실패는 정부개입의 필요조건이나 충분조건은 아니다.
- ④ 분배의 공정성은 보장하지 못한다.
- ⑤ 긍정적 외부경제도 자원배분의 비효율성을 야기한다. **정답 : ②**

2

2021 감정평가사

순수 공공재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자가 많을수록 개별 소비자가 이용하는 편익은 감소한다.
- ② 시장수요는 개별 소비자 수요의 수직합으로 도출된다.
- ③ 개별 소비자의 한계편익 합계와 공급에 따른 한계비용이 일치하는 수준에서 사회적 최적량이 결정된다.
- ④ 시장에서 공급량이 결정되면 사회적 최적량에 비해 과소 공급된다.
- ⑤ 공급량이 사회적 최적 수준에서 결정되려면 사회 전체의 정확한 선호를 파악해야 한다.

Solution

- ① 공공재는 소비가 비경합적이므로 이용자가 증가한다고 하여도 개별소비자의 편익은 감소하지 않는다.
- ② 소비의 비경합성으로 인하여 개별수요곡선의 수직합으로 시장수요곡선을 구한다.
- ③ 비배제성으로 인하여 무임승차자가 발생한다. 따라서 과소생산된다.
- ④ 개개인이 공공재에 대한 정확한 선호를 나타낸다는 것을 전제로 한다. **정답 : ①**

3

2020 공민노무사

공공재에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 공공재의 공급을 시장에 맡길 경우 무임승차자의 문제로 인해 공급부족이 야기될 수 있다.
 ㄴ. 코우즈 정리(Coase theorem)에 따르면 일정한 조건하에서 이해 당사자의 자발적 협상에 의해 외부성의 문제가 해결될 수 있다.
 ㄷ. 배제불가능성이란 한 사람이 공공재를 소비한다고 해서 다른 사람이 소비할 수 있는 기회가 줄어들지 않음을 의미한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄷ은 비경합성에 대한 설명이다. 정답 : ③

4

2020 7급 서형시

<보기>에서 제시된 재화들이 공통적으로 나타내는 특성은?

국방 및 치안 서비스, 케이블 TV, 공중파 라디오 방송

① 배제성

② 비배제성

③ 경합성

④ 비경합성

Solution

- (1) 국방 및 치안서비스 : 경합성X, 배제성X
 (2) 케이블 TV : 경합성X, 배제성O
 (3) 공중파 라디오 방송 : 경합성X, 배제성X 정답 : ④

표는 소비의 배제성과 경합성의 존재 유무에 따라 재화를 분류하고 있다.
재화와 분류가 옳게 짝지어진 것은?

		경합성	
		있음	없음
배제성	있음	A	B
	없음	C	D

- ① 공해(公海) 상의 어류 - C ② 국방서비스 - B
③ 민자 유료도로 - C ④ 유료 이동통신 - D

Solution

A는 사적재, B는 클럽재, C는 공유자원, D는 순수공공재이다.

- ① 공해상의 어류 : 경합성O, 배제성X
② 국방서비스 : 경합성X, 배제성X
③ 민자 유료도로 : 경합성X(혼잡하지 않다면), 배제성O
④ 유료 이동통신 : 경합성X, 배제성O **정답 : ①**

다음 표는 경합성과 배제성의 여부에 따라 A ~ D재를 구분하고 있다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

		경합성	
		있음	없음
배제성	있음	A	B
	없음	C	D

- ① A재는 무임승차 문제가 발생한다.
② 혼잡한 유료 고속도로는 B재에 해당한다.
③ C재는 공유자원이다.
④ D재는 무임승차 문제가 발생하지 않는다.

Solution

- ① A재는 배제성이 있으므로 무임승차 문제는 발생하지 않는다.
② 혼잡하기 때문에 경합성이 있다.
③ 경합성은 있고 배제성은 없으므로 공유자원에 해당한다.
④ 배제성이 없으므로 무임승차 문제가 발생한다. **정답 : ③**

7

2019 9급 국가직

재화는 배제성과 경합성의 정도에 따라 사적 재화, 공유자원, 공공재, 클럽재(*club goods*)로 분류할 수 있다. 다음 재화에 대한 분류를 바르게 연결한 것은?

- ㄱ. 막히는 유료도로
 ㄴ. 막히지 않는 유료도로
 ㄷ. 막히는 무료도로
 ㄹ. 막히지 않는 무료도로

	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
① 사적 재화	클럽재	공유자원	공공재	
② 사적 재화	공공재	클럽재	공유자원	
③ 사적 재화	공유자원	클럽재	공공재	
④ 사적 재화	클럽재	공공재	공유자원	

Solution

공공재는 비경합성과 비배제성을 모두 가진다. 클럽재는 배제성을 가지나 일정 수준까지는 비경합성을 가지는 재화를 말한다.(예. 수영장, 테니스장 등)

막힌다는 것은 경합성을 나타내고, 유료도로는 배제성을 나타낸다.

ㄱ. 경합성, 배제성 → 사적 재화

ㄴ. 비경합성, 배제성 → 클럽재

ㄷ. 경합성, 비배제성 → 공유자원

ㄹ. 비경합성, 비배제성 → 공공재 **정답 : ①**

8

2020 보령개리사

()안에 들어갈 용어를 옳게 짝지은 것은?

- (A)는 비경합적이지만 배제가능한 재화이며,
 (B)는 경합적이지만 비배제적인 재화이다.

	A	B		A	B
① 공유자원	클럽재	② 공유자원	공공재		
③ 클럽재	공공재	④ 클럽재	공유자원		

Solution

(A)는 클럽재이고 (B)는 공유자원에 대한 설명이다.

다만 클럽재는 비경합성이 불완전하여 이용자가 많아짐에 따라 혼잡이 발생하게 된다.(정체공공재라고도 한다.)

정답 : ④

공유자원의 비극에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공유자원의 비극은 자원의 독점 때문에 발생한다.
- ② 공유자원의 사용은 다른 사람에게 부정적 외부효과를 발생시킨다.
- ③ 공유자원의 사용에 있어 사적 유인과 사회적 유인의 괴리가 발생한다.
- ④ 공유자원에 대해 재산권을 부여하는 것이 해결책이 될 수 있다.

Solution

- ① 소유권이 정해져 있지 않기 때문에 남용되기 때문이다.
- ② 공유자원의 과다사용은 다른 사람에게 부정적 외부효과를 일으킨다.
- ③ 사회적으로는 적정하게 소비하는 것이 바람직하나 사적으로는 과잉소비하고자 하는 괴리가 있다. **정답 : ①**

공공재와 공유자원에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 공공재는 경합성이 낮다는 점에서 공유자원과 유사하다.
- ㄴ. 공유자원은 남획을 통한 멸종의 우려가 존재한다.
- ㄷ. 정부의 사유재산권 설정은 공유자원의 비극을 해결하는 방안 중 하나이다.
- ㄹ. 막히지 않는 유료도로는 공공재의 예라고 할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 순수공공재는 비경합적이지만 공유자원은 경합성이 있다는 차이점이 있다.(X)
- ㄴ. 소유권의 부재로 과다사용의 문제가 존재한다.(O)
- ㄷ. 옳은 설명이다.(O)
- ㄹ. 막히지 않는다는 것은 소비가 비경합적이라는 것을 의미하고, 유료도로라는 것은 소비의 배제성이 있다는 것을 의미하기 때문에 클럽재에 해당한다.(X) **정답 : ③**

A지역에 두 명의 소비자 甲과 乙이 살고 있다. 공기의 질을 Q , 공기질에 대한 한계지불의사를 P 라고 할 경우, 공기질에 대한 甲의 수요는 $Q_甲 = 1 - P$, 乙의 수요는 $Q_乙 = 2 - 2P$ 이다. 공기질 Q 를 공급할 때의 한계비용이 $MC = Q$ 라고 할 때, 사회적 최적 공기질은?

- ① 4/5 ② 3/5 ③ 2/5 ④ 1/5

Solution

甲의 역수요함수는 $P_甲 = 1 - Q$ 이고 乙의 역수요함수는 $P_乙 = 1 - \frac{1}{2}Q$ 이다.

따라서 공공재의 시장수요함수는 $P = P_甲 + P_乙 = 2 - \frac{3}{2}Q$ 이다. 이를 $MC = Q$ 와 연립하면 $Q = \frac{4}{5}$ 이다. **정답 : ①**

12

2018 7급 국가직

두 명의 주민이 사는 어느 마을에서 가로등에 대한 개별 주민의 수요함수는 $P = 10 - Q$ 로 표현되며, 주민 간에 동일하다. 가로등 설치에 따르는 한계비용이 6일 때, 이 마을에 설치할 가로등의 적정 수량은? (단, Q 는 가로등의 수량이다.)

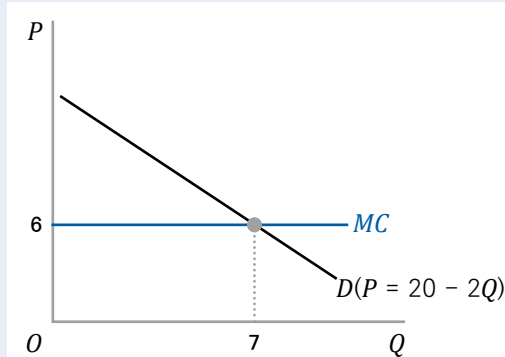
① 4

② 5

③ 6

④ 7

Solution



마을 전체의 공공재에 대한 수요함수는 $P = 20 - 2Q$ 이다. 이 수요곡선이 한계비용 곡선과 만나는 점에서 최적의 공공재 공급량이 결정된다. 정답 : ④

13

2019 7급 서울시

갑과 을 두 사람만 사는 어느 마을이 있다. 이 마을의 공공재(Z)에 대한 갑의 수요는 $Z = 20 - P$ 이고 을의 수요는 $Z = 32 - 2P$ 일 때, 사회적으로 바람직한 공공재의 수량은? (단, 공공재 생산의 한계비용(MC)은 9이다.)

① 18

② 19

③ 20

④ 21

Solution

갑의 수요함수는 $P = 20 - Z$, 을의 수요함수는 $P = 16 - \frac{1}{2}Z$ 이다.

두 사람의 수요곡선을 수직합하면 $P = 36 - \frac{3}{2}Z$ 이다. $P = 9$ 일 때 공공재 생산량은 18이 도출된다. 정답 : ①

14

2021 7급 국가직

A, B, C 3인으로 구성된 사회에서 공공재에 대한 개인의 수요함수는 각각 $P_A = 40 - 2Q$, $P_B = 50 - Q$, $P_C = 60 - Q$ 로 주어졌다. 공공재 생산의 한계비용이 90으로 일정할 때, 사회적으로 최적인 공급 수준에서 A 가 지불해야 하는 가격을 구하면?

(단, P 는 개인 $i = A, B, C$ 의 공공재에 대한 한계편익, Q 는 수량이다.)

① 10

② 15

③ 20

④ 25

Solution

세 사람의 수요함수를 수직합하면 시장수요함수는 $P = 150 - 4Q$ 이다. 이를 $MC = 90$ 와 연결하면 $Q = 15$ 이다.

이를 개인 A 의 수요함수에 대입하면 $P_A = 10$ 이다. 정답 : ①

15

2021 9급 국가직

어느 마을에 세 가구가 살고 있다. 세 가구의 마을방송에 대한 수요는 각각 $W_1 = 150 - T$, $W_2 = 200 - 2T$, $W_3 = 250 - T$ 이다. 마을방송은 순수한 공공재이며, 이 공공재 공급의 한계비용이 시간당 200원일 때, 효율적인 마을방송 시간은? (단, T 는 방송시간, W_i 는 가구 i 의 방송에 따른 한계편익이다.)

- ① 50 ② 100 ③ 150 ④ 200

Solution

세 사람의 수요함수를 수직합하면 시장수요함수는 $W = 600 - 4T$ 이다.

이를 $MC = 200$ 와 연립하면 $T = 100$ 이다. 정답 : ②

16

2021 보충제리사

공공재에 대한 소비자 A, B, C의 수요함수는 각각 $P_A = 20 - Q$, $P_B = 40 - Q$, $P_C = 60 - Q$ 이다. 공공재 공급에 따른 한계비용이 90일 때, 공공재의 최적 공급량 수준은? (단, P 는 가격, Q 는 수량이다.)

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

Solution

세 사람의 수요함수를 수직합하면 시장수요함수는 $P = 120 - 3Q$ 이다. 이를 $MC = 90$ 와 연립하면 $Q = 10$ 이다. 정답 : ②

17

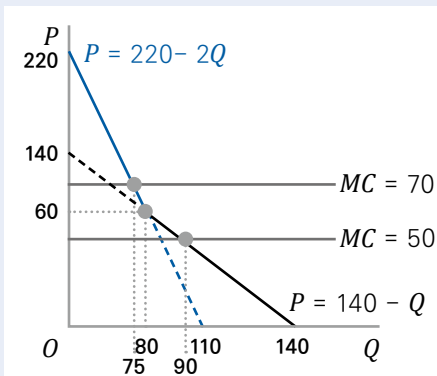
2020 감정평가사

공공재에 대한 甲과 乙의 수요함수가 각각 $P_甲 = 80 - Q$, $P_乙 = 140 - Q$ 이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, P 는 가격, Q 는 수량)

- ㄱ. $0 \leq Q \leq 80$ 일 때, 공공재의 사회적 한계편익곡선은 $P = 220 - 2Q$ 이다.
 ㄴ. $80 < Q$ 일 때, 공공재의 사회적 한계편익곡선은 $P = 80 - Q$ 이다.
 ㄷ. 공공재 생산의 한계비용이 50일 때, 사회적 최적 생산량은 90이다.
 ㄹ. 공공재 생산의 한계비용이 70일 때, 사회적 최적 생산량은 70이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution



- ㄱ. $0 \leq Q \leq 80$ 일 때, 공공재의 시장수요함수는 $P = 220 - 2Q$ 이다.(O)
 ㄴ. $Q > 80$ 일 때, 시장수요함수는 $P = 140 - Q$ 이다.(X)
 ㄷ. $MC = 50$ 일 때 최적 생산량은 $140 - Q = 50$, $Q = 90$ 이다.(O)
 ㄹ. $MC = 70$ 일 때 최적 생산량은 $220 - 2Q = 70$, $Q = 75$ 이다.(X) 정답 : ②

지방자치제도의 당위성을 이론적으로 뒷받침하는 티부 모형(*Tiebout model*)의 기본 가정에 해당하지 않는 것은?

- ① 사람들이 각 지역에서 제공하는 재정 프로그램의 내용에 대한 완전한 정보를 갖는다.
- ② 사람들의 이동성에 제약이 없다.
- ③ 생산기술이 규모수익체증의 특성을 갖는다.
- ④ 외부성이 존재하지 않는다.

Solution

티부모형은 지역주민들이 자유롭게 이주할 수 있다면 자신들의 선호에 가장 합치되는 지역공공재의 수준을 공급하는 지역을 선택하여 효율적인 자원배분이 이루어질 수 있다는 모형이다. 주요가정은 다음과 같다.

- ① 다양한 공공재 수준을 공급하는 다수의 지방정부가 존재한다.
- ② 사람들은 각 지역의 공공재 공급수준에 대해서 완벽히 알고 있다.
- ③ 사람들은 아무런 비용없이 다른 지역으로 이동할 수 있다.
- ④ 공공재 공급에 외부성이 없다고 한다.
- ⑤ 지역규모에 관계없이 공공재 단위당 생산비용이 일정하여야 한다. (규모의 수익불변)
- ⑥ 각 지역에서는 최소주택규모 등의 도시계획규제가 실시되고 있다.
- ⑦ 지방세의 재원은 비례적인 재산세를 통해 조달한다.

〈모형의 결론〉

- ① 상기 조건이 충족된다면 각 개인들은 자신의 선호에 가장 부합하는 지역으로 이동할 것이다.
- ② 이것은 주민들이 〈발(*foot*)에 의한 투표〉를 함으로써 개인들이 가장 선호하는 지역에 정착하게 되어 다른 지역으로 이주할 유인이 없는 파레토효율적인 균형에 이른다는 것이다.
- ③ 그 결과 각 지역에서는 주민들이 선호하는 수준으로 최적의 공공재 공급이 이루어지게 된다.

만약 생산기술에 규모수익체증의 특성이 있다면 특정 지역이 공공재를 저렴하게 공급하게 되므로 해당 지역으로 주민이 몰릴 것이다. **정답 : ③**



경제학
2018-2021

거시경제학

MACRO ECONOMICS

제1장 거시경제학의 기초

Macro Economics

논점 1-1 GDP의 개념

1

2021 9급 국가직

2020년 우리나라의 국내총생산(GDP)에 포함되는 것은?

- ① 2020년에 국내기업이 미국 공장에서 생산한 반도체
- ② 2020년에 외국기업이 부산 공장에서 생산하여 수출한 자동차
- ③ 2019년에 국내기업이 대전 공장에서 생산하여 수출한 냉장고
- ④ 2019년에 국내기업이 광주 공장에서 생산한 자동차의 2020년 중고 거래액

Solution

- ① 미국의 2020년 GDP에 포함된다.
- ② 국내생산이므로 포함된다.
- ③ 전년도 생산이므로 불포함
- ④ 전년도 생산이므로 불포함 **정답 : ②**

2

2018 7급 지방직

국내총생산(Gross Domestic Product)에 포함되지 않는 것은?

- ① 자국기업이 해외 공장에서 생산하여 국내에 들여온 재화의 양
- ② 자국기업이 국내 공장에서 생산하여 외국 지사에 중간재로 보낸 재화의 양
- ③ 외국기업이 국내 공장에서 생산하여 제3국에 수출한 재화의 양
- ④ 외국기업이 국내 공장에서 생산하여 국내 소비자에게 판매한 재화의 양

Solution

GDP는 국내에서 생산된 재화만 포함된다.
따라서 자국기업이라 하더라도 외국에서 생산된 재화는 GDP에 포함되지 않는다. **정답 : ①**

3

2018 감정평가사

GDP 증가요인을 모두 고른 것은?

ㄱ. 주택 신축

ㄴ. 정부의 이전지출

ㄷ. 외국산 자동차 수입

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄱ. 투자(I)에 포함된다.(O)

ㄴ. 구매력의 이전에 불과하므로 GDP에 포함되지 않는다.(X)

ㄷ. 수입은 국내생산활동이 아니므로 GDP에 포함되지 않는다.(X) 정답 : ①

4

2019 감정평가사

실질 GDP가 증가하는 경우는?

① 기존 아파트 매매가격 상승

② 주식시장의 주가 상승

③ 이자율 상승

④ 사과 가격의 상승

⑤ 배 생산의 증가

Solution

실질GDP는 재화의 생산량이 증가해야 증가한다.

①② 생산량의 증가와 무관하다.

④ 재화가격의 상승은 명목GDP를 증가시키나 실질GDP에는 영향을 미치지 않는다. 정답 : ⑤

5

2020 7급 서물시

〈보기〉의 국내총생산(GDP)에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 국내총생산에서 생산, 지출, 분배 측면의 값은 본질적으로 동일하다.

ㄴ. 개인 간 중고거래는 국내총생산에 포함되지 않는다.

ㄷ. H기업은 2020년 100억원어치의 자동차를 생산하였으나 시장에서 80억원만 거래되었다. 기업 활동 중 2020년 국내총생산에 포함되는 것은 시장에서 거래된 80억원이다.

ㄹ. 개인투자자 A씨의 2020년 주식시장 시세차익은 1,000만원이다. 이는 국내총생산에서 가계부문의 금융소득에 포함된다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 삼면등가의 법칙이다.(O)

ㄴ. 중고거래는 새로이 생산된 것이 아니므로 GDP에 포함되지 않는다.(O)

ㄷ. 팔리지 않은 재고 20억원도 재고투자 항목으로 GDP에 포함된다.(X)

ㄹ. 주식차익, 부동산차익은 생산물을 생산한 것이 아니므로 GDP에 포함되지 않는다.(X) 정답 : ①

갑(甲)회사가 2020년에 생산한 뒤 재고로 보관중이던 제품을 2021년에 소비자 을(乙)에게 판매하였다.
국내총생산(GDP)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 제품의 가치가 2020년 GDP에 영향을 주지 않되, 2021년 GDP의 소비에 더해진다.
- ② 제품의 가치가 2020년 GDP에 영향을 주지 않되, 2021년 GDP의 투자에 더해진다.
- ③ 제품의 가치가 2020년 GDP의 투자에 더해지고, 2021년 GDP의 투자에 더해지며, 2021년 GDP의 소비에서 감해진다.
- ④ 제품의 가치가 2020년 GDP의 투자에 더해지고, 2021년 GDP의 소비에 더해지며, 2021년 GDP의 투자에서 감해진다.

Solution

어떤 해에 팔리지 않은 재고는 재고투자(I)항목으로 당해 연도의 GDP에 포함된다.

이 재고가 팔리는 해에는 재고투자액 만큼 GDP가 감소하나 대신에 그 만큼 소비액(C)가 증가하므로 전체 GDP는
영향이 없다. **정답 : ④**

2017년에 생산된 에어컨 중 일부는 판매가 되지 않아 재고로 남아 있었다.
이 에어컨 재고 모두가 2018년 가계들에게 판매되었다면 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 이 재고판매는 2017년 GDP의 투자항목에 더해진다.
- ② 이 재고판매는 2018년 GDP의 민간소비항목에 더해진다.
- ③ 이 재고판매는 2018년 GDP의 투자항목에 음수로 더해진다.
- ④ 이 재고판매는 2018년에 판매되었으므로, 2018년 GDP에 더해진다.

Solution

② 2018년도에 판매되었으므로 소비항목이 증가한다.

그러나 재고투자액이 그만큼 감소하므로 2018년 GDP는 결국 불변이다.

④ 2017년도에 생산되었으므로 2017년 GDP에 투자(재고)항목으로 반영된다. **정답 : ④**

논점 1-2 GDP의 측정

1

2021 7급 서물시

4개의 기업이 각각 밀가루, 치즈, 토마토, 피자를 생산하는 나라를 상정하자.

이외에 생산되는 다른 재화는 없다. 밀가루, 치즈, 토마토 생산은 토지와 노동력만을 필요로 하지만, 피자의 생산에는 토지와 노동력 외에도 밀가루, 치즈, 토마토를 필요로 한다.

이 경제 내 생산된 밀가루, 치즈, 토마토는 모두 피자 회사에 판매되어 피자생산에 사용된다.

〈보기〉는 각 재화의 생산 과정에서 각 생산요소가 벌어들인 소득과 산출물의 판매액을 나타낸다. 이 나라의 국내총생산(GDP)은?

	밀가루 회사	치즈 회사	토마토 회사	피자 회사
총임금	25	28	30	75
총지대	20	47	15	45
판매액	55	80	60	350

① 158

② 195

③ 285

④ 350

Solution

최종 생산물의 시장가치인 350이다. 각 단계에서 발생한 부가가치의 합으로도 구할 수 있다.

밀가루회사(55) + 치즈회사(80) + 토마토회사(60) + 피자회사(350 - 55 - 80 - 60 = 155) = 350 정답 : ④

표는 기업 甲과 乙로만 구성된 A국의 연간 국내 생산과 분배를 나타낸다.
이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

항목	甲	乙
매출액	400	900
중간투입액	0	400
임금	250	300
이자	0	50
임대료	100	100
이윤	()	()
요소소득에 대한 총지출	()	()
부가가치	()	()

- ① 기업 甲의 요소소득에 대한 총지출은 400이다.
- ② 기업 甲의 부가가치는 400이다.
- ③ 기업 甲의 이윤은 기업 乙의 이윤과 같다.
- ④ A국의 임금, 이자, 임대료, 이윤에 대한 총지출은 900이다.
- ⑤ A국의 국내총생산은 기업 甲과 기업 乙의 매출액 합계에서 요소소득에 대한 총지출을 뺀 것과 같다.

Solution

- ① 甲기업의 매출액이 400이므로 요소소득의 총합도 400이 된다.
- ② 甲기업은 중간투입물이 없으므로 매출액 400이 부가가치가 된다.
- ③ 甲기업의 이윤은 $400 - (250 + 100) = 50$ 이다.
乙기업의 부가가치는 $900 - 400 = 500$ 이므로 이윤은 $500 - (300 + 50 + 100) = 50$ 이다.
따라서 일치한다.
- ④ 甲기업의 요소소득의 400이고 乙기업의 요소소득이 500이므로 요소소득의 총합계는 900이다.
- ⑤ A국의 국내총생산은 두 기업의 매출액 합계에서 두 기업의 중간투입액의 합계액을 뺀 것으로 계산된다. **정답 : ⑤**

논점 1-3 명목GDP와 실질GDP

1

2018 보합계리사

X, Y, Z의 재화만 생산하는 경제에서 다음의 표를 이용하여 구한 2016년의 연간 실질 경제성장률은?
(단, 2015년이 기준연도이고, 실질 경제성장률(%)은 소수점 첫째 자리에서 반올림)

구분	2015년		2016년	
	가격	수량	가격	수량
X	100	20	110	22
Y	120	10	130	12
Z	80	20	90	22

- ① 10% ② 13% ③ 20% ④ 24%

Solution

$$2015년\ 실질GDP = (100 \times 20) + (120 \times 10) + (80 \times 20) = 4,800$$

$$2016년\ 실질GDP = (100 \times 22) + (120 \times 12) + (80 \times 22) = 5,400$$

$$경제성장률 = 5,400 / 4,800 = 1.125(\text{약 } 13\% \text{ 성장}) \quad \text{정답 : ②}$$

2

2020 보합계리사

표는 A국의 전년도 실질GDP관련 지표이다.

전년대비 소비 증가율은 1%, 투자 증가율은 3%, 정부지출 증가율은 2%일 때, A국의 금년도 경제 성장률은? (단, C는 소비, I는 투자, G는 정부지출이다.)

지표	값
실질GDP	1,000
민간소비(C)	500
투자(I)	300
정부지출(G)	200

- ① 1.2% ② 1.8% ③ 2% ④ 2.2%

Solution

$$금년도\ 실질GDP = (500 \times 1.01) + (300 \times 1.03) + (200 \times 1.02) = 1,018$$

$$경제성장률 = (1,018 - 1,000) / 1,000 \times 100 = 1.8\% \quad \text{정답 : ②}$$

논점 1-4 GDP디플레이터

1

2020 9급 국가직

甲국은 사과와 배 두 재화만 생산한다. 2018년과 2019년에 생산된 두 재화의 가격과 수량은 다음 표와 같다. 甲국의 2019년 실질 GDP와 GDP 디플레이터를 옳게 짝 지은 것은?
(단, 2018년은 실질 GDP 산출을 위한 기준연도이다.)

	사과(가격, 수량)	배(가격, 수량)
2018년	(20원, 200개)	(20원, 100개)
2019년	(20원, 200개)	(30원, 200개)

	2019년 실질 GDP	2019년 GDP 디플레이터		2019년 실질 GDP	2019년 GDP 디플레이터
①	6,000원	125	②	6,000원	150
③	8,000원	125	④	8,000원	150

Solution

2019년 실질GDP = $(20 \times 200) + (20 \times 200) = 8,000$

2019년 명목GDP = $(20 \times 200) + (30 \times 200) = 10,000$

2019년 GDP디플레이터 = $(2019 \text{ 명목GDP} / 2019 \text{ 실질GDP}) \times 100 = (10,000 / 8,000) \times 100 = 125$ 정답 : ③

논점 1-5 GNI와 GNP

1

2019 9급 국가직

국내총생산에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 어떤 한 시점에서 측정되는 저장(stock)의 성격을 갖는다.
- ② 중간재(intermediate goods)의 가치는 국내총생산의 계산에 포함된다.
- ③ 어떤 나라의 수출품 가격이 하락하면 실질무역손실이 발생하기 때문에 국내총생산은 국내총소득보다 작아진다.
- ④ 대외수취 요소소득이 대외지급 요소소득보다 클 경우, 국내총생산은 국민총생산보다 작다.

Solution

$GDI = GDP + \text{실질무역손익}$

$GNP = GDP + \text{국외순수취요소소득}$

- ① 일정 기간 개념으로 측정되는 유량(flow)개념이다.
- ② 중간재의 가치는 중복계산되므로 포함되지 않고 최종재의 가치만 포함된다.
- ③ 실질무역손실이 발생하면 국내총생산(GDP) > 국내총소득(GDI)이 된다.
- ④ 이 경우 $GDP < GNP$ 가 된다. 정답 : ④

2

2020 공민노무사

거시경제지표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국내총생산은 영토를 기준으로, 국민총생산은 국민을 기준으로 계산한다.
- ② 국내총생산 삼면등가의 법칙은 폐쇄경제에서 생산, 지출, 분배 국민소득이 항등관계에 있다는 것이다.
- ③ 국내총생산은 특정 시점에 한 나라 안에서 생산된 부가가치의 합이다.
- ④ 국민총생산은 국내총생산과 대외순수취 요소소득의 합이다.
- ⑤ 국내총소득은 국내총생산과 교역조건 변화에 따른 실질 무역손익의 합이다.

Solution

③ 특정 시점 → 일정 기간 **정답 : ③**

3

2019 공민노무사

A국의 2018년 국민소득계정의 일부이다.

다음 자료에서 실질국민총소득(실질GNI)은 얼마인가?

- 실질국내총생산(실질GDP) : 1,500조 원
- 교역조건변화에 따른 실질무역손익 : 60조 원
- 실질대외순수취 요소소득 : 10조 원

- ① 1,430조 원 ② 1,450조 원 ③ 1,500조 원 ④ 1,550조 원 ⑤ 1,570조 원

Solution

실질GNI = 실질GDP + 교역조건변화에 따른 실질무역손익 + 실질대외순수취 요소소득
 실질GNI = 1,500 + 60 + 10 = 1,570조 원 **정답 : ⑤**

제2장 고전학파의 국민소득 결정이론

Macro Economics

논점 2-1 고전학파의 국민소득결정

1

2021 감정평가사

폐쇄경제에서 국내총생산이 소비, 투자, 그리고 정부지출의 합으로 정의된 항등식이 성립할 때, 국내총생산과 대부자금시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총저축은 투자와 같다.
- ② 민간저축이 증가하면 투자가 증가한다.
- ③ 총저축은 민간저축과 정부저축의 합이다.
- ④ 민간저축이 증가하면 이자율이 하락하여 정부저축이 증가한다.
- ⑤ 정부저축이 감소하면 대부시장에서 이자율은 상승한다.

Solution

- ① 대부자금시장의 균형점에서 총저축은 투자와 일치한다.
- ④ 민간저축이 증가하면 대부자금의 공급곡선이 우측으로 이동하여 이자율은 하락한다. 그러나 이자율과 정부저축은 서로 무관하다. 정부저축의 크기는 재정정책에 의해서 결정된다. 정답 : ④

2

2021 공민노무사

폐쇄경제 균형국민소득은 $Y = C + I + G$ 이고 다른 조건이 일정할 때, 재정적자가 대부자금시장에 미치는 효과로 옳은 것은?

(단, 총투자곡선은 우하향, 총저축곡선은 우상향, Y : 균형국민소득, C : 소비, I : 투자, G : 정부지출이다.)

- ① 대부자금공급량은 감소한다.
- ② 이자율은 하락한다.
- ③ 공공저축은 증가한다.
- ④ 저축곡선은 오른쪽 방향으로 이동한다.
- ⑤ 투자곡선은 왼쪽 방향으로 이동한다.

Solution

재정적자가 발생하면 정부저축이 감소하여 대부자금시장에서 자금의 공급이 감소한다.
그에 따라 공급곡선이 좌측으로 이동하며 이자율은 상승한다. 정답 : ①

3

2021 9급 국가직

다음 국민소득계정 자료에 기초할 때, 이 경제의 투자(I) 규모는?
(단, T 는 조세, G 는 정부지출, X 는 수출, M 은 수입이다.)

국내총생산(Y)	1,000
가처분소득($Y - T$)	900
재정적자($G - T$)	200
소비(C)	600
순수출($X - M$)	-100

① 100조 원

② 200조 원

③ 300조 원

④ 500조 원

Solution

국내총생산이 1,000인데 가처분소득이 900이므로 조세액이 100임을 알 수 있다.

따라서 정부지출은 300이다.

아래 계산에 따라 투자는 200이다. **정답 : ②**

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$1,000 = 600 + I + 300 - 100$$

4

2018 보령계리사

폐쇄경제인 A국가의 GDP는 12이고, 민간소비는 7이며, 조세는 3, 정부의 재정적자는 1이다.
이 경우 민간(private)저축과 국민(national)저축을 각각 순서대로 올바르게 나열한 것은?

① 5, 3

② 5, 1

③ 2, 3

④ 2, 1

Solution

민간저축은 $Y - T - C = 12 - 3 - 7 = 2$, 정부저축은 $T - G = -1$ 이다.

따라서 국민저축은 $2 - 1 = 1$ 이다. **정답 : ④**

5

2021 7급 지방직

국민총소득은 1,000조 원이고 정부지출은 200조 원, 조세수입은 150조 원, 투자는 250조 원인 폐쇄 경제에서의 민간저축은?

① 200조 원

② 250조 원

③ 300조 원

④ 450조 원

Solution

균형국민소득 항등식에 따르면 폐쇄경제에서는 $Y = C + I + G$ 가 성립한다.

$1,000 = C + 250 + 200$ 이므로 $C = 550$ 이다. 민간저축은 $Y - T - C$ 이므로 민간저축은 300조 원이 된다. **정답 : ③**

개방경제 甲국의 국민소득 결정모형이 다음과 같다.

특정 정부지출 수준에서 경제가 균형을 이루고 있으며 정부도 균형예산을 달성하고 있을 때, 균형에서 민간저축은?

(단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, T 는 조세, X 는 수출, M 은 수입이다.)

$$\bullet Y = C + I + G + (X - M)$$

$$\bullet I = 200$$

$$\bullet T = 0.2Y$$

$$\bullet C = 150 + 0.5(Y - T)$$

$$\bullet X = 100$$

$$\bullet M = 50$$

① 150

② 200

③ 225

④ 250

⑤ 450

Solution

균형예산이므로 $T = G = 0.2Y$ 이다.

(1) 균형국민소득(Y)

$$Y = (150 + 0.4Y) + 200 + 0.2Y + (100 - 50), Y = 1,000$$

(2) 민간저축(S_p)

$$S_p = Y - T - C = 1,000 - 200 - 550 = 250 \quad \text{정답 : ④}$$

국민소득 관련 방정식은 $Y = C + I + G + NX$, $Y = C + S + T$ 이다.

다음 자료를 이용하여 산출한 국민저축은? (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, NX 는 순수출, X 는 수출, M 은 수입, S 는 민간저축, T 는 세금이다.)

$$C : 8,000$$

$$I : 2,000$$

$$G : 2,000$$

$$X : 5,000$$

$$M : 4,000$$

$$T : 1,000$$

① 2,200

② 2,500

③ 2,800

④ 3,000

⑤ 4,000

Solution

$$Y = 8,000 + 2,000 + 2,000 + (5,000 - 4,000) = 13,000$$

$$S_N = S_p + S_G = (Y - T - C) + (T - G)$$

$$S_N = (13,000 - 1,000 - 8,000) + (1,000 - 2,000) = 3,000 \quad \text{정답 : ④}$$

8

2020 감점평가사

A국 국민소득계정의 구성 항목이 아래와 같다. A국의 (ㄱ)GDP와 (ㄴ)재정수지는?

소비 = 300 투자 = 200 민간저축 = 250 수출 = 150 수입 = 150 정부지출 = 100

- ① ㄱ : 500, ㄴ : -50 ② ㄱ : 500, ㄴ : 100 ③ ㄱ : 600, ㄴ : -50
 ④ ㄱ : 600, ㄴ : 100 ⑤ ㄱ : 750, ㄴ : 100

Solution

(ㄱ) $GDP = 300 + 200 + 100 + (150 - 150) = 600$
 (ㄴ) 민간저축(S_p) = $Y - T - C = 600 - T - 300 = 250$, $T = 50$ 이다.
 따라서 재정수지($T - G$)는 $50 - 100 = -50$ 이다. **정답 : ③**

9

2019 7급 국가직

다음과 같이 주어진 폐쇄경제에서 균형 실질이자율(r)은?
 (단, Y 는 총소득, C 는 소비, G 는 정부지출, T 는 조세, I 는 투자이다.)

$$Y = 1,000, C = 600, G = 100, T = 50, I = 400 - 50r$$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

Solution

$Y = C + I + G$ 가 성립할 때 균형국민소득이 달성된다.
 따라서 $1,000 = 600 + 400 - 50r + 100$, $100 = 50r$, $r = 2$ 이다. **정답 : ②**

10

2019 보령계리사

폐쇄경제에서 국민소득 균형식에 따른 민간저축과 이자율은?

$$C = 100 + 0.6Y \quad I = 300 - 20r \quad Y = 1,000 \quad G = 100 \quad T = 110$$

(단, Y 는 소득, G 는 정부지출, T 는 조세, C 는 민간소비, I 는 투자, r 은 이자율)

- ① 180, 5% ② 180, 6% ③ 190, 5% ④ 190, 6%

Solution

(1) 민간저축 : $S_p = Y - T - C = 1,000 - 110 - 700 = 190$
 (2) 이자율 : $Y = C + I + G$, $1,000 = 700 + (300 - 20r) + 100$, $20r = 100$, $r = 5$ **정답 : ③**

제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

Macro Economics

논점 3-1 케인즈의 국민소득결정

1

2018 9급 국가직

A국의 2016년 처분가능소득(*disposable income*)과 소비가 각각 100만 달러와 70만 달러였다. 2017년에 A국의 처분가능소득과 소비가 각각 101만 달러와 70만 7천 달러로 증가하였다면 A국의 한계저축성향은 얼마인가?

- ① 0.3 ② 0.5 ③ 0.7 ④ 0.8

Solution

처분가능소득이 1만 달러 증가하였을 때 소비가 7천 달러 증가하였으므로 한계소비성향이 0.7임을 알 수 있다. 따라서 한계저축성향은 0.3이 된다. **정답 : ①**

논점 3-2 승수효과

1

2020 감정평가사

케인즈의 국민소득결정모형에서 소비 $C = 0.7Y$ 이고, 투자 $I = 800$ 이다. 정부지출이 10에서 20으로 증가할 때, 균형국민소득의 증가분은? (단, C 는 소비, Y 는 국민소득, I 는 투자)

- ① 10/3 ② 5 ③ 100/7 ④ 100/3 ⑤ 50

Solution

정부지출승수는 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.7} = \frac{10}{3}$ 이다.

정부지출이 10만큼 증가하면 국민소득은 $\frac{100}{3}$ 만큼 증가한다. **정답 : ④**

다음은 A국가의 경제를 나타낸다.

총생산 갭을 제거하기 위해 정부지출을 얼마나 변화시켜야 하는가?

$$C = 3,000 + 0.5(Y - T), I = 1,500, G = 2,500, NX = 200, T = 2,000, Y^* = 12,000$$

(단, C 는 소비, Y 는 소득, T 는 조세, I 는 투자, G 는 정부지출, NX 는 순수출, Y^* 는 잠재생산량이다.)

- ① 200증가 ② 400증가 ③ 200감소 ④ 400감소

Solution

(1) 균형국민소득 : $Y = 3,000 + 0.5(Y - 2,000) + 1,500 + 2,500 + 200, Y = 12,400$

(2) 정부지출승수 : $\frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$

(3) 현재 국민소득이 잠재산출량에서 400만큼 초과하고 있다. 따라서 정부지출을 200만큼 감소시키면 국민소득이 잠재산출량으로 수렴한다. **정답 : ③**

<보기>와 같은 경제에서 자연산출량은 6,000이다.

이 경제의 국민소득을 자연산출량과 같은 수준으로 만들기 위해 정부지출을 늘린다면, 현재의 정부지출에서 더 늘려야 하는 정부지출은?

$$C = 200 + 0.8(Y - T), I = 1,000, G = 200, T = 500, NX = 0$$

(단, C 는 소비지출, I 는 투자지출, G 는 정부지출, T 는 조세, NX 는 순수출, Y 는 국민소득)

- ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400

Solution

(1) 현재 균형국민소득 : $Y = 200 + 0.8(Y - 500) + 1,000 + 500 + 0, Y = 5,000$

(2) 정부지출승수 : $\frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$

(3) 현재 국민소득이 자연산출량보다 1,000만큼 부족하므로 정부지출을 200만큼 늘리면 승수효과에 의해서 국민소득은 1,000만큼 증가한다. **정답 : ②**

표의 경제모형에서 한계수입성향이 0.1로 감소하면 (ㄱ)균형국민소득과 (ㄴ)순수출 각각의 변화로 옳은 것은?

(단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, X 는 수출, M 은 수입이다.)

$$Y = C + I + X - M$$

$$C = 100 + 0.6Y$$

$$I = 100$$

$$X = 100$$

$$M = 0.4Y$$

① ㄱ : 증가, ㄴ : 증가

② ㄱ : 감소, ㄴ : 증가

③ ㄱ : 증가, ㄴ : 감소

④ ㄱ : 감소, ㄴ : 감소

⑤ ㄱ : 불변, ㄴ : 증가

Solution

(1) 변화 전 균형국민소득 : $Y = 100 + 0.6Y + 100 + (100 - 0.4Y)$, $Y = 375$

(2) 변화 후 균형국민소득 : $Y = 100 + 0.6Y + 100 + (100 - 0.1Y)$, $Y = 600$

(3) 변화 전 순수출 : $100 - (0.4 \times 375) = -50$

(4) 변화 후 순수출 : $100 - (0.1 \times 600) = 40$

따라서 균형국민소득과 순수출은 모두 증가한다. 정답 : ①

A국과 B국의 거시경제모형이 각각 다음과 같을 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

A국

- $C = 20 + 0.8Y_D$
- $Y_D = Y - T$
- $T = 30 + 0.25Y$
- $I = 40$
- $G = 50$
- $X = M = 0$

B국

- $C = 20 + 0.8Y_D$
- $Y_D = Y - T$
- $T = 30$
- $I = 40$
- $G = 50$
- $X = M = 0$

(단, C 는 소비, Y_D 는 가처분소득, Y 는 국민소득, T 는 조세, I 는 투자, G 는 정부지출, X 는 수출, M 은 수입을 나타내며, 단위는 조 원이다.)

- ① A국의 균형국민소득이 215조 원이라고 할 때 균형국민소득을 4% 증가시키기 위해서는 정부지출을 8.6조 원 증대시키면 된다.
- ② B국의 균형국민소득이 430조 원이라고 할 때 균형국민소득을 4% 증가시키기 위해서는 투자를 3.44조 원 증대시키면 된다.
- ③ 정부지출의 증대가 균형국민소득에 미치는 영향의 크기는 A국과 B국이 동일하다.
- ④ A국의 한계세율이 증가하면 균형국민소득 역시 증가한다.

Solution

A국은 정액세와 비례세가 존재하나, B국은 정액세만 존재한다.

$$(1) \text{ A국 정부지출승수} : \frac{1}{1 - c(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0.8(1 - 0.25)} = 2.5$$

$$(2) \text{ B국 정부지출승수} : \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$$

- ① A국의 국민소득을 8.6조 원($= 215 \times 0.04$)만큼 증가시키려면 정부지출을 $\frac{8.6}{2.5} = 3.44$ 조 원 만큼 증가시키면 된다.
- ② B국의 국민소득을 17.2조 원($= 430 \times 0.04$)만큼 증가시키려면 투자(= 정부지출)를 $\frac{17.2}{5} = 3.44$ 조 원 만큼 증가시키면 된다.
- ③ 정부지출의 승수가 다르다.
- ④ 조세는 누출항목이므로 한계세율이 증가하면 균형국민소득은 감소한다. **정답 : ②**

표의 기존 가정에 따라 독립투자승수를 계산했다.
계산된 승수를 하락시키는 가정의 변화를 모두 고른 것은?

기존 가정

- ㄱ 생산자들은 고정된 가격에 추가적인 생산물을 공급한다.
- ㄴ 이자율은 고정이다.
- ㄷ 정부지출과 세금은 없다.
- ㄹ 수출과 수입은 모두 영(0)이다.

가정의 변화

- 총공급곡선이 수직이다.
- 이자율 상승에 따라 투자가 감소한다.
- 정부지출과 세금이 모두 외생적으로 증가한다.
- 수출과 수입이 모두 외생적으로 증가한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ① 총공급곡선이 수직선이면 투자지출증가로 총수요곡선이 우측이동하여도 국민소득은 증가하지 않는다.
- ② 투자증가가 증가할 때 이자율이 상승하면 투자증가효과가 일부 상쇄된다.
- ③④ 투자승수의 크기와 관련이 없다. **정답 : ①**

A국의 소비지출(C), 투자지출(I), 정부지출(G), 순수출(X_n), 조세징수액(T)이 다음과 같을 때, 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, Y 는 국민소득이고, 물가, 금리 등 가격변수는 고정되어 있으며, 수요가 존재하면 공급은 언제나 이루어진다고 가정한다.)

$$\begin{aligned} C &= 300 + 0.8(Y - T) \\ X_n &= 400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &: 300 \\ T &: 500 \end{aligned}$$

$$G : 500$$

- ① 균형국민소득은 4,000이다.
- ② 정부지출이 10 증가하는 경우 균형국민소득은 30 증가한다.
- ③ 조세징수액이 10 감소하는 경우 균형국민소득은 30 증가한다.
- ④ 정부지출과 조세징수액을 각각 100씩 증가시키면 균형국민소득은 100 증가한다.
- ⑤ 정부지출승수는 투자승수보다 크다.

Solution

- ① $Y = 300 + 0.8(Y - T) + 300 + 500 + 400$, $Y = 5,500$
- ② 정부지출승수는 $\frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$, 조세승수는 $\frac{-c}{1 - c} = \frac{-0.8}{1 - 0.8} = -4$ 이다.
따라서 정부지출이 10만큼 증가하면 균형국민소득은 50만큼 증가한다.
- ③ 조세징수액이 10만큼 감소하면 국민소득은 40만큼 증가한다.
- ④ 균형재정승수가 1이므로 균형국민소득은 100만큼 증가한다.
- ⑤ 양자는 동일하다. **정답 : ④**

균형국민소득은 $Y = C(Y - T) + G$ 이다. 정부가 민간분야에 대해 5,000억 원의 조세삭감과 5,000 억원의 지출증가를 별도로 실시할 경우, 조세삭감과 정부지출로 인한 균형국민소득의 변화(절댓값)를 옳게 설명한 것은?

(단, Y : 균형국민소득, $C(Y - T)$: 소비함수, T : 조세, G : 정부지출, $0 < C$ 한계소비성향(MPC) < 1 이다.)

- ① 조세삭감 효과가 정부지출 효과보다 크다.
- ② 조세삭감 효과와 정부지출 효과는 동일하다.
- ③ 조세삭감 효과가 정부지출 효과보다 작다.
- ④ 조세승수는 $-1/(1 - MPC)$ 이다.
- ⑤ 정부지출승수는 $MPC/(1 - MPC)$ 이다.

Solution

정부지출승수의 절댓값은 $\frac{1}{1 - c}$ 이고 조세승수의 절댓값은 $\frac{c}{1 - c}$ 이다.

따라서 정부지출승수의 크기가 더 크다. 정답 : ③

<보기>와 같은 경제에서 균형국민소득은 6,500이다.

만약 투자지출이 2,000으로 증가한다면 균형국민소득은 A 로 증가하고 그때의 투자승수는 B 이다.

A 와 B 의 값을 옳게 짝지은 것은?

$$C = 1,000 + 0.5(Y - T), I = 1,500, G = 1,000, T = 500$$

(단, C 는 소비지출, I 는 투자지출, G 는 정부지출, T 는 조세, Y 는 국민소득)

	A	B		A	B
①	7,000	1	②	7,500	2
③	8,000	3	④	8,500	4

Solution

$$(1) \text{ 투자승수} = \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$$

(2) 투자지출이 500만큼 증가하면 국민소득은 1,000만큼 증가하여 7,500이 된다. 정답 : ②

다음은 가계, 기업, 정부로 구성된 케인즈 모형이다.

이때 투자지출은 120으로, 정부지출은 220으로, 조세수입은 250으로 각각 증가할 경우 균형국민소득의 변화는?

$$\text{소비함수 : } C = 0.75(Y - T) + 200$$

$$\text{정부지출 : } G = 200$$

$$\text{투자지출 : } I = 100$$

$$\text{조세수입 : } T = 200$$

① 10 감소

② 10 증가

③ 20 감소

④ 20 증가

Solution

한계소비성향이 0.75이고 정액세만 존재하므로 정부지출승수와 투자승수는 4, 조세승수는 -3이다.

따라서 투자지출 20증가로 인해서 국민소득은 80이 증가하고, 정부지출 20증가로 인해서 국민소득은 80이 증가한다.

반면 조세 50이 증가하여 국민소득은 150만큼 감소한다. 따라서 결국 국민소득은 10만큼 증가하게 된다. **정답 : ②**

개방경제의 국민소득 결정모형이 아래와 같다.

정부지출(G)과 조세(T)를 똑같이 200에서 300으로 늘리면 균형국민소득은 얼마나 늘어나는가?
(단, Y 는 국민소득이다.)

$$\text{소비함수 : } C = 300 + 0.6(Y - T)$$

$$\text{정부지출 : } G = 200$$

$$\text{수출 : } EX = 400$$

$$\text{투자함수 : } I = 200$$

$$\text{조세 : } T = 200$$

$$\text{수입 : } IM = 100 + 0.1(Y - T)$$

① 0

② 50

③ 100

④ 200

⑤ 250

Solution

수입이 가처분소득($Y - T$)의 증가함수이고 조세가 정액세만 존재할 때 조세승수는 $\frac{-c + m}{1 - c + m}$ 이 된다.

$$(1) \text{ 정부지출승수 : } \frac{1}{1 - c + m} = \frac{1}{1 - 0.6 + 0.1} = 2$$

$$(2) \text{ 조세승수 : } \frac{-c + m}{1 - c + m} = \frac{-0.6 + 0.1}{1 - 0.6 + 0.1} = -1$$

(3) 따라서 정부지출의 100증가로 인하여 국민소득은 200만큼 증가하고, 조세의 100증가로 인하여 국민소득은 100만큼 감소하므로 국민소득은 결국 100만큼 증가한다.

(4) 또는 균형재정승수가 1이므로 국민소득은 100만큼 증가한다. **정답 : ③**

아래 개방경제모형에서 정부지출과 세금을 똑같이 100만큼 늘리면 (ㄱ)균형국민 소득의 변화와 (ㄴ)경상수지의 변화는?

(단, Y 는 국민소득, T 는 조세이다.)

• 소비 : $C = 400 + 0.75(Y - T)$

• 수출 : $X = 50$

• 투자 : $I = 200$

• 수입 : $M = 200 + 0.25(Y - T)$

① ㄱ : 0, ㄴ : 25

② ㄱ : 100, ㄴ : 0

③ ㄱ : 200, ㄴ : -25

④ ㄱ : 300, ㄴ : -50

⑤ ㄱ : 400, ㄴ : -75

Solution

(1) 정부지출승수 : $\frac{1}{1 - c + m} = \frac{1}{1 - 0.75 + 0.25} = 2$

(2) 조세승수 : $\frac{-c + m}{1 - c + m} = \frac{-0.75 + 0.25}{1 - 0.75 + 0.25} = -1$

(3) 균형국민소득의 변화 : 균형재정승수가 1이므로 국민소득은 100만큼 증가한다.

(4) 경상수지의 변화 : 국민소득과 조세가 모두 100씩 증가하면 가처분소득($Y - T$)이 불변이므로 수입도 불변이다.

정답 : ②

제4장 소비함수론

Macro Economics

논점 4-1 소비함수론

1

2021 9급 국가직

다음 소비함수에서 기울기 b 가 커질 때 나타나는 영향으로 옳은 것은?
(단, Y 는 가처분소득, C 는 소비이다.)

$$C = a + bY \text{ (단, } a > 0, 0 < b < 1 \text{)}$$

- ① 정부지출승수가 작아진다.
- ② 한계소비성향이 낮아진다.
- ③ 평균저축성향이 낮아진다.
- ④ 평균소비성향이 낮아진다.

Solution

- ① 기울기 b 는 한계소비성향이다. 한계소비성향이 커지면 정부지출승수가 커진다.
- ③ 평균소비성향은 소비함수를 Y 에 대하여 나누면 된다. $APC = \frac{C}{Y} = \frac{a}{Y} + b$ 이다.

따라서 b 가 커지면 평균소비성향이 커지고 반대로 평균저축성향은 작아진다. 정답 : ③

2

2018 공민노무사

소비이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항상소득가설에 따르면, 호황기에 일시적으로 소득이 증가할 때 소비가 늘지 않지만 불황기에 일시적으로 소득이 감소할 때 종전보다 소비가 줄어든다.
- ② 생애주기가설에 따르면, 소비는 일생동안의 소득을 염두에 두고 결정되는 것은 아니다.
- ③ 한계저축성향과 평균저축성향의 합은 언제나 1이다.
- ④ 케인즈의 소비함수에서는 소비가 미래에 예상되는 소득에 영향을 받는다.
- ⑤ 절대소득가설에 따르면, 소비는 현재의 처분가능소득으로 결정된다.

Solution

- ① 항상소득가설에 따르면 일시소득의 변화는 소비에 변화를 초래하지 않는다.
- ② 전 생애에 걸친 소득을 고려하여 소비를 결정한다.
- ③ 한계저축성향과 한계소비성향의 합이 1이다.
- ④ 현재소득에 의해서만 현재소비가 결정된다. 정답 : ⑤

3

2020 공민노무사

소득이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항상소득이론에서 일시소득의 한계소비성향은 항상소득의 한계소비성향보다 크다.
- ② 생애주기이론에서 소비는 미래소득의 영향을 받는다.
- ③ 절대소득가설에서는 현재 처분가능소득의 절대적 크기가 소비의 가장 중요한 결정요인이다.
- ④ 처분가능소득의 한계소비성향과 한계저축성향의 합은 1이다.
- ⑤ 절대소득가설이 항상소득이론보다 한시적 소득세 감면의 소비 진작 효과를 더 크게 평가한다.

Solution

- ① 항상소득이론에 따르면 항상소득의 증가는 소비의 증가로 이어지나 일시소득의 증가는 거의 소비의 증가로 이어지지 않으므로 항상소득의 한계소비성향이 일시소득의 그것보다 더 크다.
- ② 미래지향적 소비이론이다. **정답 : ①**

4

2018 감정평가사

소비이론에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 케인즈 소비함수에 의하면 평균소비성향이 한계소비성향보다 크다.
- ㄴ. 상대소득가설에 의하면 장기소비함수는 원점을 통과하는 직선으로 나타난다.
- ㄷ. 항상소득가설에 의하면 항상소비는 평생 부(*wealth*)와 관계없이 결정된다.
- ㄹ. 생애주기가설에 의하면 중년층 인구비중이 상승하면 국민저축률이 하락한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 소비곡선이 세로축에서 출발하므로 항상 $APC > MPC$ 이다.(O)
- ㄴ. 옳은 설명이다. 따라서 장기에는 $APC = MPC$ 가 성립한다.(O)
- ㄷ. 항상소비는 항상소득에 의해서 결정되는데, 항상소득은 평생부와 밀접한 관련이 있다.(X)
- ㄹ. 생애주기가설에 따르면 중년층의 평균소비성향이 낮아 저축률이 높으므로, 중년층 인구비중이 상승하면 국민저축률은 상승한다.(X) **정답 : ①**

5

2020 감점평가사

소비이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생애주기가설에 따르면 장기적으로 평균소비성향이 일정하다.
- ② 항상소득가설에 따르면 단기적으로 소득 증가는 평균소비성향을 감소시킨다.
- ③ 케인즈(*M. Keynes*)의 소비가설에서 이자율은 소비에 영향을 주지 않는다.
- ④ 피셔(*I. Fisher*)의 기간 간 소비선택이론에 따르면 이자율은 소비에 영향을 준다.
- ⑤ 임의보행(*random walk*)가설에 따르면 소비의 변화는 예측할 수 있다.

Solution

- ① 생애주기가설에 따르면 장기에 노동소득과 자산규모가 동일한 비율로 증가하므로 장기소비곡선이 원점을 지나는 직선이 된다.
- ② 임시소득의 증가는 *APC*를 감소시킨다.
- ③ 케인즈의 소비함수에서는 이자율을 고려하지 않는다.
- ⑤ 임의보행 가설은 소비에 변화를 초래할 수 있는 충격은 예측할 수 없는 충격이므로, 소비의 변화는 예측할 수 없다고 본다. **정답 : ⑤**

6

2018 보험계리사

소비이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 케인즈의 절대소득가설에 의하면 한계소비성향은 평균소비성향보다 크다.
- ② 쿠즈네츠(*S. Kuznets*)에 의하면 장기시계열 소비함수에서 한계소비성향은 평균소비성향과 같다.
- ③ 상대소득가설에서는 톱니효과(*ratchet effect*)와 전시효과(*demonstration effect*)를 주장한다.
- ④ 항상소득(*permanent income*)가설에 의하면 소비는 현재의 자산과 소득, 그리고 미래기대소득의 현재가치에 의해서 결정된다.

Solution

- ① 케인즈에 따르면 소비함수가 세로축에서 출발하므로 $APC > MPC$ 이다. **정답 : ①**

7

2019 보험계리사

소비이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절대소득가설에 의하면 소비의 이자율탄력성은 0이다.
- ② 항상소득가설에 의하면 현재소득의 증가 중에서 임시소득이 차지하는 비중이 높을수록 현재 소비가 크게 증가한다.
- ③ 상대소득가설에 의하면 소비지출에 톱니효과가 존재한다.
- ④ 생애주기가설에 의하면 사람들은 일생에 걸친 소득 변화를 고려하여 적절한 소비수준을 결정한다.

Solution

- ② 항상소득가설에 따르면 임시소득의 증가는 대부분 저축되어 소비증가에 사용되지 않는다. **정답 : ②**

소비이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생애주기가설에 따르면 청장년기에 비해 노년기에 평균소비성향이 낮아진다.
- ② 항상소득가설에 따르면 단기에 소득이 증가함에 따라 평균소비성향이 낮아진다.
- ③ 케인즈(*Keynes*)에 따르면 소득이 증가함에 따라 평균소비성향이 낮아진다.
- ④ 상대소득가설에 따르면 현재 소득이 동일하더라도 과거의 최고소득 수준이 높을수록 평균소비성향이 높다.

- ① 생애주기가설에 따르면 유년기와 노년기에 APC가 높아진다.
- ② 임시소득이 증가하면 APC가 낮아진다.
- ③ 소비함수가 세로축에서 출발하므로 소득이 증가함에 따라 APC가 지속적으로 낮아진다. **정답 : ①**

프리드먼(*M. Friedman*)의 항상소득이론에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 소비는 미래소득의 영향을 받는다.
- ② 소비자들은 소비를 일정한 수준에서 유지하고자 한다.
- ③ 일시적 소득세 감면이 지속적인 감면보다 소비지출 증대효과가 작다.
- ④ 불황기의 평균소비성향은 호황기에 비해 감소한다.

Solution

불황기에는 임시소득이 감소하므로 평균소비성향이 증가하고, 반대로 호황기에는 임시소득이 증가하므로 평균소비성향이 감소하는 경향이 있다. **정답 : ④**

소비이론에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 소비의 무작위행보(random walk) 가설이 성립하면 예상된 정책 변화는 소비에 영향을 미치지 못한다.
- ㄴ. 리카도의 대등정리(Ricardian equivalence)가 성립하면 정부지출에 변화가 없는 한 조세의 삭감은 소비에 영향을 미치지 못한다.
- ㄷ. 기간간 선택모형에 따르면 소비는 소득과 상관없이 매기 일정하다.
- ㄹ. 항상소득가설에 따르면 한계소비성향은 현재소득에 대한 항상소득의 비율에 의존한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 예상된 정책변화는 합리적 기대에 의해서 이미 소비에 반영되어 있다.(O)

ㄴ. 정부지출에 변화가 없는 한 현재의 조세삭감이 미래의 조세증가로 돌아온다는 것을 정확히 예상하여 조세감면분을 모두 저축한다.(O)

ㄷ. 현재소득이나 미래소득이 증가하는 경우에는 소비가 증가한다.(X)

ㄹ. 항상소득가설에 의하면 소비함수가 $C = kY_p = k(Y - Y_t)$ 이다.

$MPC = \frac{dC}{dY}$ 이므로 소비함수를 Y 에 대해 미분하면 $MPC = k$ 가 나온다.

즉 MPC 는 현재소득에 대한 항상소득의 비율과 관계없이 일정하다.

그러나 APC 는 다르다. $APC = \frac{C}{Y} = k\left(\frac{Y_p}{Y}\right) = k\left(1 - \frac{Y_t}{Y}\right)$ 이므로 APC 는 현재소득에 대한 항상소득의 비율

또는 현재소득에 대한 임시소득의 비율에 의해 영향받는다는 것을 알 수 있다. **정답 : ①**

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제5장 투자함수론

Macro Economics

논점 5-1 투자함수론

1

2020 7급 지방직

국민소득계정 항등식의 투자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생산에 사용될 소프트웨어 구매는 고정투자에 포함되지 않는다.
- ② 음(-)의 값을 갖는 재고투자는 해당 시기의 GDP를 감소시킨다.
- ③ 신축 주거용 아파트의 구매는 고정투자에서 제외되고 소비지출에 포함된다.
- ④ 재고투자는 유량(flow)이 아니라 저장(stock)이다.

Solution

- ① 생산에 사용되는 소프트웨어는 일종의 자본재로서 소프트웨어의 구매는 고정투자에 포함된다.
- ② 재고투자의 값이 음수이면 GDP를 감소시킨다.
- ③ 주거용 아파트도 일종의 자본재이므로 (고정)투자로 집계된다.
- ④ 재고투자는 일정기간 동안의 재고의 변화분이므로 유량개념이다. **정답 : ②**

2

2018 보령계리사

투자이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재가치이론에 의하면 투자수익의 현재가치가 투자비용의 현재가치보다 클 때 투자가 실행된다.
- ② 토빈의 q 이론에 의하면 $q > 1$ 이면 투자가 실행되고 $q < 1$ 이면 투자가 실행되지 않는다.
- ③ 재고소진 기피(stock-out avoidance) 모형에 의하면 수요증가 가능성이 커질수록 재고보유동기는 감소한다.
- ④ 가속도원리에서 산출량의 증가는 투자에 양(+)의 영향을 미친다.

기업들이 재고를 지나치게 보유하는 경우에는 재고유지비용이 든다.
그러나 재고를 부족하게 유지하는 경우에는 매출감소라는 손해가 발생할 수 있다.
그런데 일반적으로 재고유지비용보다는 매출감소피해가 더 크므로 기업은 수요증가에 대비해 재고를 충분히 보유하고자 한다고 설명하는 이론이 재고소진기피모형이다. **정답 : ③**

어떤 사람에게 두 가지 선택권이 있다. 첫 번째는 현재 200만 원을 받고 1년 뒤에 추가로 200만 원을 받는 것이고, 두 번째는 현재 100만 원을 받고 1년 뒤에 추가로 305만 원을 받는 것이다.

두 가지 선택의 현재가치를 동일하게 하는 이자율은?

① 1 %

② 3 %

③ 5 %

④ 7 %

Solution

$$200 + \frac{200}{(1+r)} = 100 + \frac{305}{(1+r)}, r = 5\% \quad \text{정답 : ③}$$

제6장 화폐공급이론

Macro Economics

논점 6-1 통화지표

1

2021 감정평가사

화폐에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상품화폐의 내재적 가치는 변동하지 않는다.
- ② M_2 는 준화폐(*near money*)를 포함하지 않는다.
- ③ 명령화폐(*fiat money*)는 내재적 가치를 갖는 화폐이다.
- ④ 가치 저장수단의 역할로 소득과 지출의 발생 시점을 분리시켜 준다.
- ⑤ 다른 용도로 사용될 수 있는 재화는 교환의 매개 수단으로 활용될 수 없다.

Solution

- ① 상품화폐(예. 쌀, 비단 등)의 내재가치는 변동한다.
- ② 준화폐란 일종의 자산가치가 화폐액 표시로 고정되어 있어 쉽게 화폐로 바꾸어질 수가 있으나, 다만 직접적으로 유통될 수는 없는 것을 말한다.
준화폐의 가장 중요한 형태는 정기예금과 국채이다. 따라서 M_2 에는 준화폐가 포함된다.
- ③ 명령화폐는 명목화폐, 신용화폐를 말한다. 이것은 정부의 신용을 근거로 발행되는 화폐이므로 내재가치가 없다.
- ⑤ 다른 용도로 사용가능한 상품화폐는 내재가치가 있어 교환의 매개수단으로서 기능을 수행할 수 있다. **정답 : ④**

2

2021 9급 국가직

두 명의 친구가 여름휴가를 가기 위해 자신들의 저축성예금(*savings deposit*) 중 1년 만기의 정기예금 계좌에서 각각 300,000원을 현금으로 인출했을 때, 통화지표 M_1 과 M_2 에 생길 수 있는 변화는?

- ① M_1 은 증가하고 M_2 는 변화가 없다.
- ② M_1 은 증가하고 M_2 는 감소한다.
- ③ M_1 은 감소하고 M_2 는 변화가 없다.
- ④ M_1 은 감소하고 M_2 는 증가한다.

Solution

정기예금은 M_2 에 해당한다. 따라서 정기예금 중 30만원을 인출하면 현금만큼 M_1 은 증가하나 M_2 는 불변이다.
정답 : ①

화폐발행이득(seigniorage)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 정부가 화폐공급량 증가를 통해 얻게 되는 추가적 재정수입을 가리킨다.
 ㄴ. 화폐라는 세원에 대해 부과하는 조세와 같다는 뜻에서 인플레이션 조세라 부른다.
 ㄷ. 화폐공급량 증가로 인해 생긴 인플레이션이 민간이 보유하는 화폐자산의 실질가치를 떨어뜨리는 데서 나온다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄷ이 세노리지에 대해 잘 설명하고 있다. 정부가 직접적으로 징수하는 조세는 아니지만, 화폐발행을 늘리면 그에 따라 인플레이션이 발생하게 되고 이는 민간이 가진 화폐의 실질가치를 작아지게 하고 정부부채의 실질가치를 작아지게 하는데서 정부가 얻는 이득을 말한다. **정답 : ⑤**

어떤 경제의 완전고용국민소득이 400조 원이며, 중앙은행이 결정하는 이 경제의 총화폐공급은 현재 30조 원이다. 다음 표는 이 경제의 이자율에 따른 총화폐수요, 총투자, 실질국민소득의 변화를 나타낸 것이다. 이 경제에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

이자율(%)	총화폐수요(조 원)	총투자(조 원)	실질국민소득(조 원)
1	70	120	440
2	60	110	420
3	50	100	400
4	40	80	360
5	30	50	320

- ① 실질국민소득이 완전고용수준과 같아지려면 중앙은행은 총화폐공급을 20조 원만큼 증가시켜야 한다.
 ② 현재 이 경제의 실질국민소득은 완전고용수준보다 40조 원만큼 적다.
 ③ 중앙은행이 총화폐공급을 지금보다 30조 원만큼 증가시키면 균형이자율은 1%가 된다.
 ④ 현재 이 경제의 균형이자율은 4%이다.

Solution

현재 이자율 5% 수준에서 화폐시장의 균형이 달성되고 실질국민소득은 320조 원이다.

- ① 화폐공급이 20조 원만큼 증가하면 화폐시장의 균형이자율은 3%가 되면서 실질국민소득은 400조 원이 된다.
 ② 현재 실질국민소득은 80조 원만큼 적다.
 ③ 화폐공급이 30조 원만큼 증가하면 균형이자율은 2%가 된다.
 ④ 현재 균형이자율은 5%이다. **정답 : ①**

논점 6-3 통화승수

1

2020 공민노무사

중앙은행의 화폐공급에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 예금창조기능은 중앙은행의 독점적 기능이다.
- ② 본원통화는 현금과 은행의 예금을 합친 것이다.
- ③ 중앙은행이 민간에 국채를 매각하면 통화량이 증가한다.
- ④ 중앙은행이 재할인율을 인하한다고 발표하면 기업은 경기과열을 억제하겠다는 신호로 받아들인다.
- ⑤ 법정지급준비율은 통화승수에 영향을 미친다.

Solution

- ① 시중은행도 예금과 대출을 통해 통화창조기능을 수행한다.
- ② 통화량은 현금과 은행의 예금을 합친 것이다.
- ③ 감소한다.
- ④ 재할인율을 인하하면 대출여력이 증가하기 때문에 경기상승 효과가 있다. **정답 : ⑤**

2

2019 보험계리사

통화 공급에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙은행의 은행에 대한 대출금리가 상승하면 통화공급이 증가한다.
- ② 지급준비율이 인상되면 통화 공급이 증가한다.
- ③ 민간부분의 요구불예금 대비 현금보유 비중이 상승하면 통화 공급이 증가한다.
- ④ 중앙은행이 공개시장운영을 통해 채권시장에서 채권을 매입하면 통화 공급이 증가한다.

Solution

- ① 시중은행의 중앙은행으로부터 차입이 감소하여 대출이 감소하고 통화량이 감소한다.
- ② 지급준비율이 인상되면 통화승수가 작아진다.
- ③ 현금보유비중이 상승하면 통화승수가 작아진다. **정답 : ④**

3

2018 공민노무사

통화승수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통화승수는 법정지급준비율을 낮추면 커진다.
- ② 통화승수는 이자율 상승으로 요구불예금이 증가하면 작아진다.
- ③ 통화승수는 대출을 받은 개인과 기업들이 더 많은 현금을 보유할수록 작아진다.
- ④ 통화승수는 은행들이 지급준비금을 더 많이 보유할수록 작아진다.
- ⑤ 화폐공급에 내생성이 없다면 화폐공급곡선은 수직선의 모양을 갖는다.

Solution

- ② 이자율 상승으로 예금이 증가하면 현금통화비율이 낮아지므로 통화승수가 커진다. **정답 : ②**

4

2020 보험개리사

통화승수를 상승시키는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 법정지급준비율 하락
- ② 은행자기자본비율 하락
- ③ 초과지급준비율 하락
- ④ 민간현금보유율 하락

Solution

② 은행자기자본비율은 <위험가중자산 / 자기자본>으로서 통화승수와 직접적인 관련이 없다.
다만 은행이 낮아진 자기자본비율을 높이기 위해서 대출을 줄이면 통화량이 감소한다. 정답 : ②

5

2021 7급 지방직

통화승수(본원 통화 대비 통화량의 비율)가 증가하는 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 경제불안의 해소로 은행부도의 위험이 낮아졌다.
- ② 은행의 요구불 예금에 대한 이자율이 하락하였다.
- ③ 가계가 보유하는 화폐 중 현금보유 비중이 감소하였다.
- ④ 은행의 초과 지급준비금 보유가 감소하여 은행 대출이 증가하였다.

Solution

가계의 현금보유비중이 감소하거나 은행의 지급준비금이 감소하면 통화승수는 증가한다.

- ① 은행의 부도위험이 감소하면 은행예금이 증가할 것이다.
- ② 예금이자율이 하락하면 예금이 감소하여 현금비중이 증가하므로 통화승수가 감소한다. 정답 : ②

6

2020 7급 국가직

부분지급준비제도하의 통화공급 모형에서 법정지급준비율과 초과지급준비율의 합이 1보다 작다.
다른 조건이 일정할 때, C/D비율의 증가로 발생하는 현상은?
(단, C는 현금, D는 요구불예금이다.)

- ① 현금 유통량이 증가하고 통화공급도 증가한다.
- ② 통화공급은 증가하지만 지급준비금은 변화가 없다.
- ③ 통화공급이 감소한다.
- ④ 현금 유통량은 증가하지만 통화공급은 변화가 없다.

Solution

C/D비율이 증가한다는 것은 예금에 비해 상대적으로 민간의 현금보유량이 많아진다는 것을 의미한다.
이 경우 통화승수가 감소하게 된다.

- ① 현금유통량은 증가하지만 통화공급은 감소하게 된다.
- ② 예금액이 감소하므로 지급준비금도 감소하게 된다. 정답 : ③

통화공급 과정에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 100% 지급준비제도가 실행될 경우, 민간이 현금통화비율을 높이면 통화승수는 감소한다.
- ㄴ. 민간이 현금은 보유하지 않고 예금만 보유할 경우, 예금은행의 지급준비율이 높아지면 통화승수는 감소한다.
- ㄷ. 중앙은행이 민간이 보유한 국채를 매입하면 통화승수는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 완전지급준비제도에에서는 통화창조가 이루어지지 않는다. 따라서 통화승수는 항상 1이다.(X)
- ㄴ. 지급준비율을 높이면 대출이 감소하여 통화승수가 감소한다.(O)
- ㄷ. 중앙은행의 국채매입은 본원통화 공급을 늘려 통화량을 증가시킨다. 그러나 통화승수의 크기는 불변이다.(X)

정답 : ②

본원통화량이 불변인 경우, 통화량을 증가시키는 요인만을 모두 고르면?

(단, 시중은행의 지급준비금은 요구불예금보다 적다.)

- ㄱ. 시중은행의 요구불예금 대비 초과지급준비금이 낮아졌다.
- ㄴ. 사람들이 지불수단으로 요구불예금보다 현금을 더 선호하게 되었다.
- ㄷ. 시중은행이 준수해야 할 요구불예금 대비 법정지급준비금이 낮아졌다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 초과지급준비금이 적어지면 통화승수가 커진다.(O)
- ㄴ. 현금을 더 선호하게 되면 통화승수가 작아진다.(X)
- ㄷ. 법정지급준비금이 적어지면 통화승수가 커진다.(O) 정답 : ②

9

2021 7급 국가직

통화량을 감소시키는 요인만을 모두 고르면? (단, 부분준비제도하의 화폐공급 모형에서 법정지급 준비율과 초과지급준비율의 합이 1보다 작고, 다른 조건은 일정하다.)

- ㄱ. 중앙은행의 공개시장매도
- ㄴ. 중앙은행의 재할인율 인상
- ㄷ. 예금자의 현금통화비율 $\left(\frac{\text{현금통화}}{\text{요구불예금}} \right)$ 감소
- ㄹ. 시중은행의 초과지급준비율 감소

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 본원통화가 감소하여 통화량이 감소하게 된다.(O)
- ㄴ. 시중은행이 중앙은행으로부터 받는 대출이 감소하여 통화량이 감소하게 된다.(O)
- ㄷ. $C - D$ 비율이 감소하게 되면 통화승수가 증가한다.(X)
- ㄹ. 초과지급준비율이 감소하면 통화승수가 증가한다.(X) **정답 : ①**

10

2021 보험개리사

현금예금비율(민간보유 현금통화/요구불예금)이 0.6이고 지급준비율(지급준비금/요구불예금)이 0.2라면, $M1$ 통화승수는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

Solution

$$\text{통화승수} \frac{k+1}{k+z} = \frac{0.6+1}{0.6+0.2} = \frac{1.6}{0.8} = 2 \text{이다. } \text{정답 : ②}$$

11

2020 감정평가사

민간은 화폐를 현금과 요구불예금으로 각각 1/2씩 보유하고, 은행은 예금의 1/3을 지급준비금으로 보유한다. 통화공급을 150만큼 늘리기 위한 중앙은행의 본원통화 증가분은?
(단, 통화량은 현금과 요구불예금의 합계이다.)

① 50

② 100

③ 150

④ 200

⑤ 250

Solution

$$\text{현금-예금비율}(k) \text{은 } 1 \text{이다. 지급준비율}(z) \text{은 } 1/3 \text{이다. 따라서 통화승수는 } \frac{k+1}{k+z} = \frac{1+1}{1+\left(\frac{1}{3}\right)} = 1.5 \text{이다.}$$

그러므로 본원통화가 100만큼 증가하면 통화량은 150만큼 증가하게 된다. **정답 : ②**

12

2020 9급 국가직

다음과 같은 조건에서 중앙은행이 민간으로부터 1조 원 규모의 국채를 매입했을 때, 은행제도 전체를 통해 최대로 변화될 수 있는 통화량은?

- 중앙은행이 법정지급준비율을 10%로 정해 놓고 있다.
- 예금은행은 법정지급준비금 외에는 전액 대출하고 있다.
- 요구불예금만 존재하며, 저축성예금은 없다.
- 현금통화비율은 0%이다.

- ① 9조 원 감소
② 9조 원 증가
③ 10조 원 감소
④ 10조 원 증가

Solution

통화승수 $\frac{1}{c + z(1 - c)}$ 에서 $c = 0, z = 0.1$ 을 대입하면 통화승수는 $\frac{1}{z} = \frac{1}{0.1} = 10$ 이 된다.(신용승수)

따라서 본원통화가 1조 원 만큼 증가하면 시중 통화량은 10조 원 만큼 증가한다. 정답 : ④

13

2019 7급 지방직

A국가의 경제주체들은 화폐를 현금과 예금으로 절반씩 보유한다.

또한 상업은행의 지급준비율은 10%이다.

A국의 중앙은행이 본원통화를 440만원 증가시켰을 때 A국의 통화량 변동은?

- ① 800만원 증가 ② 880만원 증가 ③ 1,100만원 증가 ④ 4,400만원 증가

Solution

경제주체들이 화폐를 현금과 예금으로 절반씩 보유하므로 현금통화비율(c)은 0.5이다.

지급준비율(z)은 0.1이다. 통화승수를 구하면 아래와 같다. 따라서 통화량은 800만원이 증가한다. 정답 : ①

$$m = \frac{1}{z + c(1 - z)} = \frac{1}{0.1 + 0.5(1 - 0.1)} = \frac{1}{0.55} = \text{약 } 1.818$$

14

2018 7급 국가직

다음은 어느 은행의 대차대조표이다. 이 은행이 초과지급준비금을 전부 대출할 때, 은행시스템 전체를 통해 최대로 증가할 수 있는 통화량의 크기는?

(단, 법정지급준비율은 20 %이며 현금통화비율은 0 %이다.)

자산(억 원)		부채(억 원)	
지급준비금	600	예금	2,000
대출	1,400		

① 120억 원

② 400억 원

③ 1,000억 원

④ 2,000억 원

Solution

법정지급준비금은 400억 원(= 2,000억 원 × 0.2)이므로 200억 원이 추가로 대출가능하다.

통화승수의 크기가 $\frac{1}{z} = \frac{1}{0.2} = 5$ 이므로 총 1,000억 원의 통화량이 더 증가할 수 있다. 정답 : ③

15

2019년 7급 서술식

최근 A는 비상금으로 숨겨두었던 현금 5천만 원을 은행에 요구불예금으로 예치하였다고 한다. 현재 이 경제의 법정지급준비율은 20%라고 할 때, 예금창조에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. A의 예금으로 인해 이 경제의 통화량은 최대 2억 5천만 원까지 증가할 수 있다.

ㄴ. 시중은행의 초과지급준비율이 낮을수록, A의 예금으로 인해 경제의 통화량이 더 많이 늘어날 수 있다.

ㄷ. 전체 통화량 가운데 민간이 현금으로 보유하는 비율이 낮을수록, A의 예금으로 인해 경제의 통화량이 더 많이 늘어날 수 있다.

ㄹ. 다른 조건이 일정한 상황에서 법정지급준비율이 25%로 인상되면, 인상 전보다 A의 예금으로 인해 경제의 통화량이 더 많이 늘어날 수 있다

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 통화승수가 5이므로 최대 2억 5천만원까지 통화량이 증가할 수 있으나, 현금통화가 5천만원 감소하므로 실제로 증가할 수 있는 통화량은 최대 2억원이다.(X)

ㄴ. 지급준비율이 낮을수록 통화승수는 커진다.(O)

ㄷ. 현금보유비중이 낮을수록 통화승수는 커진다.(O)

ㄹ. 법정지급준비율이 인상되면 통화량은 감소한다.(X) 정답 : ②

4
2020 9급 국가직

수량방정식(*quantity equation*)은 통화량과 산출량의 명목가치 사이의 관계를 나타낸다.
물가가 10이고 통화량이 1,000억 원일 때, 수량방정식이 성립하는 화폐유통속도와 산출량(실질 GDP)의 조합으로 옳게 짝 지은 것은?

화폐유통속도	산출량(실질 GDP)	화폐유통속도	산출량(실질 GDP)
① 500	20억 원	② 20	500억 원
③ 200	2억 원	④ 2	200억 원

Solution

수량방정식은 $MV = PY$ 이다. $1,000 \times V = 10 \times Y$ 을 만족시키는 V 와 Y 는 보기④이다. **정답 : ④**

5
2019 7급 국가직

실질 GDP와 화폐유통속도 증가율이 각각 5%이고 통화량 증가율이 10%이다.
화폐수량방정식으로 계산한 물가상승률에 가장 가까운 것은?

- ① -10% ② 10% ③ -15% ④ 15%

Solution

교환방정식 $MV = PY$ 를 변화율에 대한 식으로 변환하면 $M\% + V\% = P\% + Y\%$ 이다.
따라서 $10\% + 5\% = P\% + 5\%$ 이므로 $P\% = 10\%$ 가 된다. **정답 : ②**

6
2021 7급 지방직

甲국의 중앙은행은 다음해 실질경제성장률과 물가상승률 목표를 각각 4%와 3%로 두고 있다.
甲국의 화폐유통속도 증가율이 다음해에도 2%가 될 것으로 예상된다.
화폐수량설에 기초할 때 甲국의 다음해 적정 통화성장률은?

- ① 3 % ② 4 % ③ 5 % ④ 6 %

Solution

교환방정식 $MV = PY$ 을 변화율로 나타내면 아래와 같으므로 $M\%$ 는 5%이다. **정답 : ③**
 $M\% + V\% = P\% + Y\%$
 $M\% + 2\% = 3\% + 4\%$

수량방정식($MV = PY$)과 피셔효과가 성립하는 폐쇄경제에서 화폐유통속도(V)가 일정하고, 인플레이션율이 2%, 통화증가율이 5%, 명목이자율이 6%라고 할 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, M 은 통화량, P 는 물가, Y 는 실질소득이다.)

- ㄱ. 실질이자율은 4 %이다.
- ㄴ. 실질경제성장률은 4 %이다.
- ㄷ. 명목경제성장률은 5 %이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 피셔효과는 <명목이자율 = 실질이자율 + (예상)인플레이션율>이다. 따라서 실질이자율은 4%가 된다.(O)
- ㄴ. 교환방정식 $MV = PY$ 를 변화율에 대한 식으로 나타내면 $M\% + V\% = P\% + Y\%$ 이다.
 $5\% + 0\% = 2\% + Y\%$ 이므로 실질경제성장률은 3%이다.(X)
- ㄷ. 인플레이션율이 2%이고 실질경제성장률이 3%이므로 명목경제성장률은 5%이다.(O) **정답 : ③**

논점 7-2 케인즈의 화폐수요이론

〈보기〉 중 화폐수요를 증가시키는 요인은?

- ㄱ. 국민소득의 증가
- ㄴ. 이자율의 상승
- ㄷ. 물가수준의 상승
- ㄹ. 기대물가상승률의 증가

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 국민소득이 증가하는 경우 거래적*예비적 동기의 화폐수요가 증가한다.(O)
- ㄴ. 이자율이 상승하면 화폐보유의 기회비용이 증가하여 화폐수요가 감소한다.(X)
- ㄷ. 물가수준이 상승하면 같은 양의 재화를 구입할 때 종전보다 화폐가 더 많이 필요하므로 화폐수요가 증가한다.(O)
- ㄹ. 기대물가상승률이 증가하면 화폐가치의 하락을 우려하여 화폐수요가 감소한다.(X) **정답 : ②**

화폐수요에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이자율이 상승하면 현금통화 수요량이 감소한다.
- ② 물가가 상승하면 거래적 동기의 현금통화 수요는 감소한다.
- ③ 요구불예금 수요가 증가하면 M1 수요는 감소한다.
- ④ 실질 국내총생산이 증가하면 M1 수요는 감소한다.
- ⑤ 신용카드 보급기술이 발전하면 현금통화 수요가 증가한다.

Solution

- ① 이자율이 상승하면 투기적 동기의 화폐수요가 감소한다.
- ② 물가가 상승하면 거래적 동기의 화폐수요는 증가한다.
- ③ 요구불예금인 M1에 포함되므로 요구불예금 수요가 증가하면 M1 수요는 증가한다.
- ④ 실질 국내총생산이 증가하면 거래적*예비적 화폐수요가 증가하므로 M1수요는 증가한다.
- ⑤ 신용카드 보급기술이 발전하면 현금수요는 감소한다. **정답 : ①**

〈보기〉는 유동성선호 이론(liquidity preference theory)에서 화폐 수요(demand for money)에 영향을 미치는 요소들에 관한 것이다.

빈칸에 들어갈 단어들을 가장 적절하게 묶은 것은?

(가)은(는) 화폐 보유에 대한 기회비용을 의미하기 때문에 (가)이(가) 높아지면 화폐에 대한 수요는 (나).
한편 (다)은(는) 재화와 서비스의 거래에 필요한 화폐의 양을 의미하므로, (다)이(가) 높아지면 화폐에 대한 수요는 (라).

	(가)	(나)	(다)	(라)
① 이자율	감소한다	물가수준	증가한다	
② 국민소득	증가한다	물가수준	증가한다	
③ 물가수준	증가한다	국민소득	증가한다	
④ 이자율	증가한다	국민소득	증가한다	

- (가) 화폐보유의 기회비용은 명목이자율이다.
- (나) 이자율이 높아지면 화폐보유의 기회비용이 증가하여 화폐수요가 감소한다.
- (다)와 (라) 물가수준이 높으면 동일한 양의 재화를 거래할 때 더 많은 화폐가 필요하므로 물가가 상승하면 화폐수요는 증가한다. **정답 : ①**

논점 7-3 기타 화폐수요이론

1

2019 보험개관사

화폐수요 $M_d = kPY$ 이다. k 는 5, 인플레이션율은 3%, 경제성장률은 4%일 때 화폐수요 증가율은?
(단, k : 상수, P : 물가수준, Y : 생산량)

- ① 7% ② 12% ③ 35% ④ 60%

Solution

주어진 화폐수요함수를 변화율에 대한 식으로 나타내면 $M\% = k\% + P\% + Y\%$ 이다.

$M\% = 0\% + 3\% + 4\%$, $M\% = 7\%$ 이다.

k 는 상수이므로 $k\%$ 는 영(0)이다. **정답 : ①**

2

2019 7급 서물시

보몰-토빈(Baumol-Tobin)의 거래적 화폐수요이론에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 거래적 화폐수요는 이자율의 감소함수이다.
② 거래적 화폐수요는 소득의 증가함수이다.
③ 화폐를 인출할 때 발생하는 거래비용이 증가하면 거래적 화폐수요는 증가한다.
④ 거래적 화폐수요의 소득탄력성은 1이다.

보몰-토빈의 화폐수요함수는 $M^d = P \sqrt{\frac{bY}{2r}}$ 이므로 이자율(r)의 감소함수이고 소득(Y)의 증가함수이다.

거래비용(b)이 증가하면 화폐수요가 증가한다.

소득탄력성은 0.5이다. **정답 : ④**

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제8장 IS-LM모형

Macro Economics

논점 8-1 IS-LM모형의 기본

1

2019 보험계리사

IS-LM 모형에서 IS 곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저축과 투자를 일치시켜 주는 이자율과 소득의 조합이다.
- ② 정부지출이 외생적으로 증가하면 IS 곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- ③ 투자가 금리에 민감할수록 IS 곡선 기울기의 절대값은 작아진다.
- ④ 투자가 케인즈의 주장대로 동물적 본능(*animal spirit*)에 의해서만 이루어진다면 IS 곡선은 수평이 된다.

Solution

- ③ 이 경우 이자율이 조금만 하락해도 투자가 큰 폭으로 증가할 것이므로 IS곡선의 기울기가 완만해진다.
- ④ 투자가 이자율과 무관하다는 의미이므로 이 경우 IS곡선은 수직선이 될 것이다. **정답 : ④**

2

2018 보험계리사

소비는 처분가능소득만의 함수이고, 투자는 이자율만의 함수인 IS-LM모형에서 화폐수요가 외생적으로 증가하면?

(단, IS곡선은 우하향, LM곡선은 우상향)

- ① IS곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- ② IS곡선이 왼쪽으로 이동한다.
- ③ LM곡선이 왼쪽으로 이동한다.
- ④ LM곡선이 오른쪽으로 이동한다.

Solution

국민소득이 일정하게 주어진 상태에서 화폐수요가 외생적으로 증가하면 화폐시장에서 이자율이 상승하기 때문에 LM곡선이 왼쪽(상방)이동한다. **정답 : ③**

논점 8-2 IS-LM 균형

1

2020 갑정병가사

폐쇄경제 IS-LM 모형에서 물가 수준이 하락할 경우 새로운 균형에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, 초기 경제는 균형 상태이며, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 우상향)

- ㄱ. 명목 이자율이 하락한다.
- ㄴ. 투자가 감소한다.
- ㄷ. 명목 통화량이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 물가하락은 실질통화공급을 증가시켜(LM곡선의 우측이동) 실질이자율의 하락을 야기한다.
피셔방정식은 $\langle \text{명목이자율} = \text{실질이자율} + \text{인플레이션율} \rangle$ 인데 실질이자율이 하락하고
인플레이션율도 음수(-)가 되면 명목이자율은 당연히 하락하게 된다.(O)
- ㄴ. 이자율이 하락하면 투자는 증가한다.(X)
- ㄷ. 실질통화량은 $\langle M(\text{명목통화량}) / P(\text{물가}) \rangle$ 이므로 물가가 하락하면 실질통화량이 증가한다.
명목통화량은 불변이다.(X) **정답 : ①**

2

2018 9급 국가직

폐쇄 경제하에서의 IS-LM모형에서 LM곡선은 수평이며 소비함수는 $C = 300 + 0.75Y$ 이다.

투자과 정부지출은 외생적으로 주어진다.

이때 정부지출을 1조 원 증가시키면 국민소득은 얼마나 증가하는가?

(단, Y는 국민소득이다.)

- ① 1조 ② 2조 ③ 3조 ④ 4조

Solution

한계소비성향이 0.75이므로 정부지출승수는 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.75} = 4$ 이다.

LM곡선이 수평선이므로 정부지출증가로 IS곡선이 우측이동할 때 이자율이 상승하는 구축효과가 발생하지 않는다.

따라서 국민소득은 4조원 만큼 증가하게 된다. **정답 : ④**

3

2018 7급 서술시

IS-LM모형에서 IS곡선이 $Y = 1,200 - 60r$, 화폐수요곡선은 $\frac{M^d}{P} = Y - 60r$, 통화량은 800, 물가는 2이다. 통화량이 1,200으로 상승하면, Y 는 얼마나 증가하는가?
(단, Y 는 국민소득, r 은 실질이자율, P 는 물가이다.)

① 50

② 100

③ 150

④ 200

Solution

- (1) 통화량이 800일 때 LM곡선은 $400 = Y - 60r$ 이다. $IS = LM$ 으로 두면 $Y = 800$ 이 도출된다.
(2) 통화량이 1,200일 때 LM곡선은 $600 = Y - 60r$ 이다. $IS = LM$ 으로 두면 $Y = 900$ 이 도출된다.
따라서 국민소득은 100만큼 증가한다. **정답 : ②**

4

2019 감정평가사

다음 거시경제모형에서 생산물시장과 화폐시장이 동시에 균형을 이루는 소득과 이자율은?
(단, C 는 소비, Y 는 국민소득, I 는 투자, G 는 정부지출, T 는 조세, r 은 이자율, MD 는 화폐수요, MS 는 화폐공급이다. 물가는 고정되어 있고, 해외부문은 고려하지 않는다.)

- $C = 20 + 0.8(Y - T) - 0.5r$
- $I = 50 - 9.5r$
- $G = 50$
- $T = 50$
- $MD = 50 + Y - 50r$
- $MS = 250$

① 200, 1

② 200, 2

③ 250, 1

④ 300, 1

⑤ 300, 2

Solution

- (1) 생산물시장의 균형조건
 $Y = (20 + 0.8(Y - 50) - 0.5r) + (50 - 9.5r) + 50$
 $Y = 400 - 50r$
- (2) 화폐시장의 균형조건
 $50 + Y - 50r = 250$
 $Y = 200 + 50r$
- (3) 상기 두 조건식을 연립하면 $Y = 300$, $r = 2$ 이다. **정답 : ⑤**

5

2021 7급 국가직

어떤 폐쇄경제 국가의 거시경제모형이 다음과 같을 때 균형이자율을 구하면?

$$\bullet C = 130 + 0.5Y_D$$

$$\bullet Y_D = Y - T$$

$$\bullet T = 0.2Y$$

$$\bullet I = 120 - 90r$$

$$\bullet G = 200$$

$$\bullet M_D = 25 + 0.5Y - 25r$$

$$\bullet M_S = 200$$

(단, C 는 소비, Y_D 는 가처분소득, Y 는 국민소득, T 는 조세, I 는 투자, r 은 이자율, G 는 정부지출, M_D 는 화폐수요, M_S 는 화폐공급을 나타낸다.)

① 1.5%

② 2.0%

③ 2.5%

④ 3.0%

Solution

(1) 생산물시장 균형조건

$$Y = 130 + 0.5(Y - 0.2Y) + 120 - 90r + 200$$

$$Y = 750 - 150r$$

(2) 화폐시장 균형조건

$$25 + 0.5Y - 25r = 200$$

$$Y = 350 + 50r$$

(3) 상기 두 조건식을 연립하면 $Y = 450$, $r = 2$ 이다. 정답 : ②

6

2021 보령개런사

A경제의 지급준비율이 실질이자율의 함수로서 $0.4 - 2r$ 이고, 현금/요구불예금 비율이 0.2, 물가 수준은 1로 고정되어 있다고 한다.

본원통화는 100이고, 화폐수요함수는 $L(Y, r) = 0.5Y - 10r$ 이다.

실질이자율이 10%인 경우, 화폐시장이 균형을 이루는 소득수준은 얼마인가?

(단, Y 는 실질소득, r 은 소수로 표시한 실질이자율이다.)

① 302

② 402

③ 502

④ 602

Solution

(1) 통화승수 : 실질이자율이 $r = 0.1$ 이므로 지급준비율은 0.2이다.

$$\text{따라서 통화승수는 } \frac{k+1}{k+z} = \frac{0.2+1}{0.2+0.2} = \frac{1.2}{0.4} = 3 \text{이다.}$$

(2) 통화량 : 본원통화가 100, 통화승수가 3이므로 통화량은 300이다.

(3) 화폐시장의 균형조건

$$\frac{M}{P} = 0.5Y - 10r$$

$$\frac{300}{1} = 0.5Y - 1$$

따라서 $Y = 602$ 이다. 정답 : ④

폐쇄경제하의 국민소득결정에 관한 IS-LM모형이 <보기>와 같다.

생산물시장과 화폐시장이 동시에 균형을 이룰 때 균형이자율과 균형국민소득은?

- 소비함수 : $C = 200 + 0.8(Y - T)$
- 투자함수 : $I = 260 - 20R$
- 정부지출 : $G = 140$
- 조세 : $T = 0.375Y$
- 물가수준 : $P = 100$
- 화폐공급 : $M^s = 20,000$
- 화폐수요 : $\frac{M^d}{P} = 100 + 0.2Y - 20R$ (단, Y 는 국민소득, R 은 이자율을 나타낸다.)

	균형이자율	균형국민소득		균형이자율	균형국민소득
①	4	900	②	5	900
③	4	1,000	④	5	1,000

Solution

IS곡선 : $Y = 200 + 0.8(Y - 0.375Y) + 260 - 20R + 140$, $Y = 1,200 - 40R$

LM곡선 : $(20,000 / 100) = 100 + 0.2Y - 20R$, $Y = 100R + 500$

IS = LM을 구하면 $R = 5$, $Y = 1,000$ 이 도출된다. **정답 : ④**

다음의 IS-LM모형에서 통화량을 0.4만큼 더 증가시킬 경우 새로운 균형이자율은?

$Y = C + I + G$
 $C = 3 + 0.5Y$, $I = 2 - r$, $G = 5$
 LM곡선 : $M = -r + 0.5Y$, $M = 9$
 (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, M 은 통화량, r 은 이자율)

- ① 0.2 ② 0.3 ③ 0.4 ④ 0.5

Solution

IS곡선 : $Y = (3 + 0.5Y) + (2 - r) + 5$, $Y = 20 - 2r$

LM곡선 : $Y = 2r + 2M$ 이다. 원래 $M = 9$ 이나 통화량이 0.4만큼 추가되면 $M = 9.4$ 가 된다.

그러면 LM곡선식은 $Y = 2r + 18.8$ 이 된다. 두 식을 연립하면 균형이자율은 $r = 0.3$ 이 된다. **정답 : ②**

화폐수요함수가 $\frac{M^d}{P} = 5,000 - 5,000i$ 이고, 기대물가 상승률은 10%, 화폐공급은 8,000,

물가수준은 2이다. 피셔효과가 성립할 때 균형실질이자율은 얼마인가?
(단, M^d 는 화폐수요, P 는 물가수준, i 는 소수로 표시된 명목이자율이다.)

① 8%

② 9%

③ 10%

④ 11%

Solution

(1) 화폐시장의 균형조건

$$\frac{8,000}{2} = 5,000 - 5,000i, i = 0.2$$

(2) 균형실질이자율

피셔방정식은 〈명목이자율 = 실질이자율 + 예상 인플레이션율〉이다.

$$0.2 = r + 0.1, r = 0.1$$

따라서 균형실질이자율은 10%이다. **정답 : ③**

표의 IS-LM 모형에서 균형재정승수는?

(단, Y, M, r, T, G, P 는 각각 국민소득, 통화량, 이자율, 조세, 정부지출, 물가이다.)

$$IS : Y = 100 + 0.5(Y - T) - 0.5r + G$$

$$LM : \frac{M}{P} = -r + Y$$

① 0

② 0.5

③ 1

④ 1.5

⑤ 2

Solution

LM식을 r 에 관하여 정리하면 아래와 같다.

$$r = Y - \frac{M}{P}$$

이것을 IS곡선에 대입하면 아래와 같다.

$$Y = 100 + 0.5(Y - T) - 0.5\left(Y - \frac{M}{P}\right) + G$$

$$Y = 100 - 0.5T + 0.5\frac{M}{P} + G$$

따라서 정부지출승수는 $\frac{dY}{dG} = 1$ 이고, 조세승수는 $\frac{dY}{dT} = -0.5$ 이다.

따라서 균형재정승수는 $1 - 0.5 = 0.5$ 이다. **정답 : ②**

제9장 재정정책과 금융정책

Macro Economics

논점 9-1 재정정책과 금융정책의 효과

1

2020 7급 국가직

IS-LM 모형에서 확장적 통화정책에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳게 짝지은 것은?
(단, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 우상향한다.)

- IS 곡선의 기울기가 완만할수록 확장적 통화정책으로 인한 국민소득의 증가폭이 (㉠).
- LM 곡선의 기울기가 완만할수록 확장적 통화정책으로 인한 국민소득의 증가폭이 (㉡).

- | | ㉠ | ㉡ | | ㉠ | ㉡ |
|---|------|-----|---|------|------|
| ① | 커진다 | 커진다 | ② | 커진다 | 작아진다 |
| ③ | 작아진다 | 커진다 | ④ | 작아진다 | 작아진다 |

Solution

확장적 통화정책의 효과는 IS곡선이 완만할수록 LM곡선이 급경사일수록 커진다. 정답 : ②

2

2021 7급 국가직

물가 변동이 없는 단기 거시균형에서 다음의 재정정책과 통화정책의 조합 중 실질 이자율을 높이는 것은?
(단, 실질 이자율에 미치는 각각의 정책적 효과의 크기는 동일하다고 가정한다.)

- ① 통화정책과 재정정책을 확장적으로 운영한다.
- ② 통화정책은 확장적으로 재정정책은 긴축적으로 운영한다.
- ③ 통화정책은 긴축적으로 재정정책은 확장적으로 운영한다.
- ④ 통화정책과 재정정책을 긴축적으로 운영한다.

Solution

확장적 재정정책은 실질이자율을 높인다.(IS곡선 우측이동)

또한 긴축적 통화정책은 실질이자율을 높인다.(LM곡선 좌측이동) 정답 : ③

3

2021 감점평가사

폐쇄경제 하에서 정부가 지출을 늘렸다. 이에 대응하여 중앙은행이 기존 이자율을 유지하려고 할 때 나타나는 현상으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, IS 곡선은 우하향하고 LM 곡선은 우상향한다.)

- | | |
|----------------|-------------------------|
| ㄱ. 통화량이 증가한다 | ㄴ. 소득수준이 감소한다. |
| ㄷ. 소득수준은 불변이다. | ㄹ. LM 곡선이 오른쪽으로 이동한다. |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

정부지출이 증가하면 IS 곡선이 우측으로 이동한다.
 이때 이자율은 기존 수준으로 유지하려면 중앙은행은 확장적인 통화정책을 택해야 한다.
 따라서 통화량은 증가하고 국민소득은 증가하게 된다. LM 곡선은 우측으로 이동한다. **정답 : ③**

4

2020 9급 국가직

확장적 통화정책과 확장적 재정정책의 장단기 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 확장적 통화정책은 단기적으로 이자율의 하락을 통해 투자를 증가시키지만, 장기적으로 물가상승만을 초래한다.
 ② 확장적 통화정책은 단기적으로 이자율을 상승시켜 자산가격을 안정화시키고, 장기적으로 소비와 투자를 증가시킨다.
 ③ 확장적 재정정책은 단기적으로 총공급을 증가시켜 경기를 활성화시키고, 장기적으로 민간투자를 활성화시킨다.
 ④ 확장적 재정정책은 단기적으로 외부 정책 시차가 길어 효과가 없지만, 장기적으로 경기를 활성화시킨다.

Solution

- ② 확장적 통화정책은 이자율을 하락시켜 자산가격을 높이고, 단기적으로 소비와 투자를 증가시킨다.
 ③ 단기적으로 총수요를 증가시키고 구축효과로 인해서 장기적으로 민간투자를 위축시킨다.
 ④ 재정정책은 외부정책시차가 짧고 장기에 실질국민소득 증가효과는 없다. **정답 : ①**

5

2018 보합개리사

$IS-LM$ 모형에서 IS 곡선의 기울기가 수직에 가깝고 LM 곡선의 기울기가 수평에 가까울 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 투자가 이자율에 매우 비탄력적이다.
 ② 확장적 통화정책이 확장적 재정정보보다 국민소득증가에 더 효과적이다.
 ③ 화폐수요가 이자율에 매우 탄력적이다.
 ④ 경제가 유동성함정에 빠질 가능성이 매우 높다.

Solution

케인즈 단순모형을 떠올리면 된다. ② 재정정책이 더 효과적이다.
 ③④ 화폐수요의 이자율탄력성이 매우 높은 상태이므로 화폐공급을 늘려도 이자율이 하락하지 않는 유동성 함정에 빠지기 쉽다. **정답 : ②**

6

2018 7급 서물시

경기침체에 대한 대응책으로 재정정책을 택했을 때, 이자율에 대한 투자수요와 화폐수요의 조합 중 재정정책의 효과가 가장 큰 경우는?

- ① 투자수요는 비탄력적이고, 화폐수요는 탄력적인 경우
- ② 투자수요는 탄력적이고, 화폐수요는 비탄력적인 경우
- ③ 투자수요는 비탄력적이고, 화폐수요도 비탄력적인 경우
- ④ 투자수요는 탄력적이고, 화폐수요도 탄력적인 경우

Solution

재정정책이 효과적일려면 IS곡선은 급경사여야 하고 LM곡선은 완경사여야 한다.

투자수요가 이자율에 비탄력적일수록 IS곡선이 급경사이고, 화폐수요의 이자율탄력성이 클수록 LM곡선이 완경사이다. 정답 : ①

7

2019 7급 지방직

정부는 재정적자를 줄이기 위해 조세를 인상하고, 중앙은행은 기존의 통화량을 변함없이 유지한다면, 통상적인 기울기를 보이는 IS-LM모형에서 발생하는 효과는?

- ① 소득은 증가하고 이자율은 감소한다.
- ② 소득은 감소하고 이자율은 증가한다.
- ③ 소득과 이자율 모두 감소한다.
- ④ 소득과 이자율 모두 증가한다

Solution

조세를 인상하면 IS곡선이 좌측으로 이동한다.

그러나 통화량에 변동이 없으면 LM곡선은 이동하지 않는다.

따라서 국민소득과 이자율은 모두 감소한다. 정답 : ③

8

2021 7급 지방직

미국은 폐쇄경제로 IS-LM곡선이 만나는 균형상태에 있다.

미국에서 이자율은 현 수준을 유지하면서 국민소득만 상승시키는 것이 가능한 정책 조합은?
(단, IS곡선과 LM곡선은 각각 우하향, 우상향한다.)

- ① 정부지출을 늘리고, 통화량을 증가시킨다.
- ② 정부지출을 늘리고, 통화량을 감소시킨다.
- ③ 정부지출을 줄이고, 통화량을 증가시킨다.
- ④ 정부지출을 줄이고, 통화량을 감소시킨다.

Solution

IS곡선과 LM곡선이 같은 크기로 우측으로 이동하면 균형이자율은 유지되면서 국민소득은 증가한다.

따라서 확장적인 재정정책과 통화정책이 이루어져야 한다. 정답 : ①

폐쇄경제하 중앙은행이 통화량을 감소시킬 때 나타나는 변화를 $IS-LM$ 모형을 이용하여 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 우상향한다.)

- ㄱ. LM 곡선은 오른쪽 방향으로 이동한다.
- ㄴ. 이자율은 상승한다.
- ㄷ. IS 곡선은 왼쪽 방향으로 이동한다.
- ㄹ. 구축효과로 소득은 감소한다.

① ㄱ, ㄴ

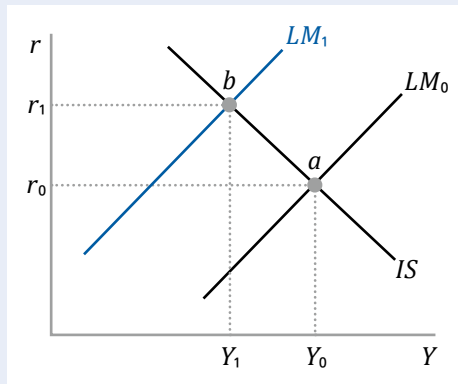
② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

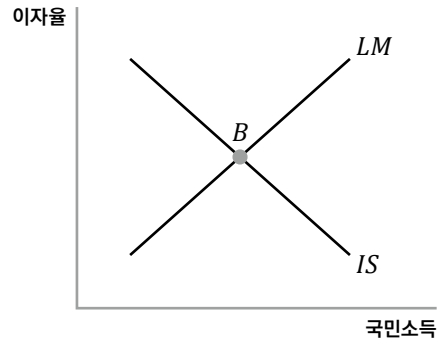


중앙은행이 통화량을 감소시키면 LM 곡선이 좌측으로 이동한다.

그에 따라 이자율이 상승하여 민간투자가 감소하고 국민소득이 감소한다.

IS 곡선은 이동하지 않고 IS 곡선 상의 점의 이동이 나타난다. 정답 : ④

A국에서는 IS , LM 곡선이 만나는 점 B 에서 균형을 이루고 있다. A국 정부가 정부지출을 증가시켰을 때, 총수요에 대한 정부지출증대 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 정부지출증가가 클수록 정부지출 증대 효과가 커진다.
- ② 한계소비성향이 클수록 정부지출 증대 효과가 커진다.
- ③ 투자의 이자율탄력성이 클수록 정부지출 증대 효과가 적어진다.
- ④ 화폐수요의 이자율탄력성이 클수록 정부지출 증대 효과가 적어진다.

Solution

- ② 한계소비성향이 클수록 정부지출증가가 커진다.
- ③ 정부지출이 증가하면 IS 곡선이 우측이동하고 그에 따라 이자율이 상승하게 된다.
이때 투자의 이자율탄력성이 클수록 민간의 투자가 많이 감소하므로 국민소득증대 효과는 작아지게 된다.(구축효과)
즉 투자의 이자율탄력성이 작을수록, LM 곡선의 기울기가 완만할수록 정부지출 증대 효과는 커지게 된다.
- ④ 화폐수요의 이자율탄력성이 클수록 LM 곡선이 완만해지므로 재정정책의 효과가 커진다. **정답 : ④**

경기부양을 위해 재정정책과 통화정책의 사용을 고려한다고 하자.

이와 관련한 서술로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 두 정책의 상대적 효과는 소비와 투자 등 민간지출의 이자율탄력성 크기와 관련이 있다.
- ② 두 정책이 이자율에 미치는 영향은 동일하다.
- ③ 이자율에 미치는 영향을 줄이고자 한다면 두 정책을 함께 사용할 수 있다.
- ④ 두 정책 간의 선택에는 재정적자의 누적이나 인플레이션 중 상대적으로 어느 것이 더 심각한 문제일지에 대한 고려가 필요하다.

Solution

- ① 소비와 투자의 이자율탄력성이 커지면 재정정책의 효과는 작아지고, 금융정책의 효과는 커진다.
- ② 재정정책은 이자율을 높이고, 금융정책은 이자율을 낮춘다.
- ③ 두 정책을 병행하면 이자율을 유지시킬 수 있다.
- ④ 재정정책은 재정적자의 문제가 발생하고 금융정책은 인플레이션의 문제가 발생하므로 어떤 문제가 더 큰 사회적 비용을 가져오는지에 대한 고려가 필요하다. **정답 : ②**

다음과 같이 주어진 $IS-LM$ 모형에서 정부지출(G)이 600에서 700으로 증가할 때, 균형 총소득의 증가 폭은? (단, Y 는 총소득, C 는 소비, I 는 투자, T 는 조세, M 은 명목통화공급, P 는 물가, r 은 이자율, $(\frac{M}{P})^d$ 는 실질화폐수요량이다.)

- 소비함수 : $C = 100 + 0.6(Y - T)$
- 투자함수 : $I = 200 - 10r$
- 화폐수요함수 : $(\frac{M}{P})^d = Y - 100r$
- $T = 1000, M = 1000, P = 2$

① 200

② 300

③ 400

④ 500

Solution

G 가 600일 때 IS 곡선 : $Y = 100 + 0.6(Y - 1,000) + 200 - 10r + 600, Y = 750 - 25r$

G 가 700일 때 IS 곡선 : $Y = 100 + 0.6(Y - 1,000) + 200 - 10r + 700, Y = 1,000 - 25r$

LM 곡선 : $(1,000 / 2) = Y - 100r, Y = 500 + 100r$

두 식을 연립하면 G 가 600일 때는 $Y = 700$, G 가 700일 때는 $Y = 900$ 이 된다.

따라서 정부지출 증가로 국민소득은 200만큼 증가한다. **정답 : ①**

논점 9-2 금융정책의 수단

통화량을 증가시키는 금융정책은?

- ① 중앙은행의 국채매입
- ② 재할인율 인상
- ③ 법정지급준비율 인상
- ④ 지급준비금에 대한 이자율 인상

Solution

중앙은행이 국채를 매입하면 본원통화가 시중에 공급된다. **정답 : ①**

2

2018 7급 국가직

다음은 통화정책의 전달 경로를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

통화량 변화 → 이자율 변화 → 투자 변화 → 총수요 변화 → 국민소득 변화

- ① 한계소비성향이 클수록 정책효과가 작다.
- ② IS곡선이 수평선에 가까울수록 정책효과가 크다.
- ③ 투자의 이자율 탄력성이 클수록 정책효과가 작다.
- ④ 화폐수요의 이자율 탄력성이 클수록 정책효과가 크다.

Solution

- ① 한계소비성향이 클수록 정책효과가 커진다.
- ② IS곡선이 수평선에 가까울수록 통화정책의 효과가 크다.
- ③ 투자의 이자율 탄력성이 클수록 동일한 이자율의 하락에 대하여 투자가 큰 폭으로 증가한다.
- ④ 화폐수요의 이자율 탄력성이 클수록 통화정책의 효과가 작아진다. **정답 : ②**

3

2020 7급 지방직

갑국의 중앙은행은 금융기관의 초과지급준비금에 대한 금리를 -0.1%로 인하했다.
이 통화정책의 기대효과로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙은행에 하는 저축에 보관료가 발생할 것이다.
- ② 은행들은 가계나 기업에게 하는 대출을 확대할 것이다.
- ③ 기업들이 투자와 생산을 늘려서 고용을 증대시킬 것이다.
- ④ 기업의 투자자금에 되는 가계부문의 저축이 증가할 것이다.

Solution

중앙은행이 초과지급준비금에 대해 음(-)의 금리를 적용한다는 것은 초과지급준비금에 대해 벌금(보관료)을 부과한다는 것을 의미한다. 따라서 은행들은 초과지급준비금이 남아있지 않도록 대출을 늘리려 할 것이다. 이런 상황에서는 은행들이 예금을 통한 자본조달의 필요성이 낮아져 예금이자율이 하락할 것이고 그에 따라 가계부문의 저축(예금)이 감소할 것이다. **정답 : ④**

4

2018 7급 서울시

중앙은행이 국공채시장에서 국공채를 매입하는 공개시장조작 정책을 수행하기로 결정하였다.
이 정책이 통화량, 국공채 가격 및 국공채 수익률에 미치는 영향으로 가장 옳은 것은?

- ① 통화량 증가, 국공채 가격 상승, 국공채 수익률 상승
- ② 통화량 증가, 국공채 가격 상승, 국공채 수익률 하락
- ③ 통화량 증가, 국공채 가격 하락, 국공채 수익률 상승
- ④ 통화량 감소, 국공채 가격 상승, 국공채 수익률 상승

Solution

중앙은행이 국공채를 매입하면 시중 통화량이 증가한다. 국공채매입으로 국공채에 대한 수요가 증가하면 국공채의 가격은 상승하고, 국공채의 수익률은 반대로 하락한다. **정답 : ②**

5

2018 9급 국가직

중앙은행이 통화정책을 통해 경기를 활성화하고자 한다.

중앙은행의 통화량 확대를 위한 정책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재할인율을 인하한다.
- ② 시중은행으로부터 국공채를 매입한다.
- ③ 지급준비율 정책은 통화승수에, 공개시장 조작은 본원통화 규모에 영향을 미친다.
- ④ 지급준비율 인하에 따른 통화량 확대 효과는 개인과 기업이 더 많은 현금을 보유하고자 할수록 더 커진다.

Solution

- ④ 민간의 현금보유성향이 높아지면 통화량 증대 효과가 작아진다. **정답 : ④**

6

2019 9급 국가직

우리나라 중앙은행의 공개시장조작을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 주식시장에서 주식을 매입하거나 매도하여 주가지수를 조절한다.
- ② 중앙은행이 시중은행에 빌려주는 자금에 적용되는 금리를 조절한다.
- ③ 국공채나 기타 유가증권을 사거나 팔아 본원통화의 양을 조절한다.
- ④ 시중은행이 중앙은행에 예치해야 하는 법정지급준비율을 조절한다.

Solution

- ① 통화정책과 전혀 관계 없다.
- ② 재할인율 정책
- ④ 지급준비율 정책 **정답 : ③**

7

2019 공민노무사

중앙은행이 통화량을 증가시키고자 한다. ()에 들어갈 내용을 순서대로 나열한 것은?

- 공개시장조작을 통하여 국채를 ()한다.
- 법정지급준비율을 ()한다.
- 재할인율을 ()한다.

- ① 매입 - 인하 - 인하 ② 매입 - 인하 - 인상 ③ 매입 - 인상 - 인하
- ④ 매각 - 인상 - 인상 ⑤ 매각 - 인상 - 인하

Solution

중앙은행이 국채를 매입하면 통화량이 증가한다.
지급준비율을 인하하면 대출증가로 통화량이 증가한다. 재할인율을 인하하면 대출증가로 통화량이 증가한다. **정답 : ①**

8

2018 7급 국가직

공개시장조작을 통한 중앙은행의 국채매입이 본원통화와 통화량에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 본원통화는 감소하고 통화량은 증가한다.
- ② 본원통화는 증가하고 통화량은 감소한다.
- ③ 본원통화와 통화량 모두 감소한다.
- ④ 본원통화와 통화량 모두 증가한다.

Solution

중앙은행이 국채를 매입하면 본원통화가 증가하고 그에 따라 통화량이 증가한다. 정답 : ④

9

2019 7급 지방직

중앙은행이 공개시장 매입정책을 실시하는 경우, 이자율은 (A)하고 투자기출이 (B)하여 총수요 곡선이 (C)으로 이동한다.

(A) ~ (C)에 들어갈 내용을 옳게 짝 지은 것은?

- | | (A) | (B) | (C) | | (A) | (B) | (C) |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| ① 하락 | 감소 | 오른쪽 | | ② 상승 | 증가 | 왼쪽 | |
| ③ 하락 | 증가 | 오른쪽 | | ④ 상승 | 감소 | 왼쪽 | |

Solution

중앙은행이 공개시장 매입정책을 실시하면 시중 통화량이 증가하게 되고 이자율이 하락한다. 이에 따라 민간투자가 증가하여 총수요곡선은 우측으로 이동한다. 정답 : ③

10

2020 7급 지방직

통화정책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙은행이 법정지급준비율을 인하하면 총지급준비율이 작아져 통화승수는 커지고 통화량은 증가한다.
- ② 중앙은행이 재할인율을 콜금리보다 낮게 인하하면 통화량이 증가한다.
- ③ 중앙은행이 양적완화를 실시하면 본원통화가 증가하여 단기이자율은 상승한다.
- ④ 중앙은행이 공개시장조작으로 국채를 매입하면 통화량이 증가한다.

Solution

- ① 법정지급준비율이 인하되면 총지급준비율도 작아진다.
- ② 금융기관이 중앙은행으로부터 받는 차입이 증가하게 된다.
- ③ 양적완화란 경기가 극심한 침체상태에 있을 때 중앙은행이 대규모로 국공채 등을 매입하여 시중에 막대한 통화량을 공급하는 정책이다.
양적완화를 실시하면 장단기 금리가 모두 하락하게 된다. 정답 : ③

중앙은행이 공개시장조작정책을 시행하여 국채를 매입하는 경우, 예상되는 경제현상으로 옳은 것만을 모두 고르면? (단, 총수요곡선은 우하향한다.)

- ㄱ. 유동성선호이론에 의하면, 국채매입은 화폐시장에 초과공급을 유발하여 이자율을 상승시킨다.
- ㄴ. 단기적으로 총수요 증가를 통해 산출량은 증가하고 물가도 상승한다.
- ㄷ. 장기적으로 경제는 자연산출량 수준으로 회귀한다.
- ㄹ. 새고전학파에 따르면, 경제주체의 정책 예상이 완벽한 경우 단기에도 산출량은 불변이고 물가만 상승한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 통화공급으로 이자율은 하락한다.(X)
- ㄴ. 단기에 LM 곡선의 우측이동으로 AD 곡선이 우측이동하므로 산출량이 증가하고 물가가 상승한다.(O)
- ㄷ. 장기적으로 물가상승으로 인해서 실질국민소득이 자연산출량 수준으로 회귀한다.(O)
- ㄹ. 예상된 정책만 시행되는 경우 산출량은 불변이고 물가만 상승한다.(O) **정답 : ④**

다음 중 시계열 차원의 거시건전성 정책수단으로서 금융의 경기순응성을 완화하기 위한 정책으로 옳지 않은 것은?

- ① 호황기에 은행의 의무 자기자본비율을 높인다.
- ② 불황기에 $LTV(Loan-to-Value)$ 을 높인다.
- ③ 호황기에 대손충당금 적립의무를 높인다.
- ④ 불황기에 은행 자산에 은행세(*bank levy*)를 부과한다.

Solution

금융의 경기순응성이란 금융 회사의 대출이 경기의 흐름과 동일한 방향으로 움직이는 현상을 말한다. 금융 회사가 경기가 좋을 때는 대출을 늘리고 경기가 나쁠 때는 대출을 줄이는 것과 같은 성향을 가리킨다. 이처럼 금융의 경기순응성이 있으면 호황기에는 대출증가로 경기가 더욱 과열되고 불황기에는 대출감소로 경기가 더욱 침체되는 문제가 발생한다.

- ① 은행의 자기자본비율을 높이면 대출이 감소하여 경기과열을 억제할 수 있다.
- ② LTV 를 높이면 대출이 증가하여 경기침체를 방지할 수 있다.
- ③ 대손충당금 적립이 증가하면 대출이 감소하여 경기과열을 억제할 수 있다.
- ④ 은행세를 부과하면 대출이 감소하여 불황을 더욱 심화시킬 수 있다. **정답 : ④**

13

2021 감정평가사

한국은행의 통화정책 수단과 제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국채 매입*매각을 통한 통화량 관리
- ② 금융통화위원회는 한국은행 통화정책에 관한 사항을 심의*의결
- ③ 재할인율 조정을 통한 통화량 관리
- ④ 법정지급준비율 변화를 통한 통화량 관리
- ⑤ 고용증진 목표 달성을 위한 물가안정목표제 시행

Solution

- ⑤ 물가안정목표제 하에서 중앙은행의 유일한 목표는 물가안정이다.
고용증진은 중앙은행의 정책목표와 아무런 관련이 없다. 정답 : ⑤

논점 9-3 유동성함정

1

2019 보험계리사

유동성 함정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유동성 함정에서는 LM 곡선이 수직으로 나타난다.
- ② 유동성 함정은 채권가격이 매우 낮은 상황에서 발생한다.
- ③ 유동성 함정에서 소득을 증가시키기 위해서는 통화정책보다 재정정책이 더 효과적이다.
- ④ 유동성 함정에서 빠져나오기 위해서는 LM 곡선을 오른쪽으로 이동시켜야 한다.

Solution

- ① 유동성함정은 LM 곡선이 수평선인 구간이다.
② 이자율이 매우 낮은 상태이므로 채권가격은 매우 높은 상태이다.
④ LM 곡선이 수평선이므로 LM 곡선의 우측이동이 무의미하고 재정정책만이 효과적이다. 정답 : ③

2

2018 7급 서울시

유동성 함정(*liquidity trap*)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 채권의 가격이 매우 높아서 더 이상 높아지지 않으리라 예상한다.
- ② 통화정책이 효과가 없다.
- ③ 화폐수요곡선이 우상향한다.
- ④ 추가되는 화폐공급이 모두 투기적 수요로 흡수된다.

Solution

- ① 이자율이 매우 낮은 상태로서 채권가격은 매우 높은 상태이다.
② 통화정책은 효과가 없다.
③ 화폐수요곡선은 수평선이다. 정답 : ③

유동성함정(*liquidity trap*)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. IS 곡선이 수직선이다.
- ㄴ. LM 곡선이 수평선이다.
- ㄷ. 재정정책이 국민소득에 영향을 주지 않는다.
- ㄹ. 화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대일 때 나타난다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 투자의 이자율탄력성이 영(0)일때 IS곡선이 수직선이다.(X)
- ㄴ. LM곡선이 수평선인 구간이다.(O)
- ㄷ. 재정정책만이 효과적이다.(X)
- ㄹ. 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대인 구간이다.(O) **정답 : ②**

다음은 유동성 함정에 처한 경우 통화신용정책에 대한 설명이다.

(A) ~ (C)에 들어갈 내용을 옳게 짝 지은 것은?

한 국가가 유동성 함정에 처한 경우, 중앙은행이 통화량을 지속적으로 증가시키는 정책은 기대인플레이션의 (A)을 가져와서 실질이자율의 (B)을 유도할 수 있다. 그러면 IS-LM모형의 (C)곡선을 오른쪽으로 이동시켜 총수요를 증가시킬 수 있다.

- | | (A) | (B) | (C) | | (A) | (B) | (C) |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| ① | 상승 | 하락 | IS | ② | 상승 | 하락 | LM |
| ③ | 하락 | 상승 | IS | ④ | 하락 | 상승 | LM |

Solution

양적완화에 대해 묻고 있다. 유동성함정구간에서는 LM곡선이 수평선이므로 통화공급을 늘린다고 해도 명목이자율은 더 이상 하락하지 않는다.
 그런데도 중앙은행이 통화량을 지속적으로 늘리면 시중에 유동성이 풍부해지면서 경제주체들의 기대인플레이션율이 상승하게 된다.
 명목이자율이 제로금리에 근접한 상태에서 기대인플레이션율이 상승하게 되면 결국 실질이자율이 하락하게 된다.
 이에 따라 민간의 투자가 증가하고 IS곡선이 우측으로 이동하여 총수요가 증가하게 된다. **정답 : ①**

5

2021 7급 서물시

유동성함정에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 화폐보유에 대한 비용이 아주 크다.
- ② 실질화폐수요는 이자율에 대해 비탄력적이어서 이자율이 아주 크게 변해야만 실질화폐수요가 변화한다.
- ③ 유동성함정에 빠진 경우 재정정책보다 통화정책이 더 유효하다.
- ④ 유동성함정에서라도 확장적 통화정책으로 기대인플레이션율을 높인다면 주어진 명목이자율 수준에서 실질이자율을 낮추는 것이 가능하다.

Solution

- ① 이자율이 매우 낮아 화폐보유의 기회비용이 아주 낮다.
- ② 화폐수요의 이자율탄력성이무한대인 구간이다.
- ③ 재정정책이 효과적이다.
- ④ $\langle \text{명목이자율} = \text{실질이자율} + \text{기대인플레이션율} \rangle$ 이므로 주어진 명목이자율 수준에서 확장적 통화정책으로 기대인플레이션율을 높인다면 실질이자율은 하락하게 된다. **정답 : ④**

논점 9-5 구축효과

1

2019 갑정평가사

정부가 지출을 10만큼 늘렸을 때 총수요가 10보다 적게 늘어났다.

그 이유로 옳은 것은?

- ① 소득변화에 따른 소비증가
- ② 소득변화에 따른 소비감소
- ③ 이자율변화에 따른 투자증가
- ④ 이자율변화에 따른 투자감소
- ⑤ 그런 경우가 일어날 수 없다.

Solution

정부지출의 증가로 이자율이 상승하여 민간투자와 소비가 감소하는 구축효과가 발생한다. **정답 : ④**

2

2018 7급 서물시

IS-LM모형을 이용한 분석에서 LM곡선은 수평이고 소비함수는 $C = 200 + 0.8Y$ 이다.

정부지출을 2,000억 원 증가시킬 때, 균형소득의 증가량은? (단, C는 소비, Y는 소득이다.)

- ① 8,000억 원
- ② 1조 원
- ③ 1조 2,000억 원
- ④ 유동성함정 상태이므로 소득증가는 발생하지 않는다

Solution

LM곡선이 수평선이라는 것은 구축효과가 존재하지 않는다는 것이다.
승수가 5이므로 정부지출을 2천억 증가시키면 국민소득은 1조원 증가한다. **정답 : ②**

단순 케인지안모형에서 승수(*multiplier*)는 $\frac{1}{1-b}$ 이다.

그러나 현실 경제에서 승수는 이렇게 크지 않다. 그 이유로 가장 옳지 않은 것은?
(단, b 는 한계소비성향이다.)

- ① 조세가 소득의 증가함수이기 때문이다.
- ② 수입(*import*)이 소득의 증가함수이기 때문이다.
- ③ 화폐수요가 이자율의 감소함수이기 때문이다.
- ④ 투자가 소득의 증가함수이기 때문이다.

Solution

- ①② 정부지출 증가로 국민소득이 증가할 때 수입이 증가하거나 조세가 증가하는 경우 승수효과가 작아진다.
- ③ 화폐수요가 이자율의 감소함수이기 때문에 화폐수요곡선이 우하향하는 기울기를 가지게 되고 LM 곡선이 우상향하는 기울기를 가지게 된다. 따라서 정부지출이 증가하여 IS 곡선이 우측이동할 때 이자율이 상승하게 되어 구축효과가 발생하게 된다.
- ④ 투자가 소득의 증가함수이면 정부지출 증가로 국민소득이 증가하고 이로 인하여 투자가 증가하게 되므로 승수효과가 더욱 커진다. **정답 : ④**

총수요 정책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재정정책의 구축효과는 투자의 이자율 탄력성이 클수록 커진다.
- ② 재정정책의 구축효과는 화폐수요의 이자율 탄력성이 클수록 커진다.
- ③ 재정정책은 상대적으로 내부시차가 긴 반면 통화정책은 외부시차가 길다.
- ④ 확장적 통화정책의 국민소득 증대효과는 투자의 이자율 탄력성이 클수록 커진다.

Solution

- ① 투자의 이자율탄력성이 클수록 구축효과는 커진다.
- ② 화폐수요의 이자율탄력성이 작으면 화폐수요곡선이 급경사이므로 화폐수요가 동일한 만큼 증가할 때 이자율이 더 크게 상승하여 민간투자가 크게 감소한다.
- ④ 투자의 이자율탄력성이 클수록 확장적 통화정책으로 이자율이 하락할 때 투자가 많이 증가한다. **정답 : ②**

제10장 총수요-총공급

Macro Economics

논점 10-1 총수요곡선

1

2019 공민노무사

다음 중 총수요곡선이 우하향하는 이유로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 자산효과: 물가수준이 하락하면 자산의 실질가치가 상승하여 소비지출이 증가한다.
- ㄴ. 이자율효과: 물가수준이 하락하면 이자율이 하락하여 투자지출이 증가한다.
- ㄷ. 환율효과: 물가수준이 하락하면 자국 화폐의 상대가치가 하락하여 순수출이 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄷ. 물가수준이 하락하면 실질화폐공급 증가로 이자율이 하락한다.
이에 따라 자본유출이 발생하고 환율이 상승(자국 화폐의 평가절하)이 순수출이 증가한다.(O) **정답 : ⑤**

2

2018 김정평가사

총수요곡선이 오른쪽으로 이동하는 이유로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 자율주행 자동차 개발지원 정책으로 투자지출이 증가한다.
- ㄴ. 환율이 하락하여 국내 제품의 순수출이 감소한다.
- ㄷ. 주식가격이 상승하여 실질자산가치와 소비지출이 증가한다.
- ㄹ. 물가가 하락하여 실질통화량이 늘어나 투자지출이 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 투자증가로 총수요가 증가한다.(O)
ㄴ. 순수출이 감소하면 총수요곡선이 좌측으로 이동한다.(X)
ㄷ. 소비지출이 증가하여 총수요가 증가한다.(O)
ㄹ. 물가하락은 실질통화공급을 증가시켜 이자율을 하락시키고 그에 따라 투자가 증가한다.
그러나 이것은 총수요곡선 상 점의 이동으로 총수요곡선이 우하향하는 이유이다.(X) **정답 : ②**

3

2019 갑정경가사

총수요 증가 요인으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- | | |
|------------------|--------------|
| ㄱ. 정부지출 감소 | ㄴ. 국내 이자율 하락 |
| ㄷ. 무역 상대국의 소득 증가 | ㄹ. 국내 소득세 인상 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

이자율이 하락하면 투자가 증가하고, 무역 상대국의 소득이 증가하면 수출이 증가하여 총수요가 증가한다. **정답 : ③**

4

2019 9급 국가직

다음은 한 국민경제의 총수요를 정의한 것이다.

㉠ ~ ㉢에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$\text{총수요} = \text{㉠ 소비} + \text{㉡ 투자} + \text{㉢ 정부지출} + \text{㉣ 순수출}$$

- ① ㉠에는 수입 소비재에 대한 지출이 제외된다.
 ② 당해에 발생한 재고는 ㉡에 포함되어 국내총생산의 일부가 된다.
 ③ ㉢에는 이전지출(*transfer payments*)이 포함된다.
 ④ ㉣은 개방경제에서 0이 될 수 없다.

Solution

- ① 수입재에 대한 지출도 포함된다.
 ② 의도하지 않은 재고는 투자로 집계된다.
 ③ 이전지출은 정부지출에 포함되지 않는다.
 ④ 개방경제라 해도 수출과 수입의 크기가 같으면 영(0)이 될 수 있다. **정답 : ②**

논점 10-2 총공급곡선

1

2020 공민노무사

단기총공급곡선이 우상향하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 명목임금이 일반적인 물가 상승에 따라 변동하지 못한 경우
- ② 수요의 변화에 따라 수시로 가격을 변경하는 것이 어려운 경우
- ③ 화폐의 중립성이 성립하여, 통화량 증가에 따라 물가가 상승하는 경우
- ④ 일반적인 물가 상승을 자신이 생산하는 재화의 상대가격 상승으로 착각하는 경우
- ⑤ 메뉴비용이 발생하는 것과 같이 즉각적인 가격 조정을 저해하는 요인이 있는 경우

Solution

- ①②⑤ 가격변수의 경직성이 존재하면 단기총공급곡선이 우상향한다.
- ③ 화폐중립성이 성립하는 경우 단기총공급곡선은 수직선이 된다.
- ④ 물가정보에 불완전성이 있는 경우. **정답 : ③**

2

2019 공민노무사

총공급곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유가 상승 시 단기 총공급곡선은 좌측으로 이동한다.
- ② 인적자본이 증가하여도 장기 총공급곡선은 이동하지 않는다.
- ③ 생산성이 증가하면 단기 총공급곡선은 우측으로 이동한다.
- ④ 모든 가격이 신축적이면 물가가 하락하여도 장기에는 총산출량이 불변이다.
- ⑤ 고용주가 부담하는 의료보험료가 상승하면 단기 총공급곡선은 좌측으로 이동한다.

Solution

- ② 생산요소투입량이 증가하거나 생산기술이 진보하면 장기 총공급곡선이 우측이동한다.
- 인적자본의 증가는 노동투입량의 증가와 동일한 효과가 발생하므로 장기 총공급곡선이 우측이동한다. **정답 : ②**

3

2020 7급 지방직

물가와 국민소득의 평면에 그린 단기 총공급곡선은 우상향한다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 소비 수요와 투자 수요가 이자율에 민감하지 않을수록, 물가와 국민소득의 평면에 그린 총수요곡선의 기울기는 작아진다.
ㄴ. 소비 수요와 투자 수요가 이자율에 민감하지 않을수록, 유가 상승에 따른 물가 상승효과는 크다.
ㄷ. 소비 수요와 투자 수요가 이자율에 민감하지 않을수록, 유가 상승으로 경기가 침체되면 경기 회복을 위해서는 재정정책이 통화정책보다 효과적이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 소비와 투자의 이자율 탄력성이 작을수록 IS곡선이 급경사이고 그에 따라 AD곡선도 급경사가 된다.(X)
ㄴ. 유가가 상승하면 AS곡선이 좌측으로 이동하는데 AD곡선이 급경사이면 물가가 급격하게 상승한다.(O)
ㄷ. IS곡선이 급경사이므로 통화정책보다는 재정정책이 더 효과적이다.(O) 정답 : ③

4

2020 7급 서물시

어떤 국가의 총요소생산성(*total factor productivity*)이 증가하여 총공급곡선이 이동하였다.
이 국가의 균형공급량과 균형물가수준의 변화 방향에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 균형공급량이 감소하고 균형물가수준은 하락한다.
② 균형공급량이 감소하고 균형물가수준은 상승한다.
③ 균형공급량이 증가하고 균형물가수준은 하락한다.
④ 균형공급량이 증가하고 균형물가수준은 상승한다.

Solution

총공급곡선이 우측이동하면 균형물가는 하락하고 균형공급량은 증가한다. 정답 : ③

논점 10-3 총수요-총공급 균형

1

2020 보합계리사

A국 경제는 총수요-총공급 모형에서 현재 장기 균형상태에 있다.

부정적 충격과 관련한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부정적 단기공급충격시 정부의 개입이 없을 경우 장기적으로 물가는 상승한다.
- ② 부정적 단기공급충격시 확장적 재정정책으로 단기에 충격 이전 수준과 동일한 물가와 생산으로 돌아갈 수 있다.
- ③ 부정적 수요충격시 정부의 개입이 없을 경우 장기적으로 충격 이전 수준과 동일한 물가로 돌아간다.
- ④ 부정적 수요충격시 확장적 통화정책으로 단기에 충격 이전 수준과 동일한 물가와 생산으로 돌아갈 수 있다.

Solution

(1) 부정적인 공급충격시

단기적으로 SAS곡선이 좌측으로 이동하여 물가는 상승하고 균형국민소득은 감소한다.(a점에서 b점으로 이동) b점에서는 실업이 존재하여 생산요소의 가격이 하락하게 되고 이에 따라 SAS곡선은 다시 원래 위치로 돌아가게 된다.(b점에서 a점으로 이동)

만약 b점에서 확장적 재정정책이나 통화정책을 실시하면 AD곡선이 우측이동하여 균형국민소득은 자연산출량을 회복하나 물가는 급격히 상승하게 된다.

(2) 부정적인 수요충격시

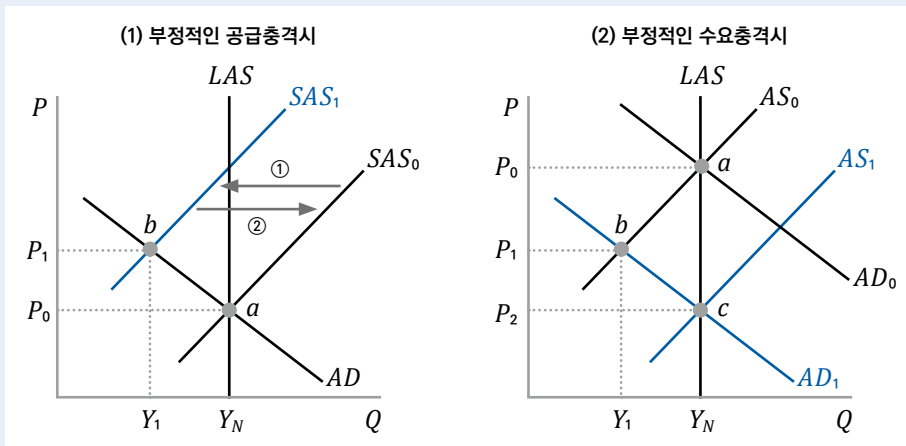
최초 균형점 a점에서 부정적 수요충격이 발생하면 AD곡선이 좌측이동하여 b점으로 이동한다.

그에 따라 물가는 하락하고 국민소득도 감소한다.

이 상태에서는 실업이 존재하므로 생산요소의 가격이 하락하여 단기총공급곡선이 우측으로 이동한다.

결국 국민소득은 원래의 수준을 회복하나 물가는 이전보다 낮은 수준이 된다.

만약 b점에서 중앙은행이 확장적 통화정책을 실시하면 AD곡선이 원래의 위치로 돌아가므로 물가와 국민소득은 원래의 수준을 회복한다. 정답 : ④



2

2018 보합계리사

폐쇄경제에서 총수요-총공급 모형과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총수요곡선은 재화시장과 화폐시장으로부터 도출된다.
- ② 총공급곡선은 노동시장과 생산함수로부터 도출된다.
- ③ 정부지출 또는 통화량의 변동은 총수요곡선을 이동시킨다.
- ④ 장기 총공급곡선은 우상향하고 단기 총공급곡선은 수직이다.

Solution

④ LAS와 SAS에 대한 서술이 반대로 되어있다. **정답 : ④**

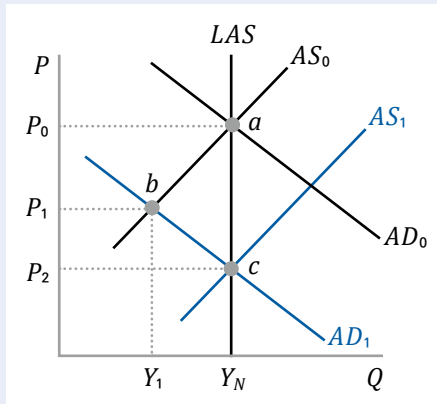
3

2020 9급 국가직

현재 경제가 장기균형 상태에 있다. 총수요가 감소할 경우 새로운 장기균형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물가수준과 산출량이 현재의 장기균형보다 높은 수준으로 이동한다.
- ② 물가수준과 산출량이 현재의 장기균형보다 낮은 수준으로 이동한다.
- ③ 물가수준은 현재의 장기균형과 동일하지만 산출량은 감소한다.
- ④ 물가수준은 현재의 장기균형보다 낮아지지만 산출량은 동일하다.

Solution



총수요 감소로 AD곡선이 좌측이동하여 단기적으로 균형국민소득은 감소하고 물가는 하락한다. (a점에서 b점으로 이동) b점에서는 실업이 발생하므로 생산요소의 가격이 하락한다.

그에 따라 단기총공급곡선이 우측으로 이동하게 된다. 결국 균형국민소득은 종전 수준을 회복하고 물가는 종전보다 낮은 상태에서 새로운 장기균형(c점)이 결정된다.

정답 : ④

4

2020 보합계리사

총수요-총공급 분석에서 긍정적 단기공급충격에 따른 새로운 단기균형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비는 증가한다.
- ② 고용은 증가한다.
- ③ 명목이자율은 상승한다.
- ④ 실질화폐공급은 증가한다.

Solution

AS곡선이 우측이동하면 균형물가는 하락하고 균형국민소득은 증가한다.

- ① 국민소득이 증가하므로 소비는 증가한다.
- ② 총공급이 증가하므로 고용이 증가한다.
- ③ 물가하락으로 인플레이션율이 하락하므로 명목이자율은 하락한다.
- ④ 물가하락으로 실질화폐공급이 증가한다. **정답 : ③**

5

2021 7급 서물시

총수요-총공급모형에서 단기에 균형물가수준을 하락시키는 경우에 해당하는 것은?

- ① 예상 물가수준의 하락
- ② 태풍으로 인한 도로, 공항 등 사회간접자본의 파괴
- ③ 장래 경기에 대한 낙관적인 전망
- ④ 해외 경기의 호황

Solution

- ① 예상 물가수준의 하락은 총공급곡선을 우측이동시켜 물가를 하락시킨다.
- ② 자연재해는 음(-)의 공급충격을 일으키므로 총공급곡선이 좌측이동하여 물가가 상승한다.
- ③ 기업의 투자증가로 총수요곡선이 우측이동하고 물가는 상승한다.
- ④ 수출증가로 총수요곡선이 우측이동하고 물가는 상승한다. **정답 : ①**

6

2018 7급 지방직

A점에서 장기 균형을 이루고 있는 AD-AS모형이 있다.

오일쇼크와 같은 음(-)의 공급충격이 발생하여 단기 AS곡선이 이동한 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단기균형점에서 물가수준은 A점보다 높다.
- ② A점으로 되돌아오는 방법 중 하나는 임금의 하락이다.
- ③ 통화량을 증가시키는 정책을 실시하면, A점의 총생산량 수준으로 되돌아올 수 있다.
- ④ 정부지출을 늘리면 A점의 물가수준으로 되돌아올 수 있다.

Solution

불리한 공급측 충격이 발생하면 AS곡선이 좌측으로 이동한다.
따라서 국민소득은 감소하고 물가는 상승한다.
이 경우 임금이 하락하는 경우 AS곡선이 우측으로 이동하여 원래의 균형을 회복할 수 있다.
통화량을 증가시키거나 정부지출을 증가시키면 AD곡선이 우측이동하므로 국민소득은 A점의 국민소득을 회복할 수 있으나 물가는 종전보다 상승하게 된다. **정답 : ④**

폐쇄경제 $IS-LM$ 및 $AD-AS$ 모형에서 정부지출 증가에 따른 균형의 변화에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, 초기경제는 균형상태, IS 곡선 우하향, LM 곡선 우상향, AD 곡선 우하향, AS 곡선은 수평선을 가정한다.)

- | | |
|------------------|----------------|
| ㄱ. 소득수준은 증가한다. | ㄴ. 이자율은 감소한다. |
| ㄷ. 명목 통화량이 증가한다. | ㄹ. 투자지출은 감소한다. |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

정부지출이 증가하면 IS 곡선과 AD 곡선이 우측이동한다.

- ㄱ. AD 곡선의 우측이동으로 국민소득이 증가한다.(O)
 ㄴ. IS 곡선의 우측이동으로 이자율은 상승한다.(X)
 ㄷ. AD 곡선이 우측이동하나 AS 곡선이 수평선이므로 물가는 불변이다.
 따라서 실질통화량도 불변이다.
 그리고 명목통화량은 중앙은행에 의해서 결정되는 것으로 특별한 언급이 없으므로 불변이다.(X)
 ㄹ. 이자율 상승으로 투자는 감소한다.(O) **정답 : ③**

경제가 장기균형상태에 있다고 하자.

유가 충격으로 인해 석유가격이 크게 상승했다.

다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 단기 총공급곡선의 이동으로 인해 단기에는 스태그플레이션이 발생한다.
 ② 단기균형상태에서 정부지출을 증가시키면 실질 GDP 가 증가하지만 물가수준의 상승을 피할 수 없다.
 ③ 단기균형상태에서 통화량을 감소시키면 물가수준이 하락하고 실질 GDP 는 감소한다.
 ④ 생산요소 가격이 신축성을 가질 정도의 시간이 주어지면 장기 공급곡선이 이동하여 새로운 장기균형이 형성된다.

Solution

- ① 단기 AS 곡선이 좌측으로 이동하므로 국민소득은 감소하고 물가는 상승하는 스태그플레이션이 발생한다.
 ② 정부지출을 증가시키면 AD 곡선이 우측이동하여 국민소득은 증가하지만 물가는 더욱 상승하게 된다.
 ③ 통화량 감소로 AD 곡선이 좌측으로 이동하면 물가는 하락하나 국민소득은 더욱 감소하게 된다.
 ④ 현재 국민소득 감소로 실업이 발생하고 있는 있다.
 실업의 존재는 장기에 임금의 하락을 가져와 결국 단기 AS 곡선이 우측으로 이동하여 원래의 균형을 회복하게 된다.
 따라서 장기 AS 가 아니라 단기 AS 곡선이 이동한다. **정답 : ④**

현재 총수요와 총공급이 자연산출량(완전고용산출량)에서 균형을 이루고 있을 때 총수요 증가의 결과로 옳지 않은 것은?

- ① 단기에는 생산량은 증가하고 물가는 상승한다.
- ② 단기에는 실질임금이 하락하고 고용은 증가한다.
- ③ 장기에는 총공급이 감소하여 물가는 단기보다 더 상승한다.
- ④ 장기에는 기대인플레이션이 낮아지고 고용이 완전고용 수준으로 감소한다.

Solution

- ① AD곡선이 우측이동하여 물가와 국민소득이 상승한다.
- ② 물가상승으로 실질임금은 하락하여 고용이 증가한다.
- ③ 장기에는 노동자들의 임금상승요구로 실질임금이 상승하여 단기총공급곡선이 좌측이동하여 물가는 더 상승한다.
- ④ 장기에는 AS곡선의 좌측이동으로 물가가 더욱 상승하므로 기대인플레이션이 높아지고, 고용은 완전고용수준으로 회복한다. **정답 : ④**

총수요-총공급 모형에서 통화정책과 재정정책에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 폐쇄경제를 가정한다.)

- ① 통화정책은 이자율의 변화를 통해 국민소득에 영향을 미친다.
- ② 유동성함정에 빠진 경우 확장적 통화정책은 총수요를 증가시킨다.
- ③ 화폐의 중립성에 따르면, 통화량을 늘려도 명목임금은 변하지 않는다.
- ④ 구축효과란 정부지출 증가가 소비지출 감소를 초래한다는 것을 의미한다.
- ⑤ 확장적 재정정책 및 통화정책은 모두 경기팽창효과가 있으며, 국민소득의 각 구성요소에 동일한 영향을 미친다.

Solution

- ② 유동성 함정하에서는 화폐수요의 크기가 무한하기 때문에 확장적 통화정책은 효과가 없다.
- ③ 명목임금과 물가변수가 신축적으로 변화하여 실질임금이 불변이 된다.
- ④ 구축효과란 정부지출의 증가가 이자율 상승을 야기하여 민간투자와 민간소비를 감소시키는 효과를 말한다.
- ⑤ 확장적 재정정책은 구축효과로 민간소비와 투자가 감소하나, 확장적 통화정책은 이자율 하락으로 민간소비와 투자가 증가하게 된다. **정답 : ①**

총수요-총공급 모형에서 일시적인 음(-)의 총공급 충격이 발생한 경우를 분석한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 총수요곡선은 우하향, 총공급곡선은 우상향한다.)

- ① 확장적 통화정책은 국민소득을 감소시킨다.
- ② 스테그플레이션을 발생시킨다.
- ③ 단기 총공급곡선을 왼쪽으로 이동시킨다.
- ④ 통화정책으로 물가 하락과 국민소득 증가를 동시에 달성할 수 없다.
- ⑤ 재정정책으로 물가 하락과 국민소득 증가를 동시에 달성할 수 없다.

Solution

단기총공급곡선이 좌측이동하면 물가는 상승하고 균형국민소득은 감소하는 스테그플레이션이 발생한다. 확장적 통화정책이나 재정정책은 총수요곡선을 우측이동시켜 균형국민소득은 자연산출량을 회복하나 물가는 매우 높게 상승한다. **정답 : ①**

총수요 충격 및 총공급 충격에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 총수요곡선은 우하향, 총공급곡선은 우상향)

- ① 총수요 충격으로 인한 경기변동에서 물가는 경기순행적이다.
- ② 총공급 충격으로 인한 경기변동에서 물가는 경기역행적이다.
- ③ 총공급 충격에 의한 스테그플레이션은 합리적 기대 가설이 주장하는 정책무력성의 근거가 될 수 있다.
- ④ 명목임금이 하방 경직적일 경우 음(-)의 총공급 충격이 발생하면 거시경제의 불균형이 지속될 수 있다.
- ⑤ 기술진보로 인한 양(+)의 총공급 충격은 자연실업을 수준을 하락시킬 수 있다.

Solution

- ① 양(+)의 총수요 충격이 발생하면 국민소득이 증가하면서 물가가 상승하므로 경기순행적이다.
- ② 양(+)의 총공급 충격이 발생하면 국민소득이 증가하면서 물가가 하락하므로 경기역행적이다.
- ③ 정책무력성 정리란 사람들이 합리적 기대를 하는 경우에 예상된 정책은 단기적으로도 아무런 효과가 없다는 내용이다. 이는 스테그플레이션과 무관하다.
- ④ 명목임금이 하방경직적이면 실업이 존재하더라도 임금이 하락하지 못해 거시경제 불균형상태가 지속될 수 있다.
- ⑤ 기술진보가 발생하면 노동생산성이 향상되므로 노동수요가 증가하게 되고, 자연산출량 수준자체가 증가하게 된다. **정답 : ③**

13

2021 공민노무사

A국가의 총수요와 총공급곡선은 각각 $Y_d = -P + 5$, $Y_s = (P - P^e) + 60$ 이다.

여기서 P^e 가 5일 때 (ㄱ) 균형국민소득과 (ㄴ) 균형물가수준은?

(단, Y_d 는 총수요, Y_s 는 총공급, P 는 실제 물가수준, P^e 는 예상 물가수준이다.)

- ① ㄱ : 1, ㄴ : 0 ② ㄱ : 2, ㄴ : 1 ③ ㄱ : 3, ㄴ : 2 ④ ㄱ : 4, ㄴ : 2 ⑤ ㄱ : 5, ㄴ : 3

Solution

총공급곡선식에 $P^e = 5$ 를 대입하면 $Y_s = P + 10$ 이 된다. 이를 총수요함수와 연립하면 $Y = 3$, $P = 2$ 가 도출된다.

정답 : ③

14

2021 감정평가사

A국 경제의 총수요곡선과 총공급곡선이 각각 $P = -Y_d + 4$, $P = P_e + (Y_s - 2)$ 이다.

P_e 가 3에서 5로 증가할 때, (ㄱ)균형소득수준과 (ㄴ)균형물가수준의 변화는?

(단, P 는 물가수준, Y_d 는 총수요, Y_s 는 총공급, P_e 는 기대물가수준이다.)

- ① ㄱ : 상승, ㄴ : 상승 ② ㄱ : 하락, ㄴ : 상승 ③ ㄱ : 상승, ㄴ : 하락
④ ㄱ : 하락, ㄴ : 하락 ⑤ ㄱ : 불변, ㄴ : 불변

Solution

(1) $P_e = 3$ 일 때

$$-Y + 4 = 3 + Y - 2, Y = 1.5, P = 2.5$$

(2) $P_e = 5$ 일 때

$$-Y + 4 = 5 + Y - 2, Y = 0.5, P = 3.5$$

따라서 균형국민소득은 감소하고 물가는 상승한다. 다만 이 문제는 직관적으로 쉽게 해결할 수 있다.

기대인플레이션율이 상승하면 단기총공급곡선은 상방(좌측)으로 이동한다.

AS곡선이 상방이동하면 국민소득은 감소하고 물가는 상승한다. 정답 : ②

15

2019 보합계리사

총수요곡선(AD)-총공급곡선(AS) 모형에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- 가. 총공급곡선은 단기에서는 수직이며 장기에서는 수평이다.
 나. 물가가 상승하면 실질통화량이 감소하여 총수요량이 감소한다.
 다. 총수요곡선은 개별 재화시장의 수요곡선을 수평으로 합한 것이다.

① 가

② 나

③ 가, 다

④ 나, 다

Solution

가. 총공급곡선은 단기에는 우상향하며, 장기에는 자연산출량 수준에서 수직선이다.(X)

나. 물가가 상승하면 실질통화량이 감소하여 이자율이 상승하고 이에 따라 민간투자가 감소하여 국민소득이 감소한다.

따라서 결국 물가상승시에는 총수요량이 감소한다.(점의 이동) 이것은 총수요곡선이 우하향하는 이유이다.(O)

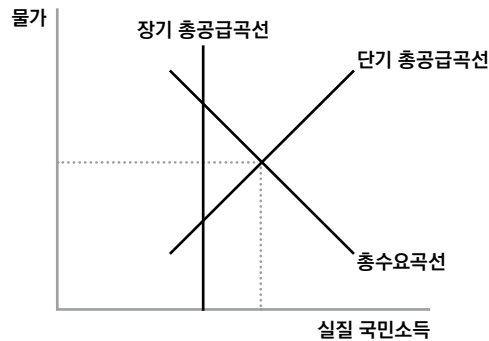
다. 총수요곡선은 각각의 물가수준에서 경제전체의 생산물에 대한 수요의 관계를 나타내는 것으로 개별재화 수요곡선의 수평합으로 도출된 것이 아니다.(X) **정답 : ②**

16

2018 7급 서물시

〈보기〉의 그래프는 어느 경제의 장단기 총공급곡선과 총수요곡선이다.

이 경제의 장기균형에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?



- ① 이 경제는 현재 장기균형상태에 있다.
 ② 장기 총공급곡선이 오른쪽으로 움직이며 장기균형을 달성하게 된다.
 ③ 임금이 상승함에 따라 단기 총공급곡선이 왼쪽으로 움직이며 장기균형을 달성하게 된다.
 ④ 확장적 재정정책을 사용하지 않는다면 이 경제는 경기침체에 머무르게 된다

Solution

현재 균형점은 자연산출량을 넘어서고 있으므로 경기과열상태이다.

따라서 물가상승압력이 발생하여 임금이 상승하게 된다. 결국 단기총공급곡선이 좌측으로 이동하여 장기균형에 이르게 된다. **정답 : ③**

17

2019 9급 국가직

원유 수입의존도가 높은 A국은 최근 국제유가 상승으로 심각한 경기침체를 경험하였다.

다른 경기변동요인에 변화가 없다면, 이와 같은 현상이 A국의 경제에 미친 영향을 총수요곡선과 총공급곡선을 이용하여 분석한 것으로 옳은 것은?

(단, 총수요곡선은 우하향하고, 총공급곡선은 우상향한다.)

- ① 국민소득은 증가하고 물가는 하락한다.
- ② 국민소득은 감소하고 물가는 하락한다.
- ③ 국민소득은 증가하고 물가는 상승한다.
- ④ 국민소득은 감소하고 물가는 상승한다.

Solution

국제유가의 상승은 총공급의 감소를 초래하여 AS곡선이 좌측으로 이동한다.

이에 따라 물가는 상승하고 국민소득은 감소한다. 정답 : ④

18

2021 공민노무사

폐쇄경제하 총수요(AD)-총공급(AS) 모델을 이용하여 정부 지출증가로 인한 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

(단, AD곡선은 우하향, 단기 AS곡선은 우상향, 장기 AS곡선은 수직선이다.)

- ㄱ. 단기에 균형소득수준은 증가한다.
- ㄴ. 장기에 균형소득수준은 증가한다.
- ㄷ. 장기에 고전파의 이분법이 적용되지 않는다.
- ㄹ. 장기 균형소득수준은 잠재산출량 수준에서 결정된다.

① ㄱ, ㄴ

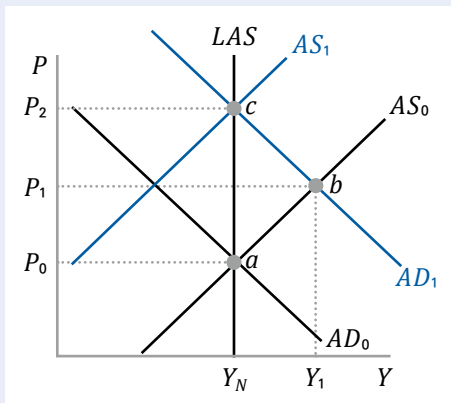
② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

Solution



최초의 균형점이 a 점이라고 하자. 정부지출이 증가하면 AD곡선이 우측으로 이동하여 새로운 균형점은 b 점이 된다. 그런데 Y_1 의 국민소득은 잠재국민소득을 초과하므로 물가상승압력이 발생하게 되어 물가는 P_0 에서 P_1 로 상승하게 된다. 물가상승에 따라 생산요소의 가격도 상승하게 되어 단기총공급곡선은 점차 좌측으로 이동하게 되어 최종 국민소득은 c 점이 되고 국민소득은 종전 수준을 회복한다. 고전적 이분성이란 명목변수의 변화가 실질변수의 변화에 영향을 미칠 수 없다는 것인데, 장기에는 가격변수가 신축적이므로 명목변수(통화량)의 변화가 실질변수에 영향을 미칠 수 없다. 정답 : ③

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

Macro Economics

1

- ① 기준연도에서 항상 100이다.
- ② 대체효과를 고려하지 못해 생계비 측정을 왜곡할 수 있다.
- ③ 가격 변화 없이 품질이 개선될 경우, 생계비 측정을 왜곡할 수 있다.
- ④ GDP 디플레이터보다 소비자들의 생계비를 더 왜곡한다.
- ⑤ 소비자가 구매하는 대표적인 재화와 서비스에 대한 생계비용을 나타내는 지표이다.

- ① 기준연도는 항상 100이다.
- ② CPI 는 대체효과를 고려하지 못해 물가변화를 과대평가할 가능성이 있다.
- ③ 품질개선이 이루어지면 실질적으로 물가가 하락한 것이나 이를 반영하지 못하여 물가변화를 과대평가하는 경향이 있다.
- ④ 소비자의 생계비는 GDP 디플레이터보다 CPI 가 더 잘 반영한다.
- 또한 CPI 는 라스파이레스방식이므로 물가변화를 과대평가하는 경향이 있으나 GDP 디플레이터는 파세방식이므로 물가변화를 과소평가하는 경향이 있다.
- 따라서 양 방법 중 어느 방법이 더 물가변화를 왜곡하는지는 불분명하다. 정답 : ④

2

- 가. CPI 인플레이션은 소비자의 대체가능성을 배제함으로써 생계비 상승을 과대평가하는 경향이 있다.
나. GDP 디플레이터는 고정된 가중치를 사용한다.
다. GDP 디플레이터는 수입물가를 포함한다.

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 모두 옳지 않다.

- 나. 파세방식이므로 매년 가중치가 변화한다.(X)
 다. GDP디플레이터에는 수입물가가 반영되지 않는다.(X) **정답 : ①**

2019 보험계리사

소비자물가지수 산정의 문제점이 아닌 것은?

- ① 신규상품을 즉시 반영하기 어렵다.
- ② 상품의 질적 변화를 완전히 통제하기 어렵다.
- ③ 소득수준 변화를 반영하기 어렵다.
- ④ 상대가격의 변화로 인한 상품 구성 대체를 반영하기 어렵다.

Solution

- ① 대상품목이 조정되기 전까지는 신제품이 *CPI*에 반영되지 못한다.
- ② 품질변화를 반영하지 못하여 물가변화를 과대평가하는 경향이 있다.
- ③ 물가지수는 물가변동을 측정하기 위한 지수이므로 소득변화와는 무관하다.
- ④ 기준연도의 품목을 기준으로 물가변화를 측정하므로 소비자의 대체가능성을 반영하지 못한다. 정답 : ③

2021 보험계리사

소비자물가지수에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

7. 재화가 질적으로 개선되는 경우 생활비용이 과소평가될 가능성이 있다.
- 나. 특정 재화 가격이 상승하여 소비재 사이의 대체가 발생하는 경우 생활비용이 과대평가될 가능성이 있다.
- 다. 재화 가격에 부여되는 가중치가 매년 조정되어 체감 생활비용의 변화를 반영할 수 있다

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\neg, \perp$ ④ $\neg, \perp, \sqsubset$

Solution

- ㄱ. 과대평가되는 경향이 있다.(X)
- ㄴ. 소비자의 대체가능성을 고려하지 못하여 과대평가될 가능성이 있다.(O)
- ㄷ. 가중치가 기준연도의 상품묶음으로 고정되어 있어, 물가변화를 과대평가할 가능성이 있다.(X) **정답 : ㉡**

5

2018 감정평가사

물가지수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① GDP 디플레이터에는 국내산 최종 소비재만이 포함된다.
- ② GDP 디플레이터 작성 시 재화와 서비스의 가격에 적용되는 가중치가 매년 달라진다.
- ③ 소비자물가지수 산정에는 국내에서 생산되는 재화만 포함된다.
- ④ 소비자물가지수에는 국민이 구매한 모든 재화와 서비스가 포함된다.
- ⑤ 생산자물가지수에는 기업이 구매하는 품목 중 원자재를 제외한 품목이 포함된다.

Solution

- ① GDP디플레이터에는 수입품이 제외되고, 국내에서 생산된 모든 최종생산물이 대상이다.(X)
- ② 파세방식이므로 비교연도의 수량을 가중치로 사용하므로, 가중치가 매년 달라진다.(O)
- ③ 수입품이 포함된다.(X)
- ④ 가계소비에서 비중이 1/10,000 이상인 품목만 포함된다.(X)
- ⑤ 생산자물가지수에는 기업간 거래되는 모든 재화와 서비스를 대상으로 하므로 원자재가 포함된다.(X) **정답 : ②**

6

2018 7급 서물사

물가지수에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① GDP 디플레이터(deflator)는 파세지수(Paasche index)의 일종이다.
- ② 파세지수(Paasche index)는 고정된 가중치를 적용해 가격의 평균적 동향을 파악하는 방식으로 구한 물가지수이다.
- ③ GDP 디플레이터(deflator)는 어떤 한 해 실질국내총생산을 명목국내총생산으로 나누어 얻은 값에 100을 곱하여 구한다.
- ④ 라스파이레스지수(Laspeyres index)는 해마다 다른 가중치를 적용해 가격의 평균적 동향을 파악하는 방식으로 구한 물가지수이다.

Solution

- ② 파세지수는 비교연도의 구입량을 가중치로 사용하므로 매년 가중치가 바뀐다.
- ③ 명목GDP를 실질GDP로 나눈 값에 100을 곱한다.
- ④ 기준연도의 구입량으로 고정된 가중치이다. **정답 : ①**

7

2018 공민노무사

물가지수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자물가지수는 소비재를 기준으로 측정하고, 생산자물가지수는 원자재 혹은 자본재 등을 기준으로 측정하기 때문에 두 물가지수는 일치하지 않을 수 있다.
- ② 소비자물가지수는 상품가격 변화에 대한 소비자의 반응을 고려하지 않는다.
- ③ GDP디플레이터는 국내에서 생산된 상품만을 조사 대상으로 하기 때문에 수입상품의 가격동향을 반영하지 못한다.
- ④ 물가수준 그 자체가 높다는 것과 물가상승률이 높다는 것은 다른 의미를 가진다.
- ⑤ 물가지수를 구할 때 모든 상품의 가중치를 동일하게 반영한다.

Solution

- ⑤ 구입량이 많은 상품일수록 더 높은 가중치로 반영된다. **정답 : ⑤**

8

2020 공민노무사

물가지수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자물가지수는 재화의 품질 변화를 반영하는 데 한계가 있다.
- ② GDP 디플레이터는 실질 GDP를 명목 GDP로 나눈 수치이다.
- ③ 소비자물가지수는 재화의 상대가격 변화에 따른 생계비의 변화를 과대평가한다.
- ④ 소비자물가지수는 재화 선택의 폭이 증가함에 따른 화폐가치의 상승효과를 측정할 수 없다.
- ⑤ 소비자물가지수는 GDP 디플레이터와 달리 해외에서 수입되는 재화의 가격 변화도 반영할 수 있다.

Solution

- ② 명목GDP를 실질GDP로 나눈 수치이다.
- ③ 라스파이레스지수는 물가변화를 과대평가하는 경향이 있다.
- ④ 소비자물가지수는 라스파이레스방식이므로 기준연도의 구입품목과 구입량을 가중치로 사용한다.
따라서 재화 선택의 증가폭을 반영하지 못한다.
- ⑤ 소비자물가지수에는 수입품의 가격이 반영되나 GDP디플레이터에는 반영되지 않는다. **정답 : ②**

9

2019 감정평가사

감정평가사 A의 2000년 연봉 1,000만 원을 2018년 기준으로 환산한 금액은?
(단, 2000년 물가지수는 40, 2018년 물가지수는 120이다.)

- ① 1,000만 원 ② 2,000만 원 ③ 3,000만 원 ④ 4,000만 원 ⑤ 5,000만 원

Solution

$$\text{물가상승률} = \frac{120}{40} \times 100 = 300\% \text{이다.}$$

따라서 2000년의 연봉 1,000만원은 2018년도의 연봉 3,000만원과 동일한 가치를 가진다. **정답 : ③**

10

2021 7급 서물사

1985년의 소비자물가지수는 28이고, 2020년의 소비자물가지수는 245라고 하자.
1985년 자장면 한 그릇의 가격이 600원이었다.
1985년 자장면 한 그릇의 가격을 2020년 화폐로 환산할 경우 해당하는 가격은?

- ① 5,100원 ② 5,250원 ③ 5,450원 ④ 5,600원

Solution

$$\text{물가상승률} = \frac{245}{28} \times 100 = 875\% \text{이다.}$$

따라서 1985년의 자장면의 가격은 2020년을 기준하면 5,250원과 동일한 가치를 가진다. **정답 : ②**

11

2019 7급 지방직

작년에 쌀 4가마니와 옷 2벌을 소비한 영희는 올해는 쌀 3가마니와 옷 6벌을 소비하였다.
작년에 쌀 1가마니의 가격은 10만 원, 옷 1벌의 가격은 5만 원이었는데 올해는 쌀 가격이 15만 원,
옷 가격이 10만 원으로 각각 상승하였다.

우리나라의 소비자물가지수 산정방식을 적용할 때, 작년을 기준으로 한 올해의 물가지수는?

① 120

② 160

③ 175

④ 210

Solution

소비자물가지수는 라스파이레스방식으로 산정된다.

$$L_P = \frac{P_t \times Q_0}{P_0 \times Q_0} = \frac{(15 \times 4) + (10 \times 2)}{(10 \times 4) + (5 \times 2)} \times 100 = \frac{80}{50} \times 100 = 160 \quad \text{정답 : ②}$$

12

2019 보령계리사

표는 연도별 X재와 Y재의 생산수량과 가격을 표시한다.

2018년도의 GDP 디플레이터와 소비자물가지수(CPI)를 이용하여 계산한 각각의 물가상승률은?
(단, 기준연도는 2017년이며 소비자물가지수의 품목 구성은 GDP 구성과 동일하다.)

구분	X재		Y재	
	수량	가격	수량	가격
2017년	20	1,000	40	500
2018년	50	1,005	30	600

① 5%, 10.00%

② 5%, 10.25%

③ 7%, 10.00%

④ 7%, 10.25%

Solution

(1) 2018년도의 GDP디플레이터

$$P_P = \frac{\sum P_t \times Q_t}{\sum P_0 \times Q_t} \times 100 = \frac{(1,005 \times 50) + (600 \times 30)}{(1,000 \times 50) + (500 \times 30)} \times 100 = 105$$

기준연도의 GDP디플레이터는 100이므로 GDP디플레이터를 기준한 물가상승률은 5%이다.

(2) 2018년도 소비자물가지수

$$L_P = \frac{\sum P_t \times Q_0}{\sum P_0 \times Q_0} \times 100 = \frac{(1,005 \times 20) + (600 \times 40)}{(1,000 \times 20) + (500 \times 40)} \times 100 = 110.25$$

따라서 기준연도의 소비자물가지수는 100이므로 소비자물가지수를 기준한 물가상승률은 10.25%이다.

정답 : ②

논점 11-2 인플레이션의 영향

1

2019 7급 지방직

인플레이션이 경제에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 확실하게 예상되는 인플레이션은 노동자보다 기업에 더 큰 비용을 초래한다.
- ② 인플레이션이 확실하게 예상되는 경우, 예상 인플레이션율은 명목이자율과 실질이자율 간 차이와 같게 된다.
- ③ 인플레이션에 대한 예상이 어려우면 장기계약 체결이 어려워진다.
- ④ 예상되지 않은 인플레이션은 고정 연금 수령자에게 불리하다.

Solution

인플레이션이 확실하게 예상되는 경우 노동자는 그 만큼 명목임금의 인상을 요구할 것이고, 기업은 재화의 가격을 인상할 것이다.

또한 노동자는 현금보유를 줄이게 되어 금융기관을 더 자주 방문하는 구두창비용이 발생하게 될 것이고, 기업은 재화가격변경에 다른 메뉴비용이 발생할 것이다.

따라서 각자가 나름의 비용을 부담하기 때문에 반드시 기업이 더 많은 비용을 부담한다고 단정할 수 없다. 정답 : ①

2

2019 7급 지방직

인플레이션 조세(inflation tax)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부가 세금부과나 차입 등 통상적인 방법을 통해 필요한 재원을 조달할 수 없는 경우에 나타날 수 있다.
- ② 화폐발행권자는 통화량을 증가시킴으로써 주조차익(seigniorage)을 얻는다.
- ③ 인플레이션 조세의 실질적인 부담자는 화폐를 보유한 모든 경제주체이다.
- ④ 인플레이션 조세는 형평성 차원에서 경제전반에 나타나는 부익부 빈익빈 현상의 완화에 기여한다.

Solution

정부가 화폐를 발행하여 재정을 조달하면 시중 통화량 증가로 인플레이션이 발생하게 된다.

그러면 화폐를 보유하고 있던 경제주체들은 물가상승률만큼 화폐가치가 하락하게 되는데 이를 인플레이션 조세라고 한다.

화폐발행권자는 화폐 액면가액에서 화폐발행비용을 뺀 만큼 이익을 얻게 되는데 이를 주조차익 또는 시노리지라고 한다.

인플레이션이 발생하면 실물자산(토지, 건물 등) 보유자는 이득을 얻고 명목자산(화폐, 예금 등)보유자는 손해를 보기 때문에 인플레이션이 부익부 빈익빈을 완화한다고 보기는 어렵다. 정답 : ④

3

2019 공민노무사

물가변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경기침체와 인플레이션이 동시에 발생하는 현상을 스태그플레이션이라고 한다.
- ② 디플레이션은 명목임금의 하방경직성이 있는 경우, 실질임금을 상승시킨다.
- ③ 총수요의 증가로 인한 인플레이션은 수요견인 인플레이션이다.
- ④ 예상한 인플레이션(*expected inflation*)의 경우에는 메뉴비용(*menu cost*)이 발생하지 않는다.
- ⑤ 디플레이션은 기업 명목부채의 실질 상환부담을 증가시킨다.

Solution

- ④ 예상된 인플레이션이라도 메뉴비용이 발생한다. **정답 : ④**

4

2021 감정평가사

예상보다 높은 인플레이션이 발생할 경우 나타나는 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 누진세 체계 하에서 정부의 조세수입은 감소한다.
- ② 채무자는 이익을 보지만 채권자는 손해를 보게 된다.
- ③ 고정된 화폐소득을 얻는 봉급생활자는 불리해진다.
- ④ 명목 국민소득이 증가한다.
- ⑤ 화폐의 구매력이 감소한다.

Solution

- ① 누진세하에서 명목소득의 증가로 더 높은 한계세율이 적용되면서 조세수입은 증가한다. **정답 : ①**

5

2018 공민노무사

인플레이션에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피셔가설은 <명목이자율 = 실질이자율 + 물가상승률>이라는 명제로서 예상된 인플레이션이 금융거래에 미리 반영됨을 의미한다.
- ② 새케인즈학파에 의하면 예상된 인플레이션의 경우에는 어떤 형태의 사회적 비용도 발생하지 않는다.
- ③ 실제 물가상승률이 예상된 물가상승률보다 더 큰 경우, 채권자는 이익을 보고 채무자는 손해를 본다.
- ④ 실제 물가상승률이 예상된 물가상승률보다 더 큰 경우, 고정된 명목임금을 받는 노동자와 기업 사이의 관계에서 노동자는 이익을 보고 기업은 손해를 보게 된다.
- ⑤ 예상하지 못한 인플레이션 발생의 불확실성이 커지면 장기계약이 활성화되고 단기계약이 위축된다.

- ② 예상된 인플레이션이라도 가격의 경직성 때문에 사회적 비용이 발생하게 된다.
 ③ 반대로 서술되었다.
 ④ 반대로 서술되었다.
 ⑤ 장기계약이 위축된다. **정답 : ①**

인플레이션에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 예상치 못한 인플레이션이 발생하면 채권자가 이득을 보고 채무자가 손해를 보게 된다.
- ② 피셔(*I. Fisher*)가설에 따르면 예상된 인플레이션의 사회적 비용은 미미하다.
- ③ 예상치 못한 인플레이션은 금전거래에서 장기계약보다 단기계약을 더 회피하도록 만든다.
- ④ 경기호황 속에 물가가 상승하는 현상을 스태그플레이션이라고 한다.
- ⑤ 인플레이션 조세는 정부가 화폐공급량을 줄여 재정수입을 얻는 것을 의미한다.

Solution

- ① 채권자가 손해를 보고 채무자가 이득을 본다. 명목이자율 결정시 채권자가 인플레이션율을 충분히 반영하지 못하여 실질이자율이 하락하기 때문이다.
- ② 피셔가설에 따르면 예상된 인플레이션율은 명목이자율에 반영되기 때문이다.
- ③ 장기계약을 회피하게 된다.
- ④ 스태그플레이션은 경기불황 속에서 물가가 상승하는 현상이다.
- ⑤ 정부가 화폐공급량을 늘려 재정수입을 얻는 것을 인플레이션조세라고 한다. **정답 : ②**

인플레이션은 사전에 예상된 부분과 예상하지 못한 부분으로 구분할 수 있다.

그리고 예상하지 못한 인플레이션은 여러 가지 경로로 사회에 부정적 영향을 미친다.

예상하지 못한 인플레이션으로 인한 부정적 영향에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 투기가 성행하게 된다.
- ② 소득재분배 효과가 발생한다.
- ③ 피셔(*Fisher*) 가설이 성립하게 된다.
- ④ 장기계약이 만들어지기 어렵게 된다.

Solution

피셔가설은 예상인플레이션율이 명목이자율에 반영되는 효과이다.
 그런데 예상하지 못한 인플레이션은 사람들이 예상하지 못했기 때문에 예상인플레이션율에 반영되지 못한다.
 따라서 실질이자율이 하락하는 현상이 발생하므로 피셔가설이 성립하지 않게 된다. **정답 : ③**

논점 11-3 피셔효과

1

2019 7급 국가직

인플레이션과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예상치 못한 인플레이션은 채권자와 채무자 사이의 소득재분배를 야기할 수 있다.
- ② 피셔방정식에 따르면 명목이자율은 실질이자율에 인플레이션율을 더한 것이다.
- ③ 필립스 곡선은 실업률과 인플레이션율 사이의 관계를 보여 준다.
- ④ 피셔효과에 따르면 인플레이션율의 상승은 실질이자율을 변화시킨다.

Solution

- ④ 피셔효과에 따르면 인플레이션율의 상승은 모두 명목이자율의 상승으로 반영된다.
실질이자율에는 영향을 미치지 못한다. **정답 : ④**

2

2019 보험계리사

피셔방정식이 성립할 때, 이자율과 인플레이션율에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실질이자율은 인플레이션율에서 명목이자율을 뺀 것이다.
- ② 예상보다 낮은 인플레이션율은 채무자에게 유리하고 채권자에게는 불리하다.
- ③ 예상 인플레이션율이 상승하면 예상 실질이자율이 상승한다.
- ④ 예상 인플레이션율이 상승하면 명목이자율이 상승한다.

Solution

- ① 실질이자율은 명목이자율에서 인플레이션율을 차감한 것이다.
② 반대로 서술되었다.
③④ 피셔방정식이 성립하면 예상 인플레이션율의 변화는 오직 명목이자율에만 반영된다. **정답 : ④**

3

2021 보험계리사

피셔효과가 성립하는 경제에서 실질이자율이 4%, 기대인플레이션율이 6%이다.
이자소득세율이 20%인 경우 세후 명목이자율과 세후 기대실질이자율은?

	세후 명목이자율	세후 기대실질이자율		세후 명목이자율	세후 기대실질이자율
①	6%	2%	②	8%	2%
③	6%	4%	④	8%	4%

Solution

명목이자율이 10%이다. 세후 명목이자율이 8%이다.
여기서 기대인플레이션율을 차감하면 세후 기대실질이자율은 $8\% - 6\% = 2\%$ 이다. **정답 : ②**

甲국과 乙국의 실질이자율과 인플레이션은 다음 표와 같다.

명목이자소득에 대해 각각 25%의 세금이 부과될 경우, 甲국과 乙국의 세후 실질이자율은 각각 얼마인가?
(단, 피셔효과가 성립한다.)

	甲국	乙국
실질이자율	4%	4%
인플레이션율	0%	8%

① 3%, 1%

② 3%, 3%

③ 3%, 9%

④ 4%, 4%

⑤ 4%, 12%

Solution

정답 : ①

구분	명목이자율	이자	세후 명목이자율	인플레이션율	세후 실질이자율
甲국	4%	1%	3%	0%	3%
乙국	12%	3%	9%	8%	1%

제12장 실업

Macro Economics

논점 12-1 실업의 개념과 측정

1

2018 감정평가사

실업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 균형임금을 초과한 법정 최저임금의 인상은 비자발적 실업을 증가시킨다.
- ② 실업급여 인상과 기간 연장은 자발적 실업 기간을 증가시킨다.
- ③ 정부의 확장적 재정정책은 경기적 실업을 감소시킨다.
- ④ 인공지능 로봇의 도입은 경기적 실업을 증가시킨다.
- ⑤ 구직자와 구인자의 연결을 촉진하는 정책은 마찰적 실업을 감소시킨다.

Solution

- ① 노동의 초과공급을 야기한다.
- ② 구직자의 구직의욕을 낮춘다.
- ③ 경기침체시 정부가 총수요증대정책을 실시하면 경기적 실업이 감소한다.
- ④ 노동을 대체하는 기술의 발전은 구조적 실업을 증가시킨다. **정답 : ④**

2

2018 보험개리사

자연실업률에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 자연실업률은 마찰적실업을 포함하지 않는다.
- ② 자연실업률은 구조적실업을 포함하지 않는다.
- ③ 실업수당이 증가하면 자연실업률은 낮아진다.
- ④ 경기호황기에 실업률은 자연실업률보다 낮다.

Solution

- ①② 자연실업률은 마찰적 실업과 구조적 실업만 존재할 때의 실업률이다.
- ③ 실업수당이 증가하면 실업률은 높아진다.
- ④ 경기호황기에는 일시적으로 실업률이 자연실업률보다 낮다. **정답 : ④**

노동시장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고용률과 실업률은 동반 상승할 수 있다.
- ② 경제활동참가율과 실업률은 동반 상승할 수 있다.
- ③ 경제활동참가율과 고용률은 동반 상승할 수 있다.
- ④ 실업률은 일정한데 고용률이 상승했다면 경제활동참가율이 감소했기 때문이다.

Solution

- ① 비경제활동인구 중 일부가 취업자와 실업자가 되었다고 하자. (생산가능인구는 불변) 그런데 취업자수보다 실업자의 수가 더 많이 증가하면 고용률과 실업률이 모두 상승하게 된다.
- ② 비경제활동인구 중 일부가 실업자가 되면 경제활동참가율과 실업률이 모두 상승하게 된다.
- ③ 비경제활동인구 중 일부가 취업자가 되면 경제활동참가율과 고용률이 모두 상승하게 된다.
- ④ 고용률이 상승하려면 취업자의 수가 증가해야 한다. 이때 실업률이 일정하려면 실업자의 수도 증가해야 한다. 따라서 경제활동참가율은 반드시 증가해야 한다. **정답 : ④**

다음의 보도자료로 판단할 때 이번 달 고용 지표에서 나타날 변화로 옳은 것은?
(단, 다른 모든 조건은 변함이 없다.)

이번 달에는 그동안 실업률이 2%로 매우 낮았던 노동시장에 곤란한 현상이 발생했다. 지난달까지 구직단념자(*discouraged workers*)였던 사람들 가운데 5만 명이 이번 달에 취업 시장의 문을 두드린 것이다. 그 배경은 아직 분명하지 않지만, 통계 당국에 의하면 이들이 활발하게 구직 활동에 나섰음에도 아무도 일자리를 구하지 못했다.

- ① 실업률 상승
- ② 고용률 하락
- ③ 경제활동참가율 하락
- ④ 비경제활동인구 증가

Solution

- ① 구직단념자가 실업자가 되면 실업률은 상승한다.
- ② 고용률은 <취업자 / 생산가능인구>인데 취업자와 생산가능인구가 불변이므로 고용률도 불변이다.
- ③ 생산가능인구 중 경제활동인구의 비중이 증가하였으므로 경제활동참가율은 증가한다.
- ④ 비경제활동인구 중 일부가 경제활동인구가 되었으므로 비경제활동인구는 감소한다. **정답 : ①**

5

2018 7급 서울시

우리나라 고용통계에서 고용률이 높아지는 경우로 가장 옳은 것은?

- ① 구직활동을 하던 실업자가 구직단념자가 되는 경우
- ② 부모님 농장에서 무급으로 주당 18시간 일하던 아들이 회사에 취직한 경우
- ③ 주당 10시간 일하던 비정규직 근로자가 정규직으로 전환된 경우
- ④ 전업 주부가 주당 10시간 마트에서 일하는 아르바이트를 시작한 경우

Solution

고용률은 (취업자수 / 생산가능인구수)이므로 고용률이 높아지기 위해서는 취업자수가 증가하거나 생산가능인구수가 감소해야 한다. 보기 ①②③은 취업자수가 불변이므로 고용률에 변화가 없다. 보기④는 비경제활동인구이던 전업주부가 취업자가 되었으므로 고용률이 증가한다. **정답 : ④**

6

2018 9급 국가직

실업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구직 단념자를 실업자로 분류하면 실업률이 더 낮아진다.
- ② 완전고용실업률하에서 실업률은 항상 0 %이다.
- ③ 경기적 실업과 구조적 실업은 비자발적 실업이고, 마찰적 실업은 자발적 실업에 해당한다.
- ④ 자연실업률에는 구조적 실업과 경기적 실업이 포함되지 않는다.

Solution

- ① 구직 단념자(실망실업자)를 실업자로 분류하면 실업률은 더 높아진다.
- ② 자연실업률은 마찰적 실업과 구조적 실업만 존재할 때의 실업률을 말한다. 따라서 영(0)은 아니다.
- ② 구조적 실업은 포함된다. **정답 : ③**

7

2018 공민노무사

우리나라 고용통계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부모가 경영하는 가게에서 무급으로 하루 5시간씩 주 5일 배달 일을 도와주는 아들은 취업자이다.
- ② 학생은 유급 파트타임 노동을 하더라도 주로 하는 활동이 취업이 아니므로 취업자가 될 수 없다.
- ③ 다른 조건이 모두 동일한 상태에서 고교 졸업생 중 취업자는 줄고 대학진학자가 증가하였다면, 취업률은 감소하지만 고용률은 변화가 없다.
- ④ 실업률은 (100% - 고용률)이다.
- ⑤ 실업자 수는 취업률 계산에 영향을 미치지 못한다.

- ① 가족경영기업에서 1주일에 18시간 이상 일하는 경우에는 무급이라도 취업자로 분류한다.
- ② 1주일에 수입을 목적으로 1시간 이상 일하는 사람은 취업자로 분류된다.
- ③ 생산가능인구 중에서 취업자가 차지하는 비중이 감소하므로 고용률은 낮아진다.
- ④ 실업률은 <1 - 취업률>이다.
- ⑤ 실업자가 증가하면 취업률은 낮아진다. **정답 : ①**

8

2020 공민노무사

실업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실업보험은 마찰적 실업을 감소시켜 자연실업률을 하락시키는 경향이 있다.
- ② 경기변동 때문에 발생하는 실업을 경기적 실업이라 한다.
- ③ 효율성임금이론(*efficiency wage theory*)에 따르면 높은 임금 책정으로 생산성을 높이려는 사용자의 시도가 실업을 야기할 수 있다.
- ④ 내부자-외부자가설(*insider-outsider hypothesis*)에 따르면 내부자가 임금을 높게 유지하려는 경우 실업이 발생할 수 있다.
- ⑤ 최저임금제도는 구조적 실업을 야기할 수 있다.

Solution

① 일반적으로 실업보험은 실업률을 증가시키는 경향이 있다. **정답 : ①**

9

2021 공민노무사

2021년 현재 우리나라 통계청의 고용통계 작성기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 만 15세 이상 인구를 대상으로 한다.)

- ① 아버지가 수입을 위해 운영하는 편의점에서 조사대상주간에 무상으로 주당 20시간 근로한 자녀는 비경제활동 인구로 분류된다.
- ② 다른 조건이 같을 때, 실업자가 구직활동을 포기하면 경제활동참가율은 하락한다.
- ③ 질병으로 입원하여 근로가 불가능한 상태에서 구직활동을 하는 경우에는 실업자로 분류되지 않는다.
- ④ 대학생이 수입을 목적으로 조사대상주간에 주당 1시간 이상 아르바이트를 하는 경우 취업자로 분류된다.
- ⑤ 실업률은 경제활동인구 대비 실업자 수의 비율이다.

Solution

- ① 가족경영기업의 무급근로라 하더라도 1주일에 18시간 일하는 경우에는 취업자로 분류된다.
- ② 실업자 → 실망실업자이면 실업률과 경제활동참가율은 감소한다. **정답 : ①**

10

2019 7급 지병직

실업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실업보험제도가 강화될수록 자연실업률은 낮아진다.
- ② 생산가능연령인구는 5,000명, 비경제활동인구는 2,000명, 취업자는 2,880명이라면 실업률은 4 %이다.
- ③ 구조적 실업의 주원인은 임금 경직성이며, 임금 경직성은 최저임금제, 노동조합, 효율적 임금 때문에 발생한다.
- ④ 구직활동을 포기하는 사람들이 증가하면 실업률은 낮아진다

Solution

- ① 실업보험제도가 강화될수록 구직자들이 구직활동을 열심히 하지 않아 자연실업률은 높아지게 된다.
- ② 실업률 = $(120 / 3,000) = 4\%$
- ④ 실망실업자가 발생하면 실업률은 낮아진다. **정답 : ①**

11

2019 공민노무사

효율임금(*efficiency wages*)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 구조적 실업의 한 원인이다.
- ㄴ. 노동자의 태업을 줄일 수 있다.
- ㄷ. 노동자의 이직을 줄일 수 있다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

효율임금은 시장임금보다 높은 수준이므로 노동자의 태업이나 이직을 줄일 수 있다.

구조적 실업이란 시장의 구조적 문제로 발생하는 실업을 말하며 대표적으로 최저임금(임금경직성), 노동조합의 존재, 산업구조의 변화로 발생한다.

효율임금으로 인해 발생하는 실업은 임금경직성으로 인해 발생하는 실업의 한 유형으로 볼 수 있다. **정답 : ⑤**

12

2020 감정평가사

효율임금이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은

- ① 높은 임금을 지급할수록 노동자 생산성이 높아진다.
- ② 높은 임금은 이직률을 낮출 수 있다.
- ③ 높은 임금은 노동자의 도덕적 해이 가능성을 낮출 수 있다.
- ④ 효율임금은 시장균형임금보다 높다.
- ⑤ 기업이 임금을 낮출 경우 생산성이 낮은 노동자보다 높은 노동자가 기업에 남을 확률이 높다.

Solution

⑤ 기업이 임금을 낮추면 생산성이 높은 노동자가 나가고, 생산성이 낮은 노동자가 남게 된다. **정답 : ⑤**

13

2019 보험계리사

효율성임금(*efficiency-wage*) 이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 균형수준보다 높은 임금은 이직률을 낮출 수 있다.
- ② 근로자의 평균 자질은 기업이 지불하는 임금수준에 의존한다.
- ③ 임금이 높을수록 종업원의 노력을 증대시킬 수 있다.
- ④ 균형수준보다 높은 임금을 지급하면 역선택의 가능성이 증가한다.

Solution

④ 생산성이 낮은 노동자만 취업하게 되는 역선택의 방지수단이다. **정답 : ④**

14

2021 7급 국가직

효율임금이론(*efficiency wage theory*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효율임금이론은 임금의 하방경직성을 설명할 수 있다.
- ② 효율임금은 근로자의 도덕적 해이를 완화시킬 수 있다.
- ③ 효율임금은 근로자의 이직을 감소시킬 수 있다.
- ④ 효율임금은 노동의 공급과잉을 해소시킬 수 있다.

Solution

④ 시장균형임금보다 높은 수준의 임금을 지급하면 노동의 초과공급이 유발된다. **정답 : ④**

15

2020 9급 국가직

효율적 임금가설(*efficient wage hypothesis*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동시장에서 비자발적 실업이 발생하는 원인을 설명하는 이론이다.
- ② 임금과 노동자의 노력 간에 양의 상관관계가 있다고 보는 이론이다.
- ③ 효율적 임금이란 기업의 이윤을 극대화하는 임금이므로 노동시장의 균형 임금보다 낮은 수준이다.
- ④ 임금의 하방경직성을 설명하는 이론이다.

Solution

③ 노동의 〈평균생산성〉을 극대화하는 임금으로서 시장 균형임금보다 높은 수준이다 **정답 : ③**

논점 12-2 실업률 계산 문제

1

2019 감정평가사

만 15세 이상 인구(생산가능인구) 1,250만 명, 비경제활동인구 250만 명, 취업자 900만 명인 甲국의 경제활동참가율, 실업률, 고용률은?

- ① 80%, 10%, 72%
- ② 80%, 20%, 72%
- ③ 80%, 30%, 90%
- ④ 90%, 20%, 72%
- ⑤ 90%, 20%, 90%

Solution

- (1) 경제활동참가율 = 경제활동인구 / 생산가능인구 = 1,000 / 1,250 = 0.8
- (2) 실업률 = 실업률 / 경제활동인구 = 100 / 1,000 = 0.1
- (3) 고용률 = 취업자 / 생산가능인구 = 900 / 1,250 = 0.72 **정답 : ①**

2
2018 감점평가사

甲국의 실업률은 5 %, 경제활동참가율은 70 %, 비경제활동인구는 600만 명이다.
이 나라의 실업자 수는?

- ① 30만 명 ② 50만 명 ③ 70만 명 ④ 100만 명 ⑤ 120만 명

Solution

비경제활동인구가 생산가능인구 중 30% 비중인데 600만명이므로, 70%를 차지하는 경제활동인구는 1,400만명인 것을 알 수 있다.

실업률이 5%이므로 실업자수는 $1,400 \times 0.05 = 70$ 만명이다. **정답 : ③**

3
2019 감점평가사

甲국은 경제활동인구가 1,000만 명으로 고정되어 있으며 실업률은 변하지 않는다.
매 기간 동안, 실업자 중 새로운 일자리를 얻는 사람의 수가 47만 명이고, 취업자 중 일자리를 잃는 사람의 비율(실직률)이 5%로 일정하다.
甲국의 실업률은?

- ① 3% ② 4% ③ 4.7% ④ 5% ⑤ 6%

Solution

취업자수를 A라고 하고 실업자수를 $(1,000 - A)$ 하자. 노동시장의 균형상태에서는 취업자수와 실업자수가 일정하게 유지되므로 $0.05A = 47$ 만명이 성립한다.

따라서 $A = 940$ 만명이다.

따라서 실업자의 수는 60만명이므로 실업률은 $\frac{60}{1000} = 6\%$ 가 된다. **정답 : ⑤**

4
2018 보험계리사

다음의 통계로부터 구한 생산가능인구는?

- 경제활동참가율 : 50% • 실업률 : 20% • 취업자 : 2,600만 명

- ① 3,000만 명 ② 3,250만 명 ③ 6,000만 명 ④ 6,500만 명

Solution

실업률 = $\frac{\text{실업자}}{\text{취업자} + \text{실업자}}$ 이다. 따라서 $0.2 = \frac{U}{2,600 + U}$, $U = 650$ 이다.

따라서 경제활동인구는 3,250만명이다.

경제활동참가율이 50%이므로 비경제활동인구도 3,250만명이므로 생산가능인구는 6,500만명이다. **정답 : ④**

5

2021 7급 국가직

어느 나라의 생산가능인구 중 취업자가 900만 명, 실업자가 100만 명, 비경제활동인구가 1,000만 명이라고 가정하자. 이 나라의 경제활동참가율과 실업률을 바르게 연결한 것은?

	경제활동참가율	실업률		경제활동참가율	실업률
①	50%	5%	②	50%	10%
③	55%	5%	④	55%	10%

Solution

$$(1) \text{ 경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산가능인구}} = \frac{1,000}{2,000} = 0.5$$

$$(2) \text{ 실업률} = \frac{\text{실업자}}{\text{경제활동인구}} = \frac{100}{1,000} = 0.1 \quad \text{정답 : ②}$$

6

2018 7급 지방직

A국가의 생산가능인구는 1,600만 명이고, 실업자가 100만 명일 때, 경제활동참가율이 75%라면 실업률은? (단, 소수점 둘째 자리까지만 계산)

- ① 6.25% ② 8.33% ③ 9.10% ④ 18.75%

Solution

생산가능인구가 1,600만명인데 경제활동참가율이 75%이므로 경제활동인구는 1,200만명이다.

$$\text{따라서 실업률} = \frac{100}{1200} = 0.0833 \text{이다. 정답 : ②}$$

7

2018 7급 국가직

A대학 경제학과는 2017년도 졸업생 100명을 대상으로 2018년 4월 현재 취업 현황을 조사했다. 조사 결과, 40명은 취업했으며 20명은 대학원에 등록하여 재학 중이었다. 다른 일은 하지 않고 취업 준비와 진학준비를 하고 있는 졸업생은 각각 20명과 10명이었다. 나머지 10명은 실업자로 분류되었다. A대학 경제학과 2017년도 졸업생 100명이 모두 생산가능인구에 포함될 때, 이들의 실업률, 고용률, 경제활동참가율은?

	실업률	고용률	경제활동 참가율		실업률	고용률	경제활동 참가율
①	20%	40%	40%	②	20%	40%	50%
③	30%	30%	40%	④	30%	30%	50%

Solution

실업자가 되기 위해서는 <구직활동>을 하고 있어야 한다.

따라서 진학준비를 하는 10명은 당연히 일할 의사가 없으므로 비경제활동인구로 분류가 된다.

그런데 취업준비를 하고 있는 20명은 실업자로 오해하기 쉬우나 <다른 일은 하지 않고> 있다고 했으므로 구직활동을 하고 있지 않는 것으로 보아 비경제활동인구로 봐야 한다.

따라서 취업자 40명, 실업자 10명, 비경제활동인구 50명이다. 정답 : ②

8
2019 7급 서술식

어느 나라의 생산가능 인구는 100명이다.
이들 중 70명은 취업자이고 비경제활동 인구는 20명일 때, 이 나라의 실업자의 수는?

- ① 30명 ② 20명 ③ 10명 ④ 0명

Solution

비경제활동인구가 20명이므로 경제활동인구수는 80명이다. 따라서 실업자는 10명이다. **정답 : ③**

9
2021 감정평가사

A국의 생산가능인구는 3,000만 명, 그 중에서 취업자는 1,400만 명, 실업자는 100만 명일 때 생산가능인구에 대한 비경제활동인구의 비율(%)은?

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

Solution

경제활동인구수는 1,400 + 100 = 1,500만명이다. 따라서 비경제활동인구도 1,500만명이다.

따라서 비경제활동인구 비율은 $\frac{1,500}{3,000} = 0.5$ 이다. **정답 : ③**

10
2020 공민노동사

총인구 200명, 15세 이상 인구 100명, 비경제활동인구 20명, 실업자 40명인 A국이 있다.
A국의 경제활동참가율(%), 고용률(%), 실업률(%)을 순서대로 옳게 나열한 것은?
(단, 우리나라의 고용통계 작성 방식에 따른다.)

- ① 40, 20, 40 ② 40, 50, 20 ③ 80, 20, 20 ④ 80, 40, 50 ⑤ 80, 50, 20

Solution

주어진 조건에 따르면 취업자는 40명, 경제활동인구는 80명, 생산가능인구는 100명이다.

$$\text{경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산가능인구}} = \frac{80}{100} = 80\%$$

$$\text{고용률} = \frac{\text{취업자수}}{\text{생산가능인구}} = \frac{40}{100} = 40\%$$

$$\text{실업률} = \frac{\text{실업자수}}{\text{경제활동인구}} = \frac{40}{80} = 50\% \quad \text{정답 : ④}$$

11
2019 보령계리사

생산활동가능인구(만 15세 이상 인구)가 3,000만 명인 경제에서 경제활동참가율이 60%, 실업률이 3%인 경우, 취업자 수는?

- ① 1,716만 명 ② 1,726만 명 ③ 1,736만 명 ④ 1,746만 명

경제활동인구는 1,800만명이다. 이 중 3%가 실업자이므로 실업자의 수는 54만명이다.

따라서 취업자의 수는 1,800 - 54 = 1,746만명이다. **정답 : ④**

12

2019 공민노무사

A국에서 실업률이 6%일 때 실업자가 60만 명이라면, 취업자 수는 얼마인가?

- ① 60만 명 ② 940만 명 ③ 1,000만 명 ④ 1,060만 명 ⑤ 1,100만 명

Solution

실업률 = $\frac{\text{실업자}}{\text{취업자} + \text{실업자}}$ 이므로 실업률이 6%인데 60만 명이라면,

(취업자 + 실업자)는 1,000만 명인 것을 알 수 있다. 따라서 취업자는 940만 명이다. **정답 : ②**

13

2021 공민노무사

A국가는 경제활동인구가 1,000만 명이고, 매 기간 동안 실직률(취업자 중 실직하는 사람의 비율)과 구직률(실직자 중 취업하는 사람의 비율)은 각각 2%와 18%이다.

균제상태(*steady state*)의 실업자 수는?

- ① 25만 명 ② 40만 명 ③ 50만 명 ④ 75만 명 ⑤ 100만 명

Solution

균제상태의 실업률 = $\frac{s}{f+s} = \frac{0.02}{0.18+0.02} = 0.1$ 따라서 실업자는 100만명이다. **정답 : ⑤**

14

2019 7급 국가직

경제활동인구가 일정한 경제에서 매기 취업자의 4%가 직장을 잃고 실업자가 되지만, 실업자의 60%는 취업에 성공한다. 이 경제에서 균제상태(*steady state*)의 실업률은?

- ① 5.50% ② 5.75% ③ 6.00% ④ 6.25%

Solution

취업자 중에서 실직하는 비율을 s 라고 하고, 실업자 중 취업하는 비율을 f 라고 하면 자연실업률은 $\frac{s}{s+f}$ 이다.

따라서 $\frac{4\%}{4\% + 60\%} = 0.0625$ 이다. **정답 : ④**

15

2020 보령계리사

실업자 중 직장을 구하는 비율(구직률)이 23%이고 취업자 중 직장을 잃는 비율(실직률)은 2%일 때, 구직자 수와 실직자 수가 일치하는 균제상태(*steady state*)에서의 실업률은?

- ① 5% ② 6% ③ 7% ④ 8%

Solution

실업률 = $\frac{\text{실직률}}{\text{구직률} + \text{실직률}} = \frac{0.02}{0.23 + 0.02} = 0.08$ **정답 : ④**

16

2021 보험계리사

A국에서 2019년에 실업자가 일자리를 구할 확률은 20%이며, 취업자가 일자리를 잃고 실업자가 될 확률은 4%이다. 2019년 초의 실업자 수가 500만 명인 경우 2020년 초의 실업률은?
(단, A국 경제의 생산가능인구는 4,000만 명, 경제활동참가율은 75%이다. 또한 생산가능인구와 경제활동참가율은 불변이며, 경제활동인구와 비경제활동인구 사이의 이동은 없다고 가정한다.)

- ① 11.1% ② 14.5% ③ 15.5% ④ 16.7%

Solution

$$\text{실업률} = \frac{\text{실직률}}{\text{구직률} + \text{실직률}} = \frac{0.04}{0.2 + 0.04} = 0.167 \quad \text{정답 : ④}$$

17

2020 7급 국가직

경제활동인구가 일정한 경제에서 안정상태(*steady state*)의 실업률이 10 %이다.
매월 취업자 중 2%가 직장을 잃고 실업자가 되는 경우, 기존의 실업자 중 매월 취업을 하게 되는 비율은?

- ① 2% ② 8% ③ 10% ④ 18%

Solution

$$\text{안정상태에서 실업률은 } u_N = \frac{\text{실직률}}{\text{실직률} + \text{구직률}} = \frac{s}{s + f} \text{로 나타낼 수 있다.}$$

$$\text{주어진 값을 대입하면 } 0.1 = \frac{0.02}{0.02 + f}, f = 0.18 \text{이다. 정답 : ④}$$

18

2018 7급 국가직

어느 경제에서 총생산함수는 $Y = 100\sqrt{N}$ 이고, 노동공급함수는 $N = 2,500(\frac{W}{P})$ 이며, 생산가능인구는 3,000명이다. 이 경제에서는 실질임금이 단기에는 경직적이지만 장기에는 신축적이라고 가정하자.
이 경제의 단기와 장기에서 일어나는 현상으로 옳지 않은 것은?
(단, W 는 명목임금, P 는 물가수준을 나타낸다.)

- ① 장기균형에서 취업자 수는 2,500명이다.
② 장기균형에서 명목임금이 100이라면 물가수준은 100이다.
③ 장기균형에서 실업자는 500명이다.
④ 기대치 않은 노동수요 감소가 발생할 경우 단기적으로 실업이 발생한다.

Solution

총생산함수를 N 에 대하여 미분하면 $MP_L = \frac{50}{\sqrt{N}}$ 이 된다. MP_L 은 실질임금이 되므로 노동수요곡선식은 $\frac{W}{P} = \frac{50}{\sqrt{N}}$ 이 된다. 노동공급함수식은 $\frac{W}{P} = \frac{N}{2,500}$ 으로 나타낼 수 있다. 수요함수와 공급함수를 연립하면 $N = 2,500, \frac{W}{P} = 1$ 이 도출된다. 따라서 ① 장기균형에서 취업자의 수는 2,500명인 것을 알 수 있고, ② 실질임금이 1이므로 명목임금(W)이 100이라면 물가(P)도 100이 되는 것을 알 수 있다. ③ 장기에는 비자발적 실업이 존재하지 않으므로 실업자의 수는 영(0)이 된다. ④ 그러나 실질임금이 경직적인 단기에 기대치 않은 노동수요가 감소하는 경우에는 비자발적 실업이 발생하게 된다. 정답 : ③

논점 12-3 필립스곡선

1

2021 갑정경가사

단기 필립스곡선은 우하향하고 장기 필립스곡선은 수직일 때, 인플레이션율을 낮출 경우 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 단기적으로 실업률이 증가한다.
- ② 장기적으로 실업률이 감소한다.
- ③ 장기적으로 인플레이션 저감비용은 증가한다.
- ④ 장기적으로 실업률은 자연실업률 보다 높다.
- ⑤ 단기적으로 합리적 기대가설과 동일한 결과가 나타난다.

Solution

- ① 단기적으로 필립스곡선이 우하향하므로 인플레이션율을 낮추면 실업률이 증가하게 된다.
- ② 장기 필립스곡선이 수직선이므로 인플레이션율을 낮추더라도 실업률은 자연실업률 수준에서 불변이다.
- ③ 장기 필립스곡선이 수직선이므로 인플레이션 저감비용은 발생하지 않는다.
- ④ 장기적으로 실업률은 자연실업률과 일치한다.
- ⑤ 단기에는 실업률과 인플레이션율 간에 상충관계가 존재하지만 장기에는 나타나지 않으므로 장기에는 합리적 기대가설과 동일한 결과가 나타난다. **정답 : ①**

2

2018 7급 서물시

필립스곡선에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 예상인플레이션율의 상승은 단기 필립스곡선을 위쪽으로 이동시킨다.
- ② 부의 공급충격이 발생하면 단기 필립스곡선은 위쪽으로 이동하고 스테그플레이션이 발생한다.
- ③ 단기 필립스곡선의 기울기가 급할수록 인플레이션율 1%포인트를 낮추기 위해 필요한 *GDP*의 %포인트 감소분으로 표시되는 희생비용이 높아진다.
- ④ 단기 필립스곡선의 기울기가 급할수록 총수요-총공급 모형에서의 단기 총공급곡선의 기울기도 급해진다.

Solution

- ① ② 예상인플레이션율이 상승하거나 부(-)의 공급충격이 발생하면 단기 필립스곡선이 위쪽으로 이동한다.
- ③ 단기 필립스곡선이 완경사일수록 희생비용이 커진다.
- ④ 단기필립스곡선의 기울기와 단기총공급곡선의 기울기는 같은 방향을 가진다. **정답 : ③**

3

2018 7급 국가직

기대인플레이션과 자연실업률이 부가된 필립스(Phillips) 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사람들이 인플레이션을 완전히 예상할 수 있는 경우, 실제 실업률은 자연실업률과 일치한다.
- ② 실제 실업률이 자연실업률과 같은 경우, 기대인플레이션율은 0과 같다.
- ③ 실제 실업률이 자연실업률보다 높은 경우, 실제 인플레이션은 기대인플레이션보다 낮다.
- ④ 실제 실업률이 자연실업률과 같은 경우, 실제 인플레이션은 기대인플레이션과 같다.

Solution

기대부가 필립스곡선이 $\pi = \pi^e - \alpha(u - u_n)$ 이므로 $u = u_n$ 이면 $\pi = \pi^e$ 이지 $\pi^e = 0$ 이 되는 것은 아니다. **정답 : ②**

4

2019 공민노무사

적응적 기대가설 하에서 필립스곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단기 필립스곡선은 총수요 확장정책이 효과적임을 의미한다.
- ② 단기 필립스곡선은 희생률(sacrifice ratio) 개념이 성립함을 의미한다.
- ③ 단기 필립스곡선은 본래 임금 상승률과 실업률 사이의 관계에 기초한 것이다.
- ④ 밀턴 프리드만(M. Friedman)에 의하면 필립스곡선은 장기에 우하향한다.
- ⑤ 예상 인플레이션율이 상승하면 단기 필립스곡선은 오른쪽으로 이동한다.

Solution

- ① 단기 필립스곡선은 우하향하므로 물가와 실업률의 역(-)의 상관관계가 존재한다.
- ④ 자연실업률 가설에 따르면 장기 필립스곡선은 장기에 수직선이다. **정답 : ④**

5

2021 7급 지방직

다음과 같은 단기 필립스곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, π 는 현재 인플레이션, π^e 는 기대인플레이션, u 는 현재 실업률, u_N 은 자연실업률이다.)

$$\pi = \pi^e - \alpha(u - u_N), \alpha > 0$$

- ① 임금과 가격이 신축적일수록 α 의 절댓값이 커진다.
- ② 기대인플레이션의 상승은 실제 인플레이션의 상승을 낳는다.
- ③ 합리적 기대하에서 예상된 통화정책은 단기적으로 실업률에 영향을 미친다.
- ④ 합리적 기대하에서 예상되지 못한 통화정책은 단기적으로 실업률에 영향을 미친다.

Solution

- ① α 값은 필립스곡선의 기울기를 의미한다. 가격변수가 신축적일수록 필립스곡선은 급경사가 되므로 α 값이 커진다.
- ② 기대인플레이션율이 상승하면 노동자들의 임금상승 요구로 결국 실제 인플레이션율도 상승하게 된다.
- ③ 합리적 기대하에서 예상된 정책은 효과가 없다.
- ④ 합리적 기대하에서 예상하지 못한 정책은 단기적으로만 효과가 있다. **정답 : ③**

지난 2년간 갑(甲)국의 인플레이션율과 실업률이 <보기>와 같고 기대인플레이션율이 일정할 때, 필립스곡선을 이용하여 구한 갑국의 자연실업률은?

	2019년	2020년
인플레이션율(%)	5%	9%
실업률(%)	10%	8%

- ① 7.5% ② 10% ③ 12.5% ④ 15%

Solution

설문에서 <기대인플레이션율이 일정하다>하였는데 이를 기대인플레이션율이 상수값이라는 것으로 해석하면 자연실업률이 무수히 많이 존재하는 것으로 결론이 도출되어 출제오류가 된다. 따라서 이 문제는 출제오류소지가 있다는 점을 밝히고 본 교재에서는 가답안에서 나타난 출제자의 의도대로 문제를 해결한다.

필립스곡선의 함수식은 $\pi = \pi^e - \alpha(u - u_N)$ 이다. 여기서 α 는 필립스곡선의 기울기를 의미한다. 먼저 α 는 수평축인 실업률이 2% 감소할 때 수직축인 인플레이션율이 4%증가하였으므로 α 는 2라는 것을 알 수 있다. 그리고 기대인플레이션율이 일정하다는 것을 영(0)이라고 본다.

그러면 필립스곡선의 함수식은 다음과 같이 나타난다. $\pi = -2(u - u_N)$

여기에 $\pi = 5\%$, $u = 10\%$ 또는 $\pi = 9\%$, $u = 8\%$ 을 대입하면 $u_N = 12.5\%$ 로 계산된다. **정답 : ③**

실업률과 인플레이션율의 관계는 $u = u_n - 2(\pi - \pi_e)$ 이고 자연실업률이 3%이다. 보기를 고려하여 중앙은행이 0%의 인플레이션율을 유지하는 준칙적 통화정책을 사용했을 때의 (ㄱ)실업률과, 최적 인플레이션율로 통제했을 때의 (ㄴ)실업률은?
(단, u , u_n , π , π_e 는 각각 실업률, 자연실업률, 인플레이션율, 기대 인플레이션율이다.)

- 중앙은행은 물가를 완전하게 통제할 수 있다.
- 민간은 합리적인 기대를 하며 중앙은행이 결정한 인플레이션율로 기대 인플레이션율을 결정한다.
- 주어진 기대 인플레이션에서 중앙은행의 최적 인플레이션율은 1%이다.

- ① ㄱ : 0%, ㄴ : 0% ② ㄱ : 1%, ㄴ : 0% ③ ㄱ : 1%, ㄴ : 1%
④ ㄱ : 2%, ㄴ : 1% ⑤ ㄱ : 3%, ㄴ : 3%

Solution

(1) 준칙적 통화정책을 사용하는 경우 : 중앙은행이 0%의 인플레이션을 유지하는 준칙적 통화정책을 사용하면 민간도 기대인플레이션도 0%로 형성된다. 즉 $\pi = \pi_e = 0\%$ 가 된다.
이를 필립스곡선 함수에 대입하면 $u = 3\% - 2(0\% - 0\%)$, $u = 3\%$ 이다.

(2) 최적 인플레이션율로 통제하는 경우 : 이 경우 $\pi = \pi_e = 1\%$ 가 성립한다.
이를 필립스곡선 함수에 대입하면 $u = 3\% - 2(1\% - 1\%)$, $u = 3\%$ 이다. **정답 : ⑤**

갑국의 필립스 곡선은 $\pi = \pi^e + 4.0 - 0.8u$ 로 추정되었다.

이에 따른 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

(단, π 는 실제인플레이션율, π^e 는 기대인플레이션율, u 는 실제 실업률이다.)

- ① 단기필립스곡선은 우하향하며 기대인플레이션율이 상승하면 위로 평행이동한다.
- ② 잠재 GDP에 해당하는 실업률은 5%이다.
- ③ 실제실업률이 자연실업률 수준보다 높으면 실제 인플레이션율은 기대인플레이션율보다 높다.
- ④ 5%의 인플레이션율이 기대되는 상황에서 실제인플레이션율이 3%가 되기 위해서는 실제실업률은 7.5%가 되어야 한다.

Solution

문제에서 주어진 필립스곡선식을 변형하면 $\pi = \pi^e - 0.8(u - 5)$ 이다.

- ① 실업률과 인플레이션율간에 역(-)의 관계가 성립하므로 필립스곡선은 우하향하며, 기대인플레이션율이 상승하면 위로 평행이동한다.
- ② 자연실업률은 5%이다.
- ③ 실제실업률이 자연실업률 수준보다 높으면 실제 인플레이션율은 기대인플레이션율보다 낮다.
- ④ $\pi = 3\%$, $\pi^e = 5\%$ 를 대입하면 $u = 7.5\%$ 가 된다. **정답 : ③**

실업률 u 와 인플레이션 π 사이의 관계식이 다음과 같다. 다음의 설명 중 옳은 것은?

$$\pi = \pi^e + h(u - u_n)$$

(단, π^e 는 기대 인플레이션, u_n 는 자연실업률, 함수 $h(\cdot)$ 는 $h(0) = 0$, $h'(\cdot) < 0$ 이다.)

- ① 적응적 기대를 가정하는 경우 장기에서도 화폐의 초중립성이 성립하지 않는다.
- ② 합리적 기대를 가정하는 경우 $\pi > \pi^e$ 이면 $u < u_n$ 이 될 수 있다.
- ③ 합리적 기대 하에서 통화정책이 예상가능한 경우에도 화폐의 초중립성이 성립하지 않는다.
- ④ 적응적 기대를 가정하는 경우 단기에 인플레이션과 실업률은 상충(trade off)관계가 존재하지 않는다.

Solution

화폐의 초중립성이란 통화부문의 변화가 실물부문의 변화에 아무런 영향을 미치지 못하는 것을 말한다.

- ① 적응적 기대를 가정하는 경우 단기에는 필립스곡선이 우하향하는 형태이나 장기에는 수직선의 형태가 된다.
즉 장기에는 확장적인 통화정책을 실시하더라도 명목변수인 인플레이션율만 높일 뿐 실질변수인 실업률은 낮추지 못하게 된다. 따라서 적응적 기대를 가정하더라도 장기에는 화폐의 초중립성이 성립한다.(X)
- ② 합리적 기대하에서도 예상하지 못한 충격으로 인하여 $\pi > \pi^e$ 이면 $u < u_n$ 이어야 한다.
즉 합리적 기대하에서도 예상하지 못한 정책은 단기적으로 효과가 있다.(O)
- ③ 합리적 기대하에서는 예상된 정책만 시행되는 경우 단기에 화폐의 초중립성이 성립한다.(X)
- ④ 적응적 기대하에서 필립스곡선은 단기에 우하향하는 형태이므로 인플레이션과 실업률은 상충(trade off)관계가 존재한다.(X) **정답 : ②**

어느 한 국가의 기대를 반영한 필립스곡선이 <보기>와 같을 때 가장 옳은 것은?
(단, π 는 실제인플레이션율, π^e 는 기대인플레이션율, u 는 실업률이다.)

$$\pi = \pi^e - 0.5u + 2.2$$

- ① 기대인플레이션율의 변화 없이 실제인플레이션율이 전기에 비하여 1%p 감소하면 실업률이 7.2%가 된다.
- ② 기대인플레이션율이 상승하면 장기 필립스곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- ③ 잠재GDP에 해당하는 실업률은 4.4%이다.
- ④ 실제 실업률이 5%이면 실제인플레이션율은 기대인플레이션율 보다 높다.

Solution

- ① 실제인플레이션율이 1%p 감소하면 실업률이 2%p 증가하는 것은 알 수 있으나 구체적으로 얼마가 될지는 알 수 없다.
- ② 장기 필립스곡선은 수직선이므로 기대인플레이션율이 상승하더라도 이동하지 않는다.
- ③ $\pi = \pi^e$ 일 때 $u = 4.4\%$ 이므로 자연실업률이 4.4%이다.
- ④ 실제 실업률이 5%이면 $\pi = \pi^e - 0.3$ 이므로 $\pi < \pi^e$ 임을 알 수 있다. **정답 : ③**

논점 12-4 기타 논점

1

2020 9급 국가직

다음 ㉠, ㉡에 들어갈 내용을 옳게 짝 지은 것은?

오쿤의 법칙(*Okun's law*)이 경험적으로 타당하고, 정책 신뢰도가 높은 甲국 중앙은행이 반인플레이션(*disinflation*) 정책을 펼치려 한다. 이 경우 (㉠) 기대를 하는 노동자의 비중이 높고, 우하향하는 필립스곡선의 기울기가 (㉡)에 가까울수록 낮은 희생비율을 예상할 수 있다.

- | | | | |
|-------|----|-------|----|
| ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
| ① 합리적 | 수직 | ② 합리적 | 수평 |
| ③ 적응적 | 수직 | ④ 적응적 | 수평 |

민간이 합리적 기대를 하고 정책신뢰도가 높은 경우 필립스곡선은 수직선에 가깝게 되어 희생비율이 낮을 수 있다.

정답 : ①

2

2019 9급 국가직

오쿤의 법칙(*Okun's law*)에 따르면, 실업률이 1 % 포인트 늘어나면 실질GDP는 2% 포인트 줄어든다. 희생률(*sacrifice ratio*)이 5이라면 인플레이션을 2% 포인트 낮출 때 발생하는 경기순환적 실업의 변화는?

- | | |
|--------------|--------------|
| ① 5% 포인트 감소 | ② 5% 포인트 증가 |
| ③ 10% 포인트 감소 | ④ 10% 포인트 증가 |

Solution

희생률이란 <GDP감소율 / 인플레이션율 하락률>이다.

희생률이 5일 때, 인플레이션율을 2%포인트 낮추면 GDP는 10%포인트 감소하게 된다.

따라서 실업률은 5%포인트 증가하게 된다. 정답 : ②

현재 인플레이션율 8%에서 4%로 낮출 경우, 보기를 참고하여 계산된 희생률은?
(단, π_t , π_{t-1} , u_t 는 각각 t 기의 인플레이션율, $(t-1)$ 기의 인플레이션율, t 기의 실업률이다.)

- $\pi_t - \pi_{t-1} = -0.8(u_t - 0.05)$
- 현재 실업률 : 5%
- 실업률 1%p 증가할 때 GDP 2% 감소로 가정
- 희생률 : 인플레이션율을 1%p 낮출 경우 감소되는 GDP 변화율(%)

① 1.5

② 2

③ 2.5

④ 3

⑤ 3.5

Solution

현재 인플레이션율 8%에서 4%로 낮추면 $\pi_t - \pi_{t-1} = -4\%$ 가 된다.

그러면 $u_t = 10\%$ 가 된다.

즉 인플레이션율을 4%p 낮출 때 실업률은 5%에서 10%로 5%p 증가하고 그에 따라 GDP는 10%p 감소하게 된다.

따라서 희생비율을 $\frac{10\%p}{4\%p} = 2.5$ 이다. **정답 : ③**

기대인플레이션율은 2%, 자연실업률은 5%, 성장률은 잠재성장률보다 1%p 낮다.
오쿤의 법칙과 필립스곡선이 다음과 같을 때, 실업률과 인플레이션율은?

- 오쿤의 법칙 : $u - u^n = -0.3(Y - \bar{Y})$
 - 필립스 곡선 : $\pi = E(\pi) - 0.5(u - u^n)$
- (단, u 는 실업률, u^n 은 자연실업률, Y 는 성장률, $\bar{Y}$ 는 잠재성장률, π 는 인플레이션, $E(\pi)$ 는 기대인플레이션율)

① 4.7%, 2.15%

② 4.7%, 1.85%

③ 5.3%, 2.15%

④ 5.3%, 1.85%

Solution

성장률이 잠재성장률보다 1%p 낮으므로 $Y - \bar{Y} = -1\%$ 이다.

이를 오쿤의 법칙에 대입하면 $u - 5\% = -0.3(-1\%)$, $u = 5.3\%$ 이다.

이것을 필립스 곡선에 대입하면 $\pi = 2\% - 0.5(5.3\% - 5\%)$, $\pi = 1.85\%$ 이다. **정답 : ④**

제13장 새고전학과와 새케인즈학과

Macro Economics

논점 13-1 새고전학과

1

2019 7급 서울시

총수요확장정책이 장기뿐 아니라 단기에서도 물가만 상승시킬 뿐 실업을 감소에는 기여하지 못한다는 정책무력성 명제와 가장 관계 깊은 이론은?

- ① 합리적 기대이론 ② 화폐수량설 ③ 내생적 성장이론 ④ 항상소득이론

Solution

정책무력성 정리는 합리적 기대하에서 예상된 정책은 단기에도 효과가 없다는 새고전학파의 이론이다. 정답 : ①

2

2020 7급 서울시

사람들은 정부정책을 포함한 사용 가능한 모든 정보를 적정하게 이용하여 장래를 예측한다는 이론이 있다. 거시경제학 여러 분야에 영향을 준 이 이론과 가장 관련이 없는 것은?

- ① 합리적 기대 이론
② 로버트 루카스
③ 희생비율이 매우 낮거나 0이라는 주장
④ 행동경제학

Solution

- ③ 합리적 기대를 가정하면 예상된 정책만 시행될 때 필립스곡선이 단기에도 수직선이 되므로 희생비율이 영(0)이 될 수 있다.
④ 행동경제학은 인간의 실제 행동을 심리학, 사회학, 생리학적 견지에서 바라보고 그로 인한 결과를 규명하려는 경제학의 한 분야로서 기대이론과는 무관하다. 정답 : ④

3

2020 보합계리사

합리적 기대 모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주식 시장에 대해 효율적 시장 가설이 성립한다.
- ② 완전예견(*perfect foresight*)이 가능한 것은 아니다.
- ③ 적응적 기대 모형과 달리 예측에 있어 체계적 오류를 범하지 않는다.
- ④ 불완전정보 하에서 단기에 인플레이션과 실업률 사이에 상충관계가 존재하지 않는다.

Solution

- ① 효율적 시장가설이란 자본시장에서 금융자산의 가격이 각 시점에서 이용가능한 정보를 충분히 반영하여 결정된다는 가설이다.
합리적 기대이론이 주식시장에 적용된 것이다.
- ② 합리적 기대가 항상 완전한 예상을 한다는 것은 아니고 체계적 오류를 범하지 않는다는 의미이다.
- ④ 합리적 기대를 하에서도 정보가 불완전한 경우 단기필립스곡선이 우하향하므로 인플레이션과 실업률 사이에 상충관계가 존재한다. **정답 : ④**

4

2021 7급 서물시

새고전학파의 주장에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 경제주체들이 합리적 기대에 입각하여 행동한다고 가정한다.
- ② 새고전학파의 접근방법은 총수요곡선의 이동이 총생산에는 영향을 미치지 못하며 물가에만 영향을 미친다는 고전학파의 견해로 회귀하는 것이었다.
- ③ 예상된 총수요확장정책은 단기적으로도 물가만 상승시킬 뿐 실업률에 영향을 주지 못한다는 정책무력성의 명제를 제시했다.
- ④ 경제주체들이 예상하지 못한 정책은 단기적으로도 실업률에 영향을 줄 수 없다.

Solution

- ②③ 예상된 정책은 단기에도 효과가 없다고 본다.
- ④ 합리적 기대하에서도 예상하지 못한 정책은 단기적으로 효과가 있다. **정답 : ④**

논점 13-3 학파별 종합

1

2021 공민노무사

경제학파별 이론에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 고전학파는 화폐의 중립성을 주장한다.
- ㄴ. 실물경기변동이론은 임금과 가격의 신축성을 전제한다.
- ㄷ. 케인즈 학파는 경기침체의 원인이 총공급의 부족에 있다고 주장한다.
- ㄹ. 가격의 경직성을 설명하는 메뉴 비용(menu cost) 이론은 새 케인즈 학파(new Keynesian)의 주장이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

Solution

ㄷ. 총수요의 부족이 원인이라고 본다.(X) **정답 : ⑤**

2

2021 감정평가사

화폐의 중립성이 성립하면 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 장기적으로는 고전적 이분법을 적용할 수 없다.
- ② 통화정책은 장기적으로 실업률에 영향을 줄 수 없다.
- ③ 통화정책은 장기적으로 실질 경제성장률을 제고할 수 있다.
- ④ 통화정책으로는 물가지수를 관리할 수 없다.
- ⑤ 중앙은행은 국채 매입을 통해 실질 이자율을 낮출 수 있다.

Solution

화폐중립성이란 통화량의 변화가 실질변수에 아무런 영향을 미칠 수 없다는 것을 말한다.

- ① 학파를 불문하고 장기에는 고전적 이분법이 성립한다고 본다.
- ②③ 화폐중립성이 성립하면 명목변수의 변화가 실질변수에 영향을 미칠 수 없다.
- ④ 명목변수의 변화는 같은 명목변수에만 변화를 야기할 수 있다.
- ⑤ 명목변수의 변화는 실질변수(실질이자율)의 변화를 야기할 수 없다. **정답 : ②**

3

2018 보합계리사

프리드먼(M. Friedman)이 주장한 장기적 경제현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 확장적 통화정책은 장기적으로 실질국민소득을 증가시킨다.
- ② 필립스곡선은 장기에 수직이다.
- ③ 실업률은 자연실업률과 같게 된다.
- ④ 실제 인플레이션은 기대인플레이션과 같게 된다.

Solution

① 장기 총공급곡선이 수직선이므로 장기에는 모든 재정정책과 통화정책이 국민소득을 증가시키는 효과가 없다.

정답 : ①

4

2018 보합계리사

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 화폐의 중립성(*neutrality of money*)이 성립하면 명목통화량의 증가는 실질국민소득에 영향을 미치지 못한다.
- ② 실질잔액효과(*real balance effect*)에 의하면 기대인플레이션이 발생할 경우 명목이자율은 기대인플레이션보다 더 크게 상승한다.
- ③ 기대인플레이션의 상승은 기대가 추가된(*expectation-augmented*) 필립스곡선을 위쪽으로 이동시킨다.
- ④ 리카르도 동등(*Ricardian equivalence*)정리가 성립하면, 현재의 정책세 감소는 총수요를 증가시키지 못한다.

Solution

② 기대인플레이션율이 상승하는 경우 명목이자율이 그보다 더 적게 상승하여 실질이자율이 하락한다고 하는 것은 먼델-토빈효과이다.

실질잔액효과란 물가하락으로 민간이 보유한 실질부가 증가하여 민간소비가 증가하는 효과를 말한다. 정답 : ②

5

2020 감정평가사

A국에서 인플레이션 갭과 산출량 갭이 모두 확대될 때, 테일러 준칙(*Taylor's rule*)에 따른 중앙은행의 정책은?

- ① 정책금리를 인상한다.
- ② 정책금리를 인하한다.
- ③ 정책금리를 조정하지 않는다.
- ④ 지급준비율을 인하한다.
- ⑤ 지급준비율을 변경하지 않는다.

인플레이션이 목표치를 넘어서거나, 실제GDP가 잠재GDP를 초과하는 경우 경기과열 상태라는 것을 의미하므로 중앙은행은 정책금리를 높여야 한다. 정답 : ①

통화정책의 테일러준칙(Taylor rule)과 인플레이션목표제(inflation targeting)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 테일러준칙을 따르는 정책당국은 경기가 호황일 때 이자율을 상승시키고, 경기가 불황일 때 이자율을 하락시켜 경기를 안정화시킨다.
- ② 테일러준칙에서 다른 변수들은 불변일 때 정책당국이 목표 인플레이션율을 높이면 정책금리도 높여야 한다.
- ③ 인플레이션목표제는 미래 인플레이션의 예측치에 근거하며, 테일러준칙은 후향적(backward-looking)이어서 과거 인플레이션을 따른다.
- ④ 인플레이션목표제는 중앙은행의 목표를 구체적인 수치로 제시하므로 중앙은행의 책임감을 높일 수 있다.

Solution

- ② 인플레이션과 금리는 반비례관계에 있다. 따라서 목표 인플레이션율을 높이고자 한다면 중앙은행은 금리는 인하해야 한다. **정답 : ②**

중앙은행은 다음과 같은 테일러 준칙(Taylor rule)에 따라서 명목이자율을 결정한다.
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

$$i_t = \pi_t + \rho + \alpha(\pi_t - \pi^*) + \beta(u_n - u_t)$$

(단, i_t 는 t 기의 명목이자율, π_t 는 t 기의 인플레이션율, ρ 는 자연율 수준의 실질이자율, π^* 는 목표인플레이션율, u_n 은 자연실업률, u_t 는 t 기의 실업률이며, α 와 β 는 1보다 작은 양의 상수라고 가정하자.)

- ㄱ. t 기의 인플레이션율이 1%p 증가하면, 중앙은행은 t 기의 명목이자율을 $(1 + \alpha)\%p$ 올려야 한다.
- ㄴ. t 기의 실업률이 1%p 증가하면, 중앙은행은 t 기의 명목이자율을 1%p 낮춰야 한다.
- ㄷ. t 기의 인플레이션율이 목표인플레이션율과 같고 t 기의 실업률이 자연실업률과 같으면, t 기의 실질이자율은 ρ 와 같다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. t 기의 인플레이션율이 1%p 증가하면 명목이자율은 $(1 + \alpha)\%p$ 인상해야 한다.(O)
 ㄴ. t 기의 실업률이 1%p 증가하면 중앙은행은 명목이자율은 $\beta\%p$ 만큼 인하해야 한다.(X)
 ㄷ. $u_n = u_t$ 이고 $\pi^* = \pi_t$ 이면 $i_t = \pi_t + \rho$ 이 성립한다. 따라서 실질이자율은 ρ 가 된다.(O) **정답 : ③**

다음은 A국 중앙은행이 따르는 테일러준칙이다.

현재 인플레이션율이 4%이고 GDP갭이 1%일 때, A국의 통화정책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, r 은 중앙은행의 목표 이자율, π 는 인플레이션율, Y^* 는 잠재GDP, Y 는 실제 GDP이다.)

$$r = 0.03 + \frac{1}{4} (\pi - 0.02) - \frac{3}{4} \left(\frac{Y^* - Y}{Y^*} \right)$$

- ① 다른 조건이 일정할 때, 인플레이션갭 1%p 증가에 대해 목표 이자율은 0.25%p 증가한다.
- ② 균형 이자율은 3%이다.
- ③ 목표 인플레이션율은 2%이다.
- ④ 목표 이자율은 균형 이자율보다 높다.

Solution

- ① 인플레이션갭의 계수가 0.25이므로 인플레이션갭이 1%p 증가할 때마다 목표 이자율은 0.25%p 증가한다.
- ② 테일러준칙에서 균형이자율은 인플레이션갭과 GDP갭이 모두 영(0)일 때의 이자율을 말한다.
인플레이션갭과 GDP갭이 영(0)일 때 달성되는 이자율은 3%이다.
- ③ 목표 인플레이션율은 인플레이션갭이 영(0)일 때의 인플레이션율이므로 2%이다.
- ④ 인플레이션율 4%, GDP갭 1%를 대입하면 $r = 3\% + (0.25 \times 2\%) - (0.75 \times 1\%) = 2.75\%$,
따라서 목표 이자율(2.75%) < 균형 이자율(3%) **정답 : ④**

중앙은행이 테일러 준칙(Taylor rule)하에서 통화정책을 실행한다고 하자.

현재의 인플레이션율이 중앙은행의 인플레이션 목표치와 같고 현재의 생산량이 잠재생산량 수준과 같을 경우 중앙은행의 통화정책에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 중앙은행은 기준금리를 낮추는 확장적 통화정책을 펼친다.
- ② 중앙은행은 기준금리를 높이는 긴축적 통화정책을 펼친다.
- ③ 중앙은행은 기준금리를 종전과 동일한 수준으로 유지하는 통화정책을 펼친다.
- ④ 중앙은행은 인플레이션 갭과 생산량 갭이 모두 양이라고 판단하고 이에 따른 통화정책을 펼친다.

Solution

- 인플레이션율이 목표치와 같고 현재 생산량이 잠재생산량과 일치하므로 기준금리를 현행대로 유지해야 한다.
- 정답 : ③**

경제정책에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 외부시차는 경제에 충격이 발생한 시점과 이에 대한 정책 시행 시점사이의 기간이다.
 ㄴ. 자동안정화장치는 내부시차를 줄여준다.
 ㄷ. 루카스(R. Lucas)는 정책이 변하면 경제주체의 기대도 바뀌게 되는 것을 고려해야 한다고 주장하였다.
 ㄹ. 시간적 불일치성 문제가 있는 경우 자유재량적 정책이 바람직하다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 내부시차에 대한 설명이다.(X)
 ㄴ. 자동안정화장치는 정책의 수립과 집행에 소요되는 시간을 줄여준다.(O)
 ㄷ. 루카스 비판에 대한 올바른 서술이다.(O)
 ㄹ. 시간적 불일치가 있다면 재량적 정책은 일관성을 상실하게 되므로 준칙에 입각한 정책이 보다 바람직하다.(X)

정답 : ④

경기안정화 정책에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재정지출 증가로 이자율이 상승하지 않으면 구축효과는 크게 나타난다.
 ② 투자가 이자율에 비탄력적일수록 구축효과는 크게 나타난다.
 ③ 한계소비성향이 클수록 정부지출의 국민소득 증대효과는 작게 나타난다.
 ④ 소득이 증가할 때 수입재 수요가 크게 증가할수록 정부지출의 국민소득 증대효과는 크게 나타난다.
 ⑤ 소득세가 비례세보다는 정액세일 경우에 정부지출의 국민소득 증대효과는 크게 나타난다.

Solution

- ① 이자율 상승으로 인해서 구축효과가 나타난다.
 ② 크게 → 작게
 ③ 작게 → 크게
 ④ 국민소득 증대효과는 작아진다.
 ⑤ 소득세가 정액세일 때에 비해서 비례세일 때 승수효과가 작아진다.

이것은 국민소득이 증가할 때 비례세로 조세부담이 증가하여 승수효과를 작게 하기 때문이다. 정답 : ⑤

12

2019 7급 국가직

경제안정화정책에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 준칙에 따른 정책은 미리 정해진 규칙에 따라 정책을 운용하므로 적극적 정책으로 평가될 수 없다.
- ② 정책의 내부시차는 대체로 재정정책이 통화정책에 비해 짧다.
- ③ 시간불일치(*time inconsistency*) 문제는 주로 준칙에 따른 정책에서 나타난다.
- ④ 루카스 비판(*Lucas critique*)은 정책 변화에 따라 경제 주체의 기대가 변화할 수 있음을 강조한다.

- ① 준칙에 따른 정책은 소극적일수도 있고 적극적일수도 있다.
- ② 반대이다.
- ③ 주로 재량에 따른 정책에서 나타난다. **정답 : ④**

13

2019 7급 서물시

적극적인 경기 안정화 정책의 사용이 바람직한지에 대한 논쟁에서 정책의 동태적인 비일관성(또는 시간비일관성)의 의미에 대한 서술로 가장 옳은 것은?

- ① 정책의 집행과 효과 발생 과정에 시차가 존재하기 때문에 정책 효과가 의도한 대로 나타나지 않을 수 있다.
- ② 정책 당국은 시장의 암묵적 신뢰를 깨고 단기적인 정책목표를 추구할 인센티브를 가진다.
- ③ 정권마다 다른 정책의 방향을 가지므로 거시 경제정책은 장기적으로 일관성을 가지기 어렵다.
- ④ 시장의 상황은 지속적으로 변화하므로 정책의 방향을 시의적절하게 선택하는 것이 바람직하다.

Solution

- ② t 기에 A 라는 정책이 최적이었다고 하자. 그런데 $t + 1$ 기에서는 B 라는 정책이 최적이라고 하자. 그렇다면 정책당국은 A 라는 정책을 유지하기 보다는 정책을 B 로 바꾸려는 유인을 가지게 된다. 그런데 정책을 변경하게 되면 민간의 정책신뢰를 상실하게 된다. 이처럼 각 시점에 최적정책을 실시하는 것이 장기적으로는 바람직하지 않은 결과를 가져온다는 것이 동태적 비일관성이다.

- ① 정책시차에 대한 내용이다.
- ③ 정권교체와는 무관하다.
- ④ 재량적인 정책을 지지하는 내용이다. **정답 : ②**

논점 13-4 리카도 대등정리

1

2019 감점평가사

리카도 대등정리(Ricardian equivalence theorem)는 정부지출의 재원조달 방식에 나타나는 변화가 민간부문의 경제활동에 아무런 영향을 주지 못한다는 것이다.

이 정리가 성립하기 위한 가정으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 유동성 제약
- ㄴ. 경제활동인구 증가율 양(+)의 값
- ㄷ. 일정한 정부지출수준과 균형재정
- ㄹ. '합리적 기대'에 따라 합리적으로 행동하는 경제주체

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 유동성 제약이 없어야 한다.(X)
- ㄴ. 이 경우 미래의 조세부담이 미래에는 낮아지게 되므로 그 만큼 현재의 소비가 증가할 여지가 생기게 된다.(X)
- ㄷ. 정부지출의 크기는 일정하게 유지된다는 것을 전제하고 재원조달의 변경에 대해서 초점을 둔다.
그리고 현재의 국채발행을 미래(만기)에는 상환할 것이므로 장기적으로 균형재정을 유지하는 것을 전제로 한다.(O)
- ㄹ. 경제주체가 합리적 기대를 해야 리카도 대등정리가 성립하게 된다.(O) **정답 : ③**

2

2018 7급 서물시

리카도의 대등정리(Ricardian equivalence theorem)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 정부지출의 규모가 동일하게 유지되면서 조세감면이 이루어지면 합리적 경제주체들은 가처분소득의 증가분을 모두 저축하여 미래에 납부할 조세의 증가를 대비한다는 이론이다.
- ② 현실적으로 대부분의 소비자들이 유동성제약(liquidity constraint)에 직면하기 때문에 리카도의 대등정리는 현실 설명력이 매우 큰 이론으로 평가된다.
- ③ 리카도의 대등정리에 따르면 재정적자는 장기뿐만 아니라 단기에서조차 아무런 경기팽창 효과를 내지 못한다.
- ④ 정부지출의 재원조달 방식이 조세든 국채든 상관없이 경제에 미치는 영향에 아무런 차이가 없다는 이론이다.

Solution

유동성제약이 있는 경우 현재 소비액은 현재의 소득액에 의해 영향받게 되어 리카도의 대등정리가 성립하지 않게 된다. **정답 : ②**

3

2020 보형개리사

리카디언 등가(Ricardian Equivalence)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부부채를 통해 조세삭감의 재원을 충당하는 정책은 소비를 변화시키지 않는다.
- ② 정부부채는 미래의 조세와 같기 때문에 민간이 미래를 충분히 고려한다면 민간의 소득에는 변화가 없다.
- ③ 정부가 장래의 정부구매를 축소하기 위해 조세를 삭감했을 경우에도 민간은 소비를 증가시키지 않는다.
- ④ 리카도(D. Ricardo)는 정부 재정을 부채를 통해 확보하는 것이 조세를 통해 확보하는 것과 같다고 주장했다.

Solution

- ③ 이 경우 현재의 조세감면이 미래의 조세증가로 돌아오지 않을 것이기 때문에 경제주체는 조세감면으로 인한 가처분소득의 증가분 중 일부를 소비증가에 사용할 것이다. **정답 : ③**

4

2020 감형평가사

리카디언 등가(Ricardian equivalence) 정리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 민간 경제주체는 합리적 기대를 한다.
- ② 소비자가 차입 제약에 직면하면 이 정리는 성립되지 않는다.
- ③ 소비자가 근시안적 견해를 가지면 이 정리는 성립되지 않는다.
- ④ 현재의 감세가 현재의 민간소비를 증가시킨다는 주장과는 상반된 것이다.
- ⑤ 정부가 미래의 정부지출을 축소한다는 조건에서 현재 조세를 줄이는 경우에 현재의 민간소비는 변하지 않는다.

Solution

- ⑤ 이 경우 현재의 조세감면이 미래의 조세증가로 돌아오지 않을 것이기 때문에 경제주체는 조세감면으로 인한 가처분소득의 증가분 중 일부를 소비증가에 사용할 것이다. **정답 : ⑤**

5

2018 공인노무사

리카도의 대등정리가 성립하는 경우 다음 중 옳은 것은?

- ① 조세징수보다 국채발행이 더 효과적인 자원조달방식이다.
- ② 정부가 발행한 국채는 민간의 순자산에 증가시키지 않는다.
- ③ 조세감면으로 발생한 재정적자를 국채발행을 통해 보전하면 이자율이 상승한다.
- ④ 조세감면으로 재정적자가 발생하면 민간의 저축이 감소한다.
- ⑤ 자원조달방식의 중립성이 성립되지 않아 재정정책이 통화정책보다 효과적이다.

Solution

- ① 자원조달수단으로 조세와 공채는 아무런 차이가 없다는 이론이다.
 ② 이 이론에 따르면 사람들은 국채를 부채로 인식하므로 민간의 순자산은 변하지 않는다.
 ③ 정부저축이 감소하는 만큼 민간저축이 증가하므로 총저축은 불변이고 그에 따라 이자율도 불변이다.
 ④ 민간저축이 증가한다.
 ⑤ 중립성이 성립한다. **정답 : ②**

재정정책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고전학파에 따르면 구축효과가 정부지출 증가의 효과를 완전히 상쇄할 만큼 크다.
- ② 리카도 동등성 정리에 따르면 정부공채는 민간부문의 자산이 아닐 수 있다.
- ③ 공급중시 경제학자에 따르면 소득세율 인하가 조세수입의 증가를 낳을 수 있다.
- ④ 케인즈 단순 모형에 따르면 정액세승수가 정부지출승수보다 절댓값이 더 크다.

Solution

- ② 리카도의 동등성 정리가 성립하는 경우 정부가 조세징수가 아니라 공채발행을 통해 재원을 조달한다고 하여도 합리적인 경제주체는 공채발행(조세감면)이 미래의 조세 증가로 돌아온다는 것을 예상하기 때문에 현재의 소비는 증가하지 않는다.
- 그러나 만약 비합리적인 경제주체가 공채소유를 자산의 소유로 착각하여 소비를 증가시키는 경우에는 동등성 정리가 성립하지 않게 된다.

- ④ 정부지출승수가 조세승수보다 크다. **정답 : ④**

밑줄 친 ㉠에 대한 근거로 옳지 않은 것은?

경기침체가 지속되면서 정부는 소득세의 대폭 감면을 통해 경기회복을 꾀하고 있다. 하지만 정부가 정부지출을 일정하게 유지하면서, 세금감면에 따른 적자를 보전하기 위해 국채를 발행하게 되면 이러한 재정정책의 결과로 ㉠ 소비가 증가하지 않는다는 주장이 있다.

- ① 소비자들이 현재 저축을 증가시킬 것으로 예상된다.
- ② 소비자들은 현재소득과 미래소득 모두를 고려하여 소비를 결정한다.
- ③ 소비자들은 미래에 세금이 증가할 것이라고 예상한다.
- ④ 소비자들은 미래에 금리가 하락할 것이라고 예상한다.

Solution

리카도 동등정리에 대한 문제이다.

이에 따르면 국채발행이 이루어져도 그 만큼 민간저축이 증가하기 때문에 총저축은 변하지 않아 이자율은 불변이다. **정답 : ④**

리카디안 등가(Ricardian Equivalence)는 정부가 부채를 통해 재원을 조달할 경우 조세삭감은 소비에 영향을 미치지 않는다는 것이다.

이에 대한 반론으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 소비자들은 합리적이지 못한 근시안적 단견을 갖고 있다.
- ㄴ. 소비자들은 자금을 조달할 때 차용제약이 있다.
- ㄷ. 소비자들은 미래에 부과되는 조세를 장래세대가 아닌 자기세대가 부담할 것으로 기대한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 사람들이 근시안적이면 합리적 기대가 성립하지 못한다.(O)
- ㄴ. 차용제약이 있는 경우 현재의 가처분소득증가는 소비증가로 이어진다.(O)
- ㄷ. 미래조세를 자기세대가 부담할 것으로 기대하는 경우 조세납부를 위해 현재의 조세감면을 저축할 것이다.(X)

정답 : ①

현재(1기)와 미래(2기)로 구성된 2기간 모형을 가정한다.

리카도대등 정리(Ricardian equivalence theorem)가 성립할 경우, 1기에 발생한 정부 조세의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, 정부지출은 일정하여 변하지 않는다.)

- ① 조세가 증가하면, 1기에 민간저축이 줄어든다.
- ② 조세가 감소하면, 1기에 민간저축이 줄어든다.
- ③ 조세가 감소하면, 1기에 민간소비가 늘어난다.
- ④ 조세가 증가하면, 1기에 민간소비가 줄어든다.

Solution

리카도 대등정리가 성립한다면 1기에 조세가 감면되어도 합리적인 개인들은 2기의 조세증가를 예상하여 1기에 가처분소득이 증가하더라도 전부 저축의 증가에 사용하므로 민간소비는 전혀 증가하지 않는다.

반대로 1기에 조세가 증가하면 합리적인 개인들은 2기의 조세감소를 예상하여 1기에 가처분소득이 감소하더라도 전부 저축의 감소로 대응하므로 1기의 소비는 마찬가지로 불변이다. 정답 : ①

재정정책에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 완전고용 재정적자(*full-employment budget deficit*) 또는 경기순환이 조정된 재정적자(*cyclically adjusted budget deficit*)는 자동안정화장치를 반영하므로 경기순환 상에서의 현재 위치를 파악하게 한다.
- ② 조세의 사회적 비용이 조세 크기에 따라 체증적으로 증가할 때는 균형예산을 준칙으로 하고 법제화하여야 한다.
- ③ 리카도 대등정리(*Ricardian equivalence theorem*)에 따르면 정부의 지출 흐름이 일정할 때 민간보유 국공채는 민간부문의 순자산이 된다.
- ④ 소비자가 근시안적으로 소비수준을 설정하거나 자본시장이 불안정한 경우에는 리카도 대등정리가 성립하지 않는다.

Solution

- ① 완전고용 재정적자(*full-employment budget deficit*) 또는 경기순환이 조정된 재정적자(*cyclically adjusted budget deficit*)란 경제가 완전고용 수준에 있을 때 정부지출과 조세수입을 추정하여 계산한 재정적자를 말한다.
여기에는 경기변동 과정에서 자동안정화장치에 따른 재정적자의 변동이 포함되어 있지 않아 정부의 재정정책 변화에 따른 재정적자의 변동을 정확히 보여주는 특징이 있다.
이것은 경기변동과 관계없이 발생하는 구조적 재정적자를 나타내기 때문에 경기순환과는 관련이 없음.(X)
- ② 만약 경기가 매우 침체된 상태라면 조세의 사회적 비용이 체증적으로 증가하더라도 재정적자를 늘리는 것이 적합할 수 있다.
- ③ 민간부문에서는 국공채보유를 부채라고 인식한다.(미래의 조세증가) **정답 : ④**

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제14장 경기변동론

Macro Economics

논점 14-2 경기변동이론

1

2021 7급 국가직

경제성장 및 경기변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국내총생산이 장기추세치보다 더 큰 값을 가질 때 경제는 호황기에 있다.
- ② 국내총생산의 단기적 동향을 경기변동이라 하고 장기적 추세를 경제성장이라고 한다.
- ③ 국내총생산이 늘어나는 시기에 실업률이 줄어듦과 국내총생산이 줄어드는 시기에 실업률이 늘어나는 양상을 공행성의 예라 할 수 있다.
- ④ 어떤 변수가 일정한 시차를 갖고 다른 변수보다 선행(*leading*)하거나 후행(*lagging*)하는 경우 두 변수 사이에 공행성이 없다고 말한다.

Solution

공행성이란 경기변동 과정에서 여러 거시경제 변수가 함께 움직이는 것을 말한다. 어떤 경제변수가 경기변동과 같은 방향으로 움직일 때 경기순응적, 반대방향으로 움직일 때 경기역행적이라고 한다. 또한 경기변동에 앞서 변화하는 변수를 선행변수, 함께 변화하는 변수를 동행변수, 나중에 변하는 변수를 후행변수라고 한다.

- ③ 국내총생산과 실업률이 반대로 움직이므로 공행성 중 역행성의 관계를 갖는다.
- ④ 공행성의 시차에 따른 구분이다. 정답 : ④

2

2019 9급 국가직

호황기와 불황기에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 호황기에는 GDP 갭이 0이다.
- ㄴ. 호황기에는 물가상승의 압력을 받는 문제가 발생할 수 있다.
- ㄷ. 불황기에는 국내총생산이 장기추세치보다 높다.
- ㄹ. 경기변동의 과정에서 국내총생산과 실업률 사이에는 공행성(*co-movement*)이 존재한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 호황기에는 실제GDP가 잠재GDP를 초과하므로 GDP갭은 양(+)이 된다.(X)
- ㄴ. 호황기에는 실제GDP가 잠재GDP를 초과하므로 물가상승압력이 있다.(O)
- ㄷ. 불황기에는 국내총생산이 장기추세치보다 낮고, 호황기에는 높다.(X)
- ㄹ. 국내총생산이 변화하면 그에 따라 실업률도 변화하므로 양자는 공행성이 있다.(O) 정답 : ④

3

2020 7급 지방직

경기변동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 케인즈는 경기변동의 원인으로 총수요의 변화를 가장 중요하게 생각하였다.
- ② $IS-LM$ 모형에 의하면 통화정책은 총수요에 영향을 미칠 수 없다.
- ③ 케인즈에 의하면 불황에 대한 대책으로 재정정책은 효과를 갖지 않는다.
- ④ 재정정책은 내부시차보다 외부시차가 길어서 효과가 나타날 때까지 시간이 오래 걸린다.

Solution

- ② $IS-LM$ 모형에 따르면 확대적인 재정정책이나 확대적인 통화정책은 총수요를 증대시킨다.
- ③ 재정정책이 효과적이라고 주장하였다.
- ④ 재정정책은 내부시차가 길고 외부시차가 짧다. **정답 : ①**

4

2020 보형제기사

경기변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 확장국면과 수축국면이 반복되어 나타나는 현상이다.
- ② 확장국면과 수축국면의 기간과 강도가 다르다.
- ③ 루카스(*R. Lucas*)는 거시 경제변수들이 공행성(*comovement*)을 보인다고 했다.
- ④ 케인즈(*J. Keynes*)는 경기변동의 주기적인 규칙성을 강조했다.

Solution

- ② 일반적으로 경제가 성장하면서 경기변동이 일어나므로 확장국면이 수축국면보다 길게 나타난다.
- ③ 루카스는 균형경기변동이론을 통해 여러 경제변수들의 공행성을 설명하였다.
- ④ 케인즈는 경기변동의 주기에 대해서 언급한 내용은 없다. **정답 : ④**

5

2019 9급 국가직

경기변동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 케인즈학파는 수요감소가 경기후퇴의 원인이며, 경기회복을 위해서 확장적 재정, 금융정책이 필요하다고 강조하였다.
- ② 새케인즈학파는 가격경직성이 수요충격에 따른 산출량의 변동을 증폭시킬 수 있음을 강조하였다.
- ③ 새고전학파는 단기적 경기변동을 경제주체들의 화폐적 충격과 실물부문의 기술충격에 대한 최적행위와 시장 청산의 결과로 설명하였다.
- ④ 통화주의학파는 경기변동에 대해서 준칙(*rule*)에 의한 통화정책보다는 재량(*discretion*)에 의한 통화정책을 강조하였다.

Solution

- ④ 통화주의 학파는 준칙주의를 주장하였다. **정답 : ④**

6

2019 7급 서물시

실물경기변동이론(*Real Business Cycle theory*)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 임금은 신축적이나 상품가격은 경직적이라고 가정한다.
- ② 개별 경제주체들의 동태적 최적화 행태를 가정한다.
- ③ 경기변동은 시장청산의 결과이다.
- ④ 공급 측면에서의 생산성 충격이 경기변동의 주요한 원인이다.

Solution

① 모든 가격변수가 신축적이라고 가정한다. **정답 : ①**

7

2020 감정평가사

경기변동이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실물경기변동(*real business cycle*)이론에서 가계는 기간별로 최적의 소비 선택을 한다.
- ② 실물경기변동이론은 가격의 경직성을 전제한다.
- ③ 실물경기변동이론은 화폐의 중립성을 가정하지 않는다.
- ④ 가격의 비동조성(*staggering pricing*)이론은 새고전학파(*New Classical*) 경기변동이론에 속한다.
- ⑤ 새케인즈학파(*New Keynesian*)는 공급충격이 경기변동의 원인이라고 주장한다.

Solution

- ① 실물경기변동이론은 새고전학파의 균형경기변동이론으로서 개별경제주체들의 최적화 행동을 통해 현재의 균형이 다른 균형으로 이행하는 과정을 경기변동으로 보았다.
- ② 가격의 신축성을 전제한다.
- ③ 실물경기변동이론은 경기변동은 화폐적인 요인과는 아무런 관련이 없고 오로지 실물적 요인에 의해서 발생한다고 본다. 따라서 화폐중립성을 가정한다.
- ④ 중첩가격설정이론은 새케인즈학파의 이론이다.
- ⑤ 수요충격이 경기변동의 원인이라고 본다. **정답 : ①**

8

2019 보합계간사

실물경기변동(*real business cycle*) 이론과 신케인지언(*new Keynesian*) 경제학에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실물경기변동 이론은 가격이 신축적이라고 가정한다.
- ② 실물경기변동 이론은 경기변동에서 공급충격이 중요하다고 주장한다.
- ③ 신케인지언 경제학에서는 화폐의 중립성이 성립하지 않는다.
- ④ 신케인지언 경제학은 경제주체의 최적화 행태를 가정하지 않는다.

Solution

- ① 신축적인 가격을 전제한다.
- ② 경기변동의 주된 원인은 공급측 충격이라고 본다.
- ③ 화폐부문의 충격에 의해서도 경기변동이 발생할 수 있다고 보므로 화폐중립성을 부정한다.
- ④ 새케인즈학파는 개별경제주체의 최적화 행위로 인하여 가격경직성이 발생한다고 설명한다. **정답 : ④**

9

2020 7급 국가직

실물경기변동(*real business cycle*)이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일시적으로 이자율이 하락하는 경우 노동자들은 노동공급량을 증가시킨다.
- ② 화폐의 중립성이 장기뿐만 아니라 단기에도 성립한다고 가정하여 통화량 변화는 경기에 아무런 영향을 미치지 못한다.
- ③ 경기변동을 유발하는 주요 요인은 기술충격(*technical shock*)이다.
- ④ 임금 및 가격이 신속히 조정되어 시장이 청산된다.

Solution

- ① 이자율이 하락한다면 상대적으로 현재의 임금이 하락하고 미래의 임금이 상승하여 현재 노동공급을 줄이게 된다.
- ② 화폐적 충격은 단기에도 경기변동의 원인이 될 수 없다고 본다.
- ③④ 옳은 설명이다. **정답 : ①**

10

2020 7급 국가직

재정의 자동안정장치(*automatic stabilizer*)에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 경제정책의 내부시차를 줄여주는 역할을 한다.
- ㄴ. 경기회복기에는 경기회복을 더디게 만들 수 있다.
- ㄷ. 누진적 소득세제와 실업보험제도는 자동안정장치이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 정책의 수립과 집행에 소요되는 시간을 줄여준다.(O)
- ㄴ. 경기회복기에 조세수입이 증가하고 정부지출이 증가하여 경기회복을 더디게 할 수 있다.(O)
- ㄷ. 경기호황시 누진적 소득세제는 조세를 증가시켜 경기를 진정시키고, 반대로 경기불황시에는 조세감소로 경기활성화를 도모한다.
실업보험제도도 호경기엔 실업보험료 징수가 증가하고 불경기엔 실업급여 지출이 증가한다.(O) **정답 : ④**

11

2018 보통계리사

다음 중 경기변동 국면에서 나타나는 정형화된 사실(*stylized facts*)과 부합하지 않는 것은?

- ① 소비와 투자는 경기순응적(*procyclical*)이다.
- ② 투자의 변동성은 소비의 변동성보다 크다.
- ③ 내구재 소비지출의 변동성은 비내구재 및 서비스 소비지출 변동성보다 크다.
- ④ 재고투자의 변동성은 설비투자의 변동성보다 작다.

Solution

- ④ 재고투자의 변동성이 설비투자의 변동성보다 크다. **정답 : ④**

제15장 경제성장론

Macro Economics

논점 15-1 솔로우모형

1

2020 보험계리사

솔로우(*R. Solow*) 경제성장모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저축과 투자는 항상 균형을 이룬다.
- ② 생산함수가 규모에 대한 수확불변이라고 가정한다.
- ③ 저축률이 상승하면 균제상태의 일인당 소득은 증가한다.
- ④ 인구증가율이 하락하면 균제상태의 일인당 소득은 감소한다.

Solution

- ① 저축과 투자는 항상 균형을 이룬다.
- ② 1차 동차의 콥-더글라스 생산함수를 이용하므로 규모에 대한 수익불변이라고 전제하고 있다.
- ③ 저축률 상승은 1인당 자본량의 증가를 가져와 1인당 소득을 증가시킨다.
- ④ 인구증가율이 하락하면 1인당 자본량이 증가하여 1인당 소득이 증가한다. **정답 : ④**

2

2018 7급 국가직

다음 중 솔로우(*Solow*) 성장 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자본 투입이 증가함에 따라 경제는 지속적으로 성장할 수 있다.
- ② 저축률이 상승하면 정상상태(*steady state*)의 일인당 자본은 증가한다.
- ③ 자본투입이 증가하면 자본의 한계생산이 일정하게 유지된다.
- ④ 인구 증가율이 상승하면 정상상태의 일인당 자본이 증가한다.

Solution

- ① 자본의 한계생산성이 체감하므로 자본투입량의 증가로는 지속적인 경제성장을 달성할 수 없다.
- ② 저축률의 상승은 1인당 자본량의 증가를 가져온다.
- ③ 한계생산성 체감을 가정한다.
- ④ 인구증가율이 상승하면 1인당 자본량은 감소한다. **정답 : ②**

3

2021 7급 국가직

기술진보가 없는 단순한 솔로우 모형(*Solow model*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동과 자본에 대한 생산함수가 규모에 대한 수익불변(*constant returns to scale*)이라고 가정한다.
- ② 균형상태(*steady state*)에서 1인당 자본량과 1인당 생산량은 시간이 지남에 따라 변하지 않고 안정적으로 유지된다.
- ③ 균형상태에서 총자본의 성장률은 인구증가율과 같고 총생산량의 성장률은 0이 된다.
- ④ 1인당 소비를 극대화하는 1인당 자본량의 균형상태 값을 자본의 황금을 수준이라 한다.

Solution

- ① 1차 동차의 콥-더글라스 생산함수를 가정하므로 규모에 대한 수익불변을 가정하고 있다.
- ② 균형상태에서는 1인당 자본량이 일정하므로 1인당 생산량도 일정하다.
- ③ 균형상태에서 총자본량의 성장률과 총생산량의 성장률은 모두 인구증가율과 일치한다. **정답 : ③**

4

2020 9급 국가직

솔로우(*Solow*) 성장 모형에서 장기적으로 1인당 소득을 증가시키는 요인으로 옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 생산기술의 향상

ㄴ. 국민저축률의 감소

ㄷ. 인구증가율의 증가

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 생산기술의 진보만이 유일한 장기적 경제성장의 요소이다.(O)
 - ㄴ. 저축률이 감소하면 1인당 국민소득은 감소한다.(X)
 - ㄷ. 인구증가율의 증가는 1인당 국민소득 감소요인이다.(X)
- 다만 저축률이 증가하거나, 인구증가율이 감소한다고 해도 이것은 단기적으로만 1인당 국민소득을 높이는 효과가 있고, 장기적인 효과는 없다.(수준효과만 있음) **정답 : ①**

5

2021 9급 국가직

솔로우 경제성장모형(*Solow growth model*)의 균형상태(*steady state*)에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, 기술진보가 없는 경제이다.)

- ① 저축률과 관계없이 모든 나라의 1인당 경제성장률은 같아진다.
- ② 저축률이 높아지면 1인당 소득수준은 낮아진다.
- ③ 인구증가율이 높아지면 1인당 소득수준은 높아진다.
- ④ 감가상각률이 높아지면 1인당 소득수준은 높아진다.

- ① 균형상태에서는 1인당 경제성장률이 영(0)이므로 저축률과 관계없이(1인당 자본량의 크기에 관계없이) 모든 나라의 1인당 경제성장률이 영(0)으로 동일하다.
- ② 저축률이 높아지면 1인당 자본량이 증가하므로 1인당 국민소득이 높아진다.
- ③④ 인구증가율과 감가상각률이 높아지면 1인당 자본량과 1인당 국민소득이 낮아진다. **정답 : ①**

명목 GDP 증가율, 물가상승률, 인구증가율은 각각 연간 5%, 3%, 1%이다.
1인당 실질 GDP의 증가율은?

- ① 1% ② 2% ③ 4% ④ 9% ⑤ 10%

Solution

- (1) <명목GDP 증가율 = 물가상승률 + 실질GDP 증가율>이므로 실질GDP 증가율은 2%이다.
(2) <1인당 실질GDP 증가율 = 실질GDP 증가율 - 인구증가율>이므로 1인당 실질GDP 증가율은 1%이다. **정답 : ①**

논점 15-2 수렴가설

솔로우의 성장모형에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 한 경제 내에 1인당 자본량이 증가하면 1인당 소득이 높아진다.
② 최초로 경제가 어디서 출발하는지에 따라 정상상태의 1인당 자본량은 달라진다.
③ 인구증가율이 양수(+)인 경제라도 정상상태(*steady state*)에 도달한 이후에는 총국민소득이 증가하지 않는다.
④ 현실적으로 신기술의 국가 간 빠른 전파속도를 감안할 때 솔로우 성장모형은 국가 간의 성장률 격차를 잘 설명해준다.

Solution

- ② 수렴가설에 따르면 출발점을 달라도 결국 동일한 1인당 자본량에 이르게 된다.
③ 정상상태에서 총국민소득은 인구증가율만큼 증가한다.
④ 솔로우 모형은 수렴가설이 성립하게 되므로 국가간 성장률 격차를 잘 설명하지 못한다. **정답 : ①**

경제성장이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내생적 성장이론(*endogenous growth theory*)에 따르면 저소득 국가는 고소득국가보다 빨리 성장하여 수렴 현상이 발생한다.
② 내생적 성장이론에 따르면 균제상태의 경제성장률은 외생적 기술진보 증가율이다.
③ 솔로우 경제성장 모형에서 황금률은 경제성장률을 극대화하는 조건이다.
④ 솔로우 경제성장 모형에서 인구 증가율이 감소하면, 균제상태에서의 1인당 소득은 감소한다.
⑤ 솔로우 경제성장 모형에서 균제상태에 있으면, 총자본소득 증가율과 인구 증가율이 같다.

Solution

- ① 솔로우모형에 대한 설명이다. ② 내생적 성장이론은 기술진보 증가율을 내생적으로 설명한다. 그러나 솔로우모형은 기술진보율이 외생적으로 결정된다고 본다. ④ 인구증가율이 감소하면 1인당 소득은 증가한다.
⑤ 솔로우 균제상태에서 <총자본증가율 = 인구증가율 = 총경제성장률>이 성립한다. **정답 : ⑤**

논점 15-4 솔로우 균제상태(계산문제)

1

2018 7급 서물시

솔로우(Solow) 성장모형이 <보기>와 같이 주어져 있을 때 균제상태(*steady state*)에서 일인당 자본량은?
(단, 기술진보는 없다.)

- 생산함수 : $y = 2k^{1/2}$ (단, y 는 일인당 생산량, k 는 일인당 자본량이다.)
- 감가상각률 5%, 인구증가율 5%, 저축률 20%

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

Solution

균제조건은 $sf(k) = (n + d)k$ 이므로 각 수치를 대입하면 $0.2 \times 2\sqrt{k} = (0.05 + 0.05)k$ 이다.
식을 계산하면 $k = 16$ 이 된다. 정답 : ④

2

2019 9급 국가직

어떤 경제에서 솔로우 모형(*Solow growth model*)의 1인당 생산함수가 $y = \sqrt{k}$ 이고, 인구증가와 기술진보가 없다고 한다. 저축률과 감가상각률이 각각 0.3, 0.1일 때 균제상태에서의 1인당 생산량은?
(단, y 는 1인당 생산량, k 는 1인당 자본량이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 9 ④ 16

Solution

균제상태에서는 $sf(k) = dk$ 가 성립한다. 문제에서 주어진 조건을 대입하면 $0.3f(k) = 0.1k$, $k = 9$ 가 도출된다.
 $k = 9$ 일 때 1인당 생산량(y)은 3이다. 정답 : ②

3

2021 공민노무사

솔로우(R. Solow) 경제성장모형에서 1인당 생산함수는 $y = f(k) = 4k^{1/2}$ 이고, 저축률은 5%, 감가상각률은 2%, 그리고 인구증가율은 2% 이다. 균제상태(*steady state*)에서 1인당 자본량은?
(단, y 는 1인당 산출량, k 는 1인당 자본량이다.)

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

Solution

균제상태에서는 $sf(k) = (n + d)k$ 가 성립한다.
 $0.05 \times 4\sqrt{k} = (0.02 + 0.02)k$, $k^2 = 25k$, $k = 25$ 가 된다. 정답 : ⑤

4

2018 보험계리사

A국가의 생산함수는 $Y = K^{0.5}L^{0.5}$ 이다(K 는 자본, L 은 노동, Y 는 생산량).

이 국가의 노동증가율은 2%, 저축률은 60%, 감가상각률은 10%일 때, 균제상태(*steady state*)에서 자본 1단위당 생산량(Y/K)은?

① 0.2

② 0.4

③ 0.6

④ 0.8

Solution

1인당 생산함수는 $y = f(k) = \sqrt{k}$ 이다. 균제상태에서는 $sf(k) = (n + d)k$ 이 성립한다.

따라서 $0.6\sqrt{k} = (0.02 + 0.1)k$, $k = 25$ 이고 $y = 5$ 이다. 자본1단위당 생산량($\frac{Y}{K}$)는 $\frac{Y}{K} = \sqrt{\frac{L}{K}}$ 이다.

그런데 $k = \frac{K}{L} = 25$ 이므로 이것을 대입하면 $\frac{L}{K} = \sqrt{\frac{1}{25}} = \frac{1}{5} = 0.2$ 이다. **정답 : ①**

5

2021 보험계리사

솔로우(Solow) 성장모형이 다음과 같이 주어진 경우, 균제상태(*steady state*)에서 자본 1단위당 산출량은? (단, 기술진보는 없다.)

- 총생산함수 : $Y = 2L^{0.5} K^{0.5}$ (단, Y 는 총산출량, K 는 총자본량이다.)
- 감가상각률 5%, 인구증가율 5%, 저축률 20%

① 0.2

② 0.4

③ 0.5

④ 0.8

Solution

1인당 생산함수는 $y = 2\sqrt{k}$ 이다. 이를 아래 균제조건에 대입한다.

$$sf(k) = (n + d)k, 0.2 \times 2\sqrt{k} = (0.05 + 0.05)k, 16k = k^2$$

이므로 $k = 0$ or 16이므로 $k = 16$ 이다. $k = 16$ 을 생산함수에 대입하면 1인당 생산량은 8이다.

따라서 자본 1단위당 생산량은 $\frac{8}{16} = 0.5$ 이다. **정답 : ③**

6

2021 감정평가사

솔로우(R. Solow)의 경제성장모형에서 1인당 생산함수는 $y = 2k^{0.5}$, 저축률은 30% 자본의 감가상각률은 25%, 인구증가율은 5%라고 가정한다.

균제상태(*steady state*)에서의 1인당 생산량 및 자본량은?

(단, y 는 1인당 생산량, k 는 1인당 자본량이다.)

① $y = 1, k = 1$ ② $y = 2, k = 2$ ③ $y = 3, k = 3$ ④ $y = 4, k = 4$ ⑤ $y = 5, k = 5$

Solution

$$sf(k) = (n + d)k, 0.3 \times 2\sqrt{k} = (0.25 + 0.05)k, 4k = k^2$$

이므로 $k = 0$ or 4이므로 $k = 4$ 이다. $k = 4$ 를 생산함수에 대입하면 1인당 생산량은 4이다. **정답 : ④**

기술진보가 없으며 1인당 생산(y)과 1인당 자본량(k)이 $y = 2\sqrt{k}$ 의 함수 관계를 갖는 솔로우 모형이 있다. 자본의 감가상각률(d)은 20%, 저축률(s)은 30%, 인구증가율(n)은 10%일 때, 이 경제의 균제상태(*steady state*)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 균제상태의 1인당 생산은 4이다.
- ② 균제상태의 1인당 자본량은 2이다.
- ③ 균제상태의 1인당 생산 증가율은 양(+)으로 일정하다.
- ④ 균제상태의 1인당 자본량 증가율은 양(+)으로 일정하다.

Solution

균제조건은 $sf(k) = (n + d)k$ 이다.

따라서 각 변수의 값을 대입하면 $0.3 \times 2\sqrt{k} = (0.1 + 0.2)k$ 가 된다.

따라서 균제상태에서 $k = 4$ 이고 $y = 4$ 가 된다.

균제상태에서는 1인당 자본량과 1인당 생산량이 일정하므로 증가율은 영(0)이 된다. **정답 : ①**

갑국의 생산함수는 $Y = [K(1 - u)L]^{0.5}$ 이다.

자연실업률이 4%, 저축률, 인구성장률, 자본의 감가상각률이 모두 10%일 때, 솔로우(*Solow*) 모형의 균제상태(*steady state*)에서 1인당 생산량은?

(단, Y 는 총생산량, L 은 노동량, K 는 자본량, u 는 자연실업률이다.)

- ① 0.24
- ② 0.48
- ③ 0.72
- ④ 0.96

Solution

갑국의 생산함수를 1인당 생산함수로 바꾸기 위하여 양변을 L 로 나누면 $y = (1 - u)^{0.5} k^{0.5}$ 이다.

솔로우 균제상태에서는 $sf(k) = (n + d)k$ 가 성립하므로 문제에서 주어진 수치를 대입하면

$0.1 \times (1 - 0.04)^{0.5} k^{0.5} = (0.1 + 0.1)k$, $k = 0.24$ 이다.

k 값을 1인당 생산함수에 대입하면 $y = 0.48$ 이 된다. **정답 : ②**

논점 15-5 황금률

1

2020 감정평가사

인구 증가와 기술진보가 없는 솔로우 성장모형에서 황금률 균제상태가 달성되는 조건은?

- ① 자본의 한계생산이 최대일 때
- ② 노동자 1인당 자본량이 최대일 때
- ③ 자본의 한계생산이 감가상각률과 같을 때
- ④ 노동의 한계생산이 저축률과 같을 때
- ⑤ 자본의 한계생산이 한계소비성향과 같을 때

Solution

황금률 균제상태는

- ① 1인당 소비액이 극대화되는 상태
- ② $MP_k = n + d + g$
- ③ 자본소득=투자(저축), 노동소득=소비
- ④ 저축률 = 자본소득 분배율이 되는 상태라고 정의할 수 있다.

본 문제에서는 인구 증가와 기술진보가 없다고 하였으므로 n 과 g 과 영(0)이다.

따라서 황금률 균제상태에서 자본의 한계생산과 감가상각률이 같게 된다. **정답 : ③**

2

2020 7급 국가직

A국 경제의 인구와 기술 수준은 고정되어 있다.

안정상태(*steady state*)에서 자본의 한계생산물은 0.125, 감가상각률은 0.1이다.

현재 안정상태의 자본량에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, 표준적인 솔로우 모형이다.)

- ① 황금률수준(*golden rule level*)의 자본량보다 많다.
- ② 황금률수준의 자본량보다 적다.
- ③ 황금률수준의 자본량과 동일하다.
- ④ 황금률수준의 자본량보다 많을 수도 적을 수도 있다.

Solution

황금률의 균제상태에서는 $MP_k = n + d + g$ 가 성립한다.

본 문제에서는 인구와 기술수준이 고정되어 있으므로 n 과 g 과 영(0)이다.

따라서 $MP_k = d$ 가 황금률의 균제조건이 된다.

(1) $MP_k > d$ 인 경우 자본의 한계생산이 충분히 체감한 상태가 아니므로 과소저축인 상태라는 것을 알 수 있다.

(2) $MP_k < d$ 인 경우 자본의 한계생산이 지나치게 체감한 상태이므로 과다저축인 상태라는 것을 알 수 있다.

정답 : ②

A국의 생산함수는 $Y = K^\alpha (EL)^{1-\alpha}$ 이다.

효율적 노동 당 자본(K/EL)의 한계생산은 0.14이고, 자본의 감가상각률은 0.04이며, 인구증가율은 0.02이다.

만약 이 경제가 황금률 균제상태(*golden-rule steady state*)라면 노동효율성(E) 증가율은?
(단, Y 는 총생산, K 는 총자본, E 는 노동효율성, L 은 총노동을 나타내며 $0 < \alpha < 1$ 이다.)

① 0.08

② 0.10

③ 0.12

④ 0.14

Solution

노동효율성이 증가한다는 것은 기술이 진보한다는 것과 동일한 의미를 가진다.

기술진보가 있는 경우 황금률의 균제상태에서는 아래 조건이 충족된다.

MP_k 는 효율적 노동 1단위당 자본의 한계생산이고 g 는 기술진보율이다.

$$MP_k = n + d + g,$$

$$0.14 = 0.02 + 0.04 + g$$

따라서 $g=0.08$ 이다. 정답 : ①

한 국가의 총생산함수는 $Y = AL^{\frac{2}{3}} K^{\frac{1}{3}}$ 이고, 1인당 자본량의 변동은 $\Delta k = (1 - b)y - \delta k$ 라고 할 때, 생산물 시장의 균형조건이 $Y = C + I$ 이며, 소비함수는 $C = bY$, $0 < b < 1$ 인 솔로우 성장모형에서 황금률 수준의 소비율 b 는?

(단, Y 는 총생산량, L 은 인구(노동량), K 는 자본량, A 는 기술수준, y 는 1인당 생산량, k 는 1인당 자본량, C 는 소비, I 는 투자, b 는 소비율, δ 는 감가상각률을 의미한다.)

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$

Solution

총생산함수가 문제와 같을 때 노동소득분배율은 $\frac{2}{3}$ 이고, 자본소득분배율은 $\frac{1}{3}$ 이다.

황금률 균제상태에서는 저축률이 자본소득분배율과 일치한다.

따라서 $\frac{1}{3} = (1 - b)$ 이므로 $b = \frac{2}{3}$ 이다. 정답 : ④

甲국 경제는 기술 진보가 없는 솔로우 경제성장모형의 균제상태(*steady state*)에 있다.

현재의 1인당 자본량 k^* 는 황금률(*golden rule*) 수준의 자본량 k_c 보다 크다.

甲국은 저축률을 변화시켜 황금률 수준의 자본량을 달성하는 균제상태로 이동하고자 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저축률이 하락하면 황금률 수준의 자본량이 달성될 수 있다.
- ② 황금률 수준의 자본량을 달성하면 자본의 한계생산은 감소한다.
- ③ 황금률 수준의 자본량을 달성하면 1인당 소득이 상승한다.
- ④ k^* 수준에서의 자본의 한계생산은 감가상각률과 인구증가율의 합보다 크다.

Solution

- ① 현재 저축 과잉상태이므로 저축률이 하락하면 1인당 자본량이 감소하면서 황금률 수준의 자본량이 달성된다.
- ② 자본의 한계생산은 1인당 생산함수의 접선의 기울기이므로 1인당 자본량이 감소하면 자본의 한계생산은 증가한다.
- ③ 1인당 자본량이 감소하므로 1인당 소득도 감소한다.
- ④ 황금률 수준에서는 $MP_k = (n + d)k$ 가 달성된다.
다만 과잉저축 상태에서는 $MP_k < (n + d)k$ 이다. **정답 : ①**

솔로우(Solow) 모형에서 생산함수는 $Y = K^{0.5} (E \times L)^{0.5}$ 이다(K 는 자본, L 은 노동, E 는 노동의 효율성, Y 는 생산량). 이 경제에서 저축률은 20%, 노동증가율은 5%, 노동효율성 증가율은 5%, 감가상각률은 10%일 때, 현재 균제상태(steady state)에 있는 이 경제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이 경제는 황금률(golden rule) 자본수준에 있다.
- ② 황금률 자본수준으로 가기 위해서는 저축률을 높여야 한다.
- ③ 황금률 자본수준으로 가기 위해서는 현재 효율노동단위당 소비를 증가시켜야 한다.
- ④ 황금률 자본수준에 도달하면 효율노동단위당 소비가 현재 균제상태보다 낮아진다.

Solution

효율적 노동 1단위당 1인당 생산함수는 아래와 같다. 주어진 생산함수의 양변을 효율적 노동량(EL)로 나누어 구한다.

$$Y = K^{0.5} (E \times L)^{0.5}$$

$$y = \frac{Y}{EL} = K^{0.5} EL^{-0.5} = \left(\frac{K}{EL}\right)^{0.5} = \sqrt{k}$$

현재 경제가 균제상태에 있다고 하므로 균제조건을 이용하여 1인당 자본량을 구한다.

$$sf(k) = (n + d + g)k$$

$$0.2 \times \sqrt{k} = (0.05 + 0.1 + 0.05)k$$

상기 식을 계산하면 $k = 1$ 이 도출된다.

효율적 노동 1단위당 자본의 한계생산은 아래와 같다.

$$MP_k = \frac{dy}{dk} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

이를 이용하여 황금률의 균제상태에서 1인당 자본량을 구한다.

$$MP_k = n + d + g$$

$$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{k}} = 0.05 + 0.1 + 0.05$$

상기 식을 계산하면 $k = \frac{25}{4}$ 이다.

따라서 현재 균제상태에서의 1인당 자본량이 1인데 황금률의 균제상태에서의 1인당 자본량이 $\frac{25}{4}$ 이므로 현재

과소자본상태에 있다는 것을 알 수 있다.

따라서 황금률의 균제상태로 가기 위해서는 저축률을 높여야 한다. **정답 : ②**

논점 15-6 내생적 성장이론

1

2021 7급 지방직

총생산함수 $Y = AK$ 를 가정하는 경제성장 이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, Y 는 총산출량, A 는 상수, K 는 자본이다.)

- ① 경제성장률이 저축률에 의존하지 않는다.
- ② 자본은 인적자본과 지식자본을 포함하는 포괄적 개념이다.
- ③ 개별 기업 차원에서는 자본의 한계생산이 체감할 수 있다.
- ④ 외생적 기술진보가 없어도 지속적 성장이 가능하다.

Solution

- ② AK 모형에서는 자본의 개념에 인적자본이나 지식자본을 포함시킨다.
- ③ 개별기업 차원에서는 자본의 한계생산이 체감할 수 있으나 경제 전체적으로는 자본축적의 외부효과로 인하여 자본에 대한 수확체감의 법칙이 성립하지 않는다.
- ①④ AK 모형에서는 1인당 자본증가율이 $sA - n$ 이므로 저축률이 상승하거나 총요소생산성이 높아지면 경제성장률이 높아지게 된다. **정답 : ①**

2

2019 7급 지방직

내생적 성장이론의 다양한 시사점이 아닌 것은?

- ① 이윤극대화를 추구하는 민간기업의 연구개발투자는 양(+)의 외부효과와 음(-)의 외부효과를 동시에 발생시킬 수 있다.
- ② 연구개발의 결과인 기술진보는 지식의 축적이므로 지대추구행위를 하는 경제주체들에 의하여 빠르게 진행될 수 있다.
- ③ 교육에 의하여 축적된 인적자본은 비경합성과 배제가능성을 가지고 있다.
- ④ 노동력 중 연구개발부문의 종사자는 기술진보를 통하여 간접적으로 생산량 증가에 기여한다.

Solution

- ① 민간기업의 연구개발투자는 다른 기업의 기술개발에 도움을 주는 양(+)의 외부효과를 발생시킨다. 하지만 새로운 기술이 개발되면 기존기술의 보유자에게 손해를 끼치기도 하므로 음(-)의 외부효과를 발생시키는 경우도 있다.
- ③ 교육을 통해 사람에게 축적된 자본은 배제가능성과 경합성을 모두 가진다. **정답 : ③**

3

2019 7급 국가직

신성장이론(New Growth Theory)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기술혁신은 우연한 과학적 발견 등에 의해 외생적으로 주어진다고 간주한다.
- ② 기업이 연구개발에 참여하거나 기술변화에 기여할 때 경제의 지식자본스톡이 증가한다.
- ③ 개별 기업이 아닌 경제 전체 수준에서 보면 지식자본의 축적을 통해 수확체증(*increasing returns*)이 나타날 수 있다.
- ④ 지식 공유에 따른 무임승차 문제를 완화하기 위해 지적재산권에 대한 정부의 보호가 필요하다고 강조한다.

Solution

- ① 기술진보를 외생적요인으로 전제한 솔로우 모형과 달리 내생적 성장이론에서는 연구개발활동, 자본축적 등에 의해서 기술혁신이 내생적으로 발생한다고 본다. **정답 : ①**

4

2018 7급 서물시

경제성장모형에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. 해로드-도마(Harrod-Domar)성장모형은 자본과 노동의 대체불가능성을 가정하여 완전고용에서 균형성장이 가능하지만, 기본적으로 자본주의 경제의 성장경로가 불안하다는 모형이다.
- ㄴ. 솔로우(Solow)성장모형은 장기적으로 생산요소 간의 기술적 대체가 가능함을 전제하여 자본주의 경제의 안정적 성장을 설명하는 모형이다.
- ㄷ. 내생적(*endogenous*)성장이론은 각국의 지속적인 성장을 격차를 내생변수 간의 상호작용으로 설명하는 이론이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 해로드-도마모형은 자본과 노동의 대체가 불가능하다고 전제하며, 완전고용하에서 균형성장은 가능하지만 불안정하다고 본다.(O)
- ㄴ. 솔로우모형은 자본과 노동의 대체가 가능하다고 전제하여 경제의 안정적 성장이 가능하다.(O)
- ㄷ. 기술진보나 자본축적을 내생적으로 설명하고, 국가간 성장률 격차가 발생하는 이유를 내생적으로 설명한다.(O)

정답 : ④

논점 15-7 성장회계

1

2019 공민노무사

D국 경제의 총생산함수는 $Y = AK^{1/3} L^{2/3}$ 에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, Y 는 총생산량, A 는 총요소생산성, K 는 자본, L 은 노동을 나타낸다.)

- ① 총생산량에 대한 노동탄력성은 $\frac{2}{3}$ 이다.
- ② 기술이 진보하면 총요소생산성(A)이 증가한다.
- ③ 총생산함수는 규모에 따른 수확체감을 나타내고 있다.
- ④ 경제성장률은 총요소생산성(A)의 증가율과 투입물(L , K)의 증가율로 결정된다.
- ⑤ 노동소득분배율은 $\frac{2}{3}$ 이다.

Solution

③ 주어진 생산함수는 1차 동차함수이므로 규모에 대한 수익불변이다. **정답 : ③**

2

2020 공민노무사

B국의 총생산함수는 $Y = AK^\alpha L^{(1-\alpha)}$ 이다.

생산요소들이 한계생산물만큼 보상을 받는 경우, 자본소득에 대한 노동소득의 비율은?
(단, Y 는 생산량, A 는 총요소생산성, $0 < \alpha < 1$, K 는 자본량, L 은 노동량이다.)

- ① α
- ② $1 - \alpha$
- ③ $\frac{\alpha}{Y}$
- ④ $\frac{1 - \alpha}{Y}$
- ⑤ $\frac{1 - \alpha}{\alpha}$

Solution

자본소득분배율은 α 이고 노동소득분배율은 $1 - \alpha$ 이므로 (노동소득 / 자본소득)은 $\frac{1 - \alpha}{\alpha}$ 이다. **정답 : ⑤**

3

2020 감점평가사

경제성장모형에서 甲국의 총생산함수가 $Q = AL^{0.75} K^{0.25}$ 일 때, 옳지 않은 것은?
(단, Q 는 생산량, L 은 노동량, K 는 자본량, 시장은 완전경쟁시장이다.)

- ① 자본탄력성은 0.25이다.
- ② 노동분배율은 자본분배율보다 크다.
- ③ A 는 총요소생산성이다.
- ④ 노동량, 자본량 및 총요소생산성이 각각 10% 씩 증가하면 생산량은 10% 증가한다.
- ⑤ 총생산함수는 규모에 대한 수익 불변이다.

Solution

- ① 생산의 자본탄력성은 0.25이고 생산의 노동탄력성은 0.75이다.
- ② 노동분배율은 0.75이고 자본분배율은 0.25이다.
- ④ 노동량 10%증가로 인하여 생산량은 7.5%, 자본량 10%증가로 인하여 생산량은 2.5%, 총요소생산성 10%증가로 인하여 생산량은 10%증가한다. 따라서 총생산량은 20%증가한다.
- ⑤ 1차 동차의 콥-더글라스 생산함수이므로 규모에 대한 수익불변이다. **정답 : ④**

4

2018 7급 서물시

어느 한 국가의 생산함수가 $Y = AK^{0.6} L^{0.4}$ 이다.

이때, A 가 1%, K 가 5%, L 이 5% 증가하는 경우, 노동자 1인당 소득의 증가율은?
(단, A 는 총요소생산성, K 는 자본투입량, L 은 노동투입량이다.)

- ① 1%
- ② 2%
- ③ 3%
- ④ 4%

각 수치를 대입하면 $Y\% = 6\%$ 임을 알 수 있다.

인구증가율은 5%인데 경제성장률은 6%이므로 1인당 경제성장률은 1%가 됨을 알 수 있다. **정답 : ①**

5

2018 7급 지방직

어느 경제의 총생산함수는 $Y = AL^{1/3} K^{2/3}$ 이다.

실질GDP 증가율이 5%, 노동증가율이 3%, 자본증가율이 3%라면 솔로우 잔차(Solow residual)는?
(단, Y 는 실질 GDP, A 는 기술수준, L 은 노동, K 는 자본이다.)

- ① 2%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 12%

Solution

총생산함수를 변화율에 대한 식으로 변형하면

$$Y\% = A\% + \left(\frac{1}{3} \times L\%\right) + \left(\frac{2}{3} \times K\%\right) \text{가 된다.}$$

각 수치를 수식에 대입하면 $A\% = 2\%$ 가 도출된다. **정답 : ①**

모든 시장이 완전경쟁 상태인 경제에서 총생산함수는 $Y = AL^{2/3} K^{1/3}$ 이다.

매년 L, K, A 가 각각 3%씩 증가하는 경제에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, Y 는 국내총생산, L 은 노동량, K 는 자본량, A 는 상수이다.)

ㄱ. 총생산함수는 규모 수익 불변이다.

ㄴ. 노동소득분배율은 $\frac{2}{3}$ 이다.

ㄷ. 경제성장률은 6%이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄱ. 1차 동차의 콥-더글라스 생산함수이므로 규모에 대한 수익불변이다.(O)

ㄴ. 노동소득분배율은 $2/3$ 이다.(O)

ㄷ. 주어진 생산함수를 변화율에 관한 식으로 변형하면 아래와 같다.(O) **정답 : ⑤**

$$Y\% = A\% + \frac{2}{3}L\% + \frac{1}{3}K\%$$

$$Y\% = 3\% + 2\% + 1\% = 6\%$$

갑국의 생산함수는 $Y_{\text{갑}} = A_{\text{갑}} L_{\text{갑}}^{0.5} K_{\text{갑}}^{0.5}$, 을국의 생산함수는 $Y_{\text{을}} = A_{\text{을}} L_{\text{을}}^{0.3} K_{\text{을}}^{0.7}$ 이다.

두 국가 모두 노동증가율이 10%, 자본증가율이 20%일 때, 두 국가의 총생산증가율을 같게 하기 위한 설명으로 옳은 것은?

(단, Y 는 각국의 총생산량, A 는 각국의 총요소생산성, L 은 각국의 노동량, K 는 각국의 자본량이다.)

① 갑국의 총요소생산성 증가율은 을국의 총요소생산성 증가율보다 2% 포인트 더 높아야 한다.

② 갑국의 총요소생산성 증가율은 을국의 총요소생산성 증가율보다 2% 포인트 더 낮아야 한다.

③ 갑국의 총요소생산성 증가율은 을국의 총요소생산성 증가율보다 4% 포인트 더 높아야 한다.

④ 갑국의 총요소생산성 증가율은 을국의 총요소생산성 증가율보다 4% 포인트 더 낮아야 한다.

Solution

(1) 증가율 형태로 나타낸 갑국의 생산함수 : $Y_{\text{갑}}\% = A_{\text{갑}}\% + 0.5L\% + 0.5K\%$

(2) 증가율 형태로 나타낸 을국의 생산함수 : $Y_{\text{을}}\% = A_{\text{을}}\% + 0.3L\% + 0.7K\%$

각 국의 생산함수에 $L\% = 10\%$, $K\% = 20\%$ 를 대입하면 $Y_{\text{갑}}\% = A_{\text{갑}}\% + 15\%$, $Y_{\text{을}}\% = A_{\text{을}}\% + 17\%$ 이므로 $A_{\text{갑}}\%$ 이 $A_{\text{을}}\%$ 보다 2% 포인트 더 높아야 한다. **정답 : ①**

갑국의 생산함수는 $Y = AK^{0.3} L^{0.7}$ 이다. 노동량 증가율은 2%, 자본량 증가율은 9%이고, 총생산량은 5% 증가하였다면, 이때 총요소생산성 증가율은?

(단, Y 는 총생산량, A 는 총요소생산성, K 는 자본량, L 은 노동량을 의미한다.)

- ① 0.8% ② 0.9% ③ 1.0% ④ 2.0%

Solution

$Y\% = A\% + 0.3K\% + 0.7L\%$ 인 관계가 있다.

$5\% = A\% + 2.7\% + 1.4\%$, $A\%=0.9\%$ 이다. 정답 : ②

다음은 A국, B국, C국을 대상으로 지난 10년 기간의 성장회계(*growth accounting*)를 실시한 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

	경제성장률	자본배분율	노동배분율	자본증가율	노동증가율
A국	9	40	60	10	5
B국	7	50	50	4	4
C국	8	50	50	10	4

- ① 경제성장에 대한 자본의 기여도가 가장 큰 국가는 A국이다.
 ② A국의 경우 노동이나 자본보다 총요소생산성 증가가 경제성장에 가장 큰 기여를 했다.
 ③ 총요소생산성 증가의 경제성장에 대한 기여도가 가장 큰 국가는 B국이다.
 ④ C국의 총요소생산성의 경제성장에 대한 기여도는 2%이다.

Solution

정답 : ③

	경제성장률(%)	자본성장률(%)	노동성장률(%)	총요소생산성성장률(%)
A국	9	4	3	2
B국	7	2	2	3
C국	8	5	2	1

10

2020 7급 국가직

다음 성장회계(*growth accounting*)식에서 노동자 1인당 GDP 증가율이 4%, 노동자 1인당 자본 증가율이 6%일 때, 총요소생산성 증가율은?

$$\bullet \text{ 성장회계식 : } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{1}{3} \frac{\Delta K}{K} + \frac{2}{3} \frac{\Delta L}{L}$$

(단, $\frac{\Delta Y}{Y}$, $\frac{\Delta A}{A}$, $\frac{\Delta K}{K}$, $\frac{\Delta L}{L}$ 은 각각 GDP증가율, 총요소생산성 증가율, 자본 증가율, 노동자 증가율이다.)

① 1%

② 2%

③ 3%

④ 4%

Solution

주어진 성장회계식을 바탕으로 총생산함수가 $Y = AK^{1/3} L^{2/3}$ 임을 알 수 있다.

이를 1인당 생산함수로 변형하면 $y = Ak^{1/3}$ 이다.

이를 변화율에 관한 식으로 나타내면 아래와 같다.

$$y\% = A\% + \frac{1}{3} k\%$$

$$4\% = A\% + \frac{1}{3} \times 6\%$$

$A\% = 2\%$ 이 도출된다. **정답 : ②**

11

2020 보형계관사

표는 A국의 통계자료이다.

A국의 생산함수가 $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ 일 때, 성장회계(*growth accounting*)에 따른 노동생산성(Y/L)의 증가율은? (단, A는 총요소생산성, K는 자본, L은 노동, $0 < \alpha < 1$ 이다.)

지표	값
자본-노동비율(K/L) 증가율	4%
총요소생산성 증가율	1%
노동소득분배율	0.75
자본소득분배율	0.25

① 1.75%

② 2.00%

③ 3.25%

④ 4.00%

Solution

A국 생산함수를 1인당 생산함수로 변형하면 $y = Ak^{0.25}$ 이다. 이를 변화율에 관한 식으로 변형하면 아래와 같다.

정답 : ②

$$y\% = A\% + 0.25K\%$$

$$y\% = 1\% + (0.25 \times 4\%) = 2\%$$

甲국의 총생산함수가 $Y = AK^{0.4} L^{0.6}$ 이다.

甲국 경제에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, Y 는 생산량, A 는 총요소생산성, K 는 자본량, L 은 노동량으로 인구와 같다.)

- ㄱ. 생산량의 변화율을 노동량의 변화율로 나눈 값은 0.6으로 일정하다.
 ㄴ. A 가 3% 증가하면, 노동의 한계생산도 3% 증가한다.
 ㄷ. 1인당 자본량이 2% 증가하면, 노동의 한계생산은 1.2% 증가한다.
 ㄹ. A 는 2% 증가하고 인구가 2% 감소하면, 1인당 생산량은 2.8% 증가한다.

① ㄱ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 생산량의 변화율을 노동량의 변화율로 나눈 값은 <생산의 노동탄력성>을 의미한다.

또한 생산량의 변화율을 자본량의 변화율로 나눈 값은 <생산의 자본탄력성>을 의미한다.

주어진 생산함수에서 생산의 노동탄력성은 0.6이고 생산의 자본탄력성은 0.4로 주어져 있다.

기본교재 P. 210참조 요망.(O)

ㄴ. 노동의 한계생산물은 $MP_L = (0.6) A \left(\frac{K}{L}\right)^{0.4}$ 이다. 따라서 A 가 3% 증가하면 MP_L 도 3% 증가한다.(O)

ㄷ. 노동의 한계생산물을 변화율에 관한 식으로 변형하면 아래와 같다.

$$MP_L\% = A\% + 0.4\left(\frac{K}{L}\right)\%$$

1인당 자본량 $\left(\frac{K}{L}\right)$ 이 2%증가하면 $MP_L\% = 0.8\%$ 이므로 노동의 한계생산은 0.8%증가한다.(X)

ㄹ. 주어진 생산함수를 1인당 생산함수로 바꾸면 $y = Ak^{0.4}$ 이 된다.

이를 변화율에 관한 식으로 변형하면 아래와 같다.

$$y\% = A\% + 0.4k\%$$

인구가 2% 감소하면 1인당 자본량은 2%증가한다.

이를 대입하면 $y\% = 2\% + 0.4 \times 2\% = 2.8\%$

따라서 1인당 생산량은 2.8% 증가한다.(O) **정답 : ④**

제16장 국제무역이론

Macro Economics

논점 16-1 비교우위론

1

2018 보합계리사

국가 A는 시간당 2톤의 철강을 생산하거나 4대의 자동차를 생산할 수 있고, 국가 B는 시간당 1톤의 철강을 생산하거나 1/3대의 자동차를 생산할 수 있다.

이 두 국가는 서로 손해를 보지 않는 범위 내에서 하나의 제품에 특화하여 무역을 하고 있다.

국가 B가 무역으로부터 최대의 이득을 얻는 자동차 1대에 대한 철강의 교환비율은?

① $\frac{1}{3}$ 톤

② $\frac{1}{2}$ 톤

③ 2톤

④ 3톤

A국은 자동차 1대의 상대가격이 철강 0.5톤이다.

B국은 자동차 1대의 상대가격이 철강 3톤이다.

교역조건은 두 국가의 상대가격 범위내에서 결정된다.

B국이 최대이익을 얻는 경우는 A국의 상대가격으로 교역할 때이다.

반대로 A국이 최대이익을 얻는 교환비율은 B국의 상대가격으로 교역할 때이다. 정답 : ②

2

2019 7급 서물JJ

갑국은 두 재화 X, Y만을 생산할 수 있다.

갑국은 생산가능곡선이 직선이며, X재만 생산하면 40단위, Y재만 생산하면 20단위를 생산할 수 있다.

국제시장에서 X재와 Y재가 동일한 가격에 거래될 때, 갑국의 선택에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
(단, 갑국은 두 재화 모두를 소비하는 것을 선호한다.)

① X재만 생산하여 교역에 응한다.

② Y재만 생산하여 교역에 응한다.

③ X재, Y재를 모두 생산하여 교역에 응한다.

④ 교역에 응하지 않는다.

Solution

국제시장에서 X재와 Y재의 가격은 동일하다.

그런데 갑국은 X재는 40단위, Y재는 20단위 생산가능하므로 X재 생산에만 완전특화하여 40단위 생산하게 될 것이다. 정답 : ①

표는 A국 노동자와 B국 노동자가 각각 동일한 기간에 생산할 수 있는 쌀과 옷의 양을 나타낸 것이다. 리카도의 비교우위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 노동이 유일한 생산요소이다.)

구분	A국	B국
쌀(섬)	5	4
옷(벌)	5	2

- ① 쌀과 옷 생산 모두 A국의 노동생산성이 B국보다 더 크다.
- ② A국은 쌀을 수출하고 옷을 수입한다.
- ③ A국의 쌀 1섬 생산의 기회비용은 옷 1벌이다.
- ④ B국의 옷 1벌 생산의 기회비용은 쌀 2섬이다.
- ⑤ B국의 쌀 생산의 기회비용은 A국보다 작다.

Solution

각 국의 재화생산의 기회비용을 정리하면 아래와 같다.

구분	A국	B국
쌀	1	0.5
옷	1	2

A국은 옷 생산에, B국은 쌀 생산에 비교우위를 가진다. 정답 : ②

A국과 B국은 노동만을 사용하여 X재와 Y재만을 생산한다. 재화 한 단위를 생산하기 위한 노동시간이 다음 표와 같을 때 옳은 것은? (단, 양국은 비교우위에 따라 교역을 하고, 교역에 따른 비용은 없다.)

국가 \ 재화	X	Y
A	3	6
B	3	7

- ① X재 1단위가 Y재 $\frac{1}{3}$ 단위와 교환되는 교역조건이면 두 나라 사이에 무역이 일어나지 않는다.
 ② A국은 X재 생산에, B국은 Y재 생산에 비교우위가 있다.
 ③ A국은 X재와 Y재의 생산에 절대우위가 있다.
 ④ X재 생산의 기회비용은 A국이 작다.

Solution

	X	Y
A	0.5	2
B	3/7(= 0.43)	7/3(= 2.33)

각 국의 재화생산의 기회비용을 정리하면 아래 표와 같다.

- ① X재 1단위에 대해서 Y재 0.43 ~ 0.5단위 사이에서는 자발적인 무역이 이루어진다. 따라서 Y재 $\frac{1}{3}$ 단위의 교역조건으로는 자발적 무역이 이루어지지 않을 것이다.(O)
 ② A국은 Y재 생산에, B국은 X재 생산에 비교우위가 있다.(X)
 ③ A국은 Y재 생산에만 절대우위가 있다.(X)
 ④ B국이 X재 생산의 기회비용이 더 작다.(X) **정답 : ①**

갑국과 을국 두 나라는 각각 A재와 B재를 생산하고 있다. 갑국은 1시간에 A재 16개 또는 B재 64개를 생산할 수 있다. 을국은 1시간에 A재 24개 또는 B재 48개를 생산할 수 있다.

두 나라 사이에서 교역이 이루어질 경우에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 갑국은 A재 생산에 절대우위가 있다.
 ② 을국은 B재 생산에 절대우위가 있다.
 ③ 갑국은 A재 생산에 비교우위가 있다.
 ④ 양국 간 교역에서 교환비율이 A재 1개당 B재 3개일 경우, 갑국은 B재 수출국이 된다.

Solution

구분	A	B
갑국	16(4)	64(0.25)
을국	24(2)	48(0.5)

갑국은 재화 B생산에 을국은 재화 A생산에 절대우위가 있다.

갑국은 재화 B생산에 을국은 재화 A생산에 비교우위가 있다.

만약 A재 1개에 대한 교역조건이 Y재 2~4개 사이에서 결정되면

양국은 무역의 이익을 얻게 되며, 이때 을국은 A재를 수출하고 갑국은 B재를 수출할 것이다. **정답 : ④**

다음은 영국과 스페인의 치즈와 빵 생산에 관련된 자료와 그에 대한 주장이다.
옳은 것으로만 묶은 것은?

	1개 생산에 소요되는 시간		40시간 일할 때 생산량	
	치즈	빵	치즈	빵
영국	1시간	2시간	40개	20개
스페인	2시간	8시간	20개	5개

- ㄱ. 영국에서 생산하는 치즈 1개의 기회비용은 빵 2개이다.
 ㄴ. 영국에서 생산하는 치즈 1개의 기회비용은 빵 $\frac{1}{2}$ 개이다.
 ㄷ. 스페인에서 생산하는 치즈 1개의 기회비용은 빵 $\frac{1}{4}$ 개이다.
 ㄹ. 영국에서 생산하는 빵 1개의 기회비용은 치즈 2개이다.
 ㅁ. 영국에서 생산하는 빵 1개의 기회비용은 치즈 $\frac{1}{2}$ 개이다.
 ㅂ. 영국은 빵 생산에 절대우위가 있고, 치즈 생산에는 비교우위가 있다.
 ㅅ. 영국은 빵 생산에 비교우위가 있고, 스페인은 치즈생산에 비교우위가 있다.

① ㄱ, ㄷ, ㄹ

② ㄱ, ㅁ, ㅂ

③ ㄴ, ㄷ, ㅅ

④ ㄴ, ㅂ, ㅅ

Solution

	1개 생산에 소요되는 시간	
	치즈	빵
영국	0.5	2
스페인	0.25	4

각 국의 기회비용은 아래와 같다. 따라서 ㄴ, ㄷ, ㄹ이 옳다.
 또한 영국은 빵생산에 비교우위가 있고 스페인은 치즈생산에 비교우위가 있다. 따라서 ㅅ도 옳다. **정답 : ③**

한국에서는 노동자가 1주일 일하면 쌀 6섬을 생산할 수도 있고, 옷 5벌을 생산할 수도 있다.
한편 베트남에서는 노동자가 1주일 일하면 쌀 4섬을 생산할 수도 있고, 옷 3벌을 생산할 수도 있다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

	한국	베트남
쌀(섬)	6	4
옷(벌)	5	3

- ① 한국과 베트남 모두 쌀 생산에 비교우위를 가지고 있다.
 ② 한국은 옷 생산에 비교우위를 가지고 있으며, 베트남은 쌀 생산에 비교우위를 가지고 있다.
 ③ 한국은 쌀 생산에 비교우위를 가지고 있으며, 베트남은 옷 생산에 비교우위를 가지고 있다.
 ④ 한국과 베트남 모두 옷 생산에 비교우위를 가지고 있다.

Solution

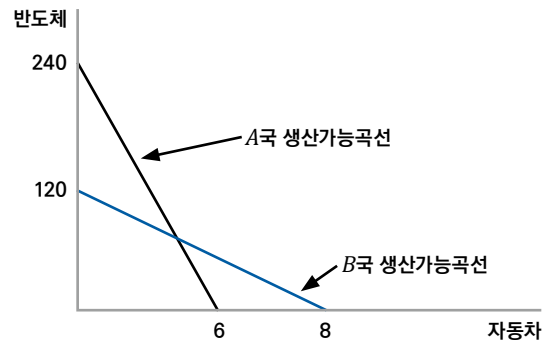
각국의 재화생산의 기회비용을 구하면 아래와 같다

	한국	베트남
쌀(섬)	$\frac{5}{6} = 0.83$	$\frac{3}{4} = 0.75$
옷(벌)	$\frac{6}{5} = 1.2$	$\frac{4}{3} = 1.3$

따라서 베트남은 쌀생산에 비교우위가 있고, 한국은 옷생산에 비교우위가 있다 **정답 : ②**

그림은 A국과 B국의 생산가능곡선이다.

비교우위에 특화해서 교역할 때 양국 모두에게 이득을 주는 교환은?



- ① A국의 자동차 1대와 B국의 반도체 50개
- ② A국의 자동차 1대와 B국의 반도체 40개
- ③ A국의 반도체 20개와 B국의 자동차 1대
- ④ A국의 반도체 14개와 B국의 자동차 1대

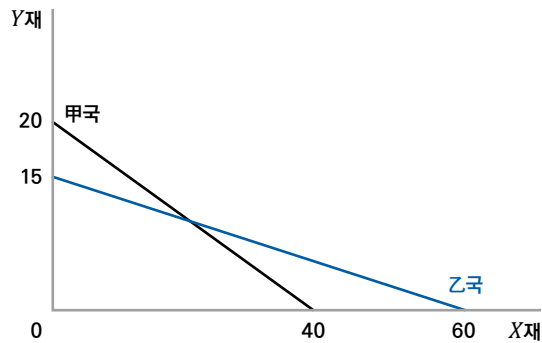
Solution

A국의 자동차 1대 생산의 기회비용이 반도체 40단위이고, B국의 자동차 1대 생산의 기회비용이 반도체 15단위이다.

따라서 자동차 1대에 대해서 반도체 15개에서 40개의 범위내에서 교역이 이루어진다면 양국 모두 교환의 이익을 얻을 수 있다.

B국이 자동차 생산에 비교우위가 있으므로 B국이 자동차 수출국이 된다. **정답 : ③**

그림은 甲국과 乙국의 생산 가능 곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단, 양국은 비교우위에 따라 교역을 하며, 교역에 따른 비용은 없다.)



- ① 교역조건은 Y재 1단위당 X재 2 ~ 4단위 사이에서 결정된다.
- ② 甲국의 경우 X재 1단위를 생산하는 기회비용은 Y재 2단위이다.
- ③ 甲국은 X재 생산, 乙국은 Y재 생산에 비교우위가 있다.
- ④ 甲국은 X재 생산, 乙국은 Y재 생산에 절대우위가 있다.

Solution

생산가능곡선의 기울기는 각 국의 X재 생산의 기회비용을 의미한다.

甲국은 0.5, 乙국은 0.25이므로 甲국은 Y재 생산에 乙국은 X재 생산에 비교우위가 있다는 것을 알 수 있다.

생산가능곡선의 기울기의 역수는 각 국의 Y재 생산의 기회비용을 의미한다.

따라서 甲국은 2, 乙국은 4이므로 교역조건은 Y재 1단위당 X재 2 ~ 4단위 사이에서 결정될 것이다.

각 국의 생산요소의 부존량이 주어져 있지 않으므로 절대우위는 판단할 수 없다. **정답 : ①**

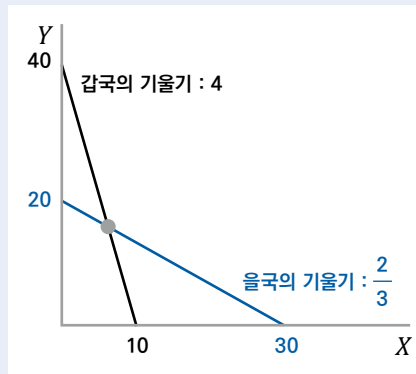
갑국과 을국은 X , Y 재만을 생산하며, 교역 시 비교우위가 있는 재화 생산에 완전특화한다.
 양국의 생산가능곡선이 다음과 같을 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
 (단, 양국의 생산요소 양은 같고 교역은 양국 간에만 이루어진다.)

$$\bullet \text{ 갑국 : } 4X + Y = 40$$

$$\bullet \text{ 을국 : } 2X + 3Y = 60$$

- ① 갑국이 X 재 생산을 1단위 늘리려면 Y 재 생산을 2단위 줄여야 한다.
- ② 갑국은 X 재 생산에 절대우위를 갖는다.
- ③ 을국은 X 재 생산에 비교우위를 갖는다.
- ④ X 재와 Y 재의 교역비율이 1:1이라면 갑국만 교역에 응할 것이다.

Solution



- ① 갑국의 MRT 는 4이므로 X 재 1단위 생산의 기회비용은 Y 재 4단위이다.
- ② 두 국가의 생산요소 부존량은 같다고 하였다. 각국이 모든 부존자원을 X 재 생산에만 투입하였을 때 갑국은 X 재 10단위, 을국은 X 재 30단위 생산할 수 있으므로 을국이 X 재 생산에 절대우위가 있음을 알 수 있다.
- ③ 갑국의 MRT 는 4, 을국의 MRT 는 $\frac{2}{3}$ 이므로 을국이 X 재 생산에 비교우위가 있음을 알 수 있다.
- ④ 교역조건이 $\frac{2}{3}$ 에서 4사이에서 결정된다면 두 나라 모두 무역의 이익을 얻게 된다. **정답 : ③**

갑(甲)과 을(乙)은 하루에 8시간을 X재와 Y재의 생산에 투입할 수 있고, 하루 8시간 동안에 생산할 수 있는 X재와 Y재의 조합을 나타내는 생산가능곡선은 갑(甲)의 경우 $2X + Y = 16$, 을(乙)의 경우 $X + 2Y = 16$ 이다. 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 갑은 을보다 X재와 Y재 모두에 있어서 절대우위를 갖는다.
- ② X재와 Y재를 각각 240개씩 만드는 데 소요되는 기간은 갑이 을보다 더 짧다.
- ③ 전문화(specialization)를 하여 X재와 Y재를 1대1로 교환하면, 갑과 을 모두 이득을 본다.
- ④ 갑이 X재의 생산에 대한 교육을 받은 후 하루 8시간 동안의 생산가능곡선이 $2X + 3Y = 48$ 이 되었다면, 갑은 을보다 X재에 있어서 비교우위를 갖게 된다.

Solution

- ① 갑은 Y재에 을은 X재 생산에 비교우위를 갖는다.
- ② 갑국이 X재를 240단위 생산하는데 30일이 소요되고 Y재를 240단위 생산하는데 15일이 소요된다. 따라서 두 재화를 각각 240단위씩 생산하는데는 45일($45 \times 8 = 360$ 시간)이 소요된다. 그런데 이것은 을국과 같다.
- ③ 갑국의 X재 생산의 기회비용이 Y재 2단위, 을국의 X재 생산의 기회비용이 Y재 0.5단위이므로 이 범위내에서 교환이 이루어지면 양국은 모두 교환의 이익을 얻는다.
- ④ 변화 이후 갑국의 X재 생산의 기회비용이 Y재 0.66단위가 된다. 이 경우에도 을국이 비교우위를 갖는다. **정답 : ③**

(1) 갑이 X재 생산교육 받기 전

	갑국	을국
X재	8(2)	16(0.5)
Y재	16(0.5)	8(2)

(2) 갑이 X재 생산교육 받은 후

	갑국	을국
X재	24(0.66)	16(0.5)
Y재	16(1.5)	8(2)

A는 하루에 6시간, B는 하루에 10시간 일해서 물고기와 커피를 생산할 수 있다.

다음 표는 각 사람이 하루에 생산할 수 있는 물고기와 커피의 양이다. 다음 설명 중 가장 옳은 것은?
(단, 생산가능곡선은 가로축에 물고기, 세로축에 커피를 표시한다.)

구분	물고기(kg)	커피(kg)
A	12	12
B	15	30

- ① B가 물고기와 커피 모두 절대우위를 가지고 있다.
- ② A의 생산가능곡선의 기울기가 B의 생산가능곡선의 기울기보다 더 가파르다.
- ③ A와 B가 같이 생산할 때의 생산가능곡선은 원점에 대해서 볼록하다.
- ④ 물고기 1kg당 커피 1.5kg과 교환하면 A, B 모두에게 이익이다.

두 사람의 근로시간이 다르므로 1시간 근로당 생산량을 분석하면 아래와 같다.

괄호 안의 숫자는 각 재화생산의 기회비용을 의미한다.

구분	물고기(kg)	커피(kg)
A	2(1)	2(1)
B	1.5(2)	3(0.5)

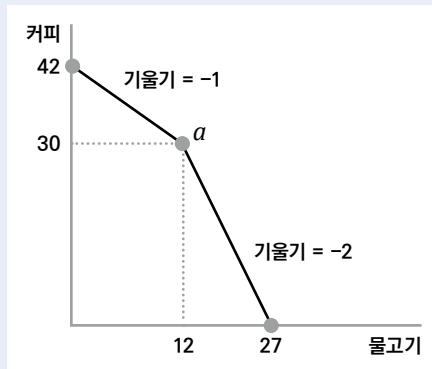
따라서 A는 물고기 생산에 절대우위를 가지고 B는 커피생산에 절대우위를 가진다는 것을 알 수 있다. 또한 A는 물고기 생산에 비교우위를 가지고 B는 커피생산에 비교우위를 가진다는 것을 알 수 있다.

A는 물고기 1kg생산의 기회비용이 커피 1kg이고, B는 물고기 1kg생산의 기회비용이 커피 2kg이므로 B의 생산가능곡선의 기울기가 더 급경사인 것을 알 수 있다.

만약 두 사람이 같이 생산한다면 서로가 비교우위가 있는 재화생산에 특화할 것이다.

A가 6시간 동안 물고기만 생산하면 12kg을 생산할 수 있고, B는 10시간 동안 커피만 생산하면 30kg을 생산할 수 있다. 만약 커피를 30kg보다 많이 생산하려면 A도 커피생산에 참여해야 하는데 그렇다면 최대 커피 12kg을 더 생산할 수 있고 대신 물고기생산 12kg이 감소해야 한다. 또한 물고기를 12kg보다 많이 생산하려면 B도 물고기 생산에 참여해야 하는데, 그러면 물고기 15kg을 더 생산할 수 있다. 대신 커피 생산 30kg을 포기해야 한다.

이러한 내용을 그래프로 나타내면 아래와 같다. 따라서 원점에 대하여 오목한 모양이다. 정답 : ④



논점 16-2 관세

1

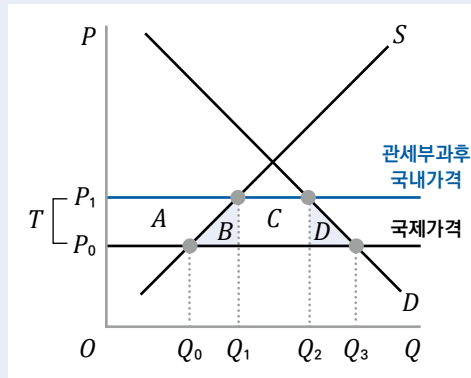
2021 7급 국가직

소국인 A국은 쌀 시장이 전면 개방되었으나 국내 생산자를 보호하기 위해 관세를 부과하기로 하였다. 관세 부과에 경제적 효과로 옳지 않은 것은?

(단, 국내수요곡선은 우하향하고 국내공급곡선은 우상향하며, 부분균형분석을 가정한다.)

- ① 국내소비량은 감소하며, 수요가 가격탄력적일수록 감소 효과가 커진다.
- ② 국내생산과 생산자잉여가 증가한다.
- ③ 사회후생의 손실이 발생한다.
- ④ 수입의 감소로 국제가격이 하락하므로 국내가격은 단위당 관세보다 더 적게 상승한다.

Solution



- ① 국내소비량은 Q_2Q_3 만큼 감소한다. 수요가 탄력적일수록 수요량 감소효과가 커진다.
- ② 국내생산은 Q_0Q_1 만큼 증가한다. 생산자잉여는 A만큼 증가한다.
- ③ B+D만큼 사회후생손실이 발생한다.
- ④ 대국이 관세를 부과하는 경우에 해당하는 내용이다. **정답 : ④**

A국에서 어느 재화의 국내 수요곡선과 국내 공급곡선은 다음과 같다.

• 국내 수요곡선 : $Q_d = 16 - P$

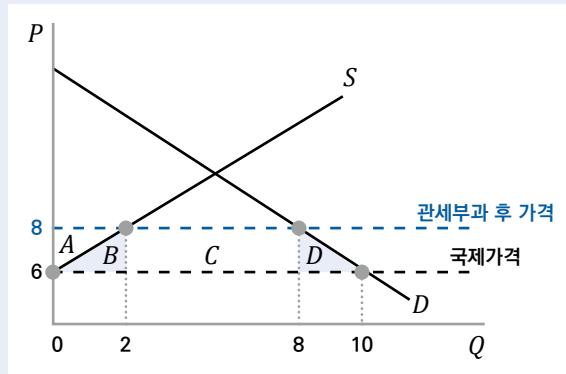
• 국내 공급곡선 : $Q_s = -6 + P$

A국이 자유무역을 허용하여 이 재화가 세계시장 가격 $P_w = 6$ 으로 거래되고 있다고 하자.

이때, 단위당 2의 수입관세를 부과할 경우의 국내시장 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, P 는 이 재화의 가격이며, A국의 수입관세 부과는 세계시장 가격에 영향을 미치지 못한다.)

- ① 소비자잉여는 18만큼 감소한다.
- ② 생산자잉여는 2만큼 증가한다.
- ③ 수요량은 4만큼 감소한다.
- ④ 사회후생은 4만큼 감소한다.



관세부과로 인하여

- ① 소비자잉여는 $(A + B + C + D)$ 만큼 감소한다. 따라서 $0.5 \times (10 + 8) \times 2 = 18$ 만큼 소비자잉여가 감소한다.
- ② 생산자잉여는 A만큼 증가한다. $0.5 \times 2 \times 2 = 2$ 만큼 증가한다.
- ③ 수요량은 10에서 8로 2만큼 감소한다.
- ④ 사회후생은 $(B + D)$ 만큼 감소한다. 따라서 $0.5 \times 2 \times 2 \times 2 = 4$ 만큼 감소한다. **정답 : ③**

甲국에서 X재에 대한 국내 수요곡선과 국내 공급곡선은 다음과 같다.

• 국내 수요곡선: $Q_D = -\frac{P}{4} + 100$

• 국내 공급곡선: $Q_S = \frac{P}{2} + 10$

X재의 국제가격이 100인 상황에서 甲국은 자유무역을 허용하였다.

이때 甲국 정부에서 국내 X재 생산자를 보호하기 위해 수입관세를 단위당 8만큼 부과하는 경우 자중손실(deadweight loss)은?

(단, Q_D 는 국내 수요량, Q_S 는 국내 공급량, P 는 X재 가격이고 甲국은 소규모 개방경제 국가이다.)

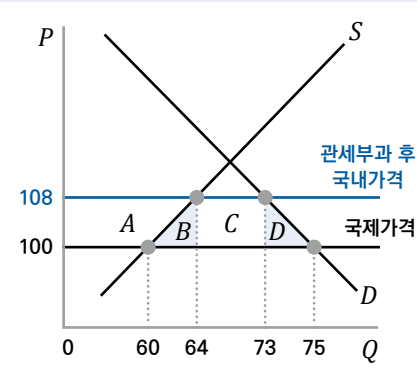
① 14

② 24

③ 28

④ 36

Solution



관세부과 후 국내가격은 108이 된다.

관세부과로 인하여

소비자잉여는 $(A + B + C + D)$ 만큼 감소한다.

생산자잉여는 A만큼 증가한다.

정부는 C만큼 관세수입을 얻는다.

따라서 $(B + D)$ 만큼 후생손실이 발생한다.

후생손실의 크기 = $(0.5 \times 4 \times 8) + (0.5 \times 2 \times 8) = 24$

정답 : ②

자유무역을 하는 소규모 경제의 A국이 X재 수입품에 관세를 부과했다.

관세부과 이후의 균형에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

(단, 관세부과 이후에도 수입은 계속된다. 또한 A국의 X재에 대한 수요곡선과 공급곡선에는 각각 수요의 법칙과 공급의 법칙이 적용된다.)

- ㄱ. A국의 생산량은 증가하고 정부의 관세수입이 발생한다.
- ㄴ. A국의 생산자잉여는 감소하고, 소비자잉여는 증가한다.
- ㄷ. A국에서 경제적 순손실(Deadweight loss)이 발생한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 관세를 부과하면 수입품의 국내가격이 상승하므로 국내기업의 생산량이 증가하고, 정부의 관세수입이 발생한다.(O)
- ㄴ. 생산자잉여는 증가하고, 소비자잉여는 감소한다.(X)
- ㄷ. 조세부과로 인한 후생손실이 발생한다.(O) **정답 : ②**

한 나라의 쌀 시장에서 국내 생산자의 공급곡선은 $P = 2Q$, 국내 소비자의 수요곡선은

$P = 12 - Q$ 이며, 국제시장의 쌀 공급곡선은 $P = 4$ 이다.

만약 이 나라 정부가 수입 쌀에 대해 50%의 관세를 부과한다면 정부의 관세수입 규모는?
(단, 이 나라는 소규모 경제이며 Q 는 생산량, P 는 가격이다.)

① 2

② 3

③ 6

④ 8

Solution

- 국제가격이 4인 쌀에 대하여 50%의 관세를 부과하면 관세 부과 후 쌀의 가격은 6이 된다는 것을 알 수 있다.
- 6의 가격수준에서 국내수요량은 6이나 국내생산량은 3이므로 3만큼이 수입된다는 것을 알 수 있다.
- 단위당 조세가 2이므로 총관세수입은 6이 된다. **정답 : ③**

논점 16-3 수입할당제

1

2018 보합계리사

소규모 개방경제에서 관세부과와 수입할당(import quota)정책이 동일한 수입량을 발생시킨다고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, 국내 공급곡선은 우상향, 국내 수요곡선은 우하향)

- ① 수입할당으로 인한 경제적 손실(deadweight loss)은 관세부과로 인한 경제적 손실보다 작다.
- ② 관세부과의 경우에 비해 수입할당은 수입재 국내가격을 덜 인상시킨다.
- ③ 관세부과로 인한 소비자잉여 감소는 수입할당으로 인한 소비자잉여 감소보다 더 크다.
- ④ 관세부과로 인한 정부의 관세수입과 수입할당으로 인한 수입업자의 이익은 동일하다.

Solution

- ① 동일하다. ② 동일하다. ③ 동일하다.
- ④ 동일하다. 수입량이 동일하다면 관세부과시 정부의 조세수입이 수입할당에서는 수입업자의 이익이 된다는 점만 제외하고 나머지 동일하다. **정답 : ④**

2

2018 9급 국가직

A국은 무역규제의 일환으로 관세부과나 수입할당제를 고려하고 있다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관세부과 시 A국 생산자들은 해당 상품을 더 높은 가격에 판매할 수 있다.
- ② 수입할당제는 가격에 대한 영향 없이 수입량을 줄일 수 있다.
- ③ 일부 관세는 무역구제(trade remedies)의 목적으로 시행된다.
- ④ 관세부과는 정부수입을 증가시키나, 수입할당제는 수입허가서를 보유한 업체의 수입을 증가시킨다.

Solution

- ② 수입할당제도 관세와 마찬가지로 수입량의 감소로 인하여 국내가격이 상승한다.
- ③ 무역구제란 외국정부의 보조금이나 덤핑판매로 국내 산업이 피해를 입을 우려가 있을 때, 이를 구제하기 위한 조치를 말한다.
- 대표적으로 반덤핑관세, 상계관세, 긴급수입제한조치 등이 있다. **정답 : ②**

논점 16-4 무역정리

1

2020 7급 국가직

헤셔-오린(Heckscher-Ohlin) 모형의 기본 가정으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 산업에서 규모수익은 일정하게 유지된다.
- ② 양국 간 기술수준 및 선호는 다르다.
- ③ 노동과 자본의 산업 간 이동은 완전히 자유롭다.
- ④ 노동과 자본의 국가 간 이동은 완전히 불가능하다.

〈헤셔-오린 정리의 기본가정〉

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ① 두 나라의 생산함수는 동일 | ② 두 나라의 수요함수도 동일 |
| ③ 생산함수는 규모에 대한 보수불변 + 수확체감의 법칙 | ④ 두 나라의 부존자원비율은 상이 |
| ⑤ 두 재화의 요소집약도가 상이 | ⑥ 국가 간 생산요소의 이동은 불가능 |
| ⑦ 수송비는 존재하지 않음 | ⑧ 생산물시장과 생산요소시장은 모두 완전경쟁시장 |
- 두 나라의 생산함수와 선호는 동일하다고 전제한다. 생산함수가 동일하다는 것은 기술수준이 동일하다는 것이다.

정답 : ②

2

2018 7급 국가직

갑국과 을국으로 이루어진 세계경제가 있다. 생산요소는 노동과 자본이 있는데, 갑국은 노동 200단위와 자본 60단위, 을국은 노동 800단위와 자본 140단위를 보유하고 있다.

양국은 두 재화 X와 Y를 생산할 수 있는데, X는 노동집약적 재화이고 Y는 자본집약적 재화이다.

헤셔-올린 모형에 따를 때 예상되는 무역 패턴은? (단, 노동과 자본은 양국에서 모두 동질적이다.)

- ① 갑국과 을국은 X와 Y를 모두 생산하며, 각자 자급자족한다.
- ② 갑국과 을국은 X와 Y를 모두 생산하며, 그 중 일부를 무역으로 교환한다.
- ③ 갑국은 X를 수출하고 을국은 Y를 수출한다.
- ④ 갑국은 Y를 수출하고 을국은 X를 수출한다.

Solution

헤셔-올린정리는 각국은 상대적으로 풍부하게 보유하는 생산요소를 집약적으로 투입하는 재화생산에 비교우위가 있다는 것이다.

갑국의 요소집약도($\frac{K}{L} = \frac{60}{200}$)는 0.3이고 을국의 요소집약도($\frac{K}{L} = \frac{140}{800}$)는 0.175이므로 갑국이

자본풍부국이고 을국이 노동풍부국이 된다.

따라서 갑국은 Y재 생산에 비교우위를 가지고 을국은 X재 생산에 비교우위를 가진다.

그런데 헤셔-올린정리에 의하면 불완전특화가 이루어지므로 갑국과 을국은 X재와 Y재를 모두 생산한다.

다만 각국이 비교우위가 있는 재화를 더 많이 생산하여 상대국에 수출하는 것뿐이다.

따라서 정답은 ②번과 ④이 모두 옳다. 정답 : ②④

레온티에프의 역설(Leontief paradox)에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 각국은 비교우위를 가진 재화를 수출한다.
 ㄴ. 요소비율이론과 부합하는 실증적 연구이다.
 ㄷ. 요소풍부성에 대한 기준을 요소가격이 아닌 요소부존량으로 보았다.
 ㄹ. 헉셔-올린(Heckscher-Ohlin) 이론이 미국의 현실과 부합함을 실증적으로 검증하였다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

Solution

국제무역이론에서 요소부존도를 물리적 개념으로 정의할 수 있고 가격 개념으로 정의할 수 있다.

① 물리적 개념에서는 요소부존도를 노동 1단위당 자본량으로 판단하는 방법으로 $(\frac{K}{L})^A < (\frac{K}{L})^B$ 이면 A국을

노동풍부국, B국을 자본풍부국으로 본다.

② 가격 개념에서는 $(\frac{w}{r})^A < (\frac{w}{r})^B$ 이면 A국을 노동풍부국, B국을 자본풍부국으로 본다.

일반적으로는 물리적 개념을 사용하며 레온티에프도 이 기준을 사용하였다.

일반적으로 미국은 자본풍부국으로 여겨지나 실제로는 노동집약적인 재화를 수출하는 것으로 나타났는데 이는 헉셔-올린의 이론과 정면으로 배치되는 결과였다.

이에 대해 레온티에프는 미국의 노동생산성이 타국에 비해 3배 정도 높기 때문에 노동생산성까지 고려하면 미국은 노동풍부국이라고 설명하였다. **정답 : ②**

헉셔-올린(Heckscher-Ohlin) 모형과 관련한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자본이 노동에 비해 상대적으로 풍부한 국가는 자본집약적인 상품을 수출한다.
 ② 생산요소들은 국내에서는 자유롭게 이동할 수 있지만 국가 간 이동은 불가능하다고 가정한다.
 ③ 생산요소의 국가 간 이동이 불가능한 경우 상품의 국제무역을 발생해도 생산요소의 가격은 불변이다.
 ④ 교역 대상 상품들의 국가 간 생산기술의 차이는 없다고 가정한다.

Solution

① 헉셔-올린 정리에 따르면 각국은 상대적으로 풍부하게 보유하고 생산요소를 집약적으로 투입하는 재화생산에 특화한다.

② 생산요소의 국가간 이동은 불가능하다고 전제한다.

③ 자유무역을 이루어지면 생산요소의 가격이 균등해진다.

④ 생산기술은 동일하다고 전제한다. **정답 : ③**

논점 16-5 기타 논점

1

2021 7급 국가직

동종 산업 내에서 수출과 수입이 동시에 나타나는 무역을 산업내무역(*intra-industry trade*)이라고 한다. 이러한 형태의 무역이 발생하는 원인으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- | | |
|-----------|-------------|
| ㄱ. 비교우위 | ㄴ. 규모의 경제 |
| ㄷ. 제품 차별화 | ㄹ. 상이한 부존자원 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 비교우위는 산업간 무역을 설명하는 요인이다.(X)
 ㄴ. 규모의 경제가 있는 경우 각 국은 동일한 산업에 속하는 재화 중 일부 품목을 대량으로 생산하고 서로 교환을 하는 산업내 무역이 발생한다.(O)
 ㄷ. 제품 차별화가 이루어지는 경우 산업내 무역을 통해서 보다 다양한 제품을 소비할 수 있다.(O)
 ㄹ. 헥셔-올린정리에 따르면 국가마다 상이한 부존자원으로 인하여 각국은 비교우위가 있는 재화생산에 특화한 다음 서로 교환하는 산업간 무역이 이루어지게 된다.(X) **정답 : ③**

2

2020 공민노무사

국제무역의 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 사회적 후생의 증가
 ② 보다 다양한 소비 기회의 제공
 ③ 규모의 경제를 누릴 수 있는 기회 발생
 ④ 수입으로 인한 동일제품 국내 생산자의 후생 증가
 ⑤ 경쟁의 촉진으로 국내 독과점 시장의 시장실패 교정 가능

Solution

- ④ 수입이 이루어지면 해당 재화의 가격이 무역이전보다 하락하므로 수입되는 물품의 국내생산자는 후생(생산자잉여)이 감소한다. **정답 : ④**

A국은 세계 철강시장에서 무역을 시작하였다.

무역 이전과 비교하여 무역 이후에 A국 철강시장에서 발생하는 현상으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, 세계 철강시장에서 A국은 가격수용자이며 세계 철강 가격은 무역 이전 A국의 국내 가격보다 높다.
또한 무역 관련 거래비용은 없다.)

- ㄱ. A국의 국내 철강 가격은 세계 가격보다 높아진다.
- ㄴ. A국의 국내 철강 거래량은 감소한다.
- ㄷ. 소비자잉여는 감소한다.
- ㄹ. 생산자잉여는 증가한다.
- ㅁ. 총잉여는 감소한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

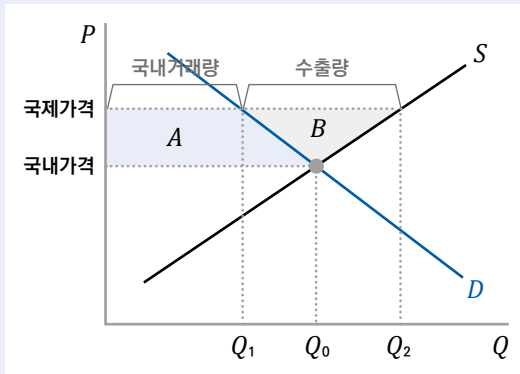
② ㄱ, ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

Solution



세계 철강 가격이 A국의 국내 가격보다 높으므로 A국은 철강 수출국이 된다.

A국은 가격수용자이므로 결국 세계 철강 가격과 국내 가격은 같게 된다.

가격상승에 따라 소비자잉여는 음영 A만큼 감소하고 생산자잉여는 음영 A + B만큼 증가한다.

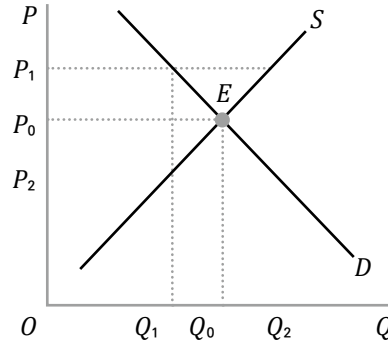
따라서 총잉여는 음영 B만큼 증가한다.

정답 : ④

그림은 무역이 전혀 없는 소국 경제 A국에서 완전경쟁적인 국내 X재 시장에서의 수요곡선(D), 공급곡선(S), 균형(E)을 나타낸다.

A국에서 X재의 자유무역이 허용되어 국제가격이 P_1 에서 형성되었을 때, 국제시장에서 가격수용자이며 X재를 무제한으로 공급이 가능한 A국에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, P 는 가격, Q 는 수량이다.)



- ① $\overline{Q_0 Q_2}$ 만큼 수출한다.
- ② 국내 시장 가격은 P_1 이 된다.
- ③ 국내 소비자잉여가 증가한다.
- ④ 국내에 $\overline{Q_1 Q_2}$ 만큼 초과수요가 발생한다.

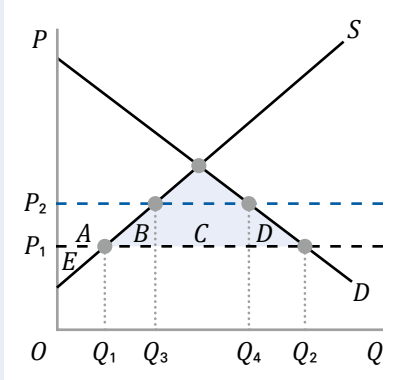
Solution

- ① $Q_1 Q_2$ 만큼을 수출한다.(X)
- ② 가격수용자인 A국에서는 국내가격이 국제가격과 동일하게 P_1 으로 형성된다.(O)
- ③ 소비자입장에서는 소비량이 Q_0 에서 Q_1 으로 감소하고, 가격은 P_0 에서 P_1 으로 상승하므로 소비자잉여가 감소한다.(X)
- ④ $Q_1 Q_2$ 만큼 초과공급이 발생하는데 이 초과공급분은 해외로 수출된다.(X) 정답 : ②

세계적인 기상이변으로 전세계 포도의 수확량이 감소하여 포도주의 국제 가격이 상승하였다. 포도주 수입국인 A국의 포도주 시장에서 발생하는 현상으로 옳은 것은?
(단, A국은 소국개방경제이고, A국의 포도주 수요곡선과 공급곡선은 각각 우하향, 우상향하며 기상이변으로 인해 이동하지 않았다고 가정한다.)

- ① 소비자 잉여 증가 ② 생산자 잉여 감소 ③ 총잉여 감소 ④ 국내 생산 감소

Solution



국제가격이 P_1 에서 P_2 로 상승하면

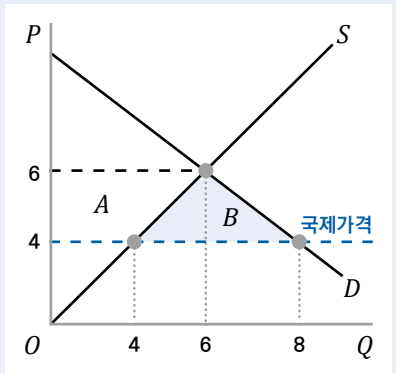
- ① 소비자잉여는 $(A + B + C + D)$ 만큼 감소한다.
② 생산자잉여는 A 만큼 증가한다.
③ 따라서 총잉여는 $(B + C + D)$ 만큼 감소한다.
④ 국내생산은 Q_1 Q_3 만큼 증가한다. **정답 : ③**

소국인 A국에서 X재의 국내 수요함수와 공급함수는 각각 $P = 12 - Q$, $P = Q$ (P : 가격, Q : 수량)이며, 세계시장에서의 X재 가격은 4이다.

A국이 X재 시장을 전면 개방한 직후 국내 수요함수와 공급함수에 변화가 없다면, 개방 후 A국의 후생 변화는? (단, 후생은 소비자잉여와 생산자잉여의 합이다.)

- ① 4만큼 증가 ② 6만큼 증가 ③ 8만큼 증가 ④ 10만큼 증가

Solution



시장 개방으로 인하여 소비자잉여는 $(A + B)$ 만큼 증가하나, 생산자잉여는 A 만큼 감소한다.

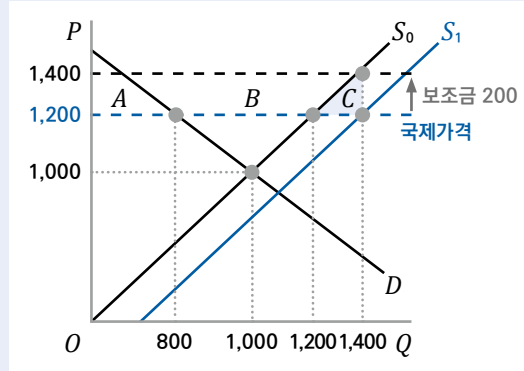
따라서 총잉여는 B 만큼 증가한다.

음영B의 면적 = $0.5 \times 4 \times 2 = 4$ 이다. **정답 : ①**

소국 개방경제 A국에서 X재의 국내수요함수는 $Q_d = 2,000 - P$, 국내기업들의 공급함수는 $Q_s = P$ 이다.
현재 국제가격 $P = 1,200$ 일 때, X재 시장에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A국은 X재를 수입하고 있다.
- ② A국이 대외무역을 중지하면 X재의 국내생산은 감소한다.
- ③ A국에서 X재 국내생산에 대해 보조금을 지급하면 국내소비가 증가한다.
- ④ A국에서 X재 국내생산에 대해 보조금을 지급하면 사회후생이 증가한다.

Solution



- ① A국의 국내가격보다 국제가격이 더 높으므로 A국은 X재를 수출한다.(X)
- ② 대외무역을 중지하면 국내가격이 1,200원에서 1,000원으로 하락하므로 X재의 국내생산은 1,200에서 1,000으로 감소한다.(O)
- ③ 예를 들어 국내생산자에게 단위당 200의 보조금을 지급한다고 하자.
그러면 공급곡선이 단위당 200만큼 하방이동한다.
그러나 보조금지급 후에도 국내가격은 1,200원으로 불변이므로 국내소비량은 800으로 불변이다.(X)
- ④ 보조금 지급액은 $(A + B + C)$ 만큼인데 생산자잉여는 $(A + B)$ 만큼 증가하므로 C만큼 후생손실이 발생한다.(X)

정답 : ②

제17장 환율이론

Macro Economics

논점 17-1 환율의 기본

1

2020 9급 국가직

우리나라 외환시장에서 달러에 대한 수요가 지속적으로 증가하였다.
이에 따른 환율 변화로 인하여 우리 경제가 받게 될 영향으로 옳지 않은 것은?
(단, 외환시장에서는 수요와 공급법칙이 적용된다.)

- ① 달러 대비 원화 가치가 하락한다.
- ② 대미 수출 상품의 가격 경쟁력이 낮아진다.
- ③ 미국으로부터 수입되는 상품의 원화표시 가격이 상승한다.
- ④ 미국 유학 중인 자녀에게 생활비를 보내는 부모의 부담이 커진다.

Solution

달러에 대한 수요가 증가하면 환율이 상승하게 된다.

- ① 환율상승은 원화의 평가절하를 의미한다.
- ② 환율상승시 수출상품의 가격경쟁력이 높아지게 된다.
- ③ 수입품의 원화표시가격이 상승한다.
- ④ 유학비를 보내는 것은 재화를 수입하는 것과 유사하므로 해외생활비 부담이 커진다. **정답 : ②**

2

2019 7급 서울시

변동환율제도를 채택한 개방경제에서, <보기> 중 이 경제의 통화가치를 하락시키는(환율 상승) 경우를 모두 고른 것은?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ㄱ. 원유 수입액의 감소 | ㄴ. 반도체 수출액의 증가 |
| ㄷ. 외국인의 국내주식 투자 위축 | ㄹ. 자국 은행의 해외대출 증가 |

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 외환의 수요감소 → 환율하락(X)
- ㄴ. 외환의 공급증가 → 환율하락(X)
- ㄷ. 외환의 공급감소 → 환율상승(O)
- ㄹ. 외환의 수요증가 → 환율상승(O) **정답 : ④**

A국은 교역의존도가 높은 경제로 변동환율제도를 채택하고 있다.
다른 조건이 일정할 때 A국 통화의 가치를 단기적으로 상승시키는 사건은?
(단, 모든 사건은 외생적으로 발생하였다고 가정한다.)

- ① 국내 물가의 상승
- ② 수입품에 대한 국내 수요 감소
- ③ 해외 경기의 침체
- ④ 외국인 주식투자액 한도의 축소

- ① 국내 물가의 상승은 순수출을 감소시켜 환율의 상승을 야기한다.(X)
- ② 수입의 감소는 순수출의 증가를 의미하므로 환율이 하락하게 된다.(O)
- ③ 해외 경기 침체는 순수출의 감소를 야기하므로 환율이 상승하게 된다.(X)
- ④ 국내 자본유입을 감소시켜 환율의 환율이 상승하게 된다.(X) **정답 : ①②③④⑤???**

대국 개방경제 모형의 대부자금시장 및 외환시장에서 국내 금리와 환율(국내통화/외국통화) 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국내 정치 상황이 불안정해지면 금리와 환율이 상승한다.
- ② 국내 투자 수요가 증가하면 금리와 환율이 상승한다.
- ③ 수입 쿼터 부과로 수입이 감소하면 금리는 상승하고 환율은 하락한다.
- ④ 해외 투자의 예상 수익률이 상승하면 금리와 환율이 하락한다.

Solution

- ① 국내정치상황이 불안해지면 자금이 해외로 유출되므로 대부자금의 공급이 감소하여 이자율이 상승한다.
또한 자본의 유출은 외환의 수요를 증가시켜 환율이 상승하게 된다.(O)
- ② 투자수요가 증가하면 대부자금시장에서 자금의 수요가 증가하여 이자율이 상승한다.
이자율이 상승하면 해외에서 자금이 유입되어 외환시장에서 외환의 공급이 증가한다.
따라서 환율을 하락한다.(X)
- ③ 수입이 감소하면 순수출이 증가하여 경상수지가 개선된다. 경상수지 개선은 대부자금시장에 자금의 공급으로 이어져 이자율이 하락하게 된다.
또한 경상수지 개선은 외환시장에서 외환의 공급증가를 야기하여 환율을 하락시킨다.(X)
- ④ 자금이 해외로 유출되어 외환시장에서 외환의 수요가 증가하여 환율이 상승한다.
또한 자본유출은 국내 대부자금시장의 공급감소로 작용하여 이자율이 상승하게 된다.(X)

정답 : ①

5

2019 7급 서물시

미국 달러화 대비 갑, 을, 병국 화폐의 가치 변동률이 각각 -2%, 3%, 4%일 때 가장 옳은 것은?

- ① 갑국 화폐의 가치가 상대적으로 가장 크게 상승했다.
- ② 을국 제품의 달러 표시 가격이 상승했다.
- ③ 1달러당 병국 화폐 환율이 상승했다.
- ④ 병국 화폐 1단위당 을국 화폐 환율이 하락했다.

Solution

- ① 병국의 화폐가치가 가장 크게 상승하였다.
- ② 을국의 화폐가치가 달러화에 대하여 평가절상되었다.
따라서 을국의 동일한 제품이라도 달러화 표시가격은 상승하게 된다.
즉 종전보다 더 많은 달러를 주어야 을국의 제품을 구입할 수 있게 된다.
- ③ 병국의 화폐가치는 평가절상되었으므로 환율은 하락한다.
- ④ 을국의 화폐가치가 병국에 비해 1%만큼 평가절하되었으므로 환율은 반대로 1% 만큼 상승한다. **정답 : ②**

6

2020 7급 지방직

미국산 연필은 1달러, 중국산 연필은 2위안, 미국과 중국의 화폐교환비율은 1달러당 5위안이다.

이때 미국 연필당 중국 연필로 표시되는 실질환율은?

(단, 미국산 연필과 중국산 연필은 완벽하게 동일하다.)

- ① 0.1
- ② 0.4
- ③ 2.5
- ④ 10

Solution

본 문제는 미국연필 1개의 가격이 중국연필 몇 개의 가격에 해당하는지를 묻고 있다.
쉽게 푸는 방법을 먼저 설명한다.
만약 10달러가 있다고 가정하자.
이 돈으로 미국에서는 연필 10개를 살 수 있지만, 중국에서는 25개를 살 수 있다.
따라서 미국연필 1개와 중국연필 2.5개가 같은 가치를 가진다. 그러므로 실질환율은 2.5이다.

두번째 식으로 풀어보자. 실질환율은 $\varepsilon = \frac{e \times P_f}{P}$ 이다.

만약 한국과 미국의 실질환율이 2라는 것은 미국 사과 1개의 가격이 한국 사과 2개와 같은 가격이라는 뜻이다.
그러므로 미국연필 1개에 해당하는 중국연필의 개수를 알고 싶으면 아래와 같은 식이 도출된다.

$$\varepsilon = \frac{\text{위안화표시 미국 연필의 가격}}{\text{위안화표시 중국 연필의 가격}} = \frac{5 \times 1}{2} = 2.5 \quad \text{정답 : ③}$$

소규모 개방경제의 재화시장 균형에서 국내총생산(Y)이 100으로 고정되어 있고, 소비 $C = 0.6Y$, 투자 $I = 40 - r$, 순수출 $NX = 12 - 2\varepsilon$ 이다. 세계 이자율이 10 일 때, 실질환율은?
(단, r 은 국내 이자율, ε 은 실질환율, 정부지출은 없으며, 국가 간 자본이동은 완전하다.)

- ① 0.8 ② 1 ③ 1.2 ④ 1.4 ⑤ 1.5

Solution

국가간 자본이동이 완전히 자유로우면 국제이자율과 국내이자율이 일치해야 하므로 국내이자율로 10이 된다.
생산물시장 균형조건은 아래와 같다.

$$Y = C + I + NX$$

$$100 = 60 + (40 - 10) + 12 - 2\varepsilon$$

상기 식을 계산하면 $\varepsilon = 1$ 이 된다. **정답 : ②**

논점 17-2 구매력평가설

우리나라 원화와 미국 달러화 간에 구매력평가설이 성립한다고 하자.
우리나라 물가가 3% 상승하고 미국의 물가가 1% 상승할 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 우리나라 원화가 미국 달러화에 대해 2% 절상된다.
② 우리나라 원화가 미국 달러화에 대해 2% 절하된다.
③ 우리나라 원화가 미국 달러화에 대해 4% 절상된다.
④ 우리나라 원화가 미국 달러화에 대해 4% 절하된다.

Solution

구매력 평가설에 따르면 <환율의 변화율 = 국내물가상승률 - 외국물가상승률>이다.
따라서 환율은 2%상승하게 되고, 원화가치는 2% 평가절하된다. **정답 : ②**

한국과 미국의 연간 물가상승률은 각각 4%와 6%이고 환율은 달러당 1,200원에서 1,260원으로 변화했다고 가정할 때, 원화의 실질환율의 변화는?

- ① 3% 평가절하 ② 3% 평가절상 ③ 7% 평가절하
④ 7% 평가절상 ⑤ 변화 없다.

Solution

실환율을 구하는 수식과 그 변화율에 관한 식은 아래와 같다.

$$\varepsilon = \frac{eP_f}{P}$$

$$\varepsilon\% = e\% + P_f\% - P\%$$

상기 내용을 대입하면(환율의 변화율은 $\frac{1,260}{1,200} = 1.05$, 5%이다.)

$$\varepsilon\% = 5\% + 6\% - 4\% = 7\%$$

따라서 원화는 7%만큼 평가절하된다. **정답 : ③**

(일본)엔화 환율은 (미국)달러당 엔화 금액으로 표시한다.

현재 엔화 환율이 달러당 100엔이라고 하자. 미국은 물가 상승률이 3%이고 일본은 2%일 때, 구매력 평가설이 예측하는 엔화의 명목환율과 실질환율의 변화 방향에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 명목환율 하락, 실질환율 상승
② 명목환율 하락, 실질환율 변화 없음
③ 명목환율 상승, 실질환율 상승
④ 명목환율 상승, 실질환율 변화 없음

Solution

상대적 구매력평가설에 따르면 아래 수식이 성립한다.

〈일본의 엔화 환율의 변화율 = 일본의 물가상승률 - 미국의 물가상승률〉

따라서 엔화 환율의 변화율은 -1%가 된다. 그러므로 명목환율은 1%만큼 하락할 것이다.

실질환율을 변화율에 관한 식으로 나타내면 아래와 같다.

$$\varepsilon\% = e\% + P_f\% - P\%$$

$$\varepsilon\% = -1\% + 3\% - 2\%$$

이므로 실질환율의 변화율은 영(0)이다.

또한 구매력 평가설이 성립하면 실질환율은 항상 1이므로 그 변화율은 영(0)이 된다. **정답 : ②**

다음 제시문의 (㉠) ~ (㉣)에 들어갈 용어를 바르게 연결한 것은?

구매력평가이론(*Purchasing Power Parity theory*)은 양국의 화폐 1단위의 구매력이 같도록 환율이 결정된다는 것이다. 구매력평가이론에 따르면 양국 통화의 (㉠)은 양국의 (㉡)에 따라 결정되며, 구매력평가이론이 성립하면 (㉢)은 불변이다.

- | | (㉠) | (㉡) | (㉢) | | (㉠) | (㉡) | (㉢) |
|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| ① | 실질환율 | 경상수지 | 명목환율 | ② | 명목환율 | 경상수지 | 실질환율 |
| ③ | 명목환율 | 물가수준 | 실질환율 | ④ | 실질환율 | 물가수준 | 명목환율 |

Solution

구매력평가설에 의하면 양국의 명목환율은 양국의 물가수준에 의해 결정된다.
절대적 구매력평가설이 성립하면 실질환율은 1로 일정하다. **정답 : ③**

다음 A, B, C에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

구매력평가(*purchasing power parity*)에 의하면 국내가격(P) = 해외가격(P^*) × 환율(E)이 성립한다.
이때 환율은 외환의 구매력(A)과 원화의 구매력(B)의 비율, 즉 $E = (A) / (B)$ 로 표시된다. 한편
실질환율은 (C)로 정의된다.

- ① $A = \frac{1}{P^*}, B = \frac{1}{P}, C = \frac{E \times P}{P^*}$
- ② $A = \frac{1}{P^*}, B = \frac{1}{P}, C = \frac{E \times P^*}{P}$
- ③ $A = P^*, B = P, C = \frac{E \times P}{P^*}$
- ④ $A = P^*, B = P, C = \frac{E \times P^*}{P}$

Solution

화폐의 구매력이란 화폐 1단위로 구입할 수 있는 재화의 양을 의미한다.

예를 들어 빵 1개의 가격이 100원이라면 우리나라 화폐 1원으로 살 수 있는 빵의 수량은 $\frac{1}{100}$ 이 된다.

즉 각국의 물가지수의 역수가 화폐의 구매력을 나타낸다.

따라서 원화의 구매력을 $\frac{1}{P}$ 가 되고, 외환의 구매력은 $\frac{1}{P^*}$ 가 된다. **정답 : ②**

다음은 3년 간 한국과 미국의 가상의 빅맥 가격이다.

빅맥 가격을 이용하여 구매력평가설로 예측한 적정환율에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, 3년 간 달러에 대한 원화의 시장환율은 1,200원/달러로 일정하다.)

	빅맥 가격	
	한국(원)	미국(달러)
2030	4,000	4
2031	5,400	4
2032	4,800	5

- ① 구매력평가설로 예측한 2030년 적정환율은 1,000원/달러이다.
- ② 구매력평가설로 예측한 2031년 적정환율은 전년도에 예측한 적정환율에 비해 35% 상승하였다.
- ③ 구매력평가설로 예측한 2032년 적정환율이 실제 환율에 반영된다면 달러에 대한 원화가는 상승할 것이다.
- ④ 2031년에 미국을 방문한 한국인은 미국의 빅맥 가격이 한국보다 비싸다고 느낄 것이다.

Solution

- ① 구매력평가설에 따르면 2030년 환율은 1,000원/달러이다.(O)
- ② 2031년 구매력평가 환율은 1,350원/달러이므로 전년도에 비해서 환율은 35% 상승한다.(O)
- ③ 2032년 구매력평가 환율은 960원/달러이다. 이 환율이 실제환율(1,200원/달러)에 반영된다면 환율은 하락하고 원화가는 평가절상될 것이다.(O)
- ④ 2031년에 실제 환율이 1,200원/달러이므로 미국에서 빅맥구입시 드는 비용은 4,800원(4달러)인데, 한국에서는 빅맥의 가격이 5,400원이므로 한국인은 미국 빅맥이 싸다고 느낄 것이다.(X) **정답 : ④**

A국가에 대한 B국가의 명목환율(A국가의 통화 1단위와 교환되는 B국가의 통화량)이 매년 10%씩 상승한다고 하자. 만일 두 국가 사이에 구매력평가설(Purchasing Power Parity)이 성립한다면 다음 중 가장 옳은 것은?

- ① A국가의 물가상승률이 B국가의 물가상승률보다 낮을 것이다.
- ② A국가의 물가상승률이 B국가의 물가상승률보다 높을 것이다.
- ③ A국가에 대한 B국가의 실질환율은 해마다 10%씩 상승할 것이다.
- ④ A국가에 대한 B국가의 실질환율은 해마다 10%씩 하락할 것이다.

Solution

구매력 평가설이 성립하면 <B국 물가상승률 = A국 물가상승률 + 환율변화율>이 성립한다. 따라서 A국의 물가상승률은 B국보다 10% 낮을 것이다. 구매력 평가설이 성립하는 경우 실질환율은 항상 1이 된다. **정답 : ①**

2015년과 2020년 빅맥 가격이 아래와 같다. 일물일가의 법칙이 성립할 때, 옳지 않은 것은?
(단, 환율은 빅맥 가격을 기준으로 표시한다.)

2015년		2020년	
원화 가격	달러 가격	원화 가격	달러 가격
5,000원	5달러	5,400원	6달러

- ① 빅맥의 원화 가격은 두 기간 사이에 8% 상승했다.
- ② 빅맥의 1달러 당 원화 가격은 두 기간 사이에 10% 하락했다.
- ③ 달러 대비 원화의 가치는 두 기간 사이에 10% 상승했다.
- ④ 달러 대비 원화의 실질환율은 두 기간 사이에 변하지 않았다.
- ⑤ 2020년 원화의 명목환율은 구매력평가 환율보다 낮다.

Solution

- ① 5,000원에서 5,400원이 되었으므로 8% 상승했다.(O)
- ② 2015년 빅맥 1달러당 원화가격은 1,000원/달러에서 2020년은 900원/달러가 되었으므로 10% 하락하였다.(O)
- ③ 환율이 10% 하락하였으므로 원화가치는 10% 평가절상되었다.(O)
- ④ 구매력평가설이 성립하면 실질환율은 항상 1로 불변이다.(O)
- ⑤ 구매력평가설이 성립하면 구매력평가환율과 명목환율이 일치한다.(X) **정답 : ⑤**

현재 한국에서 햄버거 가격이 5,000원이고 미국에서 햄버거 가격이 4달러이며 외환시장에서 환율이 1,200원/달러이다. 장기적으로 구매력 평가설이 성립한다면 다음 중 옳은 것은?
(단, 각국의 햄버거 국내가격은 변화가 없다고 가정한다.)

- ① 향후 환율 하락이 예상된다.
- ② 달러에 대한 수요가 증가할 것이다.
- ③ 거래비용이 없다면 현재 재정(arbitrage) 거래의 기회는 존재하지 않는다.
- ④ 실질구매력으로 평가한 원화 가치는 현재 저평가되어 있다.

Solution

- ① 구매력 평가설에 따른 환율은 $5,000 / 4 = 1,250$ 원/달러이다. 명목환율은 1,200원/달러이므로 장기적으로 구매력 평가설이 성립한다면 장래 환율은 상승하게 될 것이다.(X)
- ③ 거래비용이 없다면 미국에서 햄버거를 4,800원(4달러)에 사와서 한국에서 5,000원에 팔면 차익을 얻을 수 있으므로 재정거래의 기회가 존재한다.(X)
- ② 위와 같이 재정거래를 통한 차익이 가능한 경우 재정거래를 위한 달러의 수요가 증가하므로 결국 환율이 상승하여 명목환율이 구매력 평가설에 따른 환율에 수렴하게 된다.(X)
- ④ 실질구매력으로 평가한 환율은 1,250원/달러이나 명목환율은 1,200원/달러이므로 외환시장에서 원화가 고평가되어 있다.(X) **정답 : ②**

국내와 해외에서 화폐교환방정식 $MV = PY$ 와 $M_f V_f = P_f Y_f$ 에 따른 화폐수량설이 성립하고

환율이 구매력 평가설 $e = \frac{P}{P_f}$ 에 따라 결정되는 경우 다음 중 옳은 것은?

- ① 국내 이자율이 해외 이자율보다 높으면 환율이 상승한다.
- ② 국내 통화량이 증가하면 환율이 하락한다.
- ③ 국내 국민소득이 증가하면 환율이 하락한다.
- ④ 국내 화폐유통속도가 상승하면 환율이 하락한다.

Solution

화폐교환방정식을 물가에 관하여 정리하면 $P = \frac{MV}{Y}$ 가 된다.

즉 다른 조건이 일정할 때 국내물가는 통화량이 증가하거나 화폐유통속도가 상승하거나 국민소득이 감소하는 경우 상승한다는 것을 알 수 있다.(통화주의 환율결정이론)

구매력 평가설에 따르면 <환율 = 자국물가상승률 - 해외물가상승률>로 결정된다.

- ① 이자율 평가설에 따르면 국내 이자율이 해외보다 높으면 자본이 유입되어 환율이 하락한다. 그러나 이것은 구매력 평가설에 따른 내용이 아니다.(X)
- ② 국내 통화량이 증가하면 국내 물가가 상승하므로 환율은 상승하게 된다.(X)
- ③ 국내 국민소득이 증가하면 국내 물가가 하락하므로 환율은 하락한다.(O)
- ④ 국내 유통속도가 상승하면 국내물가가 상승하므로 환율은 상승한다.(X) **정답 : ③**

논점 17-3 이자율평가설

1

2020 7급 지방직

이자율 평가설(interest rate parity theory)에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, 환율은 외국통화 1단위에 대한 자국통화의 교환비율이다.)

- ① 외국의 명목이자율과 기대환율이 고정되었을 때 자국의 명목이자율이 증가하면 환율은 상승한다.
- ② 외국의 명목이자율과 자국의 명목이자율이 고정되었을 때 기대환율이 증가하면 외국통화의 가치가 상승한다.
- ③ 양국의 생산물시장에서 동일한 상품을 동일한 가격에 구매할 수 있도록 환율이 결정된다.
- ④ 이자율 평가설이 성립하면 실질이자율은 항상 1이다.

Solution

이자율평가설에 따르면 $i = i_f + \frac{\Delta e^e}{e_t}$, <국내이자율 = 해외이자율 + 환율의 예상변화율>이 성립한다. 따라서

- (1) 외국의 명목이자율과 기대환율이 고정되었을 때 자국의 명목이자율이 증가하면 환율은 하락한다.
- (2) 외국의 명목이자율과 자국의 명목이자율이 고정되었을 때 기대환율이 증가하면 환율이 상승하므로 외국통화의 가치가 상승한다.
- (3) 구매력 평가설에 대한 설명이다.
- (4) 구매력 평가설이 성립하면 실질환율이 1이 된다. **정답 : ②**

2

2018 7급 지방직

다음 자료의 내용과 부합하는 A씨의 1년 후 예상 환율은?

A씨는 은행에서 운영 자금 100만원을 1년간 빌리기로 했다. 원화로 대출받으면 1년 동안의 대출금리가 21%인 반면, 동일한 금액을 엔화로 대출받으면 대출 금리는 10%이지만 대출금은 반드시 엔화로 상환해야 한다. 현재 원화와 엔화 사이의 환율은 100엔당 1,000원이고, A씨는 두 대출 조건이 같다고 생각한다.

- ① 1,000원/100엔 ② 1,100원/100엔 ③ 1,200원/100엔 ④ 1,250원/100엔

Solution

이자율 평가설이 성립하면 <한국의 이자율 = 미국의 이자율 + 환율변동률>이므로 환율변동률은 11%가 된다.

정답 : ②

3

2019 7급 지방직

투자자들이 위험에 대하여 중립적인 경우, 현재 환율이 1달러당 1,000원이고, 1년 만기 채권의 이자율이 미국에서는 1%, 우리나라에서는 2%일 때, 국가 간 자금이 이동하지 않을 조건에 해당하는 것은?

- ① 우리나라의 이자율이 1년 후 1%로 하락한다.
 ② 투자자가 1년 후 환율이 1달러당 1,010원이 될 것으로 예상한다.
 ③ 미국의 이자율이 1년 후 2%로 상승한다.
 ④ 투자자가 1년 후에도 환율이 1달러당 1,000원으로 유지될 것으로 예상한다.

Solution

이자율 평가설이 성립하면 <한국의 이자율 = 외국의 이자율 + 환율의 예상변동률>이 성립한다.

환율의 예상변동률이 영(0)이라면 한국의 이자율이 지금 즉시 1% 하락하거나 미국의 이자율이 1% 상승해야 한다.

그렇지 않다면 1년 뒤 예상환율이 1% 상승하거나 지금 환율이 1% 하락해야 한다. 정답 : ②

이자율 평형가설은 $i = \frac{\Delta s^e}{s} + i^f$ 이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, i 는 국내 명목이자율, i^f 해외 명목이자율, s 는 명목환율, $\Delta s^e = s_{t+1}^e - s_t$ 는 예상 명목환율 변화이다.)

- ① $i = i^f$ 이고 $\Delta s^e > 0$ 이면 해외자본 유출이 발생한다.
- ② 예상 환율 s_{t+1}^e 가 주어져 있을 때 이자율과 현재 환율은 비례 관계를 갖는다.
- ③ 해외 투자자가 국내에 투자할 때 수익률은 $(i - i^f) + \frac{\Delta s^e}{s}$ 이다.
- ④ $i > i^f$ 일 때 국내 화폐의 가치는 미래에 상승할 것으로 예측된다.

Solution

- ① 환율이 상승할 것으로 예상되면 자금이 해외로 유출될 것이다.(O)
- ② 국내 이자율이 높아지는데 예상 환율이 고정되어 있으면 현재 환율은 하락하게 된다.
따라서 양자는 반비례관계를 갖는다.(X)
- ③ $i - \frac{\Delta s^e}{s}$ 가 투자수익률이 된다.(X)
- ④ 이 경우 미래 환율이 상승해야 하므로 국내 화폐가치는 평가절하될 것으로 예상된다.(X) **정답 : ①**

이자율 평형조건(*Interest Parity Condition*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국내와 해외 금융자산이 완전대체재임을 가정한다.
- ② 국내 이자율이 해외 이자율보다 높으면 국내 통화가치가 하락할 것으로 기대된다.
- ③ 이자율 평형조건 하에서 국내외 금리차는 기대 환율변화율과 같다.
- ④ 이자율 평형조건을 따르는 환율은 구매력평가설이 제시하는 균형 환율에 수렴한다.

Solution

- ① 국내와 해외 금융자산이 완전대체재라고 가정한다.(O)
- ② 이 경우 환율의 기대상승률이 영(0)보다 큰 값을 갖게 된다. 따라서 국내 통화의 가치는 하락할 것으로 기대된다.(O)
- ③ <국내 이자율 - 해외 이자율 = 기대 환율변화율>이 성립한다.(O)
- ④ 양자는 전제조건이 다르므로 접근하거나 수렴한다는 보장이 없다.(X) **정답 : ④**

6

2020 감점평가사

한국과 미국의 명목이자율은 각각 3%, 2% 이다.

미국의 물가상승률이 2% 로 예상되며 현재 원/달러 환율은 1,000원일 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, 구매력평가설과 이자율평가설이 성립한다.)

- ㄱ. 한국과 미국의 실질이자율은 같다.
 ㄴ. 한국의 물가상승률은 3%로 예상된다.
 ㄷ. 원/달러 환율은 1,010원이 될 것으로 예상된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄷ. 이자율평가설에 따르면 <환율의 예상변동률 = 국내 명목이자율 - 해외 명목이자율>이 성립한다.
 따라서 환율의 예상변동률은 1%가 된다.
 그러므로 1년 뒤에 원/달러 환율은 1,010원/달러가 될 것으로 예상된다.(O)
 ㄴ. 구매력평가설에 따르면 <환율의 예상변동률 = 국내 물가상승률 - 해외 물가상승률>이 성립한다.
 따라서 <1% = 국내 물가상승률 - 2%>이므로 국내 물가상승률은 3%로 예상된다.(O)
 ㄱ. 실질이자율은 <명목이자율 - 예상 인플레이션율>이므로 한국의 실질이자율은 0%이고, 미국의 실질이자율도 0%이므로 양국이 동일하다.(O) **정답 : ⑤**

7

2019 감점평가사

현재 우리나라 채권의 연간 명목수익률이 5%이고 동일 위험을 갖는 미국 채권의 연간 명목수익률이 2.5%일 때, 현물환율이 달러당 1,200원인 경우 연간 선물환율은?
(단, 이자율 평가설이 성립한다고 가정한다.)

① 1,200원/달러

② 1,210원/달러

③ 1,220원/달러

④ 1,230원/달러

⑤ 1,240원/달러

Solution

무위험 이자율평가설에 따르면 다음 수식이 성립해야 한다.

$$\text{국내 이자율} = \text{해외 이자율} + \left(\frac{\text{선물환율} - \text{현물환율}}{\text{현물환율}} \right)$$

상기 내용을 대입하면

$$5\% = 2.5\% + \left(\frac{\text{선물환율} - 1,200}{1,200} \right)$$

따라서 선물환율은 현물환율보다 2.5% 상승한 1,230원/달러가 되어야 한다. **정답 : ④**

논점 17-4 환율제도

1

2020 7급 지방직

주요 국제통화제도 또는 협정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1960년대 미국의 경상수지 흑자는 국제 유동성 공급을 줄여 브레튼우즈(Bretton Woods)체제를 무너뜨리는 요인이었다.
- ② 1970년대 초 금 태환을 정지시키고 동시에 미 달러화를 평가절상하면서 브레튼우즈체제는 종식되었다.
- ③ 1970년대 중반 킹스턴(Kingston)체제는 통화로서 금의 역할을 다시 확대하여 고정환율체제로의 복귀를 시도하였다.
- ④ 1980년대 중반 플라자(Plaza)협정으로 미 달러화의 평가절하가 추진되었다.

Solution

- ① 1960년대에 미국의 누적된 경상수지 적자와 베트남전쟁 전비조달로 달러가 과잉 공급되자 달러의 신뢰성에 문제가 제기되었다. 이에 유럽 국가들이 미국에 금태환을 요구하였는데 미국의 닉슨대통령이 이를 거절하여 브레튼우즈체제는 흔들리게 되었다.
- ② 그 이후 달러를 금에 대해 대폭 평가절하하고 고정환율제도를 유지하는 것을 골자로 한 스미소니언 협정이 체결되었다. 그러나 스미소니언 협정 이후에도 환율불안이 커지면서 유럽국가들이 변동환율제도를 채택하면서 브레튼우즈체제는 붕괴된다.
- ③ 이후 킹스턴체제에서는 각국이 자국의 경제여건에 맞는 환율제도를 선택할 수 있도록 하고 국제결제에서 금의 역할을 축소시켰다. 대부분의 선진국들은 변동환율제도를 채택하였다.
- ④ 플라자 협정에서는 달러화는 대폭 평가절하하고 엔화의 가치는 대폭 평가절상하였다. **정답 : ④**

경 제 학
기 출 문 제
2018-2021

제18장 국제수지론

Macro Economics

논점 18-1 국제수지표

1

2019 9급 국가직

우리나라 국제수지표의 경상수지에 포함되지 않는 것은?

- ① 국내 A은행이 차입한 외화증권 이자로 일본 B은행에 지급한 100만 달러
- ② 한국 정부가 C국에 무상원조로 제공한 1,000만 달러
- ③ 국내 해운사가 수출화물 운송 대가로 외국 D기업으로부터 받은 10만 달러
- ④ 외국 증권투자자가 국내 주식시장에서 매입한 주식 대금 500만 달러

Solution

① 본원소득수지 ② 이전소득수지 ③ 서비스수지 ④ 금융계정 **정답 : ④**

2

2020 보형계리사

소규모 개방경제모형에서 무역수지 적자 확대의 원인으로 옳은 것은?

- ① 세금 증가 ② 정부지출 증가 ③ 해외금리 상승 ④ 투자세액 감면 종료

Solution

세금이 증가하면 민간의 가처분소득이 감소하여 소비가 감소하고, 투자세액 감면이 종료되면 민간의 투자가 감소한다. 민간의 소비가 감소하거나 투자가 감소하면 국민소득이 감소하고 이에 따라 수입액이 감소하여 경상수지가 개선된다. 반대로 정부지출이 증가하면 국민소득이 증가하여 수입액이 증가하고 경상수지가 악화된다. 해외금리가 상승하면 자본유출이 일어나 환율이 상승하게 되어 수출이 증가하고 그에 따라 경상수지가 개선된다. **정답 : ②**

3

2019 공민노무사

A국의 2018년 국제수지표의 일부 항목이다. 다음 표에서 경상수지는 얼마인가?

- | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| • 상품수지 : 54억 달러 | • 서비스수지 : -17억 달러 | • 본원소득수지 : 3억 달러 |
| • 이전소득수지 : -5억 달러 | • 직접투자 : 26억 달러 | • 증권투자 : 20억 달러 |

- ① 35억 달러 흑자 ② 40억 달러 흑자 ③ 60억 달러 흑자 ④ 61억 달러 흑자 ⑤ 81억 달러 흑자

Solution

경상수지는 상품수지, 서비스수지, 본원소득수지, 이전소득수지로 구성되어 있다. 따라서 경상수지 = $54 - 17 + 3 - 5 = 35$ 억 달러이다. **정답 : ①**

다음은 A국의 2019년 3월 경상수지와 4월에 발생한 모든 경상거래를 나타낸 것이다.
전월 대비 4월의 경상수지에 대한 설명으로 옳은 것은?

경상수지(2019년 3월)	100억 달러
상품수지	60억 달러
서비스수지	20억 달러
본원소득수지	50억 달러
이전소득수지	- 30억 달러

〈2019년 4월 경상거래〉

- 상품 수출 250억 달러, 상품 수입 50억 달러
- 특허권 사용료 30억 달러 지급
- 해외 투자로부터 배당금 80억 달러 수취
- 국내 단기 체류 해외 노동자의 임금 20억 달러 지불
- 지진이 발생한 개도국에 무상원조 90억 달러 지급
- 외국인 여객 수송료 10억 달러 수취

- ① 상품 수출액은 150억 달러 증가하였다.
- ② 경상수지 흑자 폭이 감소하였다.
- ③ 서비스수지는 흑자를 유지하였다.
- ④ 본원소득수지는 흑자 폭이 증가하였다.

Solution

경상수지	100억 달러(3월)	150억 달러(4월)
상품수지	60억 달러	200억 달러
서비스수지	20억 달러	- 20억 달러
본원소득수지	50억 달러	60억 달러
이전소득수지	- 30억 달러	- 90억 달러

- ① 상품 수출액은 알 수 없다.
- ② 경상수지흑자폭은 3월 100억 달러에서 4월 150억 달러로 50억 달러 증가하였다.
- ③ 서비스수지는 20억 달러 적자이다.
- ④ 본원소득수지는 흑자폭이 증가하였다. **정답 : ④**

국제수지표의 금융계정(financial account)에 포함되는 거래가 아닌 것은?

- ① 한국 기업이 외국인 투자자에게 배당금을 지불한다.
- ② 한국 기업이 베트남 기업에 대해 50% 이상의 주식지분을 매입한다.
- ③ 외국 금융기관이 한국 국채를 매입한다.
- ④ 한국 금융기관이 외화자금을 차입한다.
- ⑤ 한국은행이 미국 재무성 채권을 매입한다.

Solution

① 경상수지 내 본원소득수지에 해당한다. **정답 : ①**

논점 18-2 국제수지와 거시경제

국민계정에서 투자가 전년도와 동일할 때 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 국민저축이 증가했다면 순자본 유입이 증가했을 것이다.
- ② 균형재정 하에서 민간저축이 증가했다면 순자본유출이 감소했을 것이다.
- ③ 경상수지 균형 하에서 민간저축이 증가했다면 재정수지가 악화되었을 것이다.
- ④ 민간저축은 변화가 없고 재정수지가 악화되었다면 경상수지가 개선되었을 것이다.

Solution

국민소득 항등식을 저축과 투자의 관계로 변형하면 아래와 같다.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$(T - G) + (Y - T - C) - I = (X - M)$$

$$(T - G) + (S_p - I) = (X - M)$$

순수출 = 순자본유출 = 순해외투자

- ① 국민저축이 증가하면 경상수지가 개선되므로 반대로 자본수지는 그만큼 자본유출로 적자가 될 것이다.(X)
- ② 균형재정 하에서 민간저축이 증가하면 경상수지가 개선되므로 순자본유출이 악화되었을 것이다.(X)
- ③ 경상수지는 균형인데 $(S_p - I)$ 가 증가했다면 재정수지는 반드시 악화해야 한다.(O)
- ④ 이 경우 반드시 경상수지는 악화된다.(X) **정답 : ③**

甲국의 국민소득(Y)은 소비(C), 민간투자(I), 정부지출(G), 순수출(NX)의 합과 같다.

2016년과 같이 2017년에도 조세(T)와 정부지출의 차이($T - G$)는 음(-)이었고 절대크기는 감소하였으며, 순수출은 양(+)이었지만 절대크기는 감소하였다.

이로부터 유추할 수 있는 2017년의 상황으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 국가채무는 2016년 말에 비해 감소하였다.
- ㄴ. 순대외채권은 2016년 말에 비해 감소하였다.
- ㄷ. 민간저축은 민간투자보다 더 많았다.
- ㄹ. 민간저축과 민간투자의 차이는 2016년보다 그 절대크기가 감소하였다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

국민소득 항등식을 저축과 투자의 관계로 변형하면 아래와 같다.

$$(T - G) + (S_p - I) = (X - M)$$

- ㄱ. 정부저축이 2017년도에도 음(-)이므로 국가채무가 증가한다.(X)
- ㄴ. 2017년에 경상수지는 양(+)이므로 순대외채권은 증가한다.(X)
- ㄷ. $(T - G)$ 이 음(-)인데 $(X - M)$ 이 양(+)이므로 $(S_p - I)$ 은 양(+)이어야 한다.(O)
- ㄹ. $(T - G)$ 은 음(-)인데 절대크기는 감소하고, $(X - M)$ 은 양(+)인데 절대크기는 감소하였으므로, $(S_p - I)$ 은 양(+)이면서 절대크기는 감소하였다.(O) **정답 : ⑤**

변동환율제하에서의 국제수지표에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

(단, 국제수지표에서 본원소득수지, 이전소득수지, 오차와 누락은 모두 0과 같다.)

- ㄱ. 국민소득이 국내총지출보다 크면 경상수지는 적자이다.
- ㄴ. 국민저축이 국내투자보다 작으면 경상수지는 적자이다.
- ㄷ. 순자본유출이 정(+)이면 경상수지는 흑자이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. $Y - A = (X - M)$ 이므로 $Y > A$ 이면 $(X - M) > 0$ 이다.(X)
- ㄴ. $S_N - I = (X - M)$ 이므로 $S_N < I$ 이면 $(X - M) < 0$ 이다. (O)
- ㄷ. 순자본유출(NX) = $(S_N - I)$ 이므로 순자본유출이 양(+)이면 경상수지도 양(+)이다.(O) **정답 : ④**

한 국가의 무역수지가 흑자인 경우, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $Y > C + I + G$ (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출을 의미한다.)
 ㄴ. 국내 투자 > 국민저축
 ㄷ. 순자본유출 > 0

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄱ. $Y - (C + I + G) = (X - M)$ 이므로 $(X - M)$ 이 양수이면 $Y > C + I + G$ 이다.(O)

ㄴ. $S_N - I = (X - M)$ 이므로 $(X - M)$ 이 양수이면 $S_N > I$ 이다.(X)

ㄷ. $(X - M)$ 이 양수이면 자본수지는 적자가 된다.

즉 외국으로 자본유출이 이루어진다는 의미이므로 순자본유출은 양수가 된다.(O) **정답 : ②**

논점 18-3 IS-LM-BP

甲국은 자본이동이 완전히 자유롭고 변동환율제도를 채택하고 있는 소규모 개방경제 국가이다.

IS - LM - BP 곡선이 모두 만나는 초기 균형 상태에 있다.

정책효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, IS와 LM 곡선은 각각 우하향, 우상향하며 경제 주체들의 환율 예상은 정태적이다.)

- ① 확대재정정책 실시 이후, 조정과정에서 환율이 하락하며 새로운 균형에서 국민소득은 증가한다.
 ② 확대재정정책 실시 이후, 조정과정에서 환율이 상승하며 새로운 균형에서 국민소득은 증가한다.
 ③ 확대금융정책 실시 이후, 조정과정에서 환율이 하락하며 새로운 균형에서 국민소득은 증가한다.
 ④ 확대금융정책 실시 이후, 조정과정에서 환율이 상승하며 새로운 균형에서 국민소득은 증가한다.

Solution

변동환율제도 하에서는 금융정책만이 효과적이다.

확장적 금융정책을 실시하면 이자율이하락하여 자본유출이 발생하고 그에 따라 환율이 상승하여 순수출이 증가한다. **정답 : ④**

2

2020 보합계리사

완전자본이동 하의 소규모 개방경제에서 먼델-플레밍 모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국내 이자율은 해외 이자율에 의해 결정된다.
- ② 변동환율제 하에서는 확장적 재정정책으로 총수요를 증가시킬 수 없다.
- ③ 변동환율제 하에서는 확장적 통화정책으로 총수요를 증가시킬 수 있다.
- ④ 변동환율제 하에서는 수입할당과 관세 등의 무역정책으로 총수요를 증가시킬 수 있다.

Solution

- ① 소규모 개방경제하에서는 국내이자율이 해외이자율과 차이가 발생하면 매우 빠르게 자본의 유출입이 일어나므로 국내이자율은 항상 해외이자율과 일치하게 된다.
- ②③ 변동환율제하에서는 금융정책(통화정책)만이 효과적이다.
- ④ 변동환율제하에서 수입할당이나 관세 등의 무역정책을 실시했다고 하면 수입이 감소하여 순수출이 증가하게 된다. 이는 IS곡선을 우측으로 이동시켜 국내이자율의 상승을 야기한다. 그럼 해외에서 자본이 유입되므로 환율은 하락하게 된다. 환율하락은 다시 순수출을 감소시키므로 IS곡선은 원래 위치로 돌아온다. 즉 총수요를 증가시키지 못한다. **정답 : ④**

3

2018 보합계리사

자본이동이 자유로운 소규모 개방경제인 A국가는 변동환율 제도를 시행하고 있다.

먼델-플레밍(Mundell-Fleming) 모형에 의하면, 균형생산량을 감소시키기 위한 효과적인 정책은?

- ① 정부지출 증가 ② 세금 증가 ③ 정부지출 감소 ④ 통화공급 감소

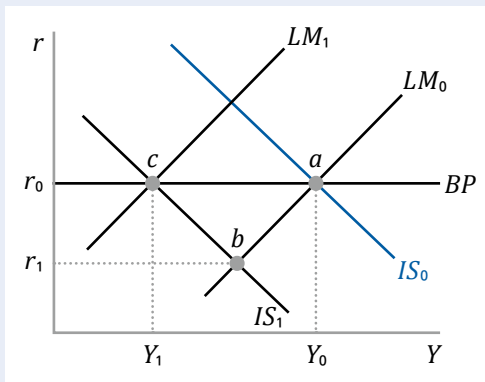
Solution

고정환율제도에서는 재정정책이 효과가 있고, 변동환율제도에서는 금융정책이 효과가 있다. **정답 : ④**

먼델-플레밍 모델을 이용하여 고정환율제에 하에서 정부지출을 감소시킬 경우 나타나는 변화로 옳은 것은? (단, 소규모 개방경제 하에서 국가 간 자본의 완전이동과 물가불변을 가정하고, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 수직선이다.)

- ① IS 곡선은 오른쪽 방향으로 이동한다.
- ② LM 곡선은 오른쪽 방향으로 이동한다.
- ③ 통화량은 감소한다.
- ④ 고정환율수준 대비 자국의 통화가치는 일시적으로 상승한다.
- ⑤ 균형국민소득은 증가한다.

Solution



정부지출이 감소하면 IS 곡선이 좌측으로 이동하며 이에 따라 이자율이 하락한다.
이자율이 하락하면 자본유출이 발생하여 외환시장에서 환율의 상승압력(자국 통화의 절하)발생하게 된다.
이때 고정환율을 유지하기 위해서는 중앙은행이 외환시장에 외환을 공급해야 하고 이 과정에서 국내통화량이 감소하게 된다.
그러므로 LM 곡선이 좌측으로 이동하게 되고 그에 따라 이자율은 원래 수준을 회복하지만 국민소득은 감소하게 된다. **정답 : ③**

<보기>의 빈칸에 들어갈 것으로 가장 옳은 것은?

먼델-플레밍 모형에서 정부가 수입규제를 시행할 경우, 변동환율제에서는 순수출이 (ㄱ), 고정환율제에서는 순수출이 (ㄴ).

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (ㄱ) | (ㄴ) | (ㄱ) | (ㄴ) |
| ① 증가하고 | 증가한다 | ② 증가하고 | 불변이다 |
| ③ 불변이고 | 불변이다 | ④ 불변이고 | 증가한다 |

Solution

정부가 수입규제를 실시하면 수입량이 감소하여 순수출이 증가하게 된다. 이에 따라 IS 곡선이 우측으로 이동하게 된다. 이에 따라 이자율이 상승하게 된다.

- (1) 변동환율제도 : 이자율 상승으로 자본유입이 이루어지면 환율이 하락하게 된다. 따라서 수입규제로 순수출이 증가하였는데 환율하락으로 순수출이 다시 감소하니 결과적으로 순수출은 불변이 된다.
- (2) 고정환율제도 : 이자율 상승으로 자본유입이 이루어지면 환율의 하락압력이 발생하게 된다. 따라서 중앙은행은 환율을 유지하기 위해 외환을 매입하는 과정에서 통화량이 증가하게 된다. 따라서 수입규제로 인하여 순수출이 증가하였는데 환율은 불변이므로 결과적으로 순수출은 증가한다. **정답 : ④**

변동환율제도하의 자본이동이 완전한 개방경제에서 정부지출이 정부수입을 초과할 때 발생하는 현상에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 이자율이 상승한다.
- ② 순자본유출이 감소한다.
- ③ 재정정책이 통화정책보다 더 효과적인 경기조절 수단이다.
- ④ 환율이 하락한다.

Solution

정부지출이 정부수입을 초과한다는 것은 확장적 재정정책을 실시했다는 것과 유사한 의미이다.

이 경우 IS곡선이 우측으로 이동하게 된다.

IS곡선 우측이동 → 이자율 상승 → 자본유입 → 환율하락 → 순수출 감소 → IS곡선 원위치

순수출의 감소는 곧 순자본유출의 감소를 의미한다.

확장적 재정정책은 변동환율제도하에서 효과가 없다는 것을 알 수 있다. **정답 : ③**

화폐금융정책에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 통화량 등의 정책변수의 변화가 실물부문에 파급되는 경로를 화폐금융정책의 전달경로라고 한다.
- ② 확장적 화폐금융정책은 폐쇄경제보다 변동환율제도하의 개방경제에서 더 큰 총수요증대효과를 가져온다.
- ③ 고정환율제도에서 이자율을 내리는 확장적 화폐금융정책은 국제수지를 악화시키고, 이자율을 올리는 긴축적 화폐금융정책은 실업의 감소를 가져온다.
- ④ 물가안정목표제는 화폐금융정책의 대외적 측면을 중시하고 정책의 비일관성에서 오는 신뢰문제를 완화한다.

Solution

③ 고정환율제도에서는 금융정책은 효과가 없다.

④ 물가안정목표제 하에서는 중앙은행이 목표 인플레이션율을 대외적으로 공개하고 이것을 지키기 위해 노력하는

제도로서 정책의 비일관성에서 오는 신뢰문제를 완화한다. **정답 : ③**

먼델 - 플레밍(Mundell-Fleming) 모형을 가정할 때 다음의 상황에서 나타날 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은? (단, 마셜 - 러너 조건이 충족된다고 가정한다.)

- A국과 B국은 소규모 개방경제하에서 변동환율제도를 채택하고 있고 단기적으로 물가가 고정되어 있으며 자본 유출입은 자유롭다.
- 글로벌 경기 침체를 극복하기 위해 A국은 국채를 통한 재정지출을 증가시키고 B국은 통화량을 증가시켰다.

- ① 자본이 B국에서 A국으로 이동한다.
- ② A국의 경상수지가 악화된다.
- ③ A국의 통화가 평가절상된다.
- ④ A국과 B국의 경기가 회복된다.

Solution

(1) A국의 재정정책의 효과

확장적 재정정책을 실시하면 IS곡선이 우측으로 이동하여 이자율이 상승하고 국민소득이 증가한다. 이자율 상승은 해외자본 유입을 야기하여 환율이 하락하게 된다. 환율하락으로 순수출이 감소하여 IS곡선이 원래 위치로 돌아오고 이자율과 국민소득도 종전 수준을 회복하게 된다.(효과X)

(2) B국의 통화정책의 효과

B국에서 확장적 통화정책을 실시하면 LM곡선이 우측으로 이동하여 이자율이 하락하고 국민소득이 증가한다. 이에 B국에서 해외로 자본유출이 일어나며 환율이 상승하게 된다. 환율상승으로 B국의 순수출이 증가하여 IS곡선이 우측으로 이동한다. 따라서 국민소득은 더욱 큰 폭으로 증가하고 이자율은 원래 수준으로 돌아오게 된다.(효과O)

정답 : ④

A국은 자본이동 및 무역거래가 완전히 자유로운 소규모 개방경제이다.

A국의 재정정책과 통화정책에 따른 최종 균형에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 물가는 고정되어 있다고 가정하고 IS - LM - BP 모형에 의한다.)

- ① 고정환율제에서 확장적 재정정책과 확장적 통화정책 모두 국민소득을 증대시키는 효과가 있다.
- ② 고정환율제에서 확장적 재정정책은 국민소득을 증대시키는 효과가 없지만, 확장적 통화정책은 효과가 있다.
- ③ 고정환율제에서 확장적 재정정책은 국민소득을 증대시키는 효과가 있지만, 확장적 통화정책은 효과가 없다.
- ④ 변동환율제에서 확장적 재정정책은 국민소득을 증대시키는 효과가 있지만, 확장적 통화정책은 효과가 없다.
- ⑤ 변동환율제에서 확장적 재정정책과 확장적 통화정책 모두 국민소득을 증대시키는 효과가 없다.

Solution

〈고재변금〉 고정환율제도에서는 재정정책이 효과가 있고, 변동환율제도에서는 금융정책이 효과가 있다. 정답 : ③

경제주체들의 환율 예상이 정태적으로 형성되는 경우, 변동환율제도를 채택한 소규모 개방경제 국가에서 중앙은행이 긴축적 통화정책을 실시할 때 나타나는 현상은?

(단, 국가 간 자본이동이 완전하고, 다른 조건이 일정하다.)

- ① 실질소득은 감소하고 자국화폐는 평가절상된다.
- ② 자국화폐는 평가절하되고 실질소득은 증가한다.
- ③ 실질소득은 변화가 없고 자국화폐는 평가절상된다.
- ④ 환율은 변화가 없고 실질소득은 감소한다.

Solution

자본이동이 완전하여 BP 곡선이 수평선인 상태에서 긴축적 통화정책을 실시하면 LM 곡선이 좌측으로 이동하여 이자율이 상승한다.

이에 따라 자본유입이 발생하고 환율이 하락(평가절상)함에 따라 순수출이 감소하게 된다.

그러므로 IS 곡선도 좌측이동하여 이자율은 원래의 수준으로 복귀하나, 국민소득은 크게 감소한다. 정답 : ①

단기적으로 대미 환율($W/\$$)을 가장 크게 하락시킬 가능성이 있는 우리나라 정부와 중앙은행의 정책 조합으로 옳게 짝지은 것은?

(단, 우리나라는 자본이동이 완전히 자유롭고, 변동환율제도를 채택하고 있는 소규모 개방경제 국가이다. IS 와 LM 곡선은 각각 우하향, 우상향하며, 경제주체들의 환율 예상은 정태적이다.)

- ① 확장적 재정정책, 확장적 통화정책
- ② 확장적 재정정책, 긴축적 통화정책
- ③ 긴축적 재정정책, 확장적 통화정책
- ④ 긴축적 재정정책, 긴축적 통화정책

Solution

환율이 하락하려면 이자율이 상승하여 자본유입이 크게 발생해야 한다.

변동환율제도하에서 이자율을 상승시키는 정책은 확장적 재정정책과 긴축적 통화정책이다. 정답 : ②

자본 이동이 완전한 먼델-플레밍(Mundell-Fleming)모형에서 A국의 정부지출 확대 정책의 효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, A국은 소규모 개방경제이며, A국 및 해외 물가 수준은 불변, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 우상향)

- ① 환율제도와 무관하게 A국의 이자율이 하락한다.
- ② 고정환율제도에서는 A국의 국민소득이 증가한다.
- ③ 변동환율제도에서는 A국의 국민소득이 감소한다.
- ④ 고정환율제도에서는 A국의 경상수지가 개선된다.
- ⑤ 변동환율제도에서는 A국의 통화가치가 하락한다.

Solution

확장적 재정정책은 고정환율제도 하에서는 국민소득 증대효과가 있다.

고정환율제도 하에서 확장적 재정정책은 IS곡선의 우측이동으로 이자율을 상승시킨다.

이에 자본유입이 발생하여 환율은 하락압력이 발생한다.

중앙은행은 고정환율을 유지하기 위해 외환의 초과공급을 매입하고 대신 원화를 공급하게 되어 국내 통화량이 증가하게 된다.

이에 LM곡선이 우측으로 이동하여 이자율은 원래 수준을 회복하고 국민소득은 대폭 증가하게 된다. **정답 : ②**

변동환율제를 채택한 A국이 긴축재정을 실시하였다.

먼델-플레밍 모형을 이용한 정책 효과에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, 완전한 자본이동, 소국개방경제, 국가별 물가수준 고정을 가정한다.)

- ㄱ. 원화가치는 하락한다.
- ㄴ. 투자지출을 증가시킨다.
- ㄷ. 소득수준은 변하지 않는다.
- ㄹ. 순수출이 감소한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

IS곡선의 좌측이동으로 이자율이 하락하고 이에 자본유출이 발생한다.

환율은 상승하게 되어 순수출이 증가한다.

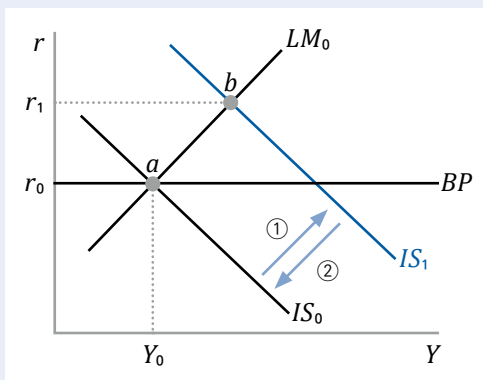
결국 IS곡선은 원래 위치로 회복하고 국민소득과 이자율은 최초 수준을 회복한다.

- ㄱ. 환율이 상승하므로 원화가치는 하락한다.(O)
- ㄴ. 이자율이 원래 수준을 회복하므로 투자지출도 불변이다.(X)
- ㄷ. 국민소득은 불변이다.(O)
- ㄹ. 환율상승으로 순수출이 증가한다.(X) **정답 : ②**

甲국은 자본이동이 완전히 자유로운 소규모 개방경제로 $IS-LM$ 곡선이 만나는 거시경제 균형상태에 있다. 甲국이 고정환율제도를 포기하고 변동환율제도를 채택하였다고 가정할 때 정책 효과의 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, IS 곡선과 LM 곡선은 각각 우하향, 우상향한다.)

- ① 정부지출의 증가는 자본 유입을 유발한다. ② 정부지출의 증가는 순수출을 악화시킨다.
 ③ 통화정책이 소득에 미치는 효과가 커진다. ④ 통화정책의 독립성을 상실한다.

Solution



정부지출 증가로 IS 곡선이 우측으로 이동하면 이자율이 상승한다. 이자율 상승에 따라 자본유입이 이루어지고 환율을 하락하게 된다. 환율이 하락하면 순수출이 감소하므로 IS 곡선은 다시 좌측으로 돌아오게 된다.

따라서 변동환율제도하에서 재정정책은 전혀 효과가 없고 통화정책만 효과가 있다.

고정환율제도에서는 환율을 일정하게 유지하기 위해서 외환을 매입하거나 매각해야 하므로 통화정책의 독립성이 상실된다.

정답 : ④

불가능한 삼위일체(Impossible Trinity)에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 한 경제가 자유로운 자본이동, 물가안정 및 통화정책의 독립성을 동시에 모두 유지하는 것은 불가능하다는 이론이다.
 ㄴ. 이 이론에 따르면 자본시장을 완전히 개방한 국가가 고정환율제도를 채택하는 경우 통화정책을 이용하여 경기조절이 가능하다.
 ㄷ. 이 이론에 따르면 고정환율제도를 운영하면서 동시에 통화정책의 독립성을 확보하기 위해서는 자본이동에 대한 제한이 필요하다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ

Solution

로버트 먼델 교수가 주장한 이론으로, 한 국가가 독자적 통화정책과 환율 안정, 자유로운 자본이동 등 세 가지를 모두 쟁취할 수는 없다는 이론이다.

- ㄱ. 물가안정이 아니라 환율안정이다.(X)
 ㄴ. 자본이동이 자유로운 고정환율제도하에서는 통화정책의 자율성이 상실된다.(X)
 ㄷ. 고정환율제도를 운영하면서도 통화정책의 독립성을 확보하기 위해서는, 나머지 한 조건은 자유로운 자본이동을 포기해야 한다.(O) 정답 : ②

